



人工智能逻辑

作者：廖备水
时间：2024/06/25
版本：1.0

前言

逻辑学，作为人工智能的基础，其重要性不言而喻。与众多逻辑学分支不同，人工智能逻辑不仅聚焦于理论深度，更着眼于与前沿人工智能技术及应用紧密融合。

在多年的逻辑与人工智能交叉研究中，我深切体会到一本合适教材的重要性。自 2012 年起，我在浙江大学为逻辑学研究生开设《逻辑与人工智能》课程，自 2022 年起，又为计算机学院的本科生（特别是图灵班学生）开设《人工智能逻辑》课程。然而，在授课过程中，我发现市面上缺乏与课程需求高度契合的教材。这主要是因为，一方面新教材稀缺，另一方面部分旧教材在内容上与当前人工智能逻辑的发展状况存在脱节。

在大数据和机器学习风起云涌的新时代，逻辑学的地位似乎被边缘化了。然而，正如人类智能依赖于感知与认知推理的双重能力，机器智能同样需要逻辑学作为其核心的认知与交流工具。逻辑学在智能算法的可解释性、机器自主决策的责任归因、伦理决策、人机交互等领域中扮演着不可或缺的角色。这些新兴的应用需求，为人工智能逻辑的发展注入了强大的活力。

因此，在编写《人工智能逻辑》一书时，我们特别注重以下五个方面的特性：一是基础性，确保经典概念、理论和方法得到全面阐述；二是系统性，注重各章节之间的逻辑关联，确保内容的连贯性；三是专业性，面向计算机和人工智能及其相关专业的学生，确保内容的专业性和实用性；四是前沿性，反映当前人工智能领域的最新发展动态和趋势；五是可读性，在保持技术性和严谨性的同时，提高教材的易读性和亲和力。

在内容安排上，全书分为五个部分。第一部分是绪论和预备知识，分析人工智能逻辑研究什么、如何研究，并介绍本书要用到的一些基本概念。第二部分介绍经典演绎逻辑，包括命题逻辑、一阶逻辑、知识图谱和描述逻辑。其中，在命题逻辑和一阶逻辑部分，重点介绍消解原理、霍恩子句、逻辑程序等与人工智能相关的方法。第三部分介绍非单调逻辑，包括缺省逻辑和回答集编程，可用于处理不完全知识的表示与推理问题。第四部分介绍基于论证的逻辑，包括经典抽象论辩理论和结构化论辩理论，可以用于建模可解释人工智能、伦理决策及人机交互等应用。第五部分介绍不确定推理，包括概率理论与贝叶斯网络、归纳推理与归纳逻辑编程、概率论辩，采用定量或者定性定量相结合的方法来处理不确定条件下的推理和决策。

此外，逻辑学领域的其他研究方向，如多主体认知逻辑、时序逻辑、动态逻辑、模糊逻辑、道义逻辑、因果推断等，在计算机科学和人工智能领域同样发挥着重要作用。对于有兴趣深入研究的读者，我们建议查阅相关资料以获取更多信息。

本书适用于人工智能、逻辑学等专业本科生的教学，也可作为相关专业研究生的参考书。由于篇幅限制，部分章节相对独立，教师可根据课程计划和专业需求灵活选择教学内容。本书建议的教学时数为 32-48 学时。

感谢清华大学刘奋荣教授在本书书写过程中参与的讨论，感谢研究生陈琛、邵牧云、姚泽来、黄祎妮、刘思一等参与《人工智能逻辑》本科生课程的课件准备工作和本书编撰工作。衷心感谢“新一代人工智能系列教材”编委会和高等教育出版社在本书出版过程中给予的热情

指导和帮助。

最后，由于笔者水平有限，书中难免存在不足之处。我们诚挚地欢迎广大教师和读者提出宝贵的意见和建议。如需进一步交流，请通过电子邮件与我联系：baiseliao@zju.edu.cn。

廖备水

2024 年 6 月于求是园

目录

前言	i
第一部分 绪论与预备知识	1
第一章 本书概述	2
1.1 常见的推理类型	3
1.1.1 演绎推理与非单调推理	3
1.1.2 归纳推理与溯因推理	5
1.1.3 关于论证的推理	6
1.2 人工智能逻辑主要研究方向	7
1.2.1 基于演绎推理的逻辑	7
1.2.2 归纳、不确定性与因果推断	9
1.2.3 基于论证的逻辑	9
1.2.4 实现与工具	10
1.3 知识的表示与推理	10
1.3.1 知识表示语言	10
1.3.2 符号语言的语义	11
1.3.3 推理	12
1.3.3.1 知识级推理	12
1.3.3.2 符号级推理	14
1.3.3.3 推理系统的特性	14
1.4 本书的内容和结构	15
1.5 小结	15
第一章 练习	16
第二章 预备知识	18
2.1 集合	18
2.2 图	19
2.3 小结	20
第二章 练习	20
第二部分 经典演绎逻辑	22
第三章 命题逻辑	24

3.1 命题与联结词	24
3.2 命题语言	25
3.3 语义	27
3.4 逻辑推论	29
3.5 范式	31
3.6 形式推演	33
3.7 消解原理	34
3.7.1 消解推演系统	34
3.7.2 可靠性、完全性和计算复杂性	36
3.8 霍恩子句逻辑	37
3.8.1 霍恩子句	38
3.9 SAT	39
3.10 小结	40
第三章 练习	40
第四章 一阶逻辑	43
4.1 谓词和量词	43
4.2 一阶语言	44
4.3 语义	45
4.4 逻辑推论	47
4.5 前束范式	48
4.6 消解原理	49
4.6.1 一阶消解推演规则	49
4.6.2 斯科伦化	50
4.7 赫布兰德定理	51
4.8 Prolog	51
4.9 小结	53
第四章 练习	53
第五章 知识图谱与描述逻辑	55
5.1 语义网络与知识图谱	55
5.2 本体与描述逻辑	57
5.2.1 描述逻辑的基本组成元素	57
5.2.2 概念和角色的构造算子	59
5.2.3 描述逻辑 $\mathcal{ALC}$ 的语法	60
5.2.4 描述逻辑 $\mathcal{ALC}$ 的语义	62
5.3 描述逻辑 $\mathcal{ALC}$ 的推理	64
5.3.1 关于概念的推理	64

5.3.2 去除 TBox	65
5.3.3 关于 ABox 的推理	65
5.4 $\mathcal{ALC}$ 的表算法	66
5.4.1 关于判断 $\mathcal{ALC}$ 概念可满足性的算法	66
5.4.2 涉及普通包含公理的 ABox 一致性检查算法	68
5.5 小结	69
第五章 练习	69

第三部分 非单调逻辑 71

第六章 缺省逻辑 72

6.1 缺省规则	72
6.2 缺省逻辑的语法	74
6.3 缺省逻辑的语义	75
6.3.1 外延的不动点定义	75
6.3.2 外延的操作定义	78
6.4 缺省证明	80
6.5 怀疑的结论或轻信结论	82
6.6 小结	83
第六章 练习	83

第七章 回答集编程 86

7.1 逻辑程序	86
7.2 程序的语义	88
7.2.1 肯定程序的语义	88
7.2.2 一般程序的语义	89
7.3 回答集编程系统	91
7.4 小结	91
第七章 练习	91

第四部分 基于论证的逻辑 93

第八章 经典抽象论辩理论 95

8.1 抽象论辩框架	95
8.2 论证的可接受性	96
8.3 基于外延的语义	97
8.3.1 可相容外延	97

8.3.2 完全外延	99
8.3.3 基外延和优先外延	100
8.3.4 稳定外延与半稳定外延	101
8.4 基于标记的语义	102
8.5 论证的状态	105
8.6 抽象论辩语义的模块化	106
8.6.1 子框架的语法定义	107
8.6.2 抽象论辩框架分解与合并	108
8.6.3 局部语义	108
8.6.4 子框架的语义合成	109
8.7 小结	110
第八章 练习	111
第九章 结构化论辩理论	114
9.1 论证	114
9.2 攻击关系	118
9.3 击败关系	124
9.4 可废止理论	126
9.5 可废止理论的外延与结论	126
9.6 系统特性	127
9.7 小结	129
第九章 练习	130
第五部分 不确定推理	132
第十章 概率理论与贝叶斯网络	134
10.1 随机变量	134
10.2 事件	134
10.3 概率	135
10.4 条件概率与独立性	135
10.5 贝叶斯规则	137
10.6 贝叶斯网络	139
10.7 小结	140
第十章 练习	140
第十一章 归纳推理与归纳逻辑编程	142
11.1 归纳推理	142
11.2 归纳逻辑编程	143

11.3 小结	146
第十一章 练习	146
第十二章 概率论辩	147
12.1 论证及攻击关系的不确定性	147
12.2 主体信念的不确定性	148
12.3 群组方法	149
12.4 认知方法	150
12.5 小结	150
第十二章 练习	150
参考文献	152

第一部分

绪论与预备知识

第一章 本书概述

这一章主要讨论人工智能逻辑研究什么和如何研究。

人工智能是指机器能够展示的智能。粗略地讲，所有通过计算的方法来实现智能行为的研究都可以纳入人工智能领域。从方法论的角度看，实现人工智能的途径主要包括符号主义方法和亚符号主义方法。前者运用各种符号语言来表示知识，并通过符号演算来做出判断和决策^[1]。后者基于统计学理论从数据中获得各种模式或规律。符号主义方法涉及到概念、判断、推理等抽象概念的显式表达。由于采用人类可理解的逻辑语言来表示陈述性知识，且采用与人类思维相对应的逻辑推理来获得结论，符号主义方法可以描述各类抽象问题，其通用性和可解释性好。相反，亚符号主义方法不涉及抽象概念的显式表达，而重点在于发现数据背后的模式和规律^[2]。因此，亚符号方法不需要知识表示，而采用基于统计的学习，如贝叶斯学习、神经网络学习、强化学习、大语言模型等。这种方法一般建立在大数据的基础上。亚符号方法基于概率统计，可以处理大数据，但其可解释性差，不擅长于解决涉及复杂逻辑关系的抽象问题。

由此可见，符号主义方法和亚符号主义方法有各自的优缺点，互补性强。一方面，符号主义方法所依赖的知识除了人工构建，更需要通过机器学习来自动获取。另一方面，为了提高亚符号主义方法的可解释性，需要采用人类可理解的符号语言来表示该方法内部的决策要素和过程。因此，除了符号主义方法，可解释的亚符号主义方法也涉及到知识的表示、获取和推理问题。换句话说，知识的表示和推理是实现高水平人工智能的核心之一，而逻辑学是知识表示和推理的基础。

鉴于上述原因，《人工智能逻辑》这门课程的主要内容将涵盖可以支持上述两类方法所涉及知识的表示和推理的逻辑学基础理论。

推理研究一组命题集合和一个新命题之间的关系。前者为**前提**，后者为**结论**。依据某种推理关系，可以从一组前提推出某个结论。我们把前提、结论和推理关系组成的一个结构称为**论证**。

在人们的日常生活中，推理主要包括如下三种情形。第一，从已有知识推出新知识。第二，从案例归纳出新知识。第三，从所观察的现象和已有知识寻求最佳解释。相应地，有如下基本推理类型：演绎推理（包括具有单调性的演绎推理系统和具有非单调性的扩展演绎推理系统）、归纳推理和溯因推理。

通常，人们除了在命题层面进行上述推理，还在论证层面进行推理。前者从已知命题推出新命题，后者从已知论证及其之间的关系推出这些论证的可接受性。

接下来，首先介绍上述主要的推理类型，然后分析与这些类型的推理相对应的人工智能逻辑研究方向。接着，分析人工智能逻辑的基本研究方法：知识的表示与推理。最后，介绍本书的内容和结构。

1.1 常见的推理类型

1.1.1 演绎推理与非单调推理

从已有知识到新知识的推理 关于从已有知识到新知识的推理，首先遇到的是“知识”这一概念。从抽象的角度看，知识是知道者与命题之间的某种关系^[3]。例如，“小张知道小王周末会到浙江大学开会”，表达的是知道者（“小张”）与命题（“小王周末会到浙江大学开会”）之间的关系。通常，把这种关系称为**命题态度**。常见的命题态度包括知道、相信、愿望、意图等。在讨论知识的时候，可以先不考虑与知识关联的主体，而仅仅考虑用于表示知识的命题。通常，可以把**命题**理解为有真假值的语句。

给定用命题表示的知识，可以从这些知识出发，通过推理得到新知识。主体所拥有的知识有着不同的特点，如不完备性、不一致性、不确定性等。这些特点对知识的表示语言和推理机制推出不同的要求，因此需要各种不同的推理类型。

演绎推理 第一种典型的推理类型称为演绎推理。演绎是一种可以“保真”的推理形式。在这里，**保真**指的是在一个推理形式中，如果前提为真，则结论必然为真。

演绎可以用于表示从一般原理到特殊事例的推理关系。

例题 1.1

- 来自这个袋子的豆子都是白色的。
- 这些豆子来自这个袋子。
- 因此，这些豆子是白色的。

这个演绎论证也称为**三段论**。该三段论的大前提描述一般原理，小前提描述特殊事例，结论描述该特殊事例具有一般原理所描述的性质^[4]。

通常，用**有效性**来刻画一个演绎论证的好坏。我们说一个演绎论证是**有效的**当且仅当：如果该论证的前提为真，则其结论也必然为真。换句话说，如果一个演绎论证不是有效的，则它不能保真。此时，我们称之为**谬误**。

演绎论证的有效性可以通过论证的形式来刻画。例1.1中的论证的形式可以表示为：

例题 1.2

- 所有 M 都是 P。
- 所有 S 都是 M。
- 因此，所有 S 是 P。

一般地，对于任何一个论证形式，它是有效的，当且仅当，对该论证形式中的变项所作的任一解释，都不会出现前提为真而结论为假。

重要的是，演绎论证的有效性取决于其中各个命题的形式，而与各个命题的真假无关。这个特性为建立形式化的演绎推理系统奠定了基础。

演绎推理具有**单调性**，意指如果一个演绎论证的结论为真，那么当出现新前提时，该论证原来的结论保持为真。

非单调推理 在上述演绎论证中，各个命题都表示了一定的信息。如果信息是不确定的、不完备的或不一致的，则无法直接套用上述推理形式而得到可靠的结论。其中，信息的**不确定性**指的是缺少准确的知识来得到完全可靠的结论。大多数信息在某种程度上是不确定的。信息**不完备性**指的是有些信息的缺失，比如，在一场牌局中，一个玩家并不知另一玩家手上的牌。信息的**不一致性**指的是存在一对互相矛盾的命题。

例题 1.3

- 鸟会飞。
- Tweety 是鸟。
- 因此，Tweety 会飞。

上述例子不是一个有效的演绎推理形式，原因是“鸟会飞”这个命题所表达的知识具有不完备性和不确定性。一方面，“鸟会飞”中的“鸟”没有包含所有的鸟。由于缺乏那些不会飞的鸟的信息，因此从知识的层面上看，上述论证所包含的知识是不完备的。另一方面，在“鸟会飞”这个大前提下，关于某只具体的鸟，它是否会飞具有不确定性。

由于上述原因，如果直接套用演绎推理形式，则有如下两种可能的结果：

第一，把前提“鸟会飞”替换为“所有鸟都会飞”，而得到如下的推理：

例题 1.4

- 所有鸟都会飞。
- Tweety 是鸟。
- 因此，Tweety 会飞。

这个推理在形式上是有效的，但由于“所有鸟都会飞”表达的含义不同于“鸟会飞”，因此无法得到合理的结论。

第二，把前提“鸟会飞”替换为“有些鸟会飞”，而得到如下的推理：

例题 1.5

- 有些鸟会飞。
- Tweety 是鸟。
- 因此，Tweety 会飞。

这是一个无效的推理形式。因此，也无法得到合理的结论。

由上述例子的分析可见，形式上有效的推理形式只适合于表达确定的、完备的知识。对于不确定的或不完备的知识，通常存在例外情况。在上述例子中，“鸟会飞”意指通常情况下鸟会飞，但存在例外，如“企鹅不会飞”、“受伤的鸟不会飞”等。

为了对不完备知识进行推理，可以在演绎推理中使用“正常性假设”，并由此形成**基于假设的演绎推理**。为了与基于假设的演绎推理相区分，在本书中，把不含假设的演绎推理称为经典演绎推理。

例题 1.6

- 鸟会飞，除非可以证明它不正常。
- Tweety 是鸟。
- 因此，Tweety 会飞。

在这里例子中，如果从现有知识出发不能证明 Tweety 不正常，那么可以得到暂时性的结论“Tweety 会飞”。由于假设经常会被新信息推翻，基于假设的演绎推理所得到的结论也会被推翻。例如，当有信息显示 Tweety 是企鹅（因此 Tweety 不正常），则结论“Tweety 会飞”被推翻。通常，把结论可以被新信息推翻的推理称为**非单调推理**。因此，基于假设的演绎推理是一种非单调推理。

对于上述的例外情况，除了在演绎推理中使用“正常性假设”，也可以通过把包含例外的知识表示成**可废止规则**。一般地，可废止规则可以表示为“典型地，如果 A 则 B ”，意指一般情况下，如果 A 成立，则 B 也成立，但 B 可以被反面证据所推翻。用可废止规则描述的一般原理可以被理解为常识。常识具有一定的普遍性，但允许存在例外。一般地，把基于可废止规则的推理称为**可废止推理**。因此，可废止推理是另外一种非单调推理。

例如，“鸟会飞”可以被表示一条为可废止规则：典型地，如果 X 是鸟，则 X 会飞。这时，如果“Tweety 是鸟”成立，则可以在没有反面证据的前提下，推出“Tweety 会飞”。

这种推理关系时可废止的，因为当出现新信息时，允许已经得到结论可以被推翻。例如，如果有新信息“Tweety 是企鹅”且“企鹅不会飞”，则会得到“Tweety 不会飞”的结论，即推翻原有结论“Tweety 会飞”，因此这种推理是非单调的。

综上所述，非单调推理是演绎推理的扩展。扩展的方法有多种，包括把不确定、不完备的知识表示为假设或可废止规则。非单调推理的典型应用包括**常识推理**和**规范推理**等。其中，常识推理是指含有常识命题或常识句的推理。例1.3中的“鸟会飞”是一个常识命题。常识命题的典型特征是它们在一般情况下成立，但在例外情况下不成立。规范推理广泛存在于法律和道德伦理领域。规范可以被表示为可废止规则。

1.1.2 归纳推理与溯因推理

从案例归纳出新知识 日常生活中，人们从观察到的案例来推测一般的原理。当观察事例都为真时，可以在一定程度上支持所推测的一般原理为真，但不能确保其为真。我们把这种从观察事例到一般原理的推理模式称为归纳推理。相应地，如果一个论证中的推理关系为**归纳推理**，则称之为**归纳论证**。

下面是一个归纳论证的例子：

例题 1.7

- 这些豆子来自这个袋子。
- 这些豆子是白色的。
- 因此，来自这个袋子的豆子都是白色的。

归纳推理有广义的和狭义的两种的定义。前者是指任何不能保真的推理形式，即任何非演绎推理；后者是指从特定事例的观察中推断出一般规律或原理的过程。在本书中，归纳推理采用的是狭义的定义。

通常，用**归纳强度**来刻画一个归纳论证的好坏。一个归纳论证是否有说服力取决于其归纳强度是否足够以及前提是否为真。

在从观察事例到一般原理的推理中，由于存在不确定性，通常采用概率来定量地刻画不确定性。对于范畴句子“所有 X 有性质 P ”，并非所有情况都可以用它来描述。例如，有些时候需要放松量词“所有”的限制，去度量其中的一部分对象有性质 P ；有些时候需要放松性质 P 的限制，去度量特定对象满足性质 P 的程度；有些时候需要度量主体相信整个句子为真的程度。用于刻画这三种不确定性的理论分别称为客观概率、模糊理论和主观概率^[3]。

从观察现象到最佳解释的推理 日常生活中，人们经常观察到一些惊异现象或未知原因的现象，而需要得到好的解释。例如，为什么半夜突然发生巨响，为什么厨房地面出现大量鲜血，为什么太阳、月亮和星星会东升西降？为什么苹果在成熟之前为什么掉落？

主体可以运用现有的信念或者新的假说信念来解释他的观察。由于候选的解释通常有多个，往往需要决定哪个解释是最佳的。

这种从观察现象到最佳解释的推理称为**溯因推理**。相应地，如果一个论证中的推理关系为溯因推理，则称之为**溯因论证**。

例题 1.8

- 来自这个袋子的豆子都是白色的。
- 这些豆子是白色的。
- 因此，这些豆子来自这个袋子。

溯因论证的形式可以表示为：

例题 1.9

- 如果 p 那么 q 。
- q 成立。
- 因此， p 成立。

1.1.3 关于论证的推理

上述四种都是研究命题之间的推理关系。除此之外，人们在说服、协商、辩论等场合经常通过交换论证和比较论证来实现推理。

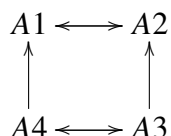
例题 1.10

- 孔子东游，见两小儿辩斗，问其故。
 - 一儿曰：“我以日始出时去人近，而日中时远也。”(A1)
 - 一儿曰：“我以日初出远，而日中时近也。”(A2)
 - 一儿曰：“日初出大如车盖，及日中则如盘盂，此不为远者小而近者大乎？”(A3)
 - 一儿曰：“日初出沧沧凉凉，及其日中如探汤，此不为近者热而远者凉乎？”(A4)
- 孔子不能决也。
- 两小儿笑曰：“孰为汝多知乎？”

在辩论过程中，论辩双方的每次发言可以看作是一个论证。在这个例子中，两位儿童的对话体现为论证之间的交互。我们把最先说话的儿童称为 CH1，另一个儿童称为 CH2。对话过程如下：CH1 提出 A1，CH2 提出 A2 来反驳 A1，CH1 提出 A3 来支持 A1 反驳 A2，CH2

提出 A4 来支持 A2 并反驳 A1 和 A3。如果不考虑发言的先后，则 A1 也反驳 A2，A3 也反驳 A4^[5]。

由于论证之间存在反驳关系，如果接受一个论证，则必须拒绝被其反驳的论证。这样，一个论证的可接受性不仅取决于其内部的前提和推理关系，还取决于与该论证有冲突关系的其他论证的状态。由于在论证的可接受性时，只需考虑论证之间冲突关系所带来的影响，上述例子中论证之间的交互关系可表示为下图：



在这个图中，各个论证的状态相互制约。例如，如果接受 A3，则拒绝 A2 和 A4。进一步地，由于拒绝了 A2 和 A4，因此可以接受 A1。

如上述例子所述，关于论证的推理是一种通过构造论证、比较论证和评估论证来确定论证的可接受性的推理。

1.2 人工智能逻辑主要研究方向

1.2.1 基于演绎推理的逻辑

人工智能逻辑研究各种逻辑语言和推理机制，以实现对各种情形中的知识的表示和推理。第一种情形是从一个知识库出发，推出结论。由于知识的特点不同，所采用的逻辑语言和推理机制也不同。决定逻辑语言和推理机制的常见知识特点包括：（1）知识的不确定性、不一致性和不完备性；（2）命题态度。

经典演绎逻辑 对于确定的、完备的、一致的知识，可以采用经典演绎逻辑所提供的逻辑语言和推理机制。

经典演绎逻辑包括命题逻辑和一阶逻辑。其中，经典命题逻辑以简单命题作为基本单位，研究如何从简单命题出发通过联结词构造复合命题，并在此基础上研究复合命题之间的可推导性关系。一阶逻辑在命题逻辑的基础上，研究包含谓词和量词的命题的结构规律以及这些命题之间的可推导性关系。

由于经典命题逻辑是经典一阶逻辑的子集，而一阶谓词逻辑基本足以表示各类知识，因此在下文中若不引起混淆，一般只提经典一阶逻辑。

一阶逻辑具有很强的表达能力，但计算复杂度高。在实际的应用中，往往只需要选用一阶逻辑中表达能力较低而可计算性较好的片段。在语义 Web 和知识图谱的应用背景下，用于刻画概念、角色、个体以及它们之间关系的逻辑语言比一阶逻辑简单。通常把这种逻辑语言称为描述逻辑。

非单调逻辑 当知识存在不完备性和不一致性时，经典一阶逻辑不足以提供合适的表示语言和推理机制，需要加以扩展，形成各种非单调逻辑。

一方面，对于不完备的知识，往往存在例外，而经典一阶逻辑无法表达例外。

例题 1.11 对于某知识库中的命题“转动点火钥匙，发动机启动”，其真假值无法确定。其原因是“发动机启动”是否成立，不仅取决于是否“转动点火钥匙”，还取决于其他条件，如“油缸中有汽油”、“排气管没有被堵塞”等，而这些知识往往没有被提供，因此该知识库中的知识是不完备的。这样，“转动点火钥匙，发动机启动”在一般情况下均成立，但存在例外。这种存在例外的知识也被称为常识。关于上述常识知识的表示，涉及到实施一个动作需要满足的前提条件。由于这样的前提条件可能数量很大或者难以穷举，因此无法在一阶逻辑中得到合理表达。

另一方面，经典一阶逻辑无法对不一致的信息进行有意义的推理。在新一代人工智能背景下，信息之间的冲突无处不在。例如，对于认知推理，由于例外情况的出现，一般规则和例外之间可能产生冲突。在上述例子中，“转动点火钥匙，发动机启动”和“由于油缸中没有汽油，发动机不启动”的两个结论相互矛盾。又如，对于实践推理，不同的规范之间可能存在冲突。考虑如下例子：

例题 1.12 有个智能服务机器人依据如下两条规范进行决策：“当用药时间到的时候，（为了保护病人的健康）应该给他服药”，“当病人正在忙的时候，（为了保护病人的自主权）不应该给他服药”。如果用药时间到了，且病人正在忙，则上述两条规范同时适用，且存在冲突。这些冲突的信息不能在经典演绎逻辑中进行表示和推理。其原因是，在经典演绎逻辑中，从逻辑矛盾可以推出任意命题，从而使得系统发生坍塌。

为了解决上述问题，需要对经典一阶逻辑进行扩展。扩展的方法包括多种。下面是两个典型的方法。

第一，通过添加正常性假设而构造缺省规则。这种方法可以定义一些命题的不可证明性和特定命题的可证明性的关系。一条缺省规则由三部分组成：“如果前提条件：辩护条件，那么结论”。给定一条缺省规则，当其前提条件可证，而辩护条件的反面不可证时，可以推出结论。例如，“转动点火钥匙：发动机启动/发动机启动”是一条缺省规则。当处于“辩护条件”位置的“发动机启动”的反面，即“发动机无法启动”不可证时，可以推出“发动机启动”这个结论。因此，如果在一个知识库中，只包含这条缺省规则和一个事实“转动点火钥匙”，那么可以推出“发动机启动”的结论。值得注意的是，由缺省规则推出的结论是暂时的，新信息的出现可能推翻原有结论。由于当新信息出现时，原有的结论允许被推翻，具备这种推理机制的逻辑也被称为非单调逻辑。在这个例子中，如果添加新知识：“如果油缸中没有汽油，那么发动机无法启动”和“油缸中没有汽油”，则“发动机无法启动”可证，因此“辩护条件”的反面成立，原来的结论不能被推出，需要被收回。由此可见，通过运用缺省规则，可以提高经典一阶逻辑的表达能力，实现对不完备知识的表示和推理。

第二，通过添加可废止规则。可废止规则通常用于表达如下类型的知识“典型地/在一般情况下，如果 A 那么 B ”。对于这样的规则，当前提 A 成立时，有较充分的理由相信 B 成立，但允许存在例外。与缺省规则不同的是，在可废止规则中，例外没有明确表示出来。相反，在缺省规则中，辩护条件可以对应到例外的存在性。

由上述第一种方法构造的非单调逻辑系统包括缺省逻辑、回答集编程等。由第二种方法构造的非单调逻辑系统包括可废止逻辑、论辩系统等。

关于知识和信念的逻辑 当知识与认知主体的心智状态（如信念、愿望、意图等）有关时，经典一阶逻辑也不足以提供合适的表示语言和推理机制，需要加以扩展，形成各种模态逻辑。

例题 1.13 下面是一个关于主体信念的例子：

- 张三相信李四喜欢王五。

其中，“李四喜欢王五”是一个命题。显然，该命题为真，并不意味着命题“张三相信李四喜欢王五”为真。同时，经典逻辑语言也不足以表示这样的命题。

为了解决上述问题，需要对经典一阶逻辑进行扩展，加入诸如信念、愿望、意图等模态词，并建立与之相关的语义模型。

综上所述，关于从已有知识到新知识的推理，经典演绎逻辑是核心。在此基础上，依据知识的特点，需要对经典演绎逻辑进行扩展，得到满足各种要求的逻辑系统，包括非单调逻辑、关于知识和信念的逻辑等。

1.2.2 归纳、不确定性与因果推断

归纳逻辑编程 把归纳推理与机器学习理论相结合，可以实现从案例中自动学习一般规则。给定背景知识及案例，归纳逻辑编程系统自动推导出一个逻辑程序，使其蕴涵所有的正例，而不蕴涵任何反例。

不确定推理 对于不确定的知识，依据不确定性的特点，可以区分三种不同的推理类型。第一种推理基于客观概率理论。客观概率关于事件的发生率。第二种推理基于主观概率，即主体对命题确定性的主观确信程度。基于主观概率的推理模型包括贝叶斯网络、信念网络、证据理论等。第三种推理基于模糊度。

因果推断 因果推断研究如何从观测结果中寻找引发结果的原因，考虑数据生成的过程，由果溯因。因果推断的模型包括结构因果模型和因果图。

1.2.3 基于论证的逻辑

除了命题层次的推理，在论证层次上，需要依据论证之间的冲突关系和支持关系来评估论证的可接受性。

为了表达论证之间支持关系和冲突关系，并在此基础上建立理性的评价原则来实现不一致情境中的推理，需要建模基于论证的推理。

形式论辩理论可以用于建模这种推理。该理论包含抽象论辩、结构化论辩和基于论证的对话三个部分。其中，抽象论辩理论是一种关于冲突的演算，可以从一组相互冲突的论证中选择可接受的论证子集。结构化论辩理论则研究如何从一组知识构建论证并定义论证之间的

冲突关系和击败关系，使得由此产生的推理结果具有良好的逻辑特性。基于论证对话通过建立对话协议和对话策略，实现不同主体之间的不同意见的消解与说服的目的。

1.2.4 实现与工具

逻辑系统的实现是各种推理引擎，也称为求解器。典型的包括 SAT 求解器，回答集编程求解器，归纳逻辑编程求解器，自动推理工具等。其中，基于高阶逻辑的自动推理工具可以支持各种逻辑系统的推理。

1.3 知识的表示与推理

在人工智能研究领域，可以通过符号化表示知识并通过程序来操纵符号以实现判断、决策、交流等各种智能行为。其中的知识可以来自于人类的思维，也可以来产生于数据。在这里，知识是认知主体实现智能行为的前提。主体依据它所知道的知识来决定做什么，如形成断言、产生论证、采取动作等。知识的表示与推理是研究人工智能逻辑的基本方法。

前面提到，各种不同的知识需要采用不同的表示语言和推理类型。因此，关于知识的表示，首要回答的问题是：需要表达的知识有什么特点以及可以采用的表示语言。不同的知识类型需要不同的符号结构来表达。例如，如果用于推理的知识只涉及命题的层次，则可以把知识表示为简单命题和复合命题。其中，简单命题是最小的处理单位，而复合命题由简单命题和逻辑联结词构成。然而，如果用于推理的知识涉及到句子的内部结构，则需要可以描述包含量词、个体、函数、谓词等元素的结构。

一般来说，人们既希望一种逻辑语言可以表示尽可能多的知识，又希望可以尽可能高效地对这样的知识进行推理。然而，这两个方面往往相互制约：逻辑语言的表达能力越强，对应的推理系统的计算复杂性越高。

在知识表示的基础上，给定一组知识集合，可以通过推理获得新知识。这样的推理可以粗略地划分为两个层次：语义层和形式推演层。前者用于阐明推理的前提与结论在语义上的关联性，后者阐明如何通过操纵符号或建立算法来实现从前提推导出结论。

接下来，从语言、语义和形式推演三个方面介绍知识表示和推理的核心思想。

1.3.1 知识表示语言

关于什么是知识，这是哲学领域长期讨论的问题。粗略地讲，知识表达的是知道者与命题之间的关系。命题是抽象实体，有真假。命题可以用句子来表达。用句子的真假来表达其所对应的命题的真假。知道者和命题的关系体现为命题态度，如知道、相信、怀疑等。与知识对应的概念是信念。主体的知识必须真实反应世界的实际状态，而信念则不必。

知识可分为过程性知识和陈述性知识。

在信息科学和数据科学领域，知识又跟数据和信息的概念紧密关联。通过知识抽取，可以从数据中获得知识。一种典型的由数据到知识库的应用叫知识图谱。它以一种图结构的数

据模型来集成数据。

粗略地讲，表示是用一个领域的东西来代表另一个领域的东西。在人工智能领域，经常用符号来代表个体、函数、关系、命题、论证等不同层次的概念。例如，用“鲁迅”、Luxun 或 a 表示一个人，用“喜欢”、Likes 或 F 表示一种关系。

一种用于知识的表示语言是由初始符号列表和语法规则组成。这时，知识可以表示为符合一定语法规则的符号串（称为公式）。

下面来考虑一个例子。

例题 1.14 给定符号集合 $\{p, q, r, (,), \neg, \wedge\}$ 和如下语法规则：

- (1) p, q, r 是公式；
- (2) 如果 ϕ, ψ 是公式，则 $(\neg\phi)$ 和 $(\phi \wedge \psi)$ 是公式；
- (3) 只有由有限次使用 (1)(2) 得到的才是公式。

按照上述规则，可以产生无穷多的合语法的符号串（即公式）： $p, (\neg p), ((\neg p) \wedge (\neg q)), (\neg(p \wedge q))$ ，等等。

用符号表示知识可以有不同的方式。例如，除了上述采用公式的表示形式，也可以采用某种结构，比如有向图。

1.3.2 符号语言的语义

知识的表示涉及两个世界：符号世界和被表示的世界（如现实世界）。

有了用特定符号语言描述的公式或结构，可以用它们来表示现实世界的哪些东西呢？这取决于我们对公式或结构中的元素做何解释。下面通过例子加以说明。

例题 1.15 假设有两个命题，分别由如下两个句子来表达：

- (1) 鲁迅是革命家。
- (2) 鲁迅不喜欢封建制度。

命题有真假。假设这两个语句所反应的命题都是真的。于是，如果把 $\neg$ 解释为“并非”，把 $\wedge$ 解释为“并且”，把 p 解释为真命题“鲁迅是革命家”，把 q 解释为假命题“鲁迅喜欢封建制度”（即把 $\neg q$ 解释为真命题“鲁迅不喜欢封建制度”），就可以用例 1.14 的公式来表示这些命题。当然，公式可以用于表示更加复杂的命题，如：用 $\neg(p \wedge q)$ 表示“并非鲁迅既是革命家又喜欢封建制度”。

在这个例子中，我们把 p, q, r 解释为命题，因此称之为命题公式。抽象地看，命题公式的语义可以定义为从命题公式到命题真假值的映射。

另一方面，对于一个有向图来说，它可以表示现实世界中各种不同的事物及其联系，如抽象论辩框架、知识图谱等。

例题 1.16 假设有如下两个论证：

- (1) 教友会的人是和平主义者；尼克松是教友会的人。因此，尼克松是和平主义者。
- (2) 共和党的人不是和平主义者；尼克松是共和党的人。因此，尼克松不是和平主义者。

在这里，论证由结论和支持该结论的理由构成。不同的论证的结论之间可能存在矛盾。我

们通常把这种矛盾关系称为攻击关系。当只关注论证之间的攻击关系时，可以把一个论证看成是一个抽象的实体，表示为有向图中的一个节点。因此，如果把 α 解释为第一个论证， β 解释为第二个论证，把 (α, β) 和 (β, α) 分别解释为从 α 到 β 和从 β 到 α 的攻击关系，则可以把上述论证以及它们之间的关系表示为有向图 G_1 ，如图 2.2 所示。

正如可以把同一个公式解释为不同命题一样，可以把有向图中的同一个节点解释成不同论证。

例题 1.17 给定如下两个论证：

- (1) 天气预报 1: 明天多云。
- (2) 天气预报 2: 明天有雨。

可以把有向图 G_1 中的论证 α 解释为“天气预报 1: 明天多云”，把 β 解释为“天气预报 2: 明天有雨”。相反，也可以把 β 解释为“天气预报 1: 明天多云”，把 α 解释为“天气预报 2: 明天有雨”。

通过上述分析可知，为了表示特定的知识，必须找到一种适合的符号语言并建立一种从现实世界到符号世界的映射方式。

1.3.3 推理

给定符号世界的知识表示，推理可以从两个方面来理解。一方面，推理是一种从一个符号表示到另一个符号表示的映射。我们把这种映射称为符号级的推理。例如，给定符号表示 $\{p, \neg p \vee q\}$ ，把它映射到 $\{p, \neg p \vee q, q\}$ 。

读者自然会问，这样的映射有何意义？这就涉及到推理的另一方面，即从一个符号表示的语义到另一个符号表示的语义的映射。我们把这种映射称为知识级的推理。例如，如果把 $\neg$ 解释为“并非”，把 $\vee$ 解释为“或者”，并且把 $\{p, \neg p \vee q\}$ 中的公式，即 p 和 $\neg p \vee q$ ，都解释为真命题，则可以从语义上推导出 $\{p, \neg p \vee q, q\}$ 中的公式为真。

1.3.3.1 知识级推理

知识级推理处理的是推理的前提与结论之间在语义上的映射关系。下面在两种类型的推理中说明这种映射关系。

经典演绎推理 在经典演绎推理中，这种关系表现为前提与结论之间的语义蕴涵关系。换句话说，如果一个推理的前提与结论之间有语义蕴涵关系，那么当这组前提为真时，结论也必然为真。

例题 1.18 考虑如下推理：

- $$\left\{ \begin{array}{l} (1) \text{ 并非鲁迅既是革命家又喜欢封建礼教 (若鲁迅是革命家则他不喜欢封建制度);} \\ (2) \text{ 鲁迅是革命家;} \\ \text{所以, (3) 鲁迅不喜欢封建制度。} \end{array} \right.$$

这个推理的前提与结论之间有语义蕴涵关系。这是因为：当两个前提 (1)(2) 均为真时，如果假设 (3) 为假，即“鲁迅喜欢封建制度”，那么由 (1) 可知“鲁迅不是革命家”，而这与 (2) 矛盾。因此，假设不成立，即上述推理的前提与结论之间有语义蕴涵关系。

这个推理模式可以用符号表示为：

$$\neg(p \wedge q), p \vdash \neg q \quad (1.1)$$

其中 $\vdash$ 表示“逻辑蕴涵”，即如果前提 $\neg(p \wedge q)$ 和 p 所表示的命题为真，那么 $\neg q$ 所表示的命题也必然为真。

重要的是，上述由符号表达的演绎推理模式可以反映一类正确推理的结构规律。换句话说，在这样的推理模式中，由联结词和命题符号组成的公式具有一定的形式结构。这种结构也被称为逻辑结构或逻辑形式。更重要的是，一个推理模式是否正确不取决于命题符号所反映的命题的内容，而取决于联结符号所代表的命题联结词的特征。因此，通常把命题符号称为非逻辑符号，而把联结符号称为逻辑符号。

通过逻辑蕴涵关系，可以从一组命题 S 的真推出另一个命题 ϕ 的真。这样，虽然我们无法获得用户意向中的对命题的赋值，但是通过逻辑推论，只要知道 S 在用户意向中的赋值为真，那么 ϕ 也为真。换句话说，如果用户的视角有世界满足 S ，那么它也必须满足 ϕ 。

由此可见，只要找到正确的推理模式，就可以用它刻画一类推理。

例题 1.19 给定如下两个命题：

- (1) 并非推蒂既是企鹅又会飞。
- (2) 推蒂是企鹅。

依据公式 (1.1) 所示的推理模式，当这两个命题为真时，以它们作为前提，可以确保“推蒂不会飞”为真。在这个例子中，用 p 表示“推蒂是企鹅”，用 q 表示“推蒂会飞”。

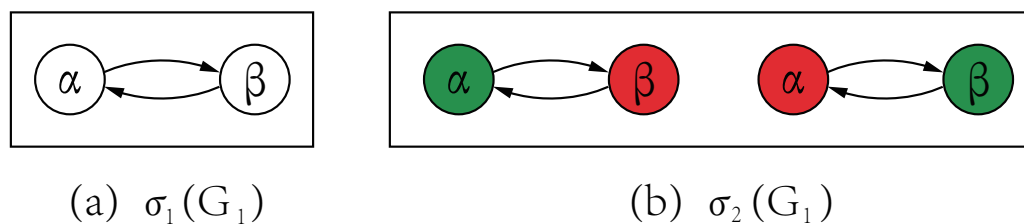
基于论证的推理 除了经典演绎推理中前提与结论之间的语义蕴涵关系，在其他一些推理中，前提与结论之间的映射关系可能是其他类型的关系。

在基于论证的推理中，需要建立的是从一个论证图到可接受的论证集合的映射关系。这种映射关系反映的是论证可接受性的评价标准。

如果把图 2.2 中的 G_1 的节点和边分别解释为例 1.16 的论证和攻击关系，则可以得到一个论证图。从这个论证图可以建立多个语义映射关系，如：

- 把 G_1 所对应的论证图映射到集合 $\{\}$ ，记作 $\sigma_1(G_1) = \{\}$ 。在这个映射中，不接受可以自我防御的论证。在一个论证图中，我们说一组论证集合 X 可防御某个论证 x ，如果对于任意攻击 x 的论证 y ，在 X 都存在一个攻击 y 的论证。在这个例子中，集合 $\{\alpha\}$ 可防御论证 α 。当起防御作用的论证是被防御者自己，我们说该论证是自我防御的。
- 把 G_1 所对应的论证图映射到集合 $\{\{\alpha\}, \{\beta\}\}$ ，记作 $\sigma_2(G_1) = \{\{\alpha\}, \{\beta\}\}$ 。在这个映射中，接受可以自我防御的论证。

与经典演绎推理模式的通用性类似，从论证图到可接受论证集合的映射关系可以应用于不同的论证图上。

图 1.1: G_1 对应论证图的三种语义

1.3.3.2 符号级推理

上一小节从语义层面描述了推理的前提与结论之间的关系，如：作为前提的命题的真与作为结论的命题的真之间的关系，以及作为前提的论证之间的冲突关系与作为结论的论证可接受性之间的关系，等等。

这样的描述只说明了前提与结论之间“应该”具有何种关系，但没有说明如何通过符号演算得到这种关系。

对于命题逻辑来说，由于命题被表示为符号，推理可以看作是一种符号操纵，从一组表示命题集合的符号产生一个表示新命题的符号。在这个意义上，推理是一种形式的计算。

形式推演系统往往可以表示为一组推演规则的集合。在一阶逻辑中，最基本的规则是肯定前件式（MP 规则）：

$$\phi \rightarrow \psi, \phi \vdash \psi \quad (1.2)$$

在该规则中， ϕ, ψ 和 $\phi \rightarrow \psi$ 都表示命题， $\vdash$ 表示形式可推演关系，即从 ϕ 和 $\phi \rightarrow \psi$ 可形式地推出 ψ 。符号“ $\rightarrow$ ”表示“如果... 那么...”。这里的“形式地”是指仅通过匹配字符串就可以实现推理，而不需要考虑这些字符串的含义。

例题 1.20 用 p 表示“鲁迅是革命家”， q 表示“鲁迅喜欢封建制度”。给定前提 $p \rightarrow \neg q$ 和 p ，运用公式 (1.2)， $p \rightarrow \neg q$ 和 p 分别对应于 $\phi \rightarrow \psi$ 和 ϕ ，因此可推出与 ψ 对应的 $\neg q$ 。

1.3.3.3 推理系统的特性

由前面两节分析可知，一个逻辑系统在推理方面通常包括知识级和符号级两个部分。关于系统内部各个成分的特性称为系统内特性，而关于系统层面的特性称为系统元特性。

系统内特性 一个逻辑系统内部的各个成分具有特定的性质。例如，在一个演绎系统中，内特性包括有效的语义蕴涵模式、正确的形式推理模式等。

系统元特性 与逻辑蕴涵不同的是，形式推演只操纵符号串，而不涉及符号意义的解释，因此首要考虑的是如下问题：

由于知识级和符号级是关于推理的两个方面，类似于一枚硬币的两个面，因此需要考虑它们的对应性。一种理想情况是：给定前提集合 Γ ，如果 Γ 在语义上蕴涵某个公式 ϕ ，那么以

Γ 作为前提也可以从形式上推出 ϕ ；相反，如果以 Γ 作为前提可以从形式上推出 ϕ ，那么 Γ 在语义上蕴涵 ϕ 。这两个条件被分别称为推理系统的完全性和可靠性。

另外，逻辑语言的表达能力与形式推演系统的计算复杂性之间是一对矛盾：一般来说，当逻辑语言的表达能力更强时，相应的逻辑系统的计算复杂性越高。

1.4 本书的内容和结构

综上所述，人工智能逻辑研究可以对各类知识进行表示和推理的逻辑学理论。本书包括如下五个部分。

第一部分是绪论与预备知识。这一部分除了本章的内容，将在第二章介绍本书其他章节需要用到的预备知识。

第二部分是经典演绎逻辑，包括命题逻辑、一阶逻辑和描述逻辑。在命题逻辑和一阶逻辑部分（第三、四章），着重介绍在计算机和人工智能领域有广泛应用的消解原理。作为语义 Web 和知识图谱的逻辑学基础，在第五章将介绍描述逻辑基础理论。

第三部分是非单调逻辑，包括缺省逻辑和回答集编程（第六、七章）。其中，缺省逻辑通过扩展一阶逻辑来实现对不完备知识的表示和推理，而回答集编程继承了缺省逻辑的基本原理，但偏重于逻辑编程和实现。

第四部分是基于论证的逻辑，包括经典抽象论辩理论和结构化论辩理论。

第五部分是不确定推理。这一部分将介绍概率论与贝叶斯网络、归纳推理与归纳逻辑编程以及概率论辩。

1.5 小结

本章在分析人工智能特点的基础上，介绍人工智能逻辑的主要研究方向和研究方法。首先，从已有知识到新知识的角度看，一方面，命题逻辑和谓词逻辑是人工智能逻辑的基础，但仅能够表示和处理完全的、一致的、确定的知识。另一方面，在人类日常生活中，用到的知识大多是不完全的、不一致的、不确定的。因此，如何表示和处理这种类型的知识是人工智能领域长期面临的问题。为了解决该问题，需要对一阶逻辑进行扩展，由此产生各种具有一定灵活性的逻辑系统，即非单调逻辑系统，包括缺省逻辑、回答集编程等。其次，从案例归纳出新知识的角度看，概率论是建模不确定性的基本工具之一。在此基础上，可以研究观察证据和假说之间的关系（贝叶斯网络、因果推断），观察证据与一般规则的关系（归纳逻辑编程）等。第三，从主体之间对话和交流的角度看，可以通过交换论证和比较论证进行推理。由此建立起来的基于论证的逻辑可以用于新一代人工智能背景下的可解释人工智能及机器伦理等领域。

基本上述思路，在本书中，仅涵盖人工智能逻辑的基础部分（命题逻辑和一阶逻辑），用于处理不完全、不一致知识的部分（缺省逻辑、回答集编程、基于论证的逻辑），以及用于处理不确定知识的部分（概率论理论、贝叶斯网络、归纳逻辑编程、概率论辩等）。这些部分之

间有较好的关联性，且可以覆盖人工智能逻辑的核心内容。其中，命题逻辑和一阶逻辑中的消解原理是逻辑编程、回答集编程及归纳逻辑编程的基础；缺省逻辑是回答集编程和基于论证的逻辑的基础。

由于篇幅的限制，本书略去了与人工智能有关的其他逻辑学方向的内容，包括多主体认知逻辑、时态逻辑、道义逻辑、因果推断等。感兴趣的读者可阅读其他相关书籍和论文来了解进一步的内容^[6-8]。

第一章 练习

1. 在人工智能中，逻辑有哪些作用？
2. 请分别举出一个演绎推理和归纳推理的例子。
3. 通常把非单调推理称为一种定性的推理方法，而把基于概率理论的不确定推理称为一种定量的推理方法。请举例来讨论这两种方法在什么场合下更加适用。
4. 谈谈什么是推理系统的完全性和可靠性？二者之间有何关系？
5. 当一个论证的结论与另一个论证的结论发生矛盾时，我们说这两个论证相互反驳。请举例说明“反驳”这一概念，并思考在什么情况下论证之间可以存在反驳。
6. 如何处理知识的不完备性、不确定性和不一致性是人工智能逻辑面临的主要挑战。请分析知识的这些特性在非单调推理、归纳推理、基于论证的推理中的表现和影响。
7. 请分别举出一个演绎推理和归纳推理的例子。
8. 通常把非单调推理称为一种定性的推理方法，而把基于概率理论的不确定推理称为一种定量的推理方法。请举例来讨论这两种方法在什么场合下更加适用。
9. 单选题：对于本章内容，以下理解正确的是（ ）
 - A. 在非单调推理中，信息都是不一致的。
 - B. “有的动物有四条腿，兔子有四条腿，所以兔子是动物。”是一个有效的演绎论证。
 - C. 可废止推理的结论可以被推翻。
 - D. 在归纳论证中，如果前提为真，结论一定为真。
10. 当一个论证的结论与另一个论证的结论发生矛盾时，我们说这两个论证相互反驳。请举例说明“反驳”这一概念，并思考在什么情况下论证之间可以存在反驳。
11. 考虑一个“方块世界”的例子（图1.2）：桌子上有三个有颜色的方块叠在一起，顶部那块是绿色的，底部那块不是绿色的，中间方块的颜色未知。为了判断是否有一个绿色方块在一个非绿色方块之上，需要用到哪些知识？如何表示这些知识并运用这些知识进行推理？
12. 考虑一个自动驾驶汽车的情境（图1.3）：
 - 刹车失灵。
 - 左侧小孩闯红灯。
 - 右侧四位行人正常过斑马线。

在这样的情境中，自动驾驶汽车为了做出伦理决策，需要用到哪些知识？如何表示这些知识并运用这些知识进行推理？

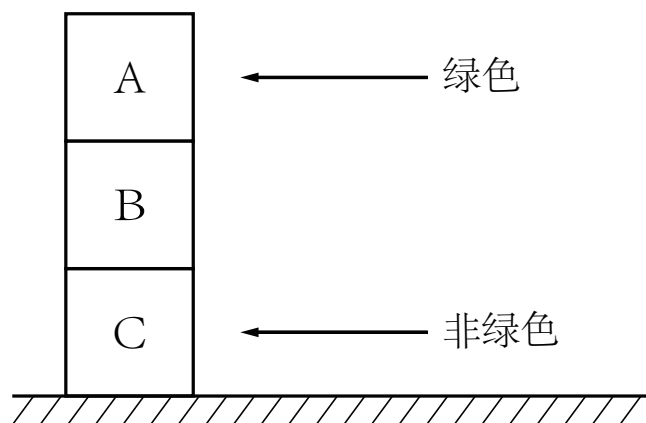


图 1.2: 方块世界

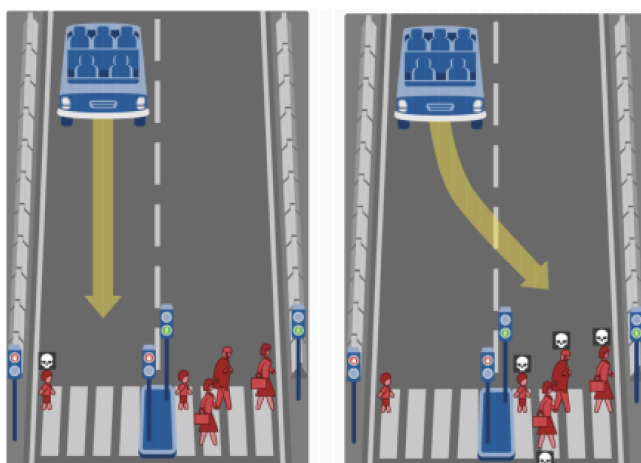


图 1.3: 自动驾驶汽车伦理决策情境

第二章 预备知识

在深入探讨人工智能逻辑之前，我们首先需要掌握一些基础数学概念，这些概念将作为后续学习的基础。本章节将介绍集合、笛卡儿积、关系、函数以及有向图等基本概念^[9]。

2.1 集合

集合由某些对象汇集而成。称这些对象为集合的元。用 $a \in S$ 表示 a 是集合 S 的元。用 $a \notin S$ 表示 a 不是集合 S 的元。

集合通常用大写的英文字母（如 A, B, C 等）表示，而集合中的元素则用小写的英文字母或数字表示，并用花括号“ $\{ \}$ ”括起来。例如，集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 包含三个元素：1、2 和 3。

集合所包含元的全体称为它的外延。集合的内涵是它的元所共有的性质。

称 S 为 T 的子集，记作 $S \subseteq T$ ，当且仅当对于所有 x ， $x \in S$ 蕴涵 $x \in T$ 。所有集合是它自己的子集。称 S 为 T 的真子集，当且仅当 $S \subseteq T$ ，并且 $S \neq T$ 。一个集合的幂集是该集合的所有子集的集合。

空集 $\emptyset$ 是一个特殊的集合，其中没有元。 $\emptyset$ 是任何集合的子集。

用 $\{x \mid -x-\}$ 表示由所有使得 $-x-$ （它是一个讲到 x 的命题）成立的对象 x 构成的集合。

集合的基本操作包括补、并、交和差。它们可以被定义如下：

- $\bar{S} = \{x \mid x \notin S\}$
- $S \cup T = \{x \mid x \in S \text{ 或 } x \in T\}$
- $S \cap T = \{x \mid x \in S \text{ 并且 } x \in T\}$
- $S - T = \{x \mid x \in S \text{ 并且 } x \notin T\}$

当 $S \cap T = \emptyset$ ，我们说 S 与 T 不相交。

对象 a 和 b 的有序偶 (a, b) 。于是 $(a, b) = (c, d)$ 当且仅当 $a = c$ 并且 $b = d$ 。

有序 n 元组 $(a_1, \dots, a_n)$ 与有限序列 $a_1, \dots, a_n$ 相同。有序 n 元组构成的集合也记作：

$$\{(x_1, \dots, x_n) \mid -x_1-, \text{ 并且 } \dots, \text{ 并且 } -x_n-\} \quad (2.1)$$

集合 $S_1, \dots, S_n$ 的笛卡儿积 $S_1 \times \dots \times S_n$ 的定义如下：

$$S_1 \times \dots \times S_n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1 \in S_1, \text{ 并且 } \dots, \text{ 并且 } x_n \in S_n\} \quad (2.2)$$

当 $S_1, \dots, S_n$ 都相同时， S 的 n 次笛卡儿集记作 S^n 。

在笛卡儿集这个概念的基础上，可以定义关系和函数。

当 $n \geq 2$ 时，集合 S 上的 n 元关系 R 定义如下：

$$R = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1, \dots, x_n \in S \text{ 并且 } x_1, \dots, x_n \text{ 之间（依这次次序）有 } R \text{ 关系}\} \quad (2.3)$$

因此， $R \subseteq S^n$ 。当 $n = 1$ 时， S 上的一元关系 R 是 S 元中的一个性质：

$$R = \{x \in S \mid x \text{ 有 } R \text{ 性质}\} \quad (2.4)$$

这时有 $R \subseteq S$ 。

关系的主要性质包括自反性、对称性、传递性。在此基础上，可以定义等价关系和等价类。

定义 2.1 (等价关系)

集合 X 上的二元关系 $R \subseteq X \times X$ 是一个等价关系，当且仅当它满足自反性、对称性和传递性，即：对于 X 中的任意 a, b, c ,

- 自反性： $(a, a) \in R$,
- 对称性： $(a, b) \in R$ 当且仅当 $(b, a) \in R$,
- 传递性： 如果 $(a, b) \in R$ 且 $(b, c) \in R$ ，则 $(a, c) \in R$ 。

关于 R 下 a 的等价类，记作 $[a]$ ，定义为 $[a] = \{x \in X \mid (x, a) \in R\}$ 。



例题 2.1 在集合 $X = \{a, b, c\}$ 上，关系 $R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (b, c), (c, b)\}$ 是等价关系。如下集合是关于 R 的等价类： $[a] = \{a\}$, $[b] = [c] = \{b, c\}$ 。集合 X 中关于 R 的所有等价类的集合为 $\{\{a\}, \{b, c\}\}$ 。我们说 $\{\{a\}, \{b, c\}\}$ 是集合 X 关于 R 的一个划分。在这里，说 $\{X_1, \dots, X_n\}$ 是 X 的一个划分，当且仅当： $X_i \neq \emptyset$, $X_i \cap X_j = \emptyset$, 其中 $i, j = 1, \dots, n, i \neq j$; 并且 $X_1 \cup \dots \cup X_n = X$ 。

函数 f 是由序偶构成的集合，使得如果 $(x, y) \in f$ ，并且 $(x, z) \in f$ ，则 $y = z$ 。 f 的定义域 $\text{dom}(f)$ 是集合

$$\text{dom}(f) = \{x \mid \text{存在 } y \text{ 使得 } (x, y) \in f\} \quad (2.5)$$

f 的值域 $\text{ran}(f)$ 是集合

$$\text{ran}(f) = \{y \mid \text{存在 } x \text{ 使得 } (x, y) \in f\} \quad (2.6)$$

若 f 是函数，并且 $\text{dom}(f) = S$, $\text{ran}(f) \subseteq T$ ，则称 f 为由 S 到 T (中) 的函数，记作：

$$f : S \rightarrow T \quad (2.7)$$

若除此之外还有 $\text{ran}(f) = T$ ，则称 f 映射 S 到 T 上 (f 是满射)。

集合 S 的 n 元函数 f 是映射 S^n 到 S 的函数。

2.2 图

图是一个二元组 $G = (V, E)$ ，其中 V 是顶点的集合， $E \subseteq V \times V$ 是边的集合^[10]。当边 $e = (v_i, v_j)$ 为顶点的有序对时，称其为有向边。如果图中的所有边都是有向边，称图为有向图。

给定图 $G_1 = (V_1, E_1)$ 和 $G_2 = (V_2, E_2)$ ，如果 $V_1 \subseteq V_2$ 且 $E_1 \subseteq E_2$ ，称 G_1 是 G_2 的子图，记为 $G_1 \subseteq G_2$ 。如果 $G_1 \subseteq G_2$ 且 $G_1 \neq G_2$ ，称 G_1 是 G_2 的真子图。如果 $V_1 = V_2$ 且 $E_1 \subseteq E_2$ ，称 G_1 是 G_2 的生成子图。如果 $V_1 \subseteq V_2$ 且 $E_1 = E_2 \cap (V_1 \times V_1)$ ，称 G_1 是 G_2 的导出子图。

给定图 $G = (V, E)$ ，序列 $v_0 e_1 v_1 e_2 \dots e_n v_n$ 称为从顶点 v_0 到顶点 v_n 的途径，其中 $v_i \in V$, $e_i = (v_{i-1}, v_i) \in E$, $1 \leq i \leq n$ 。如果 $v_0 = v_n$ ，称该途径为闭途径。如果一条途径中的所有边

均不相同，称该途径为迹。称一条迹为路，如果它的任意两个顶点互异。一条闭迹为圈，如果除了第一个顶点和最后一个顶点，其他顶点均互异。

在图 $G = (V, E)$ 中，如果顶点 v_1 到顶点 v_2 有路，称 v_1 到 v_2 是可达的，否则称 v_1 到 v_2 不可达。给定图 $G = (V, E)$ ，如果对于任意 $v_i, v_j \in V$ ， v_i 到 v_j 是可达的， v_j 到 v_i 是可达的，称该图为强连通图。没有有向圈的有向图称为有向无环图。

给定图 $G = (V, E)$ ， $G_1 \subseteq G$ ，如果 G_1 是强连通的，且不存在 G_2 使得 $G_1 \subseteq G_2$ 且 G_2 是强连通的，那么称 G_1 是 G 的强连通分量。

例题 2.2 下面是一个包含两个节点的有向图。

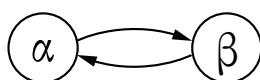


图 2.1: 有向图 G_1

设 $G = (V, E)$ 是一个图。图 $G' = (V', E')$ 是 G 的子图，如果 $V' \subseteq V$ 且 $E' \subseteq E$ 。如果 $V' = V$ ，它被称为 G 的生成子图。设 $S \subseteq V$ ，且 $S \neq \emptyset$ 。图 $G[S] = (S, E')$ ，其中 $E' = \{uv \in E : u, v \in S\}$ ，被称为由顶点集 S 诱导（或生成）的子图。

给定一个有向图，由该图的所有强连通分量构成的缩减图是一个有向无环图。因此，基于强连通分量的概念，可以把一个有向图分解为若干个子图。

例题 2.3 下图可以分解为四个强连通分量 B_1 - B_4 ：

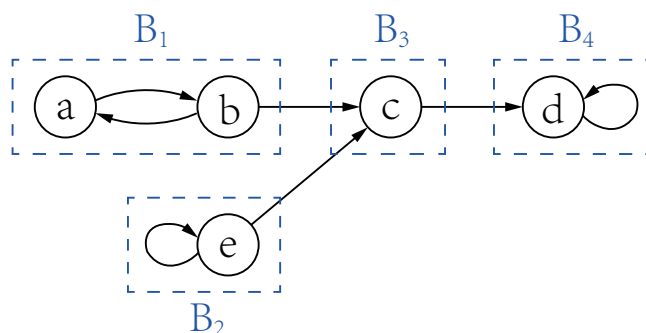


图 2.2: 有向图 G_2 及其强连通分量

考虑两个图 $G_1 = (V_1, E_1)$ 和 $G_2 = (V_2, E_2)$ 。 G_1 和 G_2 的合并，记作 $G_1 \cup G_2$ ，是一个图，其顶点集是 $V_1 \cup V_2$ ，边集是 $E_1 \cup E_2$ 。

2.3 小结

本章介绍了集合和图论的基本概念。其中，集合、函数、关系等概念可以用于全书各个章节，而图的概念则用于知识图谱、抽象论辩理论和贝叶斯网络等章节。

第二章 练习

1. 单选题：对于本章内容，以下理解错误的是（ ）
 - A. 集合 X 上的二元关系 $R \subseteq X \times X$ 是一个等价关系，当且仅当它满足自反性、对称性和传递性。
 - B. 称一条迹为路，如果它存在两个顶点互异。
 - C. 没有有向圈的有向图称为有向无环图。
 - D. 给定一个有向图，由该图的所有强连通分量构成的缩减图是一个有向无环图。
2. 集合 $\{a, b, c\}$ 的幂集是什么？
3. 给出一个集合的例子，使得 $(a, b) \in A$ 但 $(b, a) \notin A$ 。
4. 如果 10 个人每个人都与其他人握手，总共发生了多少次握手？这个问题与图论有什么关系？
5. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 和 $B = \{1, 2, 3, 4\}$ 。定义关系 $(a, b) \in R$ 当且仅当 $(a - b) \bmod 2 = 0$ 。其中 $(a - b) \bmod 2$ 是一个模运算，它表示 $a - b$ 除以 2 的余数。
6. 将关系 R 写成一个有序对的集合。 $R : \mathcal{P}(\{1, 2\}) \rightarrow \mathcal{P}(\{1, 2\})$ ，使得： $(S, T) \in R$ 当且仅当 $S \cap T = \emptyset$ 。
7. 建立一个有向图来表示在集合 $\{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$ 上定义的关系 S ，使得 $(x, y) \in S$ 当且仅当 $x < y$ 且 x 整除 y 。

第二部分

经典演绎逻辑

在基于知识的系统中，采用特定的逻辑语言来表示知识，并运用合适的推理机制来产生结论。推理有多种类型，包括演绎推理、归纳推理和类比推理。这一部分将介绍演绎推理的逻辑学基础，包括命题逻辑、一阶逻辑和描述逻辑。

第三章 命题逻辑

从知识表示与推理的角度看，有一类应用涉及到命题和联结词，但在刻画推理规律时不需要考虑命题内部的逻辑结构。在这里，命题对应于有真假值的句子，可用于表示事实。联结词可作用于一个命题或两个命题之上而得到一个新命题。只作用于一个命题的联结词称为一元联结词，而作用于两个命题的联结词称为二元联结词。这样，命题可以分为两类：简单命题和复合命题。前者不包含联结词，后者包含联结词。

当把命题看作是抽象的实体时，关于知识表示和推理的规律完全取决于命题之上的联结词。我们把研究这种规律的逻辑学分支称为命题逻辑或联结词逻辑。在命题逻辑的框架下研究知识的表示和推理，我们需要深入了解如下几个方面的内容：命题和联结词的概念，命题语言，对命题语言的解释，语义蕴涵，形式推演，算法和计算复杂性等。

3.1 命题与联结词

在知识的表示与推理中，一种最简单的逻辑语言和推理方法是基于命题和联结词。考虑如下例子：

例题 3.1 如果孔乙己赴试之时遇暴雨且无马车代步，那么孔乙己将迟到。孔乙己没有迟到，而遇暴雨之事的确发生。因此，途中有马车代步。

在这个例子中，包含对事物作出确定判断的陈述语句，如“如果孔乙己赴试之时遇暴雨且无马车代步，那么孔乙己将迟到”、“孔乙己没有迟到，而遇暴雨之事的确发生”和“途中有马车代步”。我们把这样的陈述性语句称为**命题**。

在这些命题中，“途中有马车代步”不包含联结词，是**简单命题**；其余两个则包含“如果...那么...”、“没有...”和“...，而...”这样的联结词，是**复合命题**。在一个复合命题中，可以包含一个简单命题，也可以包含多个简单命题。

命题有真假。当判断合理或符合事实时，称该命题为真，否则称该命题为假。真、假又称命题的**真值**，我们用 1 表示命题的真值为真，用 0 表示命题的真值为假。

在自然语言中，除了上述**真值联结词** (简称联结词)，还有“并且”、“或者”、“当且仅当”等联结词以及这些联结词的其他表达方式，如“除非...，否则...”、“与其... 不如...”等。尽管在自然语言中对联结词有不同的表达方式，但从联结词所表达的含义来看，可以把联结词分为如下五种：否定词（并非）、合取词（并且）、析取词（或）、蕴涵词（如果... 那么...）和等值词（当且仅当）。在这些真值联结词中，除了否定词是一元联结词之外，其他都是二元联结词。

上述真值联结词的含义大多是直观的。其中，**否定词**表示一个否定命题中的“并非”：如果在一个真命题前加上一个否定词，则得到一个假命题；反之，如果在一个假命题前加上一个否定词，则得到一个真命题。用 $\mathcal{A}$ 表示命题。否定词的含义可以用真值表表示如下。

合取词表示一个联言命题中的“并且”。由合取词联结的两个命题称为合取支。对于一个合

$\mathcal{A}$	并非 $\mathcal{A}$
1	0
0	1

取命题，只有当它的两个合取支都为真时，它才为真。析取词表示一个选言命题中的“或者”。由析取词联结的两个命题称为析取支。对于一个析取命题，只有当它的两个析取支都为假时，它才为假。用 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 表示命题。合取词和析取词的含义可以用真值表表示如下。

$\mathcal{A}$	$\mathcal{B}$	$\mathcal{A}$ 并且 $\mathcal{B}$	$\mathcal{A}$	$\mathcal{B}$	$\mathcal{A}$ 或者 $\mathcal{B}$
1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0

与上述其他否定词相比，**蕴涵词**的含义比较复杂一些。蕴涵词表示一个充分条件假言命题中的“如果...那么...”。由蕴涵词联结的两个命题分别称为前件和后件。对于一个蕴涵命题，只有当其前件为真后件为假时，它才为假。具有这一性质的蕴涵也称为实质蕴涵。换句话说，当一个蕴涵命题为真时，如果它的前件为真，那么它的后件也为真；不过，如果它的前件为假，那么它的后件既可为真也可为假。由于一个假命题可以蕴涵任何命题，且一个真命题可以被任何命题所蕴涵，这容易导致所谓的“蕴涵怪论”。例如，由于一个假命题可以蕴涵任何命题，命题“如果 $1+1=3$ ，那么太阳从东边升起”为真。当从自然语言语义的角度来理解这个充分条件假言命题时，有些不符合人们的表达习惯。不过，值得注意的是，实质蕴涵强调的是逻辑上的真假关系，即当一个充分条件假言命题的前件为真时，才要求其后件也为真。最后，等值词表示一个充要条件条件句中的“当且仅当”。对于一个等值命题，当它的前件和后件的真值相同时，它为真。蕴涵词和等值词的含义可以用真值表表示如下。

$\mathcal{A}$	$\mathcal{B}$	如果 $\mathcal{A}$ 则 $\mathcal{B}$	$\mathcal{A}$	$\mathcal{B}$	$\mathcal{A}$ 当且仅当 $\mathcal{B}$
1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0
0	0	1	0	0	1

3.2 命题语言

依据上一节的分析，命题逻辑的核心概念是命题和联结词。所以，在命题逻辑中所需的符号或符号串应该包含如下三种：用于表示简单命题的符号，用于表示联结词的符号，以及用于表示复合命题的符号串。此外，为了形成符合语法要求的符号串，通常还需要括号来区分联结符号的结合顺序。

这样，命题语言，记作 $\mathcal{L}^p$ ，包括如下三类符号。第一类包括一个无限序列的**命题符号**，用于表示原子命题。我们用小写拉丁文字母 p, q, r （或加其他记号）表示任何命题符号。

由于一些命题是永真的，如“他要么来要么不来”，一些命题是永假的，如“我的矛可以刺破所有的盾，我的盾不会被任何矛刺破”，我们分别用两个特殊的命题符号 $\top$ 和 $\perp$ 表示**永真命题**和**永假命题**。第二类符号包括五个**联结符号** $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ 分别表示并非、并且、或者、蕴涵和等值五种联结词。第三类符号是**标点符号**：左括号和右括号。

用上述符号可以形成各种符号串，如 $(p \wedge q), (p \vee (\neg q \rightarrow r)), (p \rightarrow \neg q)$ 等。

我们把有限的符号串称为**表达式**。为了使用表达式来表示命题，需要运用一定的语法规则对符号的组合方式进行限制。把由命题符号、联结符号和标点符号按照特定语法规则构成的表达式称作**命题公式**，简称公式。从知识表示的角度看，主要包括如下几点考虑：

第一，用命题符号表示原子命题。命题符号也称为原子公式。例如，分别用 p 和 q 来表示句子“下雨”和“地湿”。

第二，用一元联结符号和二元联结符号来构造一般的公式，用于表示各种复合命题。其中，一元联结符号只有一个，即否定符号。给定一个原子公式 p ， $(\neg p)$ 是包含了一个否定符号的公式，用于表示一个否定命题，如“没有下雨”。二元联结符号有 4 个，即合取符号、析取符号、蕴涵符号和等值符号，分别用于表示自然语言中的合取词、析取词、蕴涵词和等值词。给定原子公式 p 和 q ，分别用 $(p \wedge q), (p \vee q), (p \rightarrow q), (p \leftrightarrow q)$ 表示联言命题、选言命题、充分条件假言命题和充分必要条件假言命题所对应的公式。

例题 3.2 用 p 和 q 来表示句子“下雨”和“地湿”，则 $(p \wedge q), (p \vee q), (p \rightarrow q), (p \leftrightarrow q)$ 分别表示如下复合命题：

1. 既下雨，又地湿。
2. 或者下雨，或者地湿。
3. 如果下雨，那么地湿。
4. 下雨，当且仅当地湿。

上述联结词还可以被递归地运用到一般的公式上，形成更加复杂的公式。如果用 ϕ 和 ψ 表示一般的公式，则 $(\neg \phi), (\phi \wedge \psi), (\phi \vee \psi), (\phi \rightarrow \psi), (\phi \leftrightarrow \psi)$ 也是公式。例如， $(\neg(\neg p)), (\neg(p \wedge q)), ((\neg p) \vee q)$ 等都是公式，对应于语句“并非不下雨”、“并非既下雨又地湿”、“或者不下雨或者地湿”。

基于上述分析，命题公式可以被形式化地定义如下：

定义 3.1 (命题公式)

命题公式，简称公式，可定义如下：

- (1) 命题符号是公式，称为原子公式。
- (2) 如果 ϕ 和 ψ 是公式，那么 $(\neg \phi), (\phi \wedge \psi), (\phi \vee \psi), (\phi \rightarrow \psi), (\phi \leftrightarrow \psi)$ 也是公式。
- (3) 只有有限次使用 (1) (2) 条款所组成的符号串是公式。

定义 3.1 也可用 BNF 形式表达如下：

$$\phi ::= p \mid (\neg \phi) \mid (\phi \wedge \phi) \mid (\phi \vee \phi) \mid (\phi \rightarrow \phi) \mid (\phi \leftrightarrow \phi) \quad (3.1)$$

在公式 (3.1) 中， p 表示任意的原子公式， $::=$ 右边的每个 ϕ 表示任何已经建构的公式。

为了便于阅读，可以省略一些括号。我们约定：(1) 公式最外层括号可省，(2) 联结词

结合力强弱依次为 $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ 。依据这个约定，公式 $(\neg(\neg p))$, $((\neg p) \wedge q)$, $((\neg p) \vee q)$ 可被写作 $\neg\neg p$, $\neg p \wedge q$, $\neg p \vee q$ 。

依据定义3.1，我们把公式 $(\neg\phi)$, $(\phi \wedge \psi)$, $(\phi \vee \psi)$, $(\phi \rightarrow \psi)$, $(\phi \leftrightarrow \psi)$ 中的联结词称为主联结词。公式可以按照主联结词进行分类，除了原子公式之外，其他公式的类型包括否定式、合取式、析取式、蕴涵式和等值式，具体如下：

- 原子公式：形如 p
- 否定式：形如 $(\neg\phi)$
- 合取式：形如 $(\phi \wedge \psi)$
- 析取式：形如 $(\phi \vee \psi)$
- 蕴涵式：形如 $(\phi \rightarrow \psi)$
- 等值式：形如 $(\phi \leftrightarrow \psi)$

定理 3.1 (命题公式的形式)

任意的命题公式有且只有如下形式之一： p , $(\neg\phi)$, $(\phi \wedge \psi)$, $(\phi \vee \psi)$, $(\phi \rightarrow \psi)$, $(\phi \leftrightarrow \psi)$ 。

3.3 语义

公式用于表示命题。命题有真假。公式本身没有真假，其真假值由如下两方面确定。

一方面，对于原子公式，其真假值又取决于其所代表的原子命题的真假值。换句话说，可以把原子公式所要表示的原子命题的真假值指派给它。例如，如果对于句子“下雨”所反映的命题为真，“地湿”所反映的命题为假，那么我们就把这两个真假值分别赋给原子公式 p 和 q 。这个过程称为真假赋值。当然，给定一组原子公式集合，可以一次性地给所有的原子公式赋值。抽象地看，真假赋值可以被看作一个函数，其定义域是所有原子公式（即命题符号）的集合，值域是集合 $\{1, 0\}$ 。

定义 3.2 (真假赋值)

真假赋值是以所有命题符号的集为定义域，以真假值 $\{1, 0\}$ 为值域的函数。

我们用斜体小写拉丁文字母 v （或加其他记号）表示任何真假赋值。真假赋值 v 给公式 p 指派的值记作 p^v 。

另一方面，给定原子公式的真假赋值，其他公式的真值由联结符号的含义来确定。联结符号与联结词相对应，参照联结词的上述真值表，我们有如下定义：

定义 3.3 (公式的真值)

真假赋值 v 给公式指派的真值递归地定义如下：

- $p^v \in \{1, 0\}$.
- $(\neg\phi)^v = \begin{cases} 1, & \text{如果 } \phi^v = 0, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$

- $(\phi \wedge \psi)^v = \begin{cases} 1, & \text{如果 } \phi^v = \psi^v = 1, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$
- $(\phi \vee \psi)^v = \begin{cases} 1, & \text{如果 } \phi^v = 1 \text{ 或 } \psi^v = 1, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$
- $(\phi \rightarrow \psi)^v = \begin{cases} 1, & \text{如果 } \phi^v = 0 \text{ 或 } \psi^v = 1, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$
- $(\phi \leftrightarrow \psi)^v = \begin{cases} 1, & \text{如果 } \phi^v = \psi^v, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$
- $\top^v = 1.$
- $\perp^v = 0.$



依据定义3.3, 可以验证公式的真值要么是1, 要么是0。给定一组公式集合 Φ , 对于某个真假赋值 v , 用 $\Phi^v = 1$ 表示对于所有 $\phi \in \Phi$, $\phi^v = 1$ 。

例题 3.3 继续例3.2, 设有个真假赋值 v 使得 $p^v = 1$ 且 $q^v = 0$, 分别表示“下雨”是真命题, 而“地湿”是假命题。那么, 公式 $(p \wedge q)$, $(p \vee q)$, $(p \rightarrow q)$, $(p \leftrightarrow q)$ 的真值分别为:

1. $(p \wedge q)^v = 0$, 即“既下雨, 又地湿”为假命题。
2. $(p \vee q)^v = 1$, 即“或者下雨, 或者地湿”为真命题。
3. $(p \rightarrow q)^v = 0$, 即“如果下雨, 那么地湿”为假命题。
4. $(p \leftrightarrow q)^v = 0$, 即“下雨, 当且仅当地湿”为假命题。

在这个例子中, 每个公式都包含 2 个原子公式, 所以一共有 $2^2 = 4$ 种真假赋值。在不同的真假赋值下, 一个公式可以有不同的真值, 也可以有相同的真值。依据一个公式在不同真假赋值下的真值情况, 我们可以把命题公式分为三类: 重言式、矛盾式和可满足式, 具体定义如下:

定义 3.4 (重言式、矛盾式、可满足式)

一个命题公式在任何真假赋值下均为真, 称为重言式; 一个命题公式在任何真假赋值下均为假, 称为矛盾式; 一个命题公式在某个真假赋值为真, 称为可满足式。



判断一个公式是重言式、矛盾式或可满足式可以用真值表。

例题 3.4 给定公式 $q \rightarrow (p \rightarrow q)$, $p \wedge (\neg p \vee q) \wedge \neg q$, $(p \vee q) \rightarrow q$, 我们可以构造如下真值表:

p	q	$q \rightarrow (p \rightarrow q)$	p	q	$p \wedge (\neg p \vee q) \wedge \neg q$	p	q	$(p \vee q) \rightarrow q$
1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	0	0	1

由此可知 $q \rightarrow (p \rightarrow q)$ 是重言式, $p \wedge (\neg p \vee q) \wedge \neg q$ 是矛盾式, $(p \vee q) \rightarrow q$ 是可满足式。

3.4 逻辑推论

给定一组公式集合 Φ 作为前提，我们希望知道 Φ 是否在逻辑上蕴涵某个结论 ϕ 。如果对于任何真假赋值 v , $\Phi^v = 1$ 总是蕴涵 $\phi^v = 1$ ，那么我们说 ϕ 是 Φ 的逻辑推论，记作 $\Phi \models \phi$ 。

定义 3.5 (逻辑推论)

给定一组命题公式集合 Φ 和一个命题公式 ϕ , $\Phi \models \phi$ 当且仅当对于任意 v , 如果 $\Phi^v = 1$ 则 $\phi^v = 1$ 。

例题 3.5 设有如下推理：

- 如果鲁迅是革命家，则他不喜欢封建制度；
- 鲁迅是革命家；
- 所以，鲁迅不喜欢封建制度。

用 p 和 $\neg q$ 分别表示命题“鲁迅是革命家”和“鲁迅不喜欢封建制度”。为了证明 $\{p \rightarrow \neg q, p\} \models \neg q$ 成立，可以用反证法。假设 $\{p \rightarrow \neg q, p\} \models \neg q$ 不成立，即存在真假赋值 v ，使得 $(p \rightarrow \neg q)^v = 1, p^v = 1$ ，但 $(\neg q)^v = 0$ 。由 $(p \rightarrow \neg q)^v = 1$ 和 $p^v = 1$ 可得 $(\neg q)^v = 1$ ，与 $(\neg q)^v = 0$ 矛盾。因此，假设不成立，原命题成立。

值得注意的是，一个逻辑推论 $\Phi \models \phi$ 是否成立，只与 Φ 中公式及 ϕ 的形式有关，而与 Φ 中公式及 ϕ 所表示的命题的具体内容及真假无关。

例题 3.6 考虑如下推理：

- 如果 $1+1=3$ ，则雪不是黑的；
- $1+1=3$ ；
- 所以，雪不是黑的。

用 p 和 $\neg q$ 分别表示命题“ $1+1=3$ ”和“雪不是黑的”。这两个命题中第一个为假，第二个为真。这个例子中的逻辑推论也是 $\{p \rightarrow \neg q, p\} \models \neg q$ ，尽管这里对 p 和 q 的真假赋值可能与例3.5中的真假赋值不一样。

例3.5和3.6所表达的逻辑推论的性质对于知识的表示与推理很重要。设 $\text{KB} = \{\phi_1, \dots, \phi_n\}$ 是一个由 n 个公式组成的知识库， ϕ 是一个公式。当 $\text{KB} \models \phi$ 成立时，如果 $\phi_1, \dots, \phi_n$ 所表示的命题为真，那么 ϕ 所表示的命题也为真，而如果 $\phi_1, \dots, \phi_n$ 所表示的命题中有些不为真，那么 ϕ 的真假赋值不一定为真。因此，尽管在现实应用中作为前提的命题的真假难以被预知，但只要前提为真，其逻辑推论也必然为真。

对于 $\Phi \models \phi$ ，当 Φ 为空集时， $\models \phi$ 当且仅当对于任意真假赋值 v , $\phi^v = 1$ 。这时，我们说 ϕ 是有效的，或者说 ϕ 是重言式。

定义 3.6 (有效性)

给定命题逻辑公式 ϕ ，如果 $\models \phi$ ，我们说 ϕ 是有效的。

对于 $\Phi \models \phi$ ，当 Φ 是有穷的时，设 $\Phi = \{\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n\}, n \geq 1$ 。有趣的是， $\Phi \models \phi$ 成立，当且仅当 $\models \phi_1 \wedge \phi_2 \wedge \dots \wedge \phi_n \rightarrow \phi$ 成立。这样，可以把验证前提与结论之间的可推导性关系

转化为验证一个公式的有效性。

例题 3.7 继续例3.5: 由于 $\{p \rightarrow \neg q, p\} \models \neg q$ 成立, 可知 $\models ((p \rightarrow \neg q) \wedge p) \rightarrow \neg q$ 成立。

上述性质可表达为如下定理:

定理 3.2

$\{\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n\} \models \phi$ 当且仅当 $\models \phi_1 \wedge \phi_2 \wedge \dots \wedge \phi_n \rightarrow \phi$ 。

证明 用 $\Leftrightarrow$ 表示“当且仅当”, 我们有:

$\{\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n\} \models \phi$

$\Leftrightarrow$ 对于任意真假赋值 v , 如果 $\phi_1^v = 1$, 并且 $\phi_2^v = 1, \dots$, 并且 $\phi_n^v = 1$, 则 $\phi^v = 1$

$\Leftrightarrow$ 对于任意真假赋值 v , 如果 $(\phi_1 \wedge \phi_2 \wedge \dots \wedge \phi_n)^v = 1$, 则 $\phi^v = 1$

$\Leftrightarrow \models \phi_1 \wedge \phi_2 \wedge \dots \wedge \phi_n \rightarrow \phi$

公式的有效性与公式的可满足性有紧密的关系。显然, 我们有如下定理:

定理 3.3

设 ϕ 是命题公式。那么, ϕ 是可满足的, 当且仅当 $\neg\phi$ 不是有效的; ϕ 是有效的, 当且仅当 $\neg\phi$ 不是可满足的。

依据定理3.3, 可以通过检验一个公式的否定的可满足性来判断这个公式的有效性, 反之亦然。

例题 3.8 为了证明 $\models p \vee \neg p \vee q$ 成立, 可以通过证明 $\neg(p \vee \neg p \vee q)$ 是不可满足的。用反证法。设 $\neg(p \vee \neg p \vee q)$ 是可满足的。于是, 存在真假赋值 v , 使得 $(\neg(p \vee \neg p \vee q))^v = 1$ 。由此可得: $(p \vee \neg p \vee q)^v = 0 \Leftrightarrow p^v = (\neg p)^v = q^v = 0$, 矛盾。

同时, 依据如下定理, 可以把判断公式之间的可推导性问题转化为判断一个公式的可满足性问题。

定理 3.4

$\Phi \models \phi$, 当且仅当: $\Phi \cup \{\neg\phi\}$ 是不可满足的, 即 $\Phi \cup \{\neg\phi\} \models \perp$ 。

此外, 在同样的真假赋值下, 不同的公式可以有不同的真假值, 也可以有相同的真假值。如果对于任意的真假赋值, 两个公式都有相同的真假值, 那么它们在语义上是等价的。

例题 3.9 考虑公式 $p \rightarrow q$ 和 $\neg p \vee q$, 依据如下真值表, 这两个公式在语义上是等价的。

p	q	$p \rightarrow q$	p	q	$\neg p \vee q$
1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1
0	0	1	0	0	1

于是, 我们有如下定义:

定义 3.7 (语义等价性)

设 ϕ 和 ψ 是命题公式。我们说 ϕ 和 ψ 语义等价，记作 $\phi \models \psi$ ，当且仅当 $\phi \models \psi$ 并且 $\psi \models \phi$ 。

**定理 3.5**

一些常见的语义等价关系：

- $\neg\neg\phi \models \phi$
- $\phi \leftrightarrow \psi \models (\psi \rightarrow \phi) \wedge (\phi \rightarrow \psi)$
- $\phi \rightarrow \psi \models \neg\phi \vee \psi$
- $\neg(\phi \vee \psi) \models \neg\phi \wedge \neg\psi$
- $\neg(\phi \wedge \psi) \models \neg\phi \vee \neg\psi$
- $(\phi \vee \psi) \wedge \varphi \models (\phi \wedge \varphi) \vee (\psi \wedge \varphi)$
- $(\phi \wedge \psi) \vee \varphi \models (\phi \vee \varphi) \wedge (\psi \vee \varphi)$



依据公式的递归定义，对于一个公式来说，由它的主联结词联结的各个部分也是公式。通过把这些部分替换为与之语义等价的公式，得到的新公式与原公式语义等价。

定理 3.6 (等值替换)

给定 $\phi \models \psi$ ，且 ϕ 是 φ 的一部分。把 φ 中的 ϕ 替换成 ψ 得到 φ' 。我们有 $\varphi \models \varphi'$ 。



我们说一种二元关系是等价的，当且仅当它是自反的、对称的、传递的。公式的语义等价关系也满足这种特性。于是，我们有如下定理。

定理 3.7

语义等价关系满足自反性、对称性和传递性，即命题公式的语义等价关系是一种等价关系。



证明 依据等价关系的定义，为了证明 $\models$ 是一种等价关系，只需证明：给定命题公式 ϕ, ψ, φ ，下列三个条件成立：

1. $\phi \models \phi$,
2. $\phi \models \psi$ 当且仅当 $\psi \models \phi$,
3. 如果 $\phi \models \psi$ 且 $\psi \models \varphi$ ，则 $\phi \models \varphi$ 。

显然成立。

3.5 范式

由定理3.7可知，命题公式的语义等价关系把所有命题公式划分为等价类。因此，如果在每个等价类内可以找到一个形式上满足某种标准的公式，则可以在推理时使用这样的公式。接下来介绍的合取范式和析取范式可以满足这个要求。

依据定理3.1，每个命题公式都有唯一的形式，但通过语义等价关系可以被变换为其他形式的公式。变换形式后的公式与原公式属于同一等价类。

例题 3.10 对于公式 $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \wedge r)$ ，有如下等价关系变换：

$$\begin{aligned}
 & (p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \wedge r) \\
 & \models \neg(p \rightarrow q) \vee (\neg p \wedge r) \\
 & \models \neg(\neg p \vee q) \vee (\neg p \wedge r) \\
 & \models (\neg\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge r) \\
 & \models (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge r) \\
 & \models (p \vee (\neg p \wedge r)) \wedge (\neg q \vee (\neg p \wedge r)) \\
 & \models (p \vee \neg p) \wedge (p \vee r) \wedge (\neg q \vee \neg p) \wedge (\neg q \vee r) \\
 & \models (p \vee r) \wedge (\neg q \vee \neg p) \wedge (\neg q \vee r)
 \end{aligned}$$

如例3.10所示，我们把形如 $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge r)$ 的公式称为析取范式，而把形如 $(p \vee r) \wedge (\neg q \vee \neg p) \wedge (\neg q \vee r)$ 的公式称为合取范式。形式化地，我们有如下定义：

定义 3.8 (合取范式)

命题公式 ϕ 称为命题公式 ψ 的合取范式，如果 $\phi \models \psi$ ，且 ϕ 呈如下形式：

$$D_1 \wedge D_2 \wedge \cdots \wedge D_m \quad (3.2)$$

其中， D_i ($i = 1, 2, \dots, m$) 称为 ϕ 的子句，它们形如 $L_1 \vee L_2 \vee \cdots \vee L_n$ 。 L_j ($j = 1, 2, \dots, n$) 为原子公式或原子公式的否定，称 L_j 为子句的文字。

例题 3.11 考虑下列公式：

- (1) $(p \vee \neg q) \wedge r \wedge (\neg r \vee p \vee q)$
- (2) $\neg r \vee p \vee q$
- (3) $\neg r \wedge p \wedge q$
- (4) $\neg(\neg p \wedge q)$
- (5) $p \vee (r \wedge q)$
- (6) $\neg(\neg q)$
- (7) $p \rightarrow q$

其中，(1)-(3) 都是合取范式，(4)-(7) 都不是合取范式。

析取范式的定义与合取范式的定义类似，不同的是：(1) ϕ 的形式为 $D_1 \vee D_2 \vee \cdots \vee D_m$ ，(2) D_i 的形式为 $L_1 \wedge L_2 \wedge \cdots \wedge L_n$ 。

定理 3.8

任何命题公式与它的合取范式（析取范式）等价。

3.6 形式推演

从知识的表示与推理的角度看，给定一个数据库 $\mathbf{KB} = \{\phi_1, \dots, \phi_n\}$ 和一个公式 ϕ ，我们希望有一个过程来判断 $\mathbf{KB} \models \phi$ 是否成立。

上一节介绍的是前提与结论之间在语义上的蕴涵关系，阐明了一个有效的推理“是什么”的问题，但没有阐明“怎么做”的问题，即如何建立一个过程来判读一个有效推理是否成立。

为了实现此目的，我们需要建立一个基于规则的推理系统。这个系统从一组前提出发，通过不断应用规则就可以得到结论。我们称这样的规则为推理规则。最典型的规则称为“肯定前件”规则 (MP 规则)：由 ϕ 及 $\phi \rightarrow \psi$ 可得到 ψ 。MP 也被称为“蕴涵消去”。

例题 3.12 设有两个命题：

- p : 下雨。
- $p \rightarrow q$: 如果下雨，则地湿。

其中， q 表示“地湿”。现在，如果我们知道下雨，而且知道如果下雨则地湿，那么把这两个信息结合起来，我们可以得到地湿的结论。

现在我们用 p 和 q 来表示与上述命题不同的命题，也可以得到一样的推理直觉。

- p : 程序输入的值是一个整数。
- $p \rightarrow q$: 如果程序输入的值是一个整数，则程序输出一个布尔值。

显然，依据这两个前提，只要程序输入的值是一个整数，程序一定输出一个布尔值。在这里，命题 p 的成立很重要。比如，虽然程序满足 $p \rightarrow q$ ，如果 p 不成立，比如程序输入的是一个姓，那么将不能推出 q 。

现在，我们用“蕴涵消去”规则来说明如果构造一个证明过程。

例题 3.13 设 $p, p \rightarrow q, p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 为前提，我们可以通过如下步骤来推出 r ：

- | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|
| 1 | $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ | (前提) |
| 2 | $p \rightarrow q$ | (前提) |
| 3 | p | (前提) |
| 4 | $q \rightarrow r$ | (蕴涵消去, 1, 3) |
| 5 | q | (蕴涵消去, 2, 3) |
| 6 | r | (蕴涵消去, 4, 5) |

我们也把这个形式推演过程称为一个证明，记作 $\{p, p \rightarrow q, p \rightarrow (q \rightarrow r)\} \vdash r$ 。在这个证明中，每一步都包括三个部分：序号、结论和获得结论的依据。其中，第 1-3 步的结论都是依据前提通过应用自反规则获得的；第 4 步的结论是依据第 1、3 步的结论应用蕴涵规则获得的。第 5、6 步与第 4 步类似。第 6 步的结论就是证明的最后结论。

定义 3.9 (形式可推演)

给定一组前提集合 $\Phi = \{\phi_1, \phi_2, \phi_3, \dots, \phi_n\}$ 和一个结论 ψ ，其中 ϕ_i 和 ψ 都是公式。我们说从这组前提到这个结论是形式可推演的，记作 $\Phi \vdash \psi$ ，如果存在一个证明：

- | | |
|---|----------|
| 1 | ψ_1 |
|---|----------|

$$2 \quad \psi_2$$

$$3 \quad \psi_3$$

$$\dots$$

$$m \quad \psi_m$$

使得 $\psi_m = \psi$ 。其中，每个 ψ_i ($i = 1, 2, 3, \dots, m$) 要么属于 $\{\phi_1, \phi_2, \phi_3, \dots, \phi_n\}$ ，要么依据 $\{\psi_1, \dots, \psi_{i-1}\}$ 中的公式通过应用一条推理规则得到。



由定义3.9可知，给定一组前提集合和一个结论，它们之间是否具有形式可推演关系，取决于是否可以构造一个证明。而在一个证明中，除了用到前提，还要用到推理规则。由此产生的一个问题是，需要用到哪些规则，才可以构造一个“可靠的”且“完备的”系统呢？

定义 3.10 (推理系统的可靠性和完备性)

设 $\vdash_R$ 是由一组形式推演规则集合 R 构成的推理系统，称为自然演绎系统。对于任意公式集合 Φ 和公式 ψ ，我们说

- $\vdash_R$ 是可靠的，当且仅当如果 $\Phi \vdash_R \psi$ ，则 $\Phi \models \psi$ 。
- $\vdash_R$ 是完备的，当且仅当如果 $\Phi \models \psi$ ，则 $\Phi \vdash_R \psi$ 。



因此，如果一个推理系统是可靠的，那么它从一组真命题出发，通过形式推演得到的结论也是真的。这一点确保了推理系统的正确性。另一方面，如果一个推理系统是完备的，那么从一组真命题出发，可以推出这组真命题所蕴涵的所有结论。这一点确保了推理系统的推理能力。

3.7 消解原理

根据定义3.9，为了实现一个形式推演系统，需要考虑规则的选择和应用问题。规则的应用与其所涉及公式的形式有关。当规则越多，公式的形式越多样，在形式推演的各个步骤进行规则选择的难度就越大。为了提高系统的可实现性，一方面可以考虑减少公式的形式，另一方面可以考虑减少规则的数量。本节介绍的消解原理就是沿着这个思路进行的。消解系统只用到一条规则。

3.7.1 消解推演系统

依据定义3.8，任何命题公式都有等价的合取范式。因此，在进行形式推演之前，把相关公式转化为合取范式。

为了方便，采用子句公式来表示合取范式。在一个子句中，任何命题符号不需要重复出现，且文字的顺序变化也不造成影响。因此，可以把一个子句看成是一个文字的集合。同样，在一个合取范式中，没有子句需要出现多次，且子句的顺序变化没有影响。因此，可以把一个合取范式看成是子句的集合。

定义 3.11 (子句公式)

子句公式是子句的集合，可理解为子句的合取。子句是文字的集合，可理解为文字的析取。为了区分这两种集合，我们把文字的集合表示为 $[L_1, L_2, \dots, L_n]$ ，等价于一个析取式 $L_1 \vee L_2 \vee \dots \vee L_n$ ，其中 $L_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是文字；把子句的集合表示为 $\{D_1, D_2, \dots, D_m\}$ ，等价于 $D_1 \wedge D_2 \wedge \dots \wedge D_m$ ，其中 $D_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 是子句。

用 $[]$ 表示空子句， $\{\}$ 表示空公式。空子句可被理解为 $\perp$ ，空公式可被理解为 $\top$ 。 $\{\}$ 与 $\{[]\}$ 不同。

例题 3.14 考虑一个合取范式 $(p \vee \neg r \vee s) \wedge (p \vee r \vee s) \wedge \neg p$ 。我们可以把它表示为如下子句公式： $\{[p, \neg r, s], [p, r, s], [\neg p]\}$ 。

消解推演采用子句公式作为前提，推理规则只有一条，称为消解规则。

定义 3.12 (消解规则)

给定两个子句，推出一个新子句：从子句 $D_1 \cup \{L\}$ 和 $D_2 \cup \{\bar{L}\}$ 推出子句 $D_1 \cup D_2$ 。其中， D_1 和 D_2 可为空集。 $D_1 \cup D_2$ 称为输入子句关于 L 的消解式。其中， $\bar{L}$ 称为 L 的补。对于任意原子命题 p ： $\bar{\bar{p}} = \neg p$ ， $\neg \bar{p} = p$ 。

例题 3.15 从子句 $[w, r, q]$ 和 $[w, s, \neg r]$ 可以得到 $[w, q, s]$ 。子句 $[p, q]$ 和 $[\neg p, \neg q]$ 有两个消解：关于 p 的消解 $[q, \neg q]$ 和关于 q 的消解 $[p, \neg p]$ 。特例： $[p]$ 和 $[\neg p]$ 的消解是 $[]$ 。

定义 3.12 中的消解推演规则也可表示为：

$$\frac{D_1 \vee L \quad D_2 \vee \bar{L}}{D_1 \vee D_2} \quad (3.3)$$

下面是两种特殊情况：

$$\frac{D \vee L \quad \bar{L}}{D} \quad (3.4)$$

$$\frac{L \quad \bar{L}}{\perp} \quad (3.5)$$

定义 3.13 (消解推演)

从一个集合 Φ 推出一个子句 D 的推演，记作 $\Phi \vdash_{\text{Res}} D$ ，是一个子句序列 $D_1, D_2, \dots, D_n$ ，其中 $D_n = D$ ，并且对于每个 D_i ，要么 $D_i \in \Phi$ ，要么 D_i 是该推导中前面两个子句的消解式。

例题 3.16 证明： $\{p, q, \neg p \vee \neg q\} \vdash_{\text{Res}} \perp$ 。

- | | | |
|---|----------------------|------------|
| 1 | p | (前提) |
| 2 | q | (前提) |
| 3 | $\neg p \vee \neg q$ | (前提) |
| 4 | $\neg q$ | (消解, 1, 3) |
| 5 | $\perp$ | (消解, 2, 4) |

以集合的形式可表示为：

1	$[p]$	(前提)
2	$[q]$	(前提)
3	$[\neg p, \neg q]$	(前提)
4	$[\neg q]$	(消解, 1, 3)
5	$[]$	(消解, 2, 4)

3.7.2 可靠性、完全性和计算复杂性

接下来，我们来讨论命题消解推演系统的可靠性和完备性。

定理 3.9

设有两个子句 $D_1 \cup \{L\}$ 和 $D_2 \cup \{\bar{L}\}$ ，则 $D_1 \cup \{L\}, D_2 \cup \{\bar{L}\} \models D_1 \cup D_2$ 。

证明 设 v 是任一真假赋值，使得 $(D_1 \cup \{L\})^v = 1$ 且 $(D_2 \cup \{\bar{L}\})^v = 1$ 。用反证法。设 $(D_1 \cup D_2)^v = 0$ 。于是， $(D_1)^v = 0$ 并且 $(D_2)^v = 0$ 。于是， $L^v = 1$ 并且 $(\bar{L})^v = 1$ 。矛盾。原命题得证。

定理 3.10

如果 $\Phi \vdash_{\text{Res}} D$ 则 $\Phi \models D$ (可靠性)；反之 (完备性)，不成立。

证明 (1) 可靠性：如果 $\Phi \vdash_{\text{Res}} D$ 则 $\Phi \models D$ 。对消解推演的结构作归纳：

- 基始：对于每个 D_i ($i = 1, 2, \dots, n$)，如果 $D_i \in \Phi$ ，显然有 $\Phi \models D_i$ 。
- 归纳步骤：如果 $\Phi \models D_i$ 且 $\Phi \models D_j$ ，且 D_k 是 D_i 和 D_j 的消解式，其中 $i, j, k \in \{1, 2, \dots, n\}$ ，则依据定理 3.9， $\Phi \models D_k$ 。

(2) 完备性：如果 $\Phi \models D$ 则 $\Phi \vdash_{\text{Res}} D$ 。这个不成立。例如，设 $\Phi = \{[\neg p]\}$ ， $D = [\neg q, q]$ 。显然， $\Phi \models D$ ，但从 Φ 出发无法构造一个消解推演 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 使得 $D_n = D$ 。

上述定理表明，消解推理系统是可靠的，但不是完备的。不过，重要的是，当 D 是空子句时，消解推演既是可靠的，又是完备的。

我们说一个证明系统 R 是完备的，如果每个逻辑推论都有一个证明，即如果 $\Phi \models \phi$ 则 $\Phi \vdash_R \phi$ 。对于消解系统来说，它是否证完备的，即：从一组有穷的前提集 Φ 出发，如果没有 $\perp$ 的证明，那么 Φ 是可满足的。反之，如果 Φ 是不可满足的，那么就有从 Φ 到 $\perp$ 的证明，即 $\Phi \vdash_{\text{Res}} \perp$ 。

定理 3.11

消解系统是一个完备的否定系统，即：从一组有穷的前提集 Φ 出发，如果不存在 $\perp$ 的证明，那么 Φ 是可满足的。

证明 我们只需要证明断言：假设一个消解证明进入“死胡同”，即没有新子句可以获得，但 $\perp$ 还没被推出。那么，整个公式集合（包括前提）都是可满足的。

用归纳证明：对公式中出现的命题符号的数量作归纳。

- (1) 基始：没有任何命题符号，即子句的集合是空集。依据定义，空公式是可满足的。
- (2) 归纳步骤：

归纳假设：上述断言对于包含至多 k 个命题符号是成立的。

考虑一个使用了 $k+1$ 个命题符号的子句集合，从这些子句出发，使用消解规则不能再推出新子句。假设这个子句集合不包含 $\perp$ 。选择任何一个命题符号，比如 p ，把这些子句分成如下三个集合：

S_p : 包含文字 p 的所有子句集合。

$S_{\neg p}$: 包含文字 $\neg p$ 的所有子句集合。

S_0 : 剩余的子句集合，即不包含 p 或 $\neg p$ 的子句集合。

剩余的子句集合 S_0 包含最多 k 个命题符号。依据归纳假设，集合 S_0 有一个可满足的真假赋值 v 。

关于 v 对 p 的真假赋值，我们区分如下两种情况：

情况 1: 对于 S_p 中每个形如 $p \vee D$ 的子句， $D^v = 1$ 。在这种情况下， S_p 已经是可满足的。让 $p^v = 0$ ，这使得 $S_{\neg p}$ 里的每个子句为真。

情况 2: S_p 中存在某些子句 $p \vee D_1$ ， $D_1^v = 0$ 。这时，让 $p^v = 1$ ，这使得 v 可以满足 S_p 中的每个子句。关于 $S_{\neg p}$ 中的子句 $\neg p \vee D_2$ （如果存在），它与 $p \vee D_1$ 发生消解得到 $D_1 \vee D_2$ 。由于 $D_1 \vee D_2$ 必定在 S_0 中，因此 $(D_1 \vee D_2)^v = 1$ 。于是， $D_2^v = 1$ 。因此， $(\neg p \vee D_2)^v = 1$ 。

综上， $S_p \cup S_{\neg p} \cup S_0$ 的所有子句都是可满足的。

通过归纳，不能产生 $\perp$ 的每个集合都是可满足的。

依据消解原理，为了确定 $\mathbf{KB} \models \phi$ 是否成立，只要通过把 $\mathbf{KB}$ 和 $\neg\phi$ 转化为合取范式来获得 Φ ，然后检查 $\Phi \vdash_{\text{Res}} \perp$ 是否成立。

依据上述消解方法，可以产生一个算法来决定一个子句集合 Φ 是否可满足：

1. 检查 $[]$ 是否在 Φ 中。如果是，那么返回“不可满足”。
2. 检查 Φ 中是否存在两个子句使得它们发生消解而得到一个不在 Φ 中的子句。如果没有，那么返回可满足。
3. 把这个新子句加入 Φ 并返回 (1)。

消解算法在速度上可能非常慢。尽管通过选择一些方法可以提高算法的计算效率，但仍然存在局限性。Haken 于 1985 年提出了消解算法复杂性的如下结果：

定理 3.12

存在一个数字 $c > 1$ 使得对于每个 n ，存在一个不可满足的公式，该公式包括 n 个命题符号，其最小的消解否定包含至少 c^n 个步骤。



3.8 霍恩子句逻辑

上述的消解系统是难解的。由于一个系统的计算复杂性与这个系统的表达能力有关，通过降低系统的表达能力，可以降低系统的计算复杂性。对于消解系统来说，对于公式的一些子类，对其可满足性的判断有更加有效的方法。其中，例子之一的霍恩公式。

3.8.1 霍恩子句

霍恩子句是一种至多包含一个正文字的子句。

定义 3.14 (霍恩子句)

子句 $L_1 \vee \cdots \vee L_n$ 中如果至多包含一个正文字，那么该子句称为霍恩子句。



以蕴涵的形式，子句 $\neg p \vee \neg q \vee r$ 可以表示为

$$p \wedge q \rightarrow r$$

更一般地，子句 $p_1 \vee \cdots \vee p_m \vee \neg q_1 \vee \cdots \vee \neg q_n$ 可以表示为

$$q_1 \wedge \cdots \wedge q_n \rightarrow p_1 \vee \cdots \vee p_m \quad (3.6)$$

如果我们约定蕴涵前件的文字之间恒为合取，而蕴涵后件的文字之间恒为析取，那么式 (3.6) 又可改写为

$$q_1, \dots, q_n \rightarrow p_1, \dots, p_m \quad (3.7)$$

按照逻辑编程的惯例，式 (3.7) 经常写作：

$$p_1, \dots, p_m \leftarrow q_1, \dots, q_n \quad (3.8)$$

显然，如果允许用

$$\leftarrow q_1, \dots, q_n \quad (3.9)$$

$$p_1, \dots, p_m \leftarrow \quad (3.10)$$

分别表示式 (3.8) 中 $m = 0$ 和 $n = 0$ 这两种特殊情况，那么一切子句可表示为式 (3.8) 那样的蕴涵式。

霍恩子句具有如下四种形式：

- (1) $p \leftarrow q_1, \dots, q_m (m \neq 0)$
- (2) $p \leftarrow$ (上式中 $m = 0$)
- (3) $\leftarrow q_1, \dots, q_m (m \neq 0)$
- (4) $\square$ (空语句) (上式中 $m = 0$)

我们一个形如 $p \leftarrow q_1, \dots, q_m$ 的霍恩子句称为一个过程，把 p 称为过程名，把 $\{q_1, \dots, q_m\}$ 称为过程体，各个 q_i 可解释为过程调用。把形如 $p \leftarrow$ 的霍恩子句看作一个事实，而把形如 $\leftarrow q_1, \dots, q_m$ 看作一个目标。目标全部由过程调用所组成，常用来表示一个询问。 $\square$ 可称为停机语句，表示程序执行（成功）终止。

霍恩子句逻辑就是由这种子句组成的系统。它是命题演算系统的子系统。霍恩子句逻辑程序就是指这样一些被称为过程、目标和事实的霍恩子句的集合。

当一个霍恩子句刚好包含一个肯定文字时，我们称之为肯定的（或确定的）霍恩子句。当没有肯定文字时，该子句被称为否定霍恩子句。

例如，子句 $[\neg p_1, \neg p_2, \dots, \neg p_n, q]$ 表示的是 $\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee \cdots \vee \neg p_n \vee q$ 。可以读作：如果 p_1 而且 p_2 而且 ... 而且 p_n 那么 q 。

3.9 SAT

在计算机科学领域，决定一组命题公式的可满足性是一个重要的根本性问题。许多重要的现实问题都可以建模为确定一组公式的可满足性，相关应用包括软件和硬件验证、规划、调度等等。

实现可满足性的推理引擎被称为 SAT 求解器。现有 SAT 求解器可以解决包含百万个命题符号、几百万个子句的真实世界应用案例。消解原理处理的是逻辑演绎，即给定一个知识库，检查一个命题是否可以被这个知识库所蕴涵。与消解原理不同的是，SAT 求解器是在给定一个公式的前提下，去建构一个真假赋值，使之满足这个公式。

SAT 可以被描述为一个约束满足问题。它从一组子句集合出发，寻找一个可以满足这些子句的真假赋值。例如，对于公式 $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)$ ，可以找到一个真假赋值 v 满足这个公式： $q^v = 1$ 其 $r^v = 0$ 。

SAT 的经典算法称作 DPLL 算法，由 Davis, Putnam, Logemann, 与 Loveland 于 1962 年建立。该算法通过递归调用一个函数 $DPLL(\Phi)$ ，其中 Φ 是一组子句集合。

给定一个子句集合 Φ ，其所包含的所有命题符号集合记作 Σ 。如果 Φ 可满足，返回“可满足”；否则，返回“不可满足”。

1. 如果 $\Phi = \emptyset$ 则返回“可满足”。
2. 如果 $[] \in \Phi$ 则返回“不可满足”。
3. 单位传播规则：如果 Φ 包含一个单位子句 C ，则给 C 中的命题符号赋一个值使之满足 C ，把 Φ 简化为 Φ' ，并调用 $DPLL(\Phi')$ 。
4. 分裂规则：从 Σ 中选择一个没有被赋过值的命题符号 p ，把真值 1 赋给它，把 Φ 简化为 Φ' ，并调用 $DPLL(\Phi')$ ，
 - a. 如果该调用返回“可满足”，则返回“可满足”。
 - b. 否则，把另一个真值 0 赋给 p ，把 Φ 简化为 Φ'' ，并调用 $DPLL(\Phi'')$ 。

例题 3.17 设 $\Phi = \{[p, q, \neg r], [\neg p, \neg q], [r], [p, \neg q]\}$, $\Sigma = \{p, q, r\}$ 。SAT 算法的执行过程：

1. 单位传播规则： $r \mapsto 1$ 得到简化的子句集合 $\{[p, q], [\neg p, \neg q], [p, \neg q]\}$
2. 分裂规则
 - 2a. $p \mapsto 0$ 得到简化的子句集合 $\{[q], [\neg q]\}$
 - 3a. 单位传播规则： $q \mapsto 1$ 得到简化的子句集合 $\{[]\}$ ；回溯
 - 2b. $p \mapsto 1$ 得到简化的子句集合 $\{[\neg q]\}$
 - 3b. 单位传播规则： $q \mapsto 0$ 得到简化的子句集合 $\{[]\}$ ；返回“可满足”，结束

从计算复杂性的角度看，SAT 是 NP 完全的，即在最坏的情况下，它的计算复杂性是指数时间的。同样，DPLL 算法也是 NP 完全的。

当 SAT 算法 DPLL 所处理的子句集合只包含霍恩子句时，具有如下特点：

第一，DPLL 算法在霍恩子句上总能产生霍恩子句。

第二，如果在 DPLL 中，第一次系列应用单位传播规则没有导致结束，那么将产生一组不含单位子句的霍恩字句。

第三，一组既不含单位子句也不含空语句的霍恩子句是可满足的，因为所有子句都至少有一个负文字。这时，只要给所有命题符号赋真值 0 就可以满足公式。

第四，依据第三点可知，每次应用分裂规则时，当前的公式都是可满足的；而且，每次作出错误决定时，都可以立即被发现。

第五，因此，对于包含 n 个命题符号的搜索树，最多只有 n 个节点应用了分裂规则。因此，搜索树的大小是 n 的多项式，因此，运行时间也是多项式的。

3.10 小结

本章从计算机科学与人工智能学科方向的角度介绍了命题逻辑的核心内容，包括命题语言、语义、逻辑推论、范式和形式推演。在形式推演部分，重点介绍了消解原理和霍恩子句逻辑。后者是逻辑编程的基础，包括回答集编程及归纳逻辑编程等。

第三章 练习

1. 请判断如下陈述是否正确：
 - 把有限的符号串称为公式。()
 - $p \wedge (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$ 是重言式。()
 - $KB \models \alpha$ 当且仅当 $KB \cup \{\neg \alpha\}$ 是不可满足的。()
 - $\neg(p \wedge q) \vee (p \wedge r) \vee \neg p$ 是析取范式。()
 - 存在一个命题公式与它的合取范式不等价。()
 - 命题逻辑消解推理系统是完备的。()
2. 单选题：对于本章内容，以下理解错误的是 ()
 - A. 演绎推理的逻辑学基础包括命题逻辑、一阶逻辑和描述逻辑。
 - B. 不包含联结词的命题是简单命题。
 - C. 所有复合命题都包含多个简单命题。
 - D. 表达式是有限的符号串。
3. 单选题：对于本章内容，以下理解错误的是 ()
 - A. 命题公式的语义等价关系可以把所有命题公式划分为等价类。
 - B. 消解推理系统是可靠且完备的。
 - C. 霍恩子句是一种至多包含一个正文字的子句。
 - D. SAT 求解器是在给定一个公式的前提下，去建构一个真假赋值，使之满足这个公式。
4. 请你谈谈对“蕴含怪论”的理解。
5. 把如下句子翻译为命题公式：
 - (a) 如果今天天晴，那么明天不会天晴。
 - (b) 今天张三不开心，或者他状态不好。
 - (c) 如果气温下降，那么将会下雨或下雪。

- (d) 如果有一个请求, 那么该请求最终被接受, 或者不会有任何进展。
- (e) 癌症不会被治愈, 除非可以确定其原因并且找到了抗癌新药。
- (f) 今天下雨或天晴, 但不会两者都发生。
- (g) 如果他被邀请了, 那么他回来参会, 除非他遇到急事。
6. 用真值表证明 $\neg p \vee q$ 和 $p \rightarrow q$ 是等值的。
7. 判断以下公式是重言式或矛盾式或两者都不是:
- (a). $(p \wedge \neg q) \wedge (\neg p \vee q)$
- (b). $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (q \rightarrow p)$
- (c). $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \leftrightarrow (p \vee q \rightarrow r)$
8. 证明:
- (a). $p \rightarrow (q \wedge r) \vdash (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$
- (b). $(p \wedge q) \rightarrow r \vdash (p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r)$
9. 写出如下公式的合取范式: $(P \rightarrow P \vee Q) \rightarrow Q \wedge R$ 。
10. 把下列公式转化为合取范式和析取范式:
- (a) $(p \vee q) \rightarrow (r \vee s)$
- (b) $\neg(p \wedge q \wedge \neg r)$
- (c) $\neg((p \wedge q) \vee (q \vee r) \vee (p \wedge r))$
11. 判断下列子句集合的可满足性。对于可满足的, 给出真假赋值; 对于不可满足的, 说明原因:
- (a) $\{[p, q], [\neg p, \neg q], [\neg p, q]\}$
- (b) $\{[\neg p], [p, \neg q], [q]\}$
- (c) $\{[p], []\}$
- (d) $\{[]\}$
12. 设 S 是子句集合, 用 $R(S)$ 表示 S 的消解闭包, 即: 如果 $c \in S$, 则 $c \in R(S)$; 如果 $c_1, c_2 \in R(S)$, 且 c 是 c_1 和 c_2 的消解, 则 $c \in R(S)$ 。当 S 为如下的子句集合时, 求出 $R(S)$:
- (a) $\{[p, \neg q], [p, q], [\neg p]\}$
- (b) $\{[p], [q], [p, q]\}$
13. 用消解来证明如下公式是不可满足的:
- (a) $(p \leftrightarrow \neg p) \vee (q \wedge \neg q)$
- (b) $(p \leftrightarrow (q \rightarrow r)) \wedge ((p \leftrightarrow q) \wedge (p \leftrightarrow \neg r))$
- (c) $\neg(((p \rightarrow q) \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg q)$
14. 考虑如下约束:
- 小张只有周一、周三或周四有空。
 - 小王周三没空。
 - 小李周五没空。
 - 小刘周二和周四没空。

他们四位可以在哪一天一起开个会？请用一个合取范式来表示这个约束，并给出运用 SAT DPLL 算法求解这个公式的可满足性的执行过程。

15. 证明定理3.3, 3.4, 3.5。
16. 证明定理3.6。提示：对 φ 的结构作归纳。

第四章 一阶逻辑

上一章介绍的命题逻辑语言只涉及到命题和联结词，而没有考虑到命题内部的各个成分以及基于这些成分的逻辑结构。为了表达更加复杂的逻辑关系，在知识的表示与推理时，经常要用到谓词、量词、对象、论域等概念。其中，谓词用于表达一个语句所谈论的对象之间的关系，而量词用于指定谓词所涉及的对象的范围。一阶逻辑研究包含谓词和量词的语句的语法构成、真值条件、逻辑推理和形式推演。因此，与命题逻辑相比，它具有更强的表达能力。

在一阶逻辑的框架下研究知识的表示和推理，我们需要深入了解如下几个方面的内容：谓词和量词的概念，一阶语言，对一阶语言的解释，一阶语义蕴涵，形式推演，算法和计算复杂性等。

4.1 谓词和量词

命题逻辑仅通过真值联结词来刻画命题之上的逻辑关系，但缺乏对简单命题内部结构的描述，因此无法刻画基于命题内部结构的逻辑关系。我们来考虑如下例子：

例题 4.1 每位学生都读过一些书。张三的哥哥是学生。所以，张三的哥哥读过一些书。

为了表示上述例子，需要引入对象、论域、函词、谓词和量词等概念。抽象地看，世界由对象及其关系构成。把所有被讨论对象的集合称为**论域**。论域中的元素，即被讨论的对象，称为**个体**。个体可以由常元或变元来描述。其中，**常元**是用于表示确定对象的符号。例如，可以用“**ZS**”表示个体“张三”。**变元**是用于表示给定论域上的任意一个对象的符号。例如，给定全总个体域，语句“ x 是学生”中， x 是变元。给定一个论域，从一组个体到一个个体的映射关系可以用**函词**来描述。例如，用 $g(\text{ZS})$ 表示“张三的哥哥”。其中， $g(x)$ 是 x 的函词，表示“ x 的哥哥”。

一般地，把个体常元和个体变元统称**项**。进一步地，如果 $t_1, \dots, t_n$ 是项， f 是 n 元函词，那么 $f(t_1, \dots, t_n)$ 也是项。这样，个体可以用项来表达。在上述例子中，“张三”和“张三的哥哥”都是项。前者是个体常元，后者是由函数和个体常元组成的项。

个体之间的关系用**谓词**来描述。每个谓词附着着可以放置所讨论对象的位置，称为空位。把谓词携带空位的数目称为谓词的元数。用一元谓词表示的关系也称为个体的性质。

把谓词、常元、函词等结合在一起可以表示一些命题。命题“张三的哥哥是学生”可以表示为“ $F(g(\text{ZS}))$ ”。它是一个单称命题。其中，谓词 F 表示“... 是学生”，函数符号 g 表示“... 的哥哥”。

除了上述单称命题，在自然语言中，还包括全称命题和特称命题。为了表达这类命题需要引入**量词**的概念。量词包括两类：**全称量词**和**存在量词**。前者用于描述某个变元的取值范围涵盖一整个论域，记作 $\forall x$ ，读作“对于所有的 x ”；后者用于描述在给定论域中存在某个个体，记作 $\exists x$ ，读作“存在 x ”。在上述例子中，命题“每位学生都读过一些书”可以表示为“ $\forall x(F(x) \rightarrow \exists y(G(y) \wedge H(x, y)))$ ”。其中，谓词 G 表示“... 是一本书”， H 表示“... 读过 ...”。

通过上述分析可知，为了表示自然语言语句的内部结构，涉及到谓词、量词、个体常元、个体变元、函词和联结词等概念的使用。其中，联结词与命题逻辑中的一样，而谓词和量词是一阶逻辑的主要研究对象。

4.2 一阶语言

一阶语言 $\mathcal{L}$ 含七类符号。第一类是个体常元，通常用正体小写拉丁文字母 (或加其他记号)

$$a \quad b \quad c$$

表示任何个体常元。

第二类是个体变元，通常用正体小写拉丁文字母 (或加其他记号)

$$x \quad y \quad z$$

表示任何个体变元。在本书中，个体自由变元和个体约束变元不用不同的字母来区分，而依据变元是否受到量词的约束来区分。例如，在“ $\forall xG(x)$ ”中， x 是约束变元，而在“ $G(x)$ ”中， x 是自由变元。

第三类是函数符号，对应于自然语言语句中的函词，通常用正体小写拉丁文字母 (或加其他记号)

$$f \quad g \quad h$$

表示任何函数符号。任何函数符号 f 有确定的元数 $m \geq 1$ ，称元数为 m 的 f 为 m 元函数符号。

第四类是关系符号，对应于自然语言语句中的谓词，通常用正体大写拉丁文字母 (或加其他记号)

$$F \quad G \quad H$$

表示任何关系符号。任何关系符号 F 有确定的元数 $n \geq 1$ ，称元数为 n 的 F 为 n 元关系符号。等于符号 $\equiv$ 是一种特殊的关系符号。

第五类是量词符号 $\forall$ 和 $\exists$ 。第六类是联结符号，与命题逻辑的相同。第七类是标点符号，包括左括号、右括号和逗号。

接下来定义一阶语言的项和公式。

定义 4.1 (项)

项可以定义如下：

- (1) 变元和常元是项。
- (2) 如果 $t_1, \dots, t_m$ 是项， f 是 m 元函数符号，则 $f(t_1, \dots, t_m)$ 是项。
- (3) 只有有限次使用 (1)(2) 条款生成的符号串才是项。



上述定义可以用 BNF 形式表示如下：

$$t ::= x \mid a \mid f(t, \dots, t)$$

不含自由变元的项称为基项。在例4.1中, ZS 和 $g(ZS)$ 都是基项, 表示的是论域中确定的个体。

定义 4.2 (公式)

公式可以定义如下:

- (1) $F(t_1, \dots, t_n)$ 是公式, 称为原子公式。其中, F 是 n 元关系符号, 且 $t_1, \dots, t_n$ 是项。
- (2) 如果 t_1 和 t_2 是项, 那么 $(t_1 \equiv t_2)$ 是原子公式。
- (3) 如果 ϕ 和 ψ 是公式, 且 x 是出现于 ϕ 中的自由变元, 则 $(\neg\phi)$, $(\phi \wedge \psi)$, $(\phi \vee \psi)$, $(\phi \rightarrow \psi)$, $(\phi \leftrightarrow \psi)$, $(\forall x\phi)$, $(\exists x\phi)$ 是公式。
- (4) 只有有限次使用 (1)(2)(3) 条款生成的符号串才是公式。

一阶公式可用 BNF 形式定义如下:

$$\phi ::= F(t_1, \dots, t_n) \mid (t_1 \equiv t_2) \mid (\neg\phi) \mid (\phi \wedge \phi) \mid (\phi \vee \phi) \mid (\phi \rightarrow \phi) \mid (\phi \leftrightarrow \phi) \mid \forall x\phi \mid \exists x\phi \quad (4.1)$$

依据定义4.2, 在一个公式中, 可以包含公式, 我们称后者为前者的子公式。我们说变元 x 在公式 ϕ 中约束出现, 如果 ϕ 包含一个子公式 ψ , x 出现于 ψ 中, 且 ψ 是以 $\forall x$ 或 $\exists x$ 为起始的字符串; 变元 x 在公式 ϕ 中自由出现, 如果它不是约束出现。如果在一个公式中, 任何变元都不是自由出现, 则称之为句子。

定义 4.3 (代换)

代换 θ 是一个有限的对子集合 $\{x_1/t_1, \dots, x_n/t_n\}$, 其中 x_i 是变元, t_i 是项。如何 ϕ 是一个公式, θ 是一个代换, 则 $\phi\theta$ 是一个公式。在该公式中, 所有 x_i 的出现都被替换为 t_i 。有时, 我们也把 $\phi\{x/t\}$ 写作 ϕ_t^x 。

4.3 语义

在命题逻辑中, 可以使用真值表或真假赋值来计算一个公式的真假值。其中, 只需要关注命题符号的含义以及命题联结词的含义。在一阶逻辑中, 还需要考虑关系符号、函数符号、变元符号、个体符号的含义。

这些符号的含义与论域有关。给定论域 D , 解释是一个映射, 把个体符号映射为 D 中的对象, 把 n 元函数符号映射为从 D^n 到 D 的函数, 把 n 元关系符号映射为 D 上的 n 元关系。另一方面, 对于每个自由变元, 可以把论域中的对象指派给它。因此, 指派也是一个映射。在本书中, 把解释和指派统称作赋值, 记作 v 。

定义 4.4 (解释/指派)

给定论域 D , 我们有:

- 对于个体常元 a , 把它解释为的论域中的个体, 记作 $v(a) \in D$ 。
- 对于 n 元函数符号 f , 把它解释为从 D^n 到 D 的函数, 记作 $v(f) : D^n \mapsto D$ 。
- 对于 n 元谓词符号 F , 把它解释为 D 上的 n 元关系, 记作 $v(F) \subseteq D^n$ 。

• 对于自由变元 x , 给它指派 D 中的个体, 记作 $v(x) \in D$ 。
通常把 $v(a), v(f), v(F), v(x)$ 分别记作 a^v, f^v, F^v, x^v 。



例题 4.2 给定公式 $\forall x(F(x) \rightarrow \exists y(G(y) \wedge H(x, y)))$ 和 $F(g(ZS))$, 设 $D = \{s_1, s_2, s_3, b_1, b_2, b_3\}$ 。我们可以 D 为论域, 构造一个赋值 v , 使得:

- $ZS^v = s_1$
- $g^v = \{(s_1, s_2), (s_2, s_3)\}$
- $F^v = \{s_1, s_2, s_3\}$
- $G^v = \{b_1, b_2, b_3\}$
- $H^v = \{(s_1, b_1), (s_1, b_2), (s_2, b_1), (s_3, b_3)\}$

依据定义 4.4 和例 4.2 可知, 在一阶公式中, 除了命题联结词, 需要解释的元素包括个体常元、函数符号和谓词符号。对于个体自由变元, 可以把论域中的个体指派给它, 这与对个体常元的解释不同。

定义 4.5 (项的值)

一阶逻辑语言的项在以 D 为论域的赋值 v 之下的值递归地定义如下:

- (1) $a^v, x^v \in D$.
- (2) $f(t_1, \dots, t_n)^v = f^v(t_1^v, \dots, t_n^v)$.



例题 4.3 继续例 4.2, 我们有 $g(ZS)^v = g^v(ZS^v) = g^v(s_1) = s_2$ 。

为了定义公式在赋值之下的真假值, 我们约定如下使用符号的规定。设 v 是以 D 为论域的赋值, $a \in D$, x 是自由变元符号。我们用 $v(x/a)$ 表示一个以 D 为论域的赋值, 它除了 $x^{v(x/a)} = a$ 之外, 和 v 完全相同。

定义 4.6 (公式的真假值)

一阶公式的真假值可递归地定义如下:

- $F(t_1, \dots, t_n)^v = \begin{cases} 1, & \text{如果 } \langle t_1^v, \dots, t_n^v \rangle \in F^v \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$
- $(t_1 \equiv t_2)^v = \begin{cases} 1, & \text{如果 } t_1^v \text{ 和 } t_2^v \text{ 是 } D \text{ 中相同的元素} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$
- $(\neg \phi)^v = \begin{cases} 1, & \text{如果 } \phi^v = 0, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$
- $(\phi \wedge \psi)^v = \begin{cases} 1, & \text{如果 } \phi^v = \psi^v = 1, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$
- $(\phi \vee \psi)^v = \begin{cases} 1, & \text{如果 } \phi^v = 1 \text{ 或 } \psi^v = 1, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$
- $(\phi \rightarrow \psi)^v = \begin{cases} 1, & \text{如果 } \phi^v = 0 \text{ 或 } \psi^v = 1, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$

- $(\phi \leftrightarrow \psi)^v = \begin{cases} 1, & \text{如果 } \phi^v = \psi^v, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$
- $\forall x \phi^v = \begin{cases} 1, & \text{如果 } \phi^{v(x/a)} = 1, \text{ 对于任意 } a \in D, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$
- $\exists x \phi^v = \begin{cases} 1, & \text{如果存在 } a \in D, \text{ 使得 } \phi^{v(x/a)} = 1, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$



例题 4.4 继续例4.2和4.3, 我们有:

- $F(g(ZS))^v = F^v(g(ZS)^v) = F^v(s_2) = 1$, 其中 $s^v \in F^v$.
- 由于对于任意 $a \in D$, 存在 $b \in D$, 使得 $(F(x) \rightarrow (G(y) \wedge H(x, y)))^{v(x/a, y/b)}$ 为真, 即:

$$(F(x) \rightarrow (G(y) \wedge H(x, y)))^{v(x/a, y/b)} \text{ 为真} \Leftrightarrow$$

$$F^v(a) \rightarrow (G^v(b) \wedge H^v(a, b)) \text{ 为真} \Leftrightarrow$$

$$\text{如果 } F^v(a) \text{ 为真, 则 } (G^v(b) \wedge H^v(a, b)) \text{ 为真} \Leftrightarrow$$

$$\text{如果 } a = s_1 \text{ 或 } a = s_2 \text{ 或 } a = s_3, \text{ 则 } (G^v(b) \wedge H^v(a, b)) \text{ 为真} \Leftrightarrow$$

$$\text{当 } a = s_1 \text{ 和 } a = s_2 \text{ 时, 取 } b = b_1; \text{ 当 } a = s_3 \text{ 时, 取 } b = b_3: (G^v(b) \wedge H^v(a, b)) \text{ 为真}$$
 因此, $\forall x(F(x) \rightarrow \exists y(G(y) \wedge H(x, y)))^v = 1$ 。

4.4 逻辑推论

与命题逻辑对应, 给定一组一阶公式集合 Φ 作为前提, 我们希望知道 Φ 是否在逻辑上蕴涵某个结论 ϕ 。

定义 4.7 (逻辑推论)

设 Φ 是一组公式集合, ϕ 是一个公式。逻辑推论 $\Phi \models \phi$ 成立, 当且仅当对于任意非空论域 D 下的赋值 v , 如果 $\Phi^v = 1$ 则 $\phi^v = 1$ 。



例题 4.5 设 $\Phi = \{\forall x(F(x) \rightarrow \exists y(G(y) \wedge H(x, y))), F(g(ZS))\}$ 为一组公式集合, $\phi = \exists y(G(y) \wedge H(g(ZS), y))$ 为一个公式。证 $\Phi \models \phi$ 。

解 设 $\Phi \not\models \phi$ 。于是, 存在一个以某非空集合 D 为论域的赋值 v , 使得:

$$\forall x(F(x) \rightarrow \exists y(G(y) \wedge H(x, y)))^v = 1 \quad (4.2)$$

$$F(g(ZS))^v = 1 \quad (4.3)$$

$$\exists y(G(y) \wedge H(g(ZS), y))^v = 0 \quad (4.4)$$

由式 (4.3) 可得: $F^v(g(ZS)^v) = 1$ 。于是, 存在 $b = g(ZS)^v \in D$, 使得 $F^v(b) = 1$ 。

依据式 (4.2) 和 $F^v(b) = 1$, $\exists y(G(y) \wedge H(x, y))^{v(b/x)} = 1$ 。于是, 存在 $a \in D$, 使得 $(G(y) \wedge H(x, y))^{v(b/x, a/y)} = 1$, 即 $G^v(a) \wedge H^v(b, a) = 1$ 。于是, $G^v(a) = 1$ 并且 $H^v(b, a) = 1$ 。

由式 (4.4) 可得: 对于任意 $a \in D$, $\neg G^v(a) = 1$ 或 $\neg H^v(g(ZS)^v, a) = 1$ 。于是, 对于任意 $a \in D$, $G^v(a) = 0$ 或 $H^v(b, a) = 0$ 。这与“ $G^v(a) = 1$ 并且 $H^v(b, a) = 1$ ”矛盾。因此, 假设不成立。

$\Phi \models \phi$ 得证。

定义 4.8 (可满足性和有效性)

设 ψ 是一个一阶公式。

- ψ 是有效的, 即 $\models \psi$, 当且仅当对于任何论域 D 下任何赋值 v , $\psi^v = 1$ 。
- ψ 是可满足的, 当且仅当存在某个论域 D 下的赋值 v 使得 $\psi^v = 1$ 。

定理 4.1

在一阶逻辑中, 一些常见的语义等价关系:

- $\neg \forall x \phi \models \exists x \neg \phi$
- $\neg \exists x \phi \models \forall x \neg \phi$
- $\forall y \phi \models \forall x \phi_x^y$ (设 x 不在 ϕ 中出现)
- $\exists y \phi \models \exists x \phi_x^y$ (设 x 不在 ϕ 中出现)
- $\phi \wedge \forall x \psi \models \forall x (\phi \wedge \psi)$ (设 x 不在 ϕ 中出现)
- $\phi \wedge \exists x \psi \models \exists x (\phi \wedge \psi)$ (设 x 不在 ϕ 中出现)
- $\phi \vee \forall x \psi \models \forall x (\phi \vee \psi)$ (设 x 不在 ϕ 中出现)
- $\phi \vee \exists x \psi \models \exists x (\phi \vee \psi)$ (设 x 不在 ϕ 中出现)

4.5 前束范式

在把一阶逻辑中的公式转化为范式时, 先把它们变换为语义上等值的前束范式。

定义 4.9 (前束范式)

称一阶逻辑公式 ϕ 为前束范式, 当且仅当它有如下的形式:

$$Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \phi' \quad (4.5)$$

其中的 $Q_1 \dots Q_n$ 是 $\forall$ 或 $\exists$, 并且 ϕ' 不含量词。

称 $Q_1 x_1 \dots Q_n x_n$ 为前束词, 称 ϕ' 为母式。

前束范式的母式可以进一步变换为合取范式或析取范式。

例题 4.6 把公式 $[\neg \exists x_1 F(x_1) \vee \forall x_2 G(x_2)] \wedge [F(x_3) \rightarrow \forall x_4 H(x_4)]$ 变换为前束合取范式。

解 依据定理 3.5 和 4.1 中的等价关系, 可得到如下变换过程:

$$\begin{aligned} & [\neg \exists x_1 F(x_1) \vee \forall x_2 G(x_2)] \wedge [F(x_3) \rightarrow \forall x_4 H(x_4)] \\ & \models [\forall x_1 \neg F(x_1) \vee \forall x_2 G(x_2)] \wedge [\neg F(x_3) \vee \forall x_4 H(x_4)] \\ & \models \forall x_1 \forall x_2 \forall x_4 \{ [\neg F(x_1) \vee G(x_2)] \wedge [\neg F(x_3) \vee H(x_4)] \} \end{aligned}$$

4.6 消解原理

在一阶逻辑中，需要处理公式中的变元和量词。与命题逻辑类似，也需要把公式转化为等价的子句形式。

4.6.1 一阶消解推演规则

当对包含自由变元的子句进行消解时，如果这些子句都是全称量化的，则可以去掉量词。因此，为简单起见，我们先考虑不含存在量词的前束范式。

这时，子句形式与之前命题逻辑的一样，但原子公式是 $F(t_1, \dots, t_n)$ 。同时，对子句的理解与之前一样，但变元被理解成全称量化。

例题 4.7 $\{[P(x), \neg R(a, f(b, x))], [Q(x, y)]\}$ 表示的是 $\forall x \forall y \{[P(x) \vee \neg R(a, f(b, x))] \wedge Q(x, y)\}$ 。

在一阶消解中，需要考虑如何把消解规则应用于包含变元的子句。由于包含变元的子句是全称量化的，在证明可满足性时，可以使用这些字句的实例。

例如，假设我们有如下子句：

$$[F(x, a), \neg G(x)] \text{ 和 } [\neg F(b, y), \neg H(b, f(y))]$$

那么，至少潜在地，我们有如下子句：

$$[F(b, a), \neg G(b)] \text{ 和 } [\neg F(b, a), \neg H(b, f(a))]$$

这两个子句消解于 $[\neg G(b), \neg H(b, f(a))]$ 。这个结果可以通过如下消解规则得到。

定义 4.10 (一阶消解推演规则)

给定两个子句 $c_1 \cup \{L_1\}$ 和 $c_2 \cup \{\overline{L_2}\}$ ，如果它们没有公共变元，且存在一个代换 θ ，使得 $L_1\theta = L_2\theta$ ，那么可以推出子句 $(c_1 \cup c_2)\theta$ 。这时我们说 θ 是 L_1 和 L_2 的合一。

通过运用这条规则，消解推演的定义与命题逻辑的相同。同时， $\Phi \vdash_{Res} \perp$ 当且仅当 $\Phi \models_{Res} \perp$ (证明略)。

例题 4.8 设有一个知识库 KB 包含如下知识：

$$\forall x \text{GradStudent}(x) \rightarrow \text{Student}(x)$$

$$\forall x \text{Student}(x) \rightarrow \text{Hardworker}(x)$$

$$\text{GradStudent}(\text{sue})$$

解 关于 $\text{KB} \cup \{\neg \text{Hardworker}(\text{sue})\} \vdash_{Res} \perp$ 的消解推演过程如下：

- | | | |
|---|---|---------------------------------|
| 1 | $[\neg \text{GradStudent}(x), \text{Student}(x)]$ | (前提) |
| 2 | $[\neg \text{Student}(x), \text{Hardworker}(x)]$ | (前提) |
| 3 | $[\text{GradStudent}(\text{sue})]$ | (前提) |
| 4 | $[\neg \text{Hardworker}(\text{sue})]$ | (前提) |
| 5 | $[\neg \text{Student}(\text{sue})]$ | (消解, 2, 4, $\{x/\text{sue}\}$) |
| 6 | $[\neg \text{GradStudent}(\text{sue})]$ | (消解, 1, 5, $\{x/\text{sue}\}$) |
| 7 | $[\]$ | (消解, 3, 6) |

4.6.2 斯科伦化

目前为止，在把一阶公示转化为子句公式时，我们假定没有存在量化。换句话说，对于包含存在量词的公式，如 $\exists x \forall y \exists z F(x, y, z)$ ，我们尚没有办法把它转化为子句公式。

为了解决这个问题，需要引入斯科伦常元和斯科伦函数的概念。由于在证明一个公式的可满足性时，只要求找到一种可能的情况，使得公式为真即可，因此对于包含存在量词的公式，可以把该存在量词所管辖的变元变成确定的个体。量词在公式中的位置不同，量词所管辖的变元可能也受到其他量词的限制。例如，对于句子“有些东西是永恒的”，可以表示为 $\exists x F(x)$ 。我们知道， $\exists x F(x)$ 是可满足的，当且仅当对于某个具体的 a ， $F(a)$ 是可满足的。在这里， a 是未出现过的新常元，称为斯科伦常元。另一方面，对于句子“所有东西都与某些东西有关联”，可以表示为 $\forall x \exists y G(x, y)$ 。在这个公式中，变元 y 所指称的个体不是论域中任意的个体，而是受变元 x 限制的个体。我们把这种限制关系用函数来表达：对于某个函数 f ，用 $f(x)$ 来代换 y 。这样， $\forall x \exists y G(x, y)$ 是可满足的，当且仅当 $\forall x G(x, f(x))$ 是可满足的。在这里， f 是未出现的新函词，称为斯科伦函词。

定义 4.11 (斯科伦化)

把 $\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n \exists y \phi$ 变换为 $\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n \phi_{f(x_1, x_2, \dots, x_n)}^y$ 。

如果 ϕ 是原有公式， ϕ' 是包含斯科伦化的子句，那么 ϕ 在逻辑上不等值于 ϕ' 。例如， $\exists x F(x)$ 在逻辑上不等值于 $F(a)$ 。不过， ϕ 是可满足的，当且仅当 ϕ' 是可满足的。这也是消解所真正需要的。

定理 4.2

(1) $\exists x \phi$ 是可满足的，当且仅当 ϕ_a^x 是可满足的；(2) $\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n \exists y \phi$ 是可满足的，当且仅当 $\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n \phi_{f(x_1, x_2, \dots, x_n)}^y$ 是可满足的。其中， a 是 ϕ 中未出现过的新常元， f 是 ϕ 中未出现过的新 n 元函词，它们被分别称为斯科伦常元和斯科伦函词。

证明 第 (1) 部分的证明是简单的，留给读者完成。我们来证明第 (2) 部分。我们仅考虑 $n = 1$ 的情况，更一般的情况同理可证。

设 v 是以某个非空集合 D 为论域的赋值，使得 $\forall x \exists y \phi$ 为真。那么，对于任意 $a \in D$ ， $(\exists y \phi)^{v(x/a)} = 1$ 。从而，对于每一 a 有 $a' \in D$ ，使得 $\phi^{v(x/a, y/a')} = 1$ 。现作 D 上函数 f ，使得对于每一 $a \in D$ ， $f(a)$ 为使 $\phi^{v(x/a, y/a')} = 1$ 的 a' 中的一个。考虑论域 D 下的赋值 v' ，使得 $f^{v'} = f$ ，而对其他符号， v' 与 v 相同。显然，对于任意 $a \in D$ ， $\phi^{v'(x/a, y/f(a))} = 1$ 。于是，我们有 $(\phi_{f(x)}^y)^{v'(x/a)} = 1$ 对于任意 $a \in D$ 均成立，即 $\forall x \phi_{f(x)}^y$ 可满足。

反之，如果有以 D 为论域的赋值 v 使得 $(\forall x \phi_{f(x)}^y)^v = 1$ ，设 $f^v = f$ 为 D 上的函数。那么，对于每一 $a \in D$ ， $(\phi_{f(x)}^y)^{v(x/a)} = 1$ ，或 $\phi^{v(x/a, y/f(a))} = 1$ 。换言之，对于每一 $a \in D$ ， $(\exists y \phi)^{v(x/a)} = 1$ 。从而，我们有 $(\forall x \exists y \phi)^v = 1$ ，即 $\forall x \exists y \phi$ 可满足。

4.7 赫布兰德定理

运用消解原理不一定都有易解的算法。在一阶逻辑的情况下，可能存在无限循环的情况。不过，对于命题逻辑，不存在不可判定的情况。因此，如果在一些情况下可以把一阶消解规约到命题消解，则可以利用命题消解的这个特点。为了实现这个目的，需要用到赫布兰德域和赫布兰德基底的概念。

定义 4.12 (赫布兰德域)

给定一个子句集合 S ，该集合的赫布兰德域（简称 H-域）是所有基项的集合：集合 H 称为子句集 S 的 H-域，如果 $H = \bigcup_{i=0}^{\infty} H_i$ 。其中， H_i 递归地确定如下：

- $H_0 = \begin{cases} \{a\}, & \text{当 } S \text{ 中无任何常元出现时,} \\ \{c \mid c \text{ 为 } S \text{ 中出现的常元}\}, & \text{否则.} \end{cases}$
- $H_{i+1} = H_i \cup \{f(t_1, \dots, t_n) \mid t_1, \dots, t_n \in H_i, f \text{ 为 } S \text{ 中出现的函数}\}.$



例题 4.9 设子句集 $S = \{F(x) \vee \neg G(x), H(f(z)), \neg F(y) \vee \neg H(z)\}$ 。 S 的 H-域是什么？

解 S 的 H-域可如下构成：

$$H_0 = \{a\}$$

$$H_1 = \{a, f(a)\}$$

...

$$H = \{a, f(a), f(f(a)), f(f(f(a))), \dots\}$$

定义 4.13 (赫布兰德基底)

一集合称为子句集 S 的赫布兰德基底，简称 H-基底，如果该集合为所有形如 $c\theta$ 的基原子公式的集合，其中 $c \in S$ ， θ 给 c 中的变元指派 H-域中的元素。



例题 4.10 设子句集 $S = \{F(x) \vee \neg G(x), H(f(z)), \neg F(y) \vee \neg H(z)\}$ 。求 S 的 H-基底。

解 S 的 H-基底是 $\{F(a), G(a), H(a), F(f(a)), G(f(a)), H(f(a)), F(f(f(a))), \dots\}$

定理 4.3 (赫布兰德定理)

设 S 是子句集。 S 是可满足的当且仅当它的 H-基底是可满足的。



由于 H-基底没有变元，所以，尽管 H-基底通常是无穷的，但其本质上是命题公式集合。当 S 中没有函数符号而只要有穷的常元时，它的 H-域是有穷的。当 H-域是有穷的时，H-基底也是有穷的。在使用 H-基底进行推理时，不必使用合一。因此，总是存在可靠的和完备的推理过程。

4.8 Prolog

Prolog 程序的基本构成与霍恩子句逻辑程序完全相同，它们由三个部分组成：事实、规则和问题。

首先，事实是关于客体性质和关系的事实语句。事实用原子公式表示，与霍恩子句不同的是，Prolog 不用大写字母给谓词起头，常量全部都用小写字母或字母串表示，大写字母专用于表示变量。另外，Prolog 不在事实后使用符号 $\leftarrow$ ，而使用句号。事实语句中的变元表示该事实对于任何客体均成立。在 Prolog 中，数据库是事实的集合。Prolog 从这些事实中推出知识。

第二，规则表达的是客体的性质或关系。在 Prolog 中，规则“如果 $q_1, \dots, q_m$ 那么 p ”被表示为：

$$p :- q_1, \dots, q_m$$

其中， $:-$ 的左部称为规则头， $:-$ 的右部称为规则体。规则头为单一的原子公式，规则体则可以是 $q_1, \dots, q_m$ 形， q_i 为原子公式，它们之间是合取关系。

第三，问题指关于客体性质或关系的问题。问题是程序执行的目标。当我们把事实和规则看作公理，那么问题就是待证的命题；当我们把事实和规则看作知识库，那么问题就是利用这些知识求解的目标。

Prolog 程序的执行方式与霍恩子句逻辑程序的执行方式是一致的，主要操作是搜索、匹配与回溯。与目标中的项匹配的事实和规则是在程序中自上而下地搜索得到的。当目标中的一项失败时，如果目标中有已成功项，那么就重新调用这些成功项中最右边的一个，谋求新的成功，这就是回溯。这里的项指目标中的一个过程调用，与一阶语言中的项的概念不同。

例题 4.11 下列事实、规则和问题组成一个 Prolog 程序：

- (1) likes(bell, sports)
- (2) likes(mary, smith)
- (3) likes(mary, sports) (事实)
- (4) likes(jones, smith)
- (5) friend(john, X) :- likes(X, sports), likes(X, smith) (规则)
- (6) ?- friend(john, Y) (问题)

它的执行过程大体是：自上而下搜索，找到 (5) 与 (6) 匹配，得到目标

$$?- \text{likes}(X, \text{sports}), \text{likes}(X, \text{smith})$$

变元 Y 与 X 共享（因为代换为 $\{X/Y\}$ ）对 X 的赋值。目标中第一个项 likes(X, sports) 又与自上而下搜索到的事实 (1) 匹配，成功，X 被命名（赋值）bell（Y 同时取得值 bell），从而目标中第二个项成为 likes(bell, smith)，它是现在的目标中的唯一项，然而它匹配失败。于是产生回溯，重新执行目标 likes(X, sports)，这次它不与 (1) 匹配，而由 (2) 开始向下搜索，得到事实 (3) 与之匹配，成功，X 被命名为 mary，Y 共享这个命名。现在目标项 likes(X, smith) 成为项 likes(mary, smith)。自上而下的搜索得到事实 (2) 与之匹配，成功。至此，程序执行完毕，目标成功，输出 Y = mary。

4.9 小结

本节介绍的一阶逻辑的基本概念和理论，包括谓词、量词、一阶语言、语义、逻辑推论、前束范式、消解原理、赫布兰德定理、Prolog 等。与命题逻辑相比，一阶逻辑具有更强的表达能力，但同时也具有更高的计算复杂度。一阶逻辑是描述逻辑、缺省逻辑、回答集编程等各种逻辑的基础。有关一阶逻辑和逻辑编程的进一步知识，读者可参考相关文献^[11-12]。

第四章 练习

1. 单选题：对于本章内容，以下理解错误的是（ ）
 - A. 所有被讨论对象的集合称为论域。
 - B. 论域中的元素，即被讨论的对象，被称为个体。
 - C. 常元是用于表示给定论域上的任意一个对象的符号。
 - D. 个体常元和个体变元统称为项。
2. 单选题：对于本章内容，以下理解错误的是（ ）
 - A. 量词包括两类：全称量词和存在量词。
 - B. 一阶语言中不存在标点符号。
 - C. 解释和指派都是映射。
 - D. 如果一个公式包含另一个公式，我们称后者为前者的子公式。
3. 在如下表达式中，哪些是项，哪些是公式？
 - (a) x
 - (b) $f(x, a)$
 - (c) $\forall x F(c)$
 - (d) c
 - (e) $g(c, f(y, z))$
 - (f) $F(c)$
 - (g) $g(F, d)$
 - (h) $\forall x F(x)$
4. 设语言 L 包含一个个体常元 c ，一个二元函数 f 和一个一元谓词 F 。给出两个逻辑解释，其中一个使得 $\forall x F(f(x, c))$ 为真，另外一个使得该公式为假。
5. 证明 $\forall x (F(x) \rightarrow G(f(x))) \wedge \forall x F(x) \wedge \exists x \neg G(x)$ 是可满足的。
6. 把下列公式变换为前束范式：
 - (a). $\exists x_1 F(y, x_1) \leftrightarrow \forall x_2 G(x_2)$
 - (b). $\forall x_1 (F(x_1) \rightarrow \exists x_2 (G(x_2) \rightarrow F(x_1) \vee \forall x_3 G(x_3)))$
7. 给出一个解释，使得如下公式为真： $\forall x (R(c, x) \rightarrow R(c, f(c, x)))$ ，其中 c 是常元符号， f 是函数符号， R 是关系符号。
8. 给下列句子分别提供一个逻辑解释，使之为假，并使另外两个句子为真：
 - (a) $\forall x \forall y \forall z [(P(x, y) \wedge P(y, z)) \rightarrow P(x, z)]$

$$(b) \forall x \forall y [(P(x, y) \wedge P(y, x)) \rightarrow (x \equiv y)]$$

$$(c) \forall x \forall y [(P(a, y) \rightarrow (P(x, b))]$$

9. 本题涉及如何用一阶逻辑来形式化数学中群的特性。给定一个二元函数 f 和一个对象 e ，集合 G 是一个群，当且仅当：(1) f 满足结合律；(2) e 是 f 的单位元，即对于任意 x ， $f(e, x) = f(x, e) = x$ ；(3) 每个元素都有一个逆元，即对于任意 x ，都存在 i ，使得 $f(x, i) = f(i, x) = e$ 。

- (a) 用含有两个非逻辑符号 f 和象 e 的一阶逻辑语言来形式化上述三个句子；
 (b) 利用逻辑解释来证明上述句子在逻辑上蕴涵群的如下特性：对于任意 x 和 y ，存在 z 使得 $f(x, z) = y$ ；
 (c) 请说明在上一步证明中如何把 z 的值表示为 x 和 y 的函数。

10. 求如下子句集合的消解：

$$(a) \{[F(x, y), F(y, z)], [\neg F(u, f(u))]\}$$

$$(b) \{[F(x, x), \neg G(x, f(x))], [G(x, y), H(y, z)]\}$$

$$(c) \{[F(x, y), \neg F(x, x), G(x, f(x), z)], [\neg G(f(x), x, z), F(x, z)]\}$$

11. 把如下自然语言语句翻译为一阶逻辑公式，把它们转化为子句形式，并通过消解证明结论成立：

- 假设理发师只为不给自己理发的人理发；没有理发师为给自己理发的人理发。结论：没有理发师存在。
- 假设张三喜欢所有不喜欢自己的人。结论：并非张三不喜欢任何喜欢自己的人。

12. 假设我相信下列每句话：

- (i) 龙是存在的。
 (ii) 龙要么在洞里睡觉，要么在树林里猎食。
 (iii) 如果龙饿了，那么它不能够睡觉。
 (iv) 如果龙累了，那么它不能够猎食。

把 (i)-(iv) 翻译为一阶公式。使用消解来回答如下问题：

- (a) 当龙饿的时候，它做什么？
 (b) 当龙累的时候，它做什么？

13. 令 $S = \{P(f(x)), Q(g(f(x), b), a)\}$ 。求 H_0 , H_1 和 H_2 。

第五章 知识图谱与描述逻辑

语义网络和知识图谱可以用于表示特定领域中的结构化知识。本体是一种统一的术语体系，可支持知识共享。描述逻辑用于建模本体，是语义网络和知识图谱推理的逻辑学基础。

5.1 语义网络与知识图谱

在基于知识的系统中，知识可以表示为一组公式集合。不过，在许多情况下，知识通常具有一定的结构。典型的结构包括框架和网络等。在网络结构的知识体系中，知识在一个带标签的有向图中得到表达。其中，图的节点表示各种实体，而边则表示实体之间的关系。通常，可以把两个节点及它们之间的边组成一个三元组： $\text{prop}(\text{Ind}, \text{Prop}, \text{Val})$ 。其中，**Ind** 称为主语，**Prop** 称为动词，**Val** 称为宾语。把一个三元组类比成有三个词的简单句子。这个三元组中的动词是一个特性^[13]。

在建模的过程中，对于一些谓词，把它转化为三元组表示时，可能太简单或太复杂，需要进行一些处理。例如，对于 $\text{parcel}(a)$ ，意指 a 是一个包裹，看起来没有合适的特性和值。通常有如下两种方法来表示。第一，把“parcel”当作是一个类名称，用三元组“ a is-a parcel”来表示 $\text{parcel}(a)$ ： $\text{prop}(a, \text{Is-a}, \text{parcel})$ 。第二，把“parcel”当作是一个特性名称，用三元组“ a parcel true”来表示 $\text{parcel}(a)$ ： $\text{prop}(a, \text{parcel}, \text{true})$ 。

另一方面，对于关系 $\text{schedule}(C, S, T, R)$ ，意指课程 C 的章节 S 被安排在时间 T 的教室 R 。例如，课程 logic2023 的第 2 章被安排在 10:00，教室 D2202，记作：

$\text{scheduled}(\text{logic2023}, 2, 1000, \text{D2202})$

为了把这个关系用三元组表示，可以添加一个新个体，一个预订。这样，把 **scheduled** 这一关系具体化为一个有关预定的个体。一个预定有多个特性，即课程名称、章节、开始时间和房间号。为了表示“课程 logic2023 的第 2 章被安排在 10:00，教室 D2202”，可以给预定起个名字，如 b123，然后得到如下表示：

$\text{prop}(\text{b123}, \text{course}, \text{logic2023})$

$\text{prop}(\text{b123}, \text{section}, 2)$

$\text{prop}(\text{b123}, \text{start_time}, 10 : 00)$

$\text{prop}(\text{b123}, \text{room}, \text{D2202})$

这种表示方式有许多优点。最重要的是模块化。其次，特性与值的对应性清晰。此外，易于添加新特性。

对于上述的 **prop** 关系，可以在一个有向图中得到表示。具体来说，可以把 $\text{prop}(\text{Ind}, \text{Prop}, \text{Val})$ 表示为两个节点 **Ind** 和 **Val**，以及一条位于这两个节点之间标记为 **Prop** 的边。通常把这样的图称为语义网络。上述例子可以用语义网络的形式表示如下。

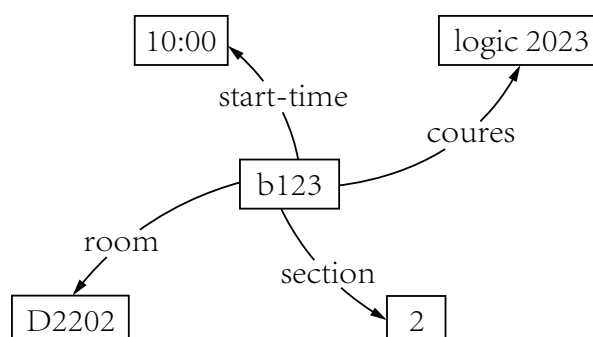


图 5.1: 语义网络

语义网络除了可以表示个体与个体之间的关系，还可以表示概念与概念之间的关系。

例题 5.1 所有苹果计算机都有 Apple logo, 且有灰色和银色两种颜色。所有苹果笔记本电脑 MacBook Pro 2021 都有重量 1.6kg。苹果笔记本电脑 MacBook Pro 2021 是苹果计算机的子类。计算机 comp_123 是一台苹果笔记本电脑 MacBook Pro 2021。

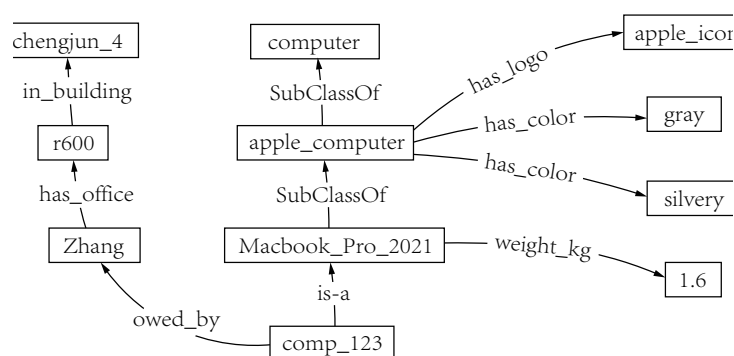


图 5.2: 允许继承的语义网络

一般地，语义网络通过由节点和边组成的图形来表示知识。其中，节点表示对象或概念，边表示节点之间的语义关系。

定义 5.1

语义网络是一个图，其节点表示对象或概念，边表示这些对象或概念之间的关系。



知识图谱是一种语义网络，用于描述现实世界中的各种实体及其关系。这里的实体可以是对象、事件、情境、概念等。知识图谱的核心是如何从大数据中提取结构化知识并以语义网络的形式加以表示。

与语义网络一样，知识图谱由如下三种成分构成：节点、边和标签。任何对象、地点或人可以是节点。边定义了这些节点之间的关系。

5.2 本体与描述逻辑

为了运用知识图谱中的各个元素进行推理，首先必须阐明这些元素及其关系的含义。在计算机领域，通常把符号的含义建构到文档中，即在计算机中的符号与人脑中的概念之间建立映射关系。更加具体地，可以使用统一资源标识符 **URI** 来表示个体或特性。**URI** 之所以有含义，是因为人们在使用它时隐含了相关的含义。

另一方面，由于不同的建模者有不同的术语体系及其含义定义。为了实现知识共享，通常需要建立一个统一的术语体系并阐明其中各个元素的含义。我们把这样的术语体系称为本体。

本体通常由如下三个部分组成，可以被理解为一种用于描述特定领域概念及其关系的形式化规范。第一，关于事物分类的词汇表。第二，分类的组织，如使用 **subClassOf** 或 **subPropertyOf** 定义继承关系。第三，一组公理集合，用于限制一些符号的定义，以更好地反映期望的含义。例如，一些特性是传递的，或论域和值域是受限的，或对特性值的数量进行限制等。

描述逻辑是语义网络的继承和发展。它是一阶逻辑的子集，可以用于本体建模。在描述逻辑中，个体、概念和角色分别对应于一阶逻辑的个体常元、一元谓词和二元谓词。

目前，有多种描述逻辑。每种描述逻辑都有自己的表示语言、表达能力和计算复杂性。其中，属性语言 **AL** 是一种基本的语言，可以表示：原子的否定、概念交、全称约束、受限的存在量化。**ALC** 是一种有代表性的语言，它是一种属性语言，但允许有任意的概念，而不仅仅是原子概念。

在描述逻辑中，区分所谓的 **TBox**（术语框）和 **ABox**（断言框）。一般来说，**TBox** 含用于描述概念层次句子，而 **ABox** 含基句子，阐述个体属于层次的哪个地方。例如：“每个员工都是人”属于 **Tbox**，而“Bob 是一位员工”属于 **ABox**。

5.2.1 描述逻辑的基本组成元素

描述逻辑提供了一种手段来建模一个特定领域中实体关系。在描述逻辑中，有三种实体：概念、角色和个体名称。概念表示个体的集合，角色表示个体之间的二元关系，而个体名称代表一个领域中的单个个体。可以将它们分别视为一元谓词，二元谓词和常元。

例如，一个本体建模人及其家庭关系的领域可能使用概念如 **Parent** 来代表所有父母，使用 **Female** 来表示所有的女性个体，使用角色如 **parentOf** 来表示父母与其子女之间的（二元）关系，使用个体名称如 **Julia** 和 **John** 来代表两个现实中的个体。

不同于数据库，本体不能完全描述特定的“情况”或“世界的状态”，而是由一系列句子（称为公理）组成。每个公理都必须在所描述的情况下为真。这些公理通常只描述本体所描述的情况的部分知识，可能存在与本体相一致的多种世界状态。虽然，从逻辑的角度来看，不同类型的公理之间没有主要区别，但传统上将它们分为三类：断言型（**ABox**）公理，术语型（**TBox**）公理和关系型（**RBox**）公理。

用 ABox 公理断言事实 ABox 公理可以刻画关于命名个体的知识，即它们所属的概念以及它们相互之间的关系。最常见的 ABox 公理是概念断言，如：

$$\text{Mother}(\text{julia}) \quad (5.1)$$

这个公理断言 **Julia** 是一位母亲，或者更具体地说，名字为 **Julia** 的个体是 **Parent** 这个概念的实例。

角色断言描述个体之间的关系。例如：

$$\text{parentOf}(\text{julia}, \text{john}) \quad (5.2)$$

这个断言说的是：**Julia** 是 **John** 的父母，或者更准确地说，被命名为 **julia** 的个体与被命名为 **john** 的个体之间的关系是由 **parentOf** 表示的。

用 TBox 公理表达术语知识 TBox 公理描述概念之间的关系。例如，“所有母亲都是父母”这个事实可以用概念包含表示如下：

$$\text{Mother} \sqsubseteq \text{Parent} \quad (5.3)$$

这时，我们说概念 **Mother** 被概念 **Parent** 所包含。这种知识可以用于推出关于个体的进一步事实。例如，公式 (5.1) 和 (5.3) 一起意味着 **Julia** 是父母。

概念等价断言两个概念有相同的实例。

$$\text{Person} \equiv \text{Human} \quad (5.4)$$

同义词是同等概念的一个显然的例子，但实际上人们更常常用概念等价来给复杂表达式一个名字。此外，这样的额外概念表达式可以结合等价和包含来描述更复杂的情况，例如，概念的不相交，它断言两个概念不共享任何实例。

用 RBox 公理建模角色之间的关系 RBox 公理是关于角色的特性的。关于概念，描述逻辑支持决策包含公理和角色等价公理。

$$\text{parentOf} \sqsubseteq \text{ancestorOf} \quad (5.5)$$

这个公理表明 **parentOf** 是 **ancestorOf** 的子角色，即由 **parentOf** 关联的每队个体也是由 **ancestorOf** 关联的个体。因此，公式 5.2 和 5.5 一起蕴涵 **Julia** 是 **John** 的祖先。

5.2.2 概念和角色的构造算子

上一节介绍的基本类型公理对于精确的建模是相当有限的。为了描述更复杂的情况，描述逻辑允许使用各种不同的构造算子来构建新的概念和角色。

布尔概念构造算子 布尔概念构造算子提供了基本的布尔运算，这些运算与人们熟悉的集合的交集、并集和补集运算，或者与逻辑表达式的合取、析取和否定运算密切相关。

例如，概念包含允许我们声明所有的母亲都是女性，所有的母亲是父母，但我们真正的意思是，母亲正是女性父母。描述逻辑通过允许我们形成复杂的概念来支持这种陈述，例如交集（也称为合取）。

$$\text{Female} \sqcap \text{Parent} \quad (5.6)$$

上述公式表示一组既是女性又是父母的个体集合。复杂概念可以与原子概念一样在公理中使用。例如，可以这样表示一个概念等价： $\text{Mother} \equiv \text{Female} \sqcap \text{Parent}$ 。

并集（也称为析取）是交集的对偶。例如：

$$\text{Father} \sqcup \text{Mother} \quad (5.7)$$

这一概念表示一组或者是父亲或者是母亲的个体集合。同样，它可以被用于公理中，如 $\text{Parent} \equiv \text{Father} \sqcup \text{Mother}$ 。

有时，我们需要表达不属于某个概念的个体，例如，未婚的女性。这时，可以用如下复杂概念来描述：

$$\text{Female} \sqcap \neg \text{Married} \quad (5.8)$$

其中，其中补集（也称为否定） $\neg \text{Married}$ 表示所有未婚的个体的集合。

角色限制 到现在为止，我们已经看到了如何分别使用 **TBox** 和 **RBox** 公理来表达概念和角色之间的关系。然而，描述逻辑最有趣的特点是能够形成将概念和角色联系在一起的语句。例如，概念 **Parent** 和角色 **parentOf** 之间存在明显的关系，即父母是至少一个人的父母。在描述逻辑中，这种关系可以通过如下概念等价来表达：

$$\text{Parent} \equiv \exists \text{parentOf}.\top \quad (5.9)$$

其中，存在限制 $\exists \text{parentOf}.\top$ 是一个复杂概念，它描述了这样的个体集合：其中的每个个体都是至少一位个体（ $\top$ 的实例）的父母。类似地， $\exists \text{parentOf}.\text{Female}$ 这个概念描述了那些至少有一个女性的父母，即那些有女儿的人。

为了表达所有孩子都是女性的个体的集合，可以使用全称限制：

$$\forall \text{parentOf}.\text{Female} \quad (5.10)$$

关于全称限制，常见的一个错误是没有想到上式也包含那些根本没有孩子的人。更准确地说，这条公理可以用来描述所有“除了女性孩子之外没有其他孩子”的个体的集合，即“没有非女性的孩子”。根据这一说法，上述概念实际上可以等价地表达为 $\neg \exists \text{parentOf}.\neg \text{Female}$ 。如

果不是要表达这个意思，人们可以用概念 $(\exists \text{parentOf}.\top) \sqcap (\forall \text{parentOf}.\text{Female})$ 来描述至少有一个孩子并且所有孩子都是女性的个体。

5.2.3 描述逻辑 $\mathcal{ALC}$ 的语法

在上一节，我们介绍了理解描述逻辑语法定义的各种特征。本节开始，我们来介绍一种基本的描述逻辑 $\mathcal{ALC}$ 。形式上，每个描述逻辑本体都基于三组有穷的符号集合： N_C ， N_R 和 N_O ，它们分别表示概念名集合、角色名集合和个体名集合。这样，三元组 (N_C, N_R, N_O) 构成描述逻辑的名字表。

首先， $\mathcal{ALC}$ 的概念定义如下。

定义 5.2 (概念)

$\mathcal{ALC}$ 概念集合是满足如下条件的极小集合：

- $\top$ 和 $\perp$ 是概念。
- $A \in N_C$ ：每个原子概念是概念。
- 如果 C 和 D 是概念，且 $R \in N_R$ 是角色名，那么如下是概念：
 - $C \sqcap D$ ：两个概念的交是一个概念。
 - $C \sqcup D$ ：两个概念的并是一个概念。
 - $\neg C$ ：一个概念的补是一个概念。
 - $\forall R.C$ ：由一个角色对一个概念的全称约束是一个概念。
 - $\exists R.C$ ：由一个角色对一个概念的存在约束是一个概念。

每个角色名指称一组对象元组的集合。典型的例子：`hasChild` 和 `loves`。概念 $\top$ 表示领域中所有对象的集合。概念建构符 $\sqcap$ 和 $\exists$ 分别表示集合交和存在约束。

例题 5.2 设 `Human` 和 `Female` 是概念名，`hasChild`、`gender`、`hasParents` 是角色名。那么，我们可以得到如下概念：

- $\exists \text{hasChild}.\top$ (有孩子的东西)
- $\text{Human} \sqcap \exists \text{hasChild}.\top$ (有孩子的人)
- $\text{Human} \sqcap \exists \text{hasChild}.\text{Human}$ (孩子是人的)
- $\text{Human} \sqcap \exists \text{gender}.\text{Female}$ (女人)
- $\text{Human} \sqcap \exists \text{hasChild}.\top \sqcap \exists \text{hasParent}.\top$ (有孩子和父母的人)
- $\text{Human} \sqcap \exists \text{hasChild}.\exists \text{gender}.\text{Female}$ (有女儿的人)
- $\text{Human} \sqcap \exists \text{hasChild}.\exists \text{hasChild}.\top$ (有孙子的人)

基于上述概念 $\mathcal{ALC}$ 的概念定义，构成 $\mathcal{ALC}$ 知识库的术语公理和断言公理分别定义如下。

定义 5.3 (术语公理)

普通概念包含形如 $C \sqsubseteq D$ ，其中 C 和 D 是概念。当 $C \sqsubseteq D$ 且 $D \sqsubseteq C$ 时，记作 $C \equiv D$ 。

TBox 是一组术语公理的有穷集合。

例题 5.3

- $\text{Father} \equiv \text{Person} \sqcap \exists \text{gender. Male} \sqcap \exists \text{hasChild.} \top$
- $\text{Student} \equiv \text{Person} \sqcap \exists \text{isRegisteredAt. University}$
- $\text{Father} \sqsubseteq \text{Person}$
- $\text{Father} \sqsubseteq \exists \text{hasChild.} \top$

给定一个 TBox $\mathcal{T}$ ，我们把出现于 $\mathcal{T}$ 中的原子概念分为两个集合：出现于公理左侧的名称符号集合，记作 $\mathcal{N}_{\mathcal{T}}$ ；出现于公理右侧的基符号集合，记作 $\mathcal{B}_{\mathcal{T}}$ 。通常把名称符号称为被定义的概念，而把基符号称为原始概念。我们希望能用基符号来定义名称符号。

当一个 TBox 中的概念定义是无环的时，可以通过一组原子的概念来定义所有其他概念。设 A 、 B 是出现在 $\mathcal{T}$ 中的原子概念。如果 B 出现在 A 的定义的右侧，则 A 在 $\mathcal{T}$ 中直接使用 B 。我们把“使用”关系看作是“直接使用”关系的传递闭包。这样，当 $\mathcal{T}$ 中存在一个使用自身的原子概念时， $\mathcal{T}$ 是有环的。否则， $\mathcal{T}$ 被称为无环的。

对于一个无环的 TBox $\mathcal{T}$ ，可以通过一个迭代过程来扩张 $\mathcal{T}$ 中的定义，将定义右侧的每个名称替换为该名称所代表的概念。由于定义集合中没有环，这个过程最终停止，并得到了一个术语 TBox $\mathcal{T}'$ ，它只包含形如 $A \equiv C'$ 的定义，其中 v 只包含基符号，不包含名称符号。我们把 $\mathcal{T}'$ 称为 $\mathcal{T}$ 的扩张。

定理 5.1

设 $\mathcal{T}$ 是一个 TBox， $\mathcal{T}'$ 是它的扩张。那么， $\mathcal{T}$ 与 $\mathcal{T}'$ 是等价的。

例题 5.4 一个关于家庭关系的 TBox $\mathcal{T}_1$:

$$\begin{aligned}
 \text{Woman} &\equiv \text{Person} \sqcap \text{Female} \\
 \text{Man} &\equiv \text{Person} \sqcap \neg \text{Woman} \\
 \text{Mother} &\equiv \text{Woman} \sqcap \exists \text{hasChild. Person} \\
 \text{Father} &\equiv \text{Man} \sqcap \exists \text{hasChild. Person} \\
 \text{Parent} &\equiv \text{Mother} \sqcup \text{Father} \\
 \text{Grandmother} &\equiv \text{Mother} \sqcap \text{hasChild. Parent}
 \end{aligned}$$

$\mathcal{T}_1$ 的扩张 $\mathcal{T}_1'$:

$$\begin{aligned}
 \text{Woman} &\equiv \text{Person} \sqcap \text{Female} \\
 \text{Man} &\equiv \text{Person} \sqcap \neg(\text{Person} \sqcap \text{Female}) \\
 \text{Mother} &\equiv (\text{Person} \sqcap \text{Female}) \sqcap \exists \text{hasChild}.\text{Person} \\
 \text{Father} &\equiv (\text{Person} \sqcap \neg(\text{Person} \sqcap \text{Female})) \sqcap \exists \text{hasChild}.\text{Person} \\
 \text{Parent} &\equiv ((\text{Person} \sqcap \text{Female}) \sqcap \exists \text{hasChild}.\text{Person}) \\
 &\quad \sqcup ((\text{Person} \sqcap \neg(\text{Person} \sqcap \text{Female})) \sqcap \exists \text{hasChild}.\text{Person}) \\
 \text{Grandmother} &\equiv ((\text{Person} \sqcap \text{Female}) \sqcap \exists \text{hasChild}.\text{Person}) \\
 &\quad \sqcap \text{hasChild} . ((\text{Person} \sqcap \text{Female}) \sqcap \exists \text{hasChild}.\text{Person}) \\
 &\quad \sqcup ((\text{Person} \sqcap \neg(\text{Person} \sqcap \text{Female})) \sqcap \exists \text{hasChild}.\text{Person})
 \end{aligned}$$

定义 5.4 (断言公理)

概念断言是一个形如 $a : C$ 的句子，其中 $a \in N_O$ ， C 是一个概念。角色断言是一个形如 $(a, b) : R$ 的句子，其中 $a, b \in N_O$ ， R 是一个角色。

ABox 是一组断言公理的有穷集合。

定义 5.5 (知识库)

在描述逻辑中，一个知识库是一个有序对 $(\mathcal{T}, \mathcal{A})$ 。其中 $\mathcal{T}$ 和 $\mathcal{A}$ 分别是 TBox 和 ABox。

5.2.4 描述逻辑 $\mathcal{ALC}$ 的语义

描述逻辑的语义通过如下方式来定义：把概念解释为个体的集合，而把角色解释为个体有序对的集合。

一个解释 $\mathcal{I}$ 由一个称为 $\mathcal{I}$ 的域的集合 $\Delta^{\mathcal{I}}$ 和一个解释函数 $\cdot^{\mathcal{I}}$ 组成，该函数将每个原子概念 A 映射到一个集合 $A^{\mathcal{I}} \subseteq \Delta^{\mathcal{I}}$ ，将每个原子角色 R 映射到二元关系 $R^{\mathcal{I}} \subseteq \Delta^{\mathcal{I}} \times \Delta^{\mathcal{I}}$ ，将每个个体名称映射到一个元素 $a^{\mathcal{I}} \in \Delta^{\mathcal{I}}$ 。

在此基础上，非原子概念和角色的语义由原子概念和角色的语义来定义。

定义 5.6 (概念的解释)

给定名字表 (N_C, N_R, N_O) ，相应的术语解释定义为 $\mathcal{I} = (\Delta^{\mathcal{I}}, \cdot^{\mathcal{I}})$ 。其中，

- 非空集合 $\Delta^{\mathcal{I}}$ 称为论域。
- 解释函数 $\cdot^{\mathcal{I}}$ 包括如下映射：
 - 把每个个体 a 映射为元素 $a^{\mathcal{I}} \in \Delta^{\mathcal{I}}$
 - 把每个概念映射为 $\Delta^{\mathcal{I}}$ 的子集
 - 把每个角色名映射为 $\Delta^{\mathcal{I}} \times \Delta^{\mathcal{I}}$ 的子集

使得

- $\top^I = \Delta^I$
- $\perp^I = \emptyset$
- $(C \sqcup D)^I = C^I \cup D^I$
- $(C \sqcap D)^I = C^I \cap D^I$
- $(\neg C)^I = \Delta^I \setminus C^I$
- $(\forall R.C)^I = \{x \in \Delta^I \mid \forall y \text{ 如果 } (x, y) \in R^I, \text{ 则 } y \in C^I\}$
- $(\exists R.C)^I = \{x \in \Delta^I \mid \exists y \in \Delta^I : (x, y) \in R^I, y \in C^I\}$

例题 5.5 设 $I = (\Delta^I, \cdot^I)$, 其中

- $\Delta^I = \{a, b, c, d, Y, Z\}$
- $\text{Person}^I = \{a, b, c, d\}$
- $\text{Female}^I = \{Y\}$
- $\text{hasChild}^I = \{(a, b), (b, c)\}$
- $\text{gender}^I = \{(a, Y), (b, Z), (c, Y)\}$

于是, 可以得到如下概念的解释:

- $(\text{Person} \sqcap \exists \text{gender}.\top)^I = \{a, b, c\}$, 因为 $\text{Person}^I = \{a, b, c, d\}$, $(\exists \text{gender}.\top)^I = \{a, b, c\}$ 。
- $(\text{Person} \sqcap \exists \text{gender}.\text{Female})^I = \{a, c\}$, 因为 $(\exists \text{gender}.\text{Female})^I = \{a, c\}$ 。
- $(\text{Person} \sqcap \exists \text{hasChild}.\text{Person})^I = \{a, b\}$, 因为 $(\exists \text{hasChild}.\text{Person})^I = \{a, b\}$ 。
- $(\text{Person} \sqcap \exists \text{hasChild}.\exists \text{gender}.\text{Female})^I = \{b\}$ 。
- $(\text{Person} \sqcap \exists \text{hasChild}.\exists \text{hasChild}.\top)^I = \{a\}$ 。

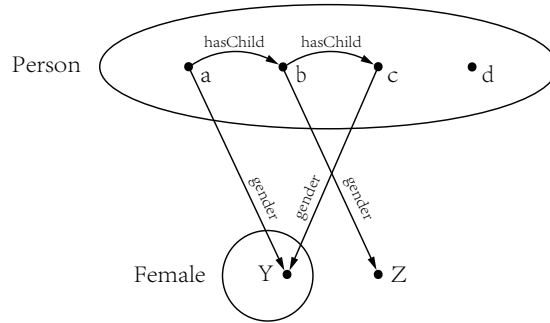


图 5.3: 概念的解释

5.3 描述逻辑 $\mathcal{ALC}$ 的推理

基于描述逻辑的知识表示系统可以进行具体形式的推理，包括关于概念的推理，关于 TBox 或 ABox 的推理，以及关于包含 TBox 和 ABox 的知识库的推理。最后，这些推理都可以规约到一个主要的推理类型，即 ABox 的一致性检查。

5.3.1 关于概念的推理

当知识工程师为一个领域建模时，她会通过定义新的概念来构建一个术语体系，比如 $\mathcal{T}$ 。在这个过程中，重要的是要弄清楚一个新定义的概念是否有意义或是否矛盾。从逻辑的角度来看，如果有某个解释满足 $\mathcal{T}$ 的公理（即 $\mathcal{T}$ 的模型），使得该概念在该解释中表示一个非空集，那么该概念对我们来说是有意义的。具有此性质的概念被称为是关于 $\mathcal{T}$ 可满足的，否则是关于 $\mathcal{T}$ 不可满足的。

检查概念的可满足性是一个关键的推理。我们将看到，关于概念的许多其他重要推理问题可以归结为可满足性问题。例如，为了检查域模型是否正确，或者优化被公式化为概念的查询，我们可能想知道某个概念是否比另一个概念更通用：这就是概念的包含问题。如果在 $\mathcal{T}$ 的每个模型中，由 C 表示的集合是由 D 表示的集合的子集，则概念 C 被概念 D 所包含。除了包含关系，概念之间的关系还包括等价和不相交。

设 $\mathcal{T}$ 是一个 TBox 。形式化地，我们有如下定义：

定义 5.7 (可满足)

设 $\mathcal{T}$ 是一个 TBox 。我们说概念 C 是关于 $\mathcal{T}$ 可满足的，如果存在 $\mathcal{T}$ 的一个解释 I ，使得 C^I 非空。



定义 5.8 (包含)

设 $\mathcal{T}$ 是一个 TBox 。关于 $\mathcal{T}$ ，我们说概念 C 是被包含于 D ，如果对于 $\mathcal{T}$ 的每个解释 I ， $C^I \subseteq D^I$ 成立，记作 $\mathcal{T} \models C \sqsubseteq D$ 。



定义 5.9 (等价)

设 $\mathcal{T}$ 是一个 TBox 。我们说概念 C 与 D 关于 $\mathcal{T}$ 等价，如果对于 $\mathcal{T}$ 的每个解释 I ， $C^I = D^I$ ，记作 $\mathcal{T} \models C \equiv D$ 。



定义 5.10 (不相交)

设 $\mathcal{T}$ 是一个 TBox 。我们说概念 C 与 D 关于 $\mathcal{T}$ 不相交，如果对于 $\mathcal{T}$ 的每个解释 I ， $C^I \cap D^I = \emptyset$ 。



当上下文清楚时，我们有时也省去“关于 $\mathcal{T}$ ”。

包含、等价和不相交三种概念可以被规约到可满足问题。

定理 5.2

对于概念 C 和 D ，我们有：

- (i) C 被 D 包含，当且仅当 $C \sqcap \neg D$ 不可满足。
- (ii) C 与 D 等价，当且仅当 $C \sqcap \neg D$ 与 $\neg C \sqcap D$ 都不可满足。
- (iii) C 与 D 不相交，当且仅当 $C \sqcap D$ 不可满足。



5.3.2 去除 TBox

在实际应用中，概念通常以 TBox 的背景出现。然而，对于开发推理算法来说，通过抽象掉 TBox，即使得 TBox 为空，可以使算法在概念上变得简单。

依据定理 5.1，如果 $\mathcal{T}$ 是一个无环的 TBox，则总是可以把关于 $\mathcal{T}$ 的推理问题规约到关于空 TBox 的推理问题。

例如，对于概念 $\text{Woman} \sqcap \text{Man}$ ，可以通过扩张，得到如下概念：

$$\text{Person} \sqcap \text{Female} \sqcap \text{Person} \sqcap \neg(\text{Person} \sqcap \text{Female}) \quad (5.11)$$

依据 $\mathcal{T}$ 把一个概念 C 扩张为 C' 后，二者在语义上是关于 $\mathcal{T}$ 等价的。因此， C 是关于 $\mathcal{T}$ 可满足的，当且仅当 C' 是关于 $\mathcal{T}$ 可满足的。然而，由于 C' 不包含被定义的名称，因此 C' 是关于 $\mathcal{T}$ 可满足的当且仅当 C' 是可满足的。于是，我们有：

- C 是关于 $\mathcal{T}$ 可满足的，当且仅当 C' 是可满足的。

如果 D 是另一个概念，那么我们也有： D 是关于 $\mathcal{T}$ 可满足的，当且仅当 D' 是可满足的。因此，如下结论成立：

$$\mathcal{T} \models C \sqsubseteq D \text{ iff } \models C' \sqsubseteq D'$$

$$\mathcal{T} \models C \equiv D \text{ iff } \models C' \equiv D'$$

同理，如下结论也成立：

- C 和 D 是关于 $\mathcal{T}$ 不相交的，当且仅当 C' 和 D' 是不相交的。

总之，关于无环 TBox，通过扩张概念可以在推理问题中去掉 TBox。

5.3.3 关于 ABox 的推理

在知识工程师设计了一个术语体系并使用她的描述逻辑系统的推理服务来检查所有概念是否都是可满足的，以及预期的包含关系是否成立后，可以向 ABox 填充关于个体的断言。ABox 包含两种断言：形如 $a : C$ 的概念断言和形如 $(a, b) : R$ 的角色断言。显然，这些知识的表示必须是一致的。否则，从逻辑的角度来看，人们从中可以得出任意的结论。

与概念类似，关于一个无环的 TBox，检查 ABox 的一致性可以规约为检查一个扩张的 ABox。

5.4 $\mathcal{ALC}$ 的表算法

本节介绍一种推理算法，称为表算法，用于实现概念的可满足性检查、 $\mathbf{ABox}$ 的一致性检查以及涉及普通包含公理的一致性检查。其中， $\mathbf{ABox}$ 的一致性检查算法与基于概念的可满足性检查算法类似，而对于涉及普通包含公理的一致性检查，需要引入可以处理普通包含公理的机制。

5.4.1 关于判断 $\mathcal{ALC}$ 概念可满足性的算法

关于 $\mathcal{ALC}$ 概念可满足性的算法把对概念包含关系的判定问题转化为对相应概念描述的不可满足问题，即 $C \sqsubseteq D$ 当且仅当 $C \sqcap \neg D$ 是不可满足的。算法的具体步骤如下。

首先，算法把待判定的公式转化为否定范式（简称 NNF）。

定义 5.11 (否定范式)

设 $\mathcal{K} = (\mathcal{T}, \mathcal{A})$ 为知识库。

- 把 $C \equiv D$ 替换为 $C \sqsubseteq D$ 和 $D \sqsubseteq C$ 。
- 把 $C \sqsubseteq D$ 替换为 $\neg C \sqcup D$ 。
- 使用如下 NNF 转换：
 - $\text{NNF}(C) = C$ ，如果 C 是原子概念。
 - $\text{NNF}(\neg C) = \neg C$ ，如果 C 是原子概念。
 - $\text{NNF}(\neg \neg C) = \text{NNF}(C)$ 。
 - $\text{NNF}(C \sqcup D) = \text{NNF}(C) \sqcup \text{NNF}(D)$ 。
 - $\text{NNF}(C \sqcap D) = \text{NNF}(C) \sqcap \text{NNF}(D)$ 。
 - $\text{NNF}(\neg(C \sqcup D)) = \text{NNF}(\neg C) \sqcap \text{NNF}(\neg D)$ 。
 - $\text{NNF}(\neg(C \sqcap D)) = \text{NNF}(\neg C) \sqcup \text{NNF}(\neg D)$ 。
 - $\text{NNF}(\forall R.C) = \forall R.\text{NNF}(C)$ 。
 - $\text{NNF}(\exists R.C) = \exists R.\text{NNF}(C)$ 。
 - $\text{NNF}(\neg \forall R.C) = \exists R.\text{NNF}(\neg C)$ 。
 - $\text{NNF}(\neg \exists R.C) = \forall R.\text{NNF}(\neg C)$ 。

由上述定义得到知识库 $\text{NNF}(\mathcal{K})$ 是 $\mathcal{K}$ 的否定范式。 $\mathcal{K}$ 与 $\text{NNF}(\mathcal{K})$ 在逻辑上是等价的。

例题 5.6 把 $P \sqsubseteq (E \sqcap U) \sqcup \neg(\neg E \sqcup D)$ 转化为否定范式：

- $\text{NNF}(P \sqsubseteq (E \sqcap U) \sqcup \neg(\neg E \sqcup D))$
- $\text{NNF}(\neg P \sqcup ((E \sqcap U) \sqcup \neg(\neg E \sqcup D)))$
- $\text{NNF}(\neg P) \sqcup \text{NNF}((E \sqcap U) \sqcup \neg(\neg E \sqcup D))$
- $\neg P \sqcup \text{NNF}((E \sqcap U)) \sqcup \text{NNF}(\neg(\neg E \sqcup D))$
- $\neg P \sqcup (\text{NNF}(E) \sqcap \text{NNF}(U)) \sqcup (\text{NNF}(\neg \neg E) \sqcup \text{NNF}(\neg D))$
- $\neg P \sqcup (E \sqcap U) \sqcup (\text{NNF}(E) \sqcup \neg D)$
- $\neg P \sqcup (E \sqcap U) \sqcup (E \sqcup \neg D)$

假设由上述方法产生了一个否定范式，记作 C_0 。为了测试 C_0 的可满足性，算法从 ABox $\mathcal{A}_0 = \{x_0 : C_0\}$ 开始，不断应用表转换规则，直到没有更多的规则可应用。如果这样获得的一个“完全”的 ABox 中不包含冲突，那么 $\mathcal{A}_0$ 就是一致的（因此 C_0 是可满足的），否则不一致（ C_0 是不可满足的）。

定义 5.12 (ABox 的冲突性和完全性)

我们称一个 ABox $\mathcal{A}$ 包含冲突，如果存在个体名 a 以及概念 C 使得 $\{a : C, a : \neg C\} \subseteq \mathcal{A}$ ，或者 $\perp \subseteq \mathcal{A}$ 。如果 $\mathcal{A}$ 不包含冲突，我们就称其为无冲突的。我们称 $\mathcal{A}$ 是完全的，如果它包含冲突，或者没有一个扩张规则是可应用的。

表转换规则直接来源于概念算子的语义，具体如下：

与规则和或规则 给定一个解释 $\mathcal{I}$ ，设其论域包含元素 a 。如果 $a \in (C \sqcap D)^{\mathcal{I}}$ ，那么依据语义可知， a 应该在 $C^{\mathcal{I}}$ 和 $D^{\mathcal{I}}$ 的交集中，即 a 既在 $C^{\mathcal{I}}$ 中，也在 $D^{\mathcal{I}}$ 中。

由于这个在任何解释下都成立，因此，一般地，对于一般元素 x ，如果 x 在概念 $C \sqcap D$ 的一个解释中，记作 $x : (C \sqcap D)$ ，那么 x 必须也分别在 C 和 D 的解释中，即 $x : C$ 且 $x : D$ 。

类似地，我们有：如果 $x : (C \sqcup D)$ ，则 $x : C$ 或 $x : D$ 。

存在规则和全称规则 给定一个解释 $\mathcal{I}$ ，设其论域包含元素 a 。如果 $a \in (\exists R.C)^{\mathcal{I}}$ ，那么依据语义可知，必定存在一个元素 b （不必与 a 不同）使得 $(a, b) \in R^{\mathcal{I}}$ 且 $b \in C^{\mathcal{I}}$ 。

同样，由于这个在任何解释下都成立，因此，一般地，对于一般元素 x ，如果 x 在概念 $\exists R.C$ 的一个解释中，记作 $x : \exists R.C$ ，那么必定存在一个一般元素 y 使得 x 与 y 有关系 R ，且 y 属于 C 的解释，即作 $y : C$ 。

类似地，我们有：如果 $x : \forall R.C$ 而且 $(x, y) : R$ ，则 $y : C$ 。

基于上述分析，表转换规则可以形式化地定义如下：

定义 5.13 (表转换规则)

$\mathcal{A}$ 是一个 ABox。表转换规则包括：

- $\sqcap$ 规则：如果 $x : (C \sqcap D) \in \mathcal{A}$ ，而且 $\{x : C, x : D\} \not\subseteq \mathcal{A}$ ，那么 $\mathcal{A}' = \mathcal{A} \cup \{x : C, x : D\}$ 。
- $\sqcup$ 规则：如果 $x : (C \sqcup D) \in \mathcal{A}$ ，而且 $\{x : C, x : D\} \cap \mathcal{A} = \emptyset$ ，那么 $\mathcal{A}' = \mathcal{A} \cup \{x : C\}$ ， $\mathcal{A}'' = \mathcal{A} \cup \{x : D\}$ 。
- $\exists$ 规则：如果 $x : \exists R.C \in \mathcal{A}$ ，而且不存在 z 使得 $z : C \in \mathcal{A}$ 且 $(x, z) : R \in \mathcal{A}$ ，则对于一个新的个体 $y \notin \mathcal{A}$ ， $\mathcal{A}' = \mathcal{A} \cup \{y : C, (x, y) : R\}$ 。
- $\forall$ 规则：如果 $x : \forall R.C \in \mathcal{A}$ 而且 $(x, y) : R \in \mathcal{A}$ ，但 $y : C \notin \mathcal{A}$ ，则 $\mathcal{A}' = \mathcal{A} \cup \{y : C\}$ 。

例题 5.7 判断 $(\text{Professor} \sqsubseteq (\text{Person} \sqcap \text{UniversityEmployee}) \sqcup (\text{Person} \sqcap \neg \text{Student})) \sqcap (\neg(\text{Professor} \sqsubseteq \text{Person}))$ 的可满足性。

证明 令 $\mathcal{A}_0 = \{x : ((\neg \text{Professor} \sqcup (\text{Person} \sqcap \text{UniversityEmployee}) \sqcup (\text{Person} \sqcap \neg \text{Student})) \sqcap \text{Professor} \sqcap \neg \text{Person})\}$ 。证明过程如下：

1. 由 $\mathcal{A}_0$ 和 $\sqcap$ 规则, $x : \text{Professor}$
2. 由 $\mathcal{A}_0$ 和 $\sqcap$ 规则, $x : \neg \text{Person}$
3. 由 $\mathcal{A}_0$ 和 $\sqcap$ 规则, $x : (\neg \text{Professor} \sqcup (\text{Person} \sqcap \text{UniversityEmployee}) \sqcup (\text{Person} \sqcap \neg \text{Student}))$
 - 3.1. 由 3 和 $\sqcup$ 规则, $x : \neg \text{Professor}$ (包含冲突)
 - 3.2. 由 3 和 $\sqcup$ 规则, $x : ((\text{Person} \sqcap \text{UniversityEmployee}) \sqcup (\text{Person} \sqcap \neg \text{Student}))$
 - 3.2.1. 由 3.2 和 $\sqcup$ 规则, $x : (\text{Person} \sqcap \text{UniversityEmployee})$
 - 3.2.1.1. 由 3.2.1 和 $\sqcap$ 规则, $x : \text{Person}$ (包含冲突)
 - 3.2.1.2. 由 3.2.1 和 $\sqcap$ 规则, $x : \text{UniversityEmployee}$
 - 3.2.2. 由 3.2 和 $\sqcup$ 规则, $x : (\text{Person} \sqcap \neg \text{Student})$
 - 3.2.2.1. 由 3.2.2 和 $\sqcap$ 规则, $x : \text{Person}$ (包含冲突)
 - 3.2.2.2. 由 3.2.2 和 $\sqcap$ 规则, $x : \neg \text{Student}$

由于所有分支都包含冲突, 因此 $\mathcal{A}_0$ 不可满足。

5.4.2 涉及普通包含公理的 $\mathbf{ABox}$ 一致性检查算法

上一节介绍的算法适合于 $\mathbf{TBox}$ 为空的情况。当 $\mathbf{TBox}$ 为非空的时, 如果该 $\mathbf{TBox}$ 是无环的, 那么可以通过扩张去掉 $\mathbf{TBox}$ 。然而, 当 $\mathbf{TBox}$ 包含形如 $C \sqsubseteq D$ 的普通包含公理时, 这种扩张变得不再可行。对于存在多条普通包含公理 ($C_1 \sqsubseteq D_1, \dots, C_n \sqsubseteq D_n$) 的情况, 只要考虑一条公理 $\tau \sqsubseteq \hat{C}$, 其中

$$\hat{C} = (\neg C_1 \sqcup D_1) \sqcap \dots \sqcap (\neg C_n \sqcup D_n)$$

公理 $\tau \sqsubseteq \hat{C}$ 意指任何个体都必须属于 $\hat{C}$ 。

可以通过简单修改上述表算法来纳入这个公理: 所有个体 (包括原有的个体义记由存在规则和全称规则新产生的个体) 都被断言属于 $\hat{C}$ 。然而, 这个修改会导致算法的不可终止问题。

例如, 考虑把上述算法应用于如下 $\mathbf{ABox}$ 的一致性检查: $\mathcal{A}_0 = \{x_0 : A, x_0 : (\exists R.A)\}$, 涉及的公理是: $\tau \sqsubseteq \exists R.A$ 。该算法将产生一个无穷的 $\mathbf{ABox}$ 序列 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots$ 和个体序列 $x_1, x_2, \dots$, 使得 $\mathcal{A}_{i+1} = \mathcal{A}_i \cup \{(x_i, x_{i+1}) : R, x_{i+1} : A, x_{i+1} : (\exists R.A)\}$ 。由于所有个体与 x_0 一样获得相同的概念断言, 我们可以说该算法进入了循环。

为了避免算法进入循环, 可以通过检测这种循环计算来阻止存在规则的实施: 存在规则应用于个体 x 被一个 $\mathbf{ABox} \mathcal{A}$ 中个体 y 阻止, 当且仅当 $\{D \mid D(x) \in A\} \subseteq \{D' \mid D'(y) \in A\}$ 。

例题 5.8 设 $\mathcal{A}_0 = \{\text{Bill} : \text{Person}\}$, 普通包含公理 $\text{Person} \sqsubseteq \exists \text{hasParent.Person}$ 。证明在普通包含公理的约束下, $\mathcal{A}_0$ 的不可满足性。

1. 由 $\mathcal{A}_0$, $\text{Bill} : \text{Person}$
2. 由包含公理, $\text{Bill} : (\neg \text{Person} \sqcup \exists \text{hasParent.Person})$
 - 2.1. 由 2 和 $\sqcup$ 规则, $\text{Bill} : \neg \text{Person}$ (出现冲突)
 - 2.2. 由 2 和 $\sqcup$ 规则, $\text{Bill} : (\exists \text{hasParent.Person})$
 - 2.2.1. 由 2.2 和 $\exists$ 规则, $(\text{Bill}, x_1) : \text{hasParent}$

2.2.2. 由 2.2 和 $\exists$ 规则, $x_1 : \text{Person}$

2.2.3. 由包含公理, $x_1 : (\neg \text{Person} \sqcup \exists \text{hasParent}.\text{Person})$

2.2.3.1. 由 2.2.3 和 $\sqcup$ 规则, $x_1 : \neg \text{Person}$ (出现冲突)

2.2.3.2. 由 2.2.3 和 $\sqcup$ 规则, $x_1 : (\exists \text{hasParent}.\text{Person})$ (阻止)

由于所有分支都包含冲突, 因此 $\mathcal{A}_0$ 不可满足。

5.5 小结

在大数据驱动的人工智能领域, 知识图谱是连接符号主义方法和亚符号主义方法的重要桥梁。同时, 描述逻辑是实现知识图谱推理的重要工具。在本章中, 我们仅介绍了描述逻辑的基本理论。关于知识图谱和描述逻辑的进一步内容, 读者可参考相关文献^[14-16]。

第五章 练习

1. 单选题: 对于本章内容, 以下理解错误的是 ()
 - A. 概念建构符 $\sqcap$ 表示集合交。
 - B. 概念建构符 $\exists$ 表示存在约束。
 - C. 在实际应用中, 概念通常以 ABox 的背景出现。然而, 对于开发推理算法来说, 通过抽象掉 ABox, 即使得 ABox 为空, 可以使算法在概念上变得简单。
 - D. 描述逻辑中的推理都可以规约到一个主要的推理类型, 即 ABox 的一致性检查。
2. 设在描述逻辑 $\mathcal{ALC}$ 中, 有两个概念 **Male** 和 **Female**, 一个角色 **hasChild**。请用它们定义如下概念:
 - a) **Person**
 - b) **Mother, Father**
 - c) **Childless**
 - d) **Grandmother, Grandfather**
3. 给定如下 TBox $\mathcal{T}$:

$$A \sqsubseteq B$$

$$B \sqsubseteq C$$

$$C \sqsubseteq \exists R.D$$

$$D \sqsubseteq \neg A$$

1. $\mathcal{T}$ 是否可满足? 如果是, 给出 $\mathcal{T}$ 的一个模型。
2. 概念 D 是否关于 $\mathcal{T}$ 可满足? 如果是, 给出 $\mathcal{T}$ 的一个模型, 使得 D 的解释为非空。
3. 概念表达式 $A \sqcap D$ 是否关于 $\mathcal{T}$ 可满足? 如果是, 给出 $\mathcal{T}$ 的一个模型, 使得 $A \sqcap D$ 的解释为非空。

4. 给定知识库 $\mathcal{K} = (\mathcal{T}, \mathcal{A})$ ，其中 $\mathcal{T}$ 是如下 TBox:

$$(Ax1) \quad A \sqsubseteq B$$

$$(Ax2) \quad B \sqsubseteq C$$

$$(Ax3) \quad C \sqsubseteq \exists R.D$$

$$(Ax4) \quad D \sqsubseteq \neg A$$

$$(Ax5) \quad A \sqsubseteq \forall R.A$$

$\mathcal{A}$ 是如下 ABox:

$$\{a : A, c : D, (a, b) : R, (b, c) : R\}$$

1. 使用表方法来计算知识库 $\mathcal{K}$ 是否可满足。如果是，给出 $\mathcal{K}$ 的一个模型。
2. 现在考虑知识库 $\mathcal{K}'$ ，它由删除 $\mathcal{K}$ 中的公理 (Ax1) 得到。请用表方法判断概念断言 $c : (\neg A \sqcup \neg D)$ 是否被 $\mathcal{K}'$ 蕴涵。

第三部分

非单调逻辑

第六章 缺省逻辑

本章和下一章主要介绍可以刻画人类推理的逻辑。包含命题逻辑和一阶逻辑在内的经典逻辑对数学推理提供精确的形式化基础。不过，经典逻辑无法处理不确定、不完备、不一致的知识。知识的不完备性在各种基于知识的智能系统中广泛存在。对于一个知识库而言，知识的不完备性是指存在一个公式，使得依据这个知识库不能证明该公式为真，也不能证明该公式为假。在基于框架的知识表示中，知识的不完备性体现在难以穷尽表示主体的行动对世界状态的影响。

缺省逻辑由 Reiter 于 1980 年提出，是一种可以处理例外情况的非单调形式体系。

例外情况的存在是由于信息的不完备性引起的。例如，对于常识性知识“通常情况下，鸟会飞”，存在例外情况“企鹅是鸟，但不会飞”。

缺省推理最基本的特性是暂时性，即在缺少信息的情况下推出暂时的结论。由于信息的缺失，由缺省推理得到的结论可能会是错误的。当出现新信息时，已经推出的错误结论允许被收回。我们把推理系统的这个特性称为非单调性。该特性是缺省推理研究的核心。缺省推理的另一个著名特征是它在本质上是定性的。缺省推理只处理真或假，而不处理不确定程度。因此，缺省推理使得相信什么成为可能。

缺省逻辑通过扩充经典逻辑来实现对不完备信息的表示与推理。扩充的方式是通过使用一种特殊的推理规则，即缺省规则。接下来，我们首先介绍缺省规则这一概念。

6.1 缺省规则

语句“通常情况下，如果 ϕ 为真，那么 ψ 为真”所表达的是在没有出现例外的情况下“如果 ϕ 为真，那么 ψ 为真”。换句话说，此处的“通常情况下”使得这一缺省规则并非在所有情况下都是可应用的，例外情况的出现可以阻止它的可应用性。为了明确表示例外，把缺省规则表示为 $\phi : \psi / \eta$ ，读作“如果可以证明 ϕ ，且 ψ 是一致的（或者，等价地，不能证明 $\neg\psi$ ，即：例外 $\neg\psi$ 没有发生），那么可以推出 η 。”为了进一步理解缺省规则的概念，下面考虑几个例子。

足球组织者使用的规则“如果安排了足球赛 (p)，那么将如期举行 (q)，除非下雪 (r)”。这种经验法则可以用缺省规则表示为：

$$\frac{p : \neg r}{q} \quad (6.1)$$

该规则的含义是：如果安排了足球赛，并且没有信息显示体育馆下雪，那么可以合理地假定没有下雪，并推出足球赛如期举行。但是，如果在赛前的晚上下了一场大雪，则就不能做出这个假定了。这时，该缺省规则不能被应用。

在介绍更多例子之前，首先讨论为什么经典逻辑不适合于建模这种情境。如果我们用经典逻辑，则有：

$$p \wedge \neg r \rightarrow q \quad (6.2)$$

这样表达所带来的问题是：在使用这条规则之前，必须明确知道体育馆没有下雪。这意味着在冬季不能安排任何比赛。这里的关键区别是：必须知道没有下雪，而不是可以假定不会下雪。

如果加上一条经典蕴涵式 $r \rightarrow \neg q$ ，上述缺省规则也可以表示为：

$$\frac{p : q}{q} \quad (6.3)$$

如果我们知道下雪了，那么可以推出足球赛不能举行，即 $\neg q$ ，因此依据该缺省规则的要求，不能假定 q 。在这个表达中，缺省规则的含义是：足球赛通常会如期举行，而这条规则的例外被表示为上面的经典蕴涵式。

缺省规则可以用于各种包含例外的知识表示。

例如，缺省规则可以用于建模原型推理，意指一个概念的大多数实例都具有某个特性。例如，“典型地，孩子有父母”，可以表示为：

$$\frac{C(x) : P(x)}{P(x)} \quad (6.4)$$

其中， $C(x)$ 表示 x 是孩子， $P(x)$ 表示 x 有父母。

缺省推理的另外一种形式是无风险推理。缺省规则可以用于描述这样一种情境：即使一个结论不是最可能的，也可以推出它，因为另一种结论是灾难性的。例如，在法律领域，一般采用无罪推定原则“在没有反面证据时，被告人无罪”。这个原则可以表示为如下缺省规则：

$$\frac{A(x) : \neg I(x)}{\neg I(x)} \quad (6.5)$$

其中， $A(x)$ 表示 x 是被告人， $I(x)$ 表示 x 有罪。

在法律推理领域，许多法律条款的适用性存在例外，因此通常可以把法律条款表示为缺省规则。例如，依据某国法律，外国人犯罪时通常被驱逐，但政治难民除外。这一信息可由如下缺省规则加上一个经典蕴涵式 $\forall x(R(x) \rightarrow \neg E(x))$ 来表示：

$$\frac{C(x) \wedge F(x) : E(x)}{E(x)} \quad (6.6)$$

其中 $C(x)$ 表示 x 犯罪， $F(x)$ 表示 x 是外国人， $E(x)$ 表示 x 被驱逐， $R(x)$ 表示 x 是政治难民。

缺省规则还可以用于表示封闭世界假设（简称 CWA）。它指的是这样的假定：如果一个句子为真，那么知道它为真。因此，当前不知道为真的句子都被假定是假的。依据这个假设，可以把一个应用领域描述为一些公理的集合，并以如下方式来推理：若一个命题不能从公理推出，则它是假的。运用缺省规则，封闭世界假设可以表示为：

$$\frac{\top : \neg \varphi}{\neg \varphi} \quad (6.7)$$

对于每个原子公式 φ ，这个缺省规则可以被解释为：如果可以一致地假设 $\neg \varphi$ ，那么可以得到 $\neg \varphi$ 。

6.2 缺省逻辑的语法

本节介绍缺省逻辑的语言、缺省规则以及缺省理论的定义。

定义 6.1 (缺省逻辑的语言)

任何一阶语言是缺省逻辑的语言。因此，在缺省逻辑中，所用到的项、公式等的定义与一阶语言里的相同。

定义 6.2 (缺省规则)

一条缺省规则可以被形式化地表示为：

$$\delta = \frac{\varphi : \psi_1, \dots, \psi_n}{\chi}$$

其中， $\varphi, \psi_1, \dots, \psi_n$ 是一阶逻辑公式， $n \geq 0$ 。公式 φ 称为先决条件， $\psi_1, \dots, \psi_n$ 是缺省条件， χ 是 δ 的结论。有时，用 $pre(\delta)$ 表示 φ ，用 $just(\delta)$ 表示 $\psi_1, \dots, \psi_n$ ，用 $cons(\delta)$ 表示 χ 。对于缺省规则集合 D ，用 $cons(D)$ 表示 D 中缺省的结论集合。为简便起见，缺省规则也可表示为 $\varphi : \psi_1, \dots, \psi_n / \chi$ 。

这种推理规则可以说是传统逻辑中规则

$$\frac{\varphi}{\chi} \quad (6.8)$$

的“非单调化”，因为规则式 (6.8) 可能存在许多例外，引入各个 ψ_i 就是为了指出这些例外，使它们随着知识的增长而改变对特定命题的判断，从而改变推理的结果。在缺少条件中的 ψ_i 表示就现有知识而言 ψ_i 可能成立，即 $\neg\psi_i$ 尚未出现。换句话说，在 φ 与 χ 之间存在一定的间隙，即 φ 的真不能完全确保 χ 的真。因此，从 φ 到 χ 的推理属于“跳到结论”(jump to conclusion)。

对于一条缺省规则，如果其中的公式不都是句子，那么称之为开规则。把一条开规则中的所有自由变元都替换为基项，得到的是一条闭规则。因此，可以把开规则看作是缺省规则模式，意指它表示一组缺省规则的集合。这个集合可以是无穷的。

给定一条缺省规则模式 $\delta = \varphi : \psi_1, \dots, \psi_n / \chi$ ，对于任意基代换 θ ，可以得到如下闭规则：

$$\delta\theta = \frac{\varphi\theta : \psi_1\theta, \dots, \psi_n\theta}{\chi\theta} \quad (6.9)$$

例题 6.1 给定一条缺省规则模式：

$$\delta_1 = \frac{\text{bird}(x) : \text{flies}(x)}{\text{flies}(x)} \quad \text{和} \quad \delta_2 = \frac{\text{penguin}(x) : \neg\text{flies}(x)}{\neg\text{flies}(x)}$$

以及事实 $\text{bird}(\text{tweety})$ 和 $\text{penguin}(\text{tweety})$ 。设 $\theta = \{x/\text{tweety}\}$ ，可以得到如下两条缺省规则：

$$\begin{aligned} \delta_1\theta &= \frac{\text{bird}(\text{tweety}) : \text{flies}(\text{tweety})}{\text{flies}(\text{tweety})} \\ \delta_2\theta &= \frac{\text{penguin}(\text{tweety}) : \neg\text{flies}(\text{tweety})}{\neg\text{flies}(\text{tweety})} \end{aligned}$$

定义 6.3 (规范缺省规则)

当一条缺省规则的缺省条件与结论相同时，称之为规范的，形如 $\varphi : \chi / \chi$ 。

在上一节的例子中，规范缺省包括规则式 (6.3) - (6.5) 和规则式 (6.7)。

这样，可以用一组缺省规则的集合来表示包含例外的知识，而用一组一阶逻辑公式的集合表示事实性知识。这二者组成一个缺省理论。

定义 6.4 (缺省理论)

一个缺省理论是一个二元组 $T = \langle W, D \rangle$ ，其中 W 是一阶逻辑公式集合，用于表示已知的事实或约定的事实集合； D 是一个可数的缺省规则集合。

当 D 中所有规则是闭规则时，称理论 $T = \langle W, D \rangle$ 是闭理论。

缺省理论是非单调的。考虑理论 $T_1 = \langle W_1, D_1 \rangle$ ，其中

$$\begin{aligned} D_1 &= \left\{ \frac{\top : p}{q} \right\} \\ W_1 &= \emptyset \end{aligned}$$

那么， q 在 T_1 中可推出。如果把 $\neg p$ 添入 W_1 ，那么将使 W_1 成为 $W'_1 = \{\neg p\}$ ，并使 T_1 成为 $T'_1 = \langle W'_1, D_1 \rangle$ 。这时，尽管 T'_1 是 T_1 的扩充，但 q 却不能从 T'_1 中推出。

6.3 缺省逻辑的语义

给定一个缺省理论，其语义指的是可以接受或相信哪些语句。被接受或相信的语句集合称为外延。

6.3.1 外延的不动点定义

对于一个缺省理论，首先，事实是可以相信的，这一点在直觉上显然成立。其次，如果一条缺省规则在某个背景下可以被应用，那么它的结论也是可以相信的。第三，如果相信了一组语句（包含事实以及由应用缺省规则而添加的结论），那么也相信这组语句的所有演绎结论，这一点是为了确保一阶逻辑的演绎封闭性。第四，除了上述三点，不相信其他无关的语句。下面对第二点做进一步讨论。

关于如何应用缺省规则来扩充结论，考虑规则 $\varphi : \psi_1, \dots, \psi_n / \chi$ 。它的非形式含义是：如果相信 φ ，并且可以一致地假设 $\psi_1, \dots, \psi_n$ ，那么可以相信 χ 。为了形式化这个解释，我们必须说在什么背景下可以相信 φ ，以及 $\psi_1, \dots, \psi_n$ 应该与什么一致。这时，我们也说这条缺省规则是在这个背景下可应用的。

例题 6.2 依据例 6.1，可以构造缺省理论 $T_2 = \langle W_2, D_2 \rangle$ ，其中 $W_2 = \{\text{bird}(\text{tweety}), \text{penguin}(\text{tweety})\}$ ， $D_2 = \{\delta'_1, \delta'_2\}$ 。

$$\begin{aligned} \delta'_1 &= \frac{\text{bird}(\text{tweety}) : \text{flies}(\text{tweety})}{\text{flies}(\text{tweety})} \\ \delta'_2 &= \frac{\text{penguin}(\text{tweety}) : \neg \text{flies}(\text{tweety})}{\neg \text{flies}(\text{tweety})} \end{aligned}$$

首先，可以相信两个事实 $\text{bird}(\text{tweety})$ 和 $\text{penguin}(\text{tweety})$ 。其次，可以通过应用缺省规则

来扩充信念。这时需要考虑哪些规则可以被应用，而这取决于这些规则所参考的背景。一种最直观的方法是把事实集合作为背景。但采用这种方法明显存在问题。对于例6.1中的两条规则，当把事实集合作为背景时，都是可应用的：对于第一条规则，由于相信 $\text{bird}(\text{tweety})$ ，且假设 $\text{flies}(\text{tweety})$ 与事实集合没有发生不一致，因此可以相信 $\text{flies}(\text{tweety})$ 。类似地，可以相信 $\neg\text{flies}(\text{tweety})$ 。这样，就同时相信了一对不一致的结论 $\text{flies}(\text{tweety})$ 和 $\neg\text{flies}(\text{tweety})$ 。

在例6.2中，尽管有两条缺省规则存在矛盾，但同时应用它们而得到矛盾是反直觉的。换句话说，对于两条相互矛盾的规则，如果应用了其中一条，就不能再应用另一条。事实上，如果先应用第一条规则，然后用当前的知识来检查第二条规则的可应用性，那么第二条规则将因不满足条件而被阻止实施：当应用了第一条规则，我们知道“Tweety 会飞”，因此与第二条规则的假设“Tweety 不会飞”不一致。

通过上述分析可知，为了避免在应用规则后产生不一致的结论，把背景设置为事实集合是不合适的，还需要考虑在应用规则之后各条规则的结论对其他规则的缺省条件的影响。

因此，在应用缺省规则时，可以指定一个语句集合来作为规则应用的背景，并把被相信成立的语句放在另外一个集合中。于是，我们有如下定义：

定义 6.5 (缺省规则的应用)

给定两个句子集合 Φ 和 Ψ ，以及一条缺省规则 $\delta = \varphi : \psi_1, \dots, \psi_n / \chi$ ，我们说在 Φ 下把 δ 应用于 Ψ ，意指：如果 $\varphi \in \Psi$ ，而且 $\neg\psi_1 \notin \Phi, \dots, \neg\psi_n \notin \Phi$ ，那么 $\chi \in \Psi$ 。当 $\Phi = \Psi$ 时，我们也说把 δ 应用于 Ψ 。

在这个定义中， Φ 是一组语句集合，用于检查规则可应用性时的缺省条件成立与否； Ψ 表示可接受的语句集合。这样，给定一个缺省理论 $T = \langle W, D \rangle$ 和一组语句集合 Φ ，通过应用所有缺省规则，可以得到一组可接受的语句集合 Ψ 。现在的问题是，给定 T 和 Φ ，如何产生 Ψ ，使之满足上述的四个条件？一种方法是去定义一个算子 Γ ，它作用于 Φ ，产生语句集合 $\Gamma(\Phi)$ ，使其满足上述四个条件。于是，我们有如下定义：

定义 6.6 (极小扩充语句集合)

设论 $T = \langle W, D \rangle$ 是一个缺省理论， Γ 为关于 D 的一个算子， Γ 作用于任意的语句集合 Φ ，产生满足下列三个性质的极小语句集合 $\Gamma(\Phi)$ ：

- (i) $W \subseteq \Gamma(\Phi)$ 。
- (ii) $Th(\Gamma(\Phi)) = \Gamma(\Phi)$ ，这里 $Th(\Gamma(\Phi))$ 为语句集 $\{\phi \mid \Gamma(\Phi) \vdash \phi\}$ 。
- (iii) 对于 D 中的任何缺省规则 $\delta = \varphi : \psi_1, \dots, \psi_n / \chi$ ，在 Φ 下把 δ 应用于 $\Gamma(\Phi)$ ，即：如果 $\varphi \in \Gamma(\Phi)$ ，而且 $\neg\psi_1 \notin \Phi, \dots, \neg\psi_n \notin \Phi$ ，那么 $\chi \in \Gamma(\Phi)$ 。

例题 6.3 继续例6.2，其中 $W_2 = \{\text{bird}(\text{tweety}), \text{penguin}(\text{tweety})\}$ 。设有三个语句集合 $\Phi_1 = Th(W_2)$ ， $\Phi_2 = Th(W_2 \cup \{\text{flies}(\text{tweety})\})$ ， $\Phi_3 = Th(W_2 \cup \{\neg\text{flies}(\text{tweety})\})$ 。则：

$$\Gamma(\Phi_1) = Th(W_2 \cup \{\text{flies}(\text{tweety}), \neg\text{flies}(\text{tweety})\})$$

$$\Gamma(\Phi_2) = Th(W_2 \cup \{\text{flies}(\text{tweety})\})$$

$$\Gamma(\Phi_3) = Th(W_2 \cup \{\neg\text{flies}(\text{tweety})\})$$

其中, $\Gamma(\Phi_1)$ 包含矛盾命题, 因此在直觉上是不可接受的; $\Gamma(\Phi_2)$ 和 $\Gamma(\Phi_3)$ 在直觉上是可接受的。当存在矛盾命题时, 任意一阶公式都属于演绎闭包。这时, 从应用缺省规则得到的命题集合是“不稳定的”。

为了获得稳定外延, 可以通过不动点的概念来实现。

定义 6.7 (外延的不动点定义)

句子集合 E 是缺省理论 $T = \langle W, D \rangle$ 的一个外延当且仅当 E 是算子 Γ 的一个不动点, 即 $\Gamma(E) = E$ 。

例题 6.4 对于例6.3, Φ_2 和 Φ_3 是例6.2中缺省理论 T_2 的两个外延。

例题 6.5 设 $T_3 = \langle W_3, D_3 \rangle$, 其中:

$$\begin{aligned} D_3 &= \left\{ \frac{\top : p}{\neg p} \right\} \\ W_3 &= \emptyset \end{aligned}$$

那么, T_3 无外延, 因为可以证明关于 D 的算子 Γ 没有不动点。若不然, 设 E 为 Γ 不动点。考虑 $\neg p \in E$ 否? 如果 $\neg p \notin E$, 那么根据定义6.6之 (iii), $\neg p \in E$ 。如果 $\neg p \in E$, 则依据定义 $\neg p \notin E$ 。两种情况下都产生矛盾。故原命题成立。

例题 6.6 设 $T_4 = \langle W_4, D_4 \rangle$, 其中:

$$\begin{aligned} D_4 &= \left\{ \frac{\top : p}{\neg q}, \frac{\top : q}{\neg r}, \frac{\top : r}{\neg s} \right\} \\ W_4 &= \emptyset \end{aligned}$$

那么, T_3 有唯一的外延 $Th(\{\neg q, \neg s\})$ 。

例题 6.7 设 $T_5 = \langle W_5, D_5 \rangle$, 其中:

$$\begin{aligned} D_5 &= \left\{ \frac{p \wedge q_1 : r_1}{r_1}, \frac{p \wedge q_2 : r_2}{r_2} \right\} \\ W_5 &= \{p, q_1 \wedge q_2, r_1 \leftrightarrow \neg r_2\} \end{aligned}$$

那么, T_5 有两个外延 $E_1 = Th(W_5 \cup \{r_1\})$ 和 $E_2 = Th(W_5 \cup \{r_2\})$ 。对于 E_1 , 由于 $Th(W_5 \cup \{r_1\})$ 中有 $\neg r_2$, 从而 $\Gamma(Th(W_5 \cup \{r_1\}))$ 中没有 r_2 , 因为缺省规则 $p \wedge q_2 : r_2 / r_2$ 中的缺省条件 r_2 不能成立。

上述例子表明, 并非所有缺省理论都有外延, 且并非有外延的缺省理论只有唯一的外延。由于定义6.7所表达的外延是非建构性的, 如何验证一个外延困难较大。如下准归纳的外延定义具有构造性的特点, 它准确说明了信念在什么意义上基于 W 和 D , 且对于证明非常有用。准归纳是因为外延 E 出现在了归纳步骤中。

定理 6.1

设 E 为一阶命题集, $T = \langle W, D \rangle$ 为一闭的缺省理论。递归定义 $E_i (i = 1, 2, \dots)$ 如下:

$$\begin{aligned} E_0 &= W \\ E_{i+1} &= Th(E_i) \cup \left\{ \chi \mid \frac{\varphi : \psi_1, \dots, \psi_n}{\chi} \in D, \varphi \in E_i, \neg \psi_j \notin E, 1 \leq j \leq n \right\} \end{aligned}$$

那么, E 是 T 的一个外延当且仅当 $E = \bigcup_{i=0}^{\infty} E_i$ 。

我们可以用如下例子的外延来验证本定理。定理的证明略。

例题 6.8 设 $T_6 = \langle W_6, D_6 \rangle$, 其中:

$$\begin{aligned} D_6 &= \left\{ \frac{\top : p}{q}, \frac{\top : \neg p}{r}, \frac{q : s}{s}, \frac{s : q}{p}, \frac{r : \neg q}{\neg p} \right\} \\ W_6 &= \emptyset \end{aligned}$$

那么, $E = Th(\{p, q, s\})$ 和 $E' = Th(\{\neg p, r\})$ 是 T_6 的两个外延。

首先, 对于 $E = Th(\{p, q, s\})$, 验证如下:

- $E_0 = \emptyset$
- $E_1 = \{q\}$
- $E_2 = Th(\{q\}) \cup \{s\}$
- $E_3 = Th(\{q, s\}) \cup \{p\} = Th(\{p, q, s\}) = E$

同理, 可以验证 E' 是 T_6 的外延。

例题 6.9 设 $T_7 = \langle W_7, D_7 \rangle$, 其中:

$$D_7 = \left\{ \frac{p : r}{r}, \frac{q : s}{s} \right\}, \quad W_7 = \{p \vee q, \neg p, \neg q\}$$

那么, T_7 有唯一的外延 $Th(W_7)$ 。该外延包含所有的一阶命题, 且是不一致的。

对应于例6.9, 我们有如下定理。

定理 6.2

闭缺省理论 $T = \langle W, D \rangle$ 有不一致的外延 E , 当且仅当 W 不一致。

证明 充分性是显然的, 因为 $W \subseteq E$ 。反之, 若 E 不一致, E 必包含一切命题, 因而所有缺省规则均无用, 因此由定理6.1得 $E = Th(W)$, 故 W 必不一致。

定理 6.3

任何正规缺省理论都有一个外延。

6.3.2 外延的操作定义

外延的不动点定义不是完全建构性的, 因此, 为了获得一个缺省理论的外延, 需要假定可能的命题集合, 再从这些命题集合出发, 判断哪些集合是外延。

现在来介绍一种建构性的外延定义方法, 称为外延的操作定义。该方法通过缺省规则的实施过程树来定义外延。

给定一个缺省理论 $T = \langle W, D \rangle$, 把一个缺省规则的序列记作 $\Pi = (\delta_0, \delta_1, \dots)$, 其中每条规则最多在 Π 中出现一次。这个序列可以看作是规则实施的顺序。

为了定义基于过程的外延, 采用如下符号约定: 给定 Π , 用 $\Pi[k]$ 表示 Π 的长度为 k 的初始段; 用 $In(\Pi) = Th(W \cup \{cons(\delta) \mid \delta \text{ 在 } \Pi \text{ 中出现}\})$ 表示实施 Π 中的规则而得到的结论集合;

用 $Out(\Pi) = \{\neg\psi \mid \psi \in just(\delta), \delta \text{ 在 } \Pi \text{ 中出现}\}$ 表示在实施 Π 中的规则后不能为真的公式集合。

给定一个缺省规则序列 Π ，如果对于 Π 中的每条缺省规则 $\delta_k, k \geq 0$ ，都可以把 δ_k 应用于 $In(\Pi[k])$ ，那么我们说 Π 是缺省理论 T 的一个过程。我们先定义缺省规则的可应用性。

定义 6.8 (缺省规则的可应用性)

缺省规则 $\delta = \varphi : \psi_1, \dots, \psi_n / \chi$ 可应用于一组命题集合 E ，当且仅当 $\varphi \in E$ ，而且 $\neg\psi_1 \notin E, \dots, \neg\psi_n \notin E$ 。

例题 6.10 设 $T_8 = \langle W_8, D_8 \rangle$ ， $D_8 = \{\delta_1, \delta_2\}$ ， $W_8 = \{a\}$ ，其中：

$$\delta_1 = \frac{a : \neg b}{\neg b}, \quad \delta_2 = \frac{b : c}{c}$$

- 取 $\Pi_1 = (\delta_1)$ ，我们有： $In(\Pi_1) = Th(\{a, \neg b\})$ ， $Out(\Pi_1) = \{b\}$ 。由于可把 δ_1 应用于 $In(\Pi_1[0]) = In(\Pi_1) = Th(W) = \{a\}$ ，所以 Π_1 是 T_8 的一个过程。
- 取 $\Pi_2 = (\delta_2, \delta_1)$ ，我们有： $In(\Pi_2) = Th(\{a, c, \neg b\})$ ， $Out(\Pi_2) = \{\neg c, b\}$ 。由于不能把 δ_2 应用于 $In(\Pi_1[0]) = \{a\}$ ，所以 Π_2 不是 T_8 的一个过程。

对于一个过程 Π ，如果 $In(\Pi) \cap Out(\Pi) \neq \emptyset$ ，则存在这样的命题：它作为 Π 中某条缺省规则的结论被接受但又与 Π 中其他缺省规则的缺省条件不一致。我们把这样的过程称为失败的过程，否则是成功的过程。另外，对于任意 $\delta \in D$ ，如果它可以被应用于 $In(\Pi)$ ，则它在 Π 中，我们把这样的过程称为封闭的过程。

定义 6.9 (过程)

设 $T = \langle W, D \rangle$ 是一个缺省理论， $\Pi = (\delta_0, \delta_1, \dots)$ 是 T 的一个缺省规则序列。

- Π 是 T 的一个过程，当且仅当对于 Π 每条规则 $\delta_k, k \geq 0$ ，可把 δ_k 应用于 $In(\Pi[k])$ 。
- Π 是成功的，当且仅当 $In(\Pi) \cap Out(\Pi) = \emptyset$ 。
- Π 是封闭的，当且仅当对于任意 $\delta \in D$ ，如果它可以被应用于 $In(\Pi)$ ，则它在 Π 中。

例题 6.11 设 $T_9 = \langle W_9, D_9 \rangle$ ， $D_9 = \{\delta_1, \delta_2\}$ ， $W_9 = \{a\}$ ，其中：

$$\delta_1 = \frac{a : \neg b}{d}, \quad \delta_2 = \frac{\neg : c}{b}$$

- $\Pi_1 = (\delta_1)$ 是成功的，但不是封闭的，因为 δ_2 可以被应用于 $In(\Pi_1) = Th(\{a, d\})$ 。
- $\Pi_2 = (\delta_1, \delta_2)$ 是封闭的，但不是成功的，因为 $In(\Pi_2) = Th(\{a, d, b\})$ 和 $Out(\Pi_2) = \{b, \neg c\}$ 都包含 b 。
- $\Pi_3 = (\delta_2)$ 是成功的且封闭的过程。

定义 6.10 (外延的操作定义)

设 $T = \langle W, D \rangle$ 是一个缺省理论。一组公式集合 E 是 T 的一个外延，当且仅当有一个成功且封闭的 T 的过程 Π ，使得 $E = In(\Pi)$ 。

给定一个缺省理论，把它的所有可能的过程组织在一起，可形成一棵过程树。

定义 6.11 (过程树)

设 $T = \langle W, D \rangle$ 是一个缺省理论。 T 的过程树定义如下：

树的每个节点标记 In 命题集合和 Out 命题集合。其中，根节点的 In 命题集合为 $Th(W)$ ，OUT 命题集合为空集。其他非根节点的 In 命题集合和 Out 命题集合取决于从根节点到该非根节点所应用的缺省规则。设 $\Pi[k] = (\delta_0, \dots, \delta_k)$ 为过程树中从根节点到某个非根节点的长度为 k 的路径，则该非根节点的 In 命题集合为 $In(\Pi[k])$ ，Out 命题集合为 $Out(\Pi[k])$ 。

从根节点到每个叶节点的路径对应于 T 的一个过程。对于一个过程，如果其中存在一个节点，它的 In 命题集合和 Out 命题集合的交集为非空，那么该过程是失败的。

例题 6.12 设 $T_{10} = \langle W_{10}, D_{10} \rangle$ ， $D_{10} = \{\delta_1, \delta_2\}$ ， $W_{10} = \emptyset$ ，其中：

$$\delta_1 = \frac{\top : p}{\neg q}, \quad \delta_2 = \frac{\top : q}{r}$$

T_{10} 的过程树如图 6.1 所示。其中，过程 (δ_1) 是一个封闭且成功的过程，因此 $Th(\{\neg q, r\})$ 是 T 的一个外延；过程 (δ_2, δ_1) 是一个失败的过程，其原因是在应用 δ_2 和 δ_1 后， $\neg q$ 同时在 In 命题集合和 Out 命题集合中。

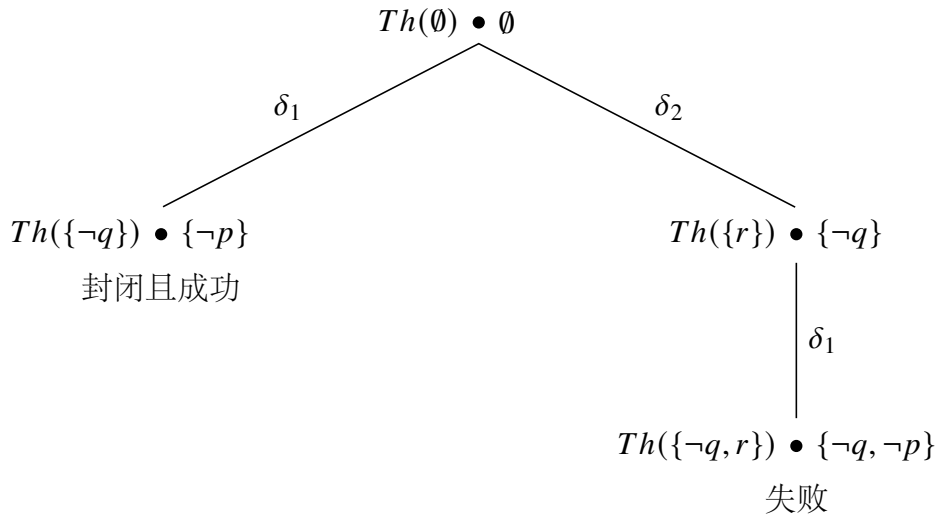


图 6.1: 过程树

6.4 缺省证明

为了建立缺省理论的“形式证明”，需要引入规范缺省理论的概念。

定义 6.12 (规范缺省理论)

一个缺省理论 $T = \langle W, D \rangle$ 是规范的，如果 D 的所有缺省规则都是规范的。

对于规范缺省理论，可以建立形式证明，并且该证明具有可靠性和完备性。

定义 6.13 (缺省证明)

设 $T = \langle W, D \rangle$ 是一个规范的缺省理论。称一阶命题 ϕ 是有 T 中的一个缺省证明，记作 $T \vdash \phi$ ，如果存在 D 的有穷子集的有穷序列 $D_0, D_1, \dots, D_n$ ，使得：

- (1) $W \cup \text{cons}(D_0) \vdash \phi$ 。
- (2) 对于整数 i ， $1 \leq i \leq n$ 及 $\text{pre}(D_{i-1})$ 中每一 φ ， $W \cup \text{cons}(D_i) \vdash \varphi$ 。
- (3) $D_n = \emptyset$ 。
- (4) $W \cup \bigcup_{i=0}^n \text{cons}(D_i)$ 是一致的。



例题 6.13 考虑例6.7中的规范缺省理论：

$$\begin{aligned} D_5 &= \left\{ \delta_1 = \frac{p \wedge q_1 : r_1}{r_1}, \delta_2 = \frac{p \wedge q_2 : r_2}{r_2} \right\} \\ W_5 &= \{p, q_1 \wedge q_2, r_1 \leftrightarrow \neg r_2\} \end{aligned}$$

考虑序列： $D_0 = \{\delta_1\}$ ， $D_1 = \{\}$ 。这个序列是 $T_5 = \langle W_5, D_5 \rangle$ 中命题 r_1 的一个缺省证明，因为： $W_5 \cup \{r_1\} \vdash r_1$ ；对于 $p \wedge q_1 \in \text{pre}(D_0)$ ， $W_5 \vdash p \wedge q_1$ 。关于一致性， $W_5 \cup \{r_1\}$ 显然成立。

现在考虑另外一个序列： $D_0 = \{\delta_2\}$ ， $D_1 = \{\}$ 。可以验证该序列是命题 r_2 的一个证明。

对于规范缺省理论的形式证明，我们有如下定理。

定理 6.4

设 $T = \langle W, D \rangle$ 是一个规范的缺省理论， ϕ 为一阶命题。那么， T 中能推出 ϕ ，即 T 中含 ϕ 的外延，当且仅当 ϕ 在 T 中有一个缺省证明。



本定理的证明略。下面通过一个例子来介绍一种给出缺省证明的“线性消解”方法。

对于每一 $\delta = \varphi : w/w \in D$ 及每一 w 中子句 c_i ，称 $(c_i, \{\delta\})$ 为 δ 的一个结果子句，它们连同所有 W 中命题、待证命题否定的子句，组成全体子句的集合 S 。通过对 S 的线性消解过程导出空子句，并确定 ϕ 的证明序列 $D_0, D_1, \dots, D_n$ 。具体做法在下例中说明。

例题 6.14 设 $T_{11} = \langle W_{11}, D_{11} \rangle$ ， $D_{11} = \{\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4\}$ ， $W_{11} = \{c \rightarrow p, a \wedge b \rightarrow e, e \vee p, p \rightarrow q\}$ ，其中：

$$\delta_1 = \frac{e \vee q : a \wedge q}{a \wedge q}, \quad \delta_2 = \frac{a : b}{b}, \quad \delta_3 = \frac{a \wedge e : c}{c}, \quad \delta_4 = \frac{\top : \neg e}{\neg e}$$

证明 $T_{11} \vdash p$ 。

先作出 S ，它包括子句 $(a, \{\delta_1\})$ ， $(q, \{\delta_1\})$ ， $(b, \{\delta_2\})$ ， $(c, \{\delta_3\})$ ， $(\neg e, \{\delta_4\})$ ， $\neg c \vee p$ ， $\neg a \vee \neg b \vee e$ ， $e \vee p$ ， $\neg p \vee q$ ， $\neg p$ （待证命题的否定）。由 S 导出空子句的线性消解过程分如下几个阶段完成。

第一阶段，证 p ，确定 D_0 （见图6.2上左）。这一阶段消解表明： $W \cup \text{cons}(\{\delta_3\}) \vdash p$ ，故 $D_0 = \{\delta_3\}$ 。

第二阶段，证 δ_3 的先决条件，确定 D_1 （见图6.2上右）。这一阶段消解表明： $W \cup \text{cons}(\{\delta_1, \delta_2\}) \vdash \alpha$ ， α 为 $\text{pre}(\delta_3)$ 中任一公式，故 $D_1 = \{\delta_1, \delta_2\}$ 。

第三阶段，证 δ_1, δ_2 的先决条件，确定 D_2 （见图6.2下左）。注意到 δ_1 和 δ_2 先决条件的合取为 $(e \vee q) \wedge a$ ，它的否定包括子句 $\neg e \vee \neg a$ 和 $\neg q \vee \neg a$ 。这一阶段消解表明： $W \cup \text{cons}(\{\delta_1\}) \vdash \alpha$ ，

α 为 $pre(\{\delta_1, \delta_2\})$ 中任一公式，故 $D_2 = \{\delta_1\}$ 。

第四阶段，证 δ_1 的先决条件，确定 D_3 （见图6.2下右）。这一阶段消解表明：对 $pre(\delta_1)$ 中任一公式 α ， $W \vdash \alpha$ ，即 $D_3 = \emptyset$ 。

至此，我们已经确定 $\{\delta_3\}, \{\delta_1, \delta_2\}, \{\delta_1\}, \emptyset$ 为 $T_{11} \vdash p$ 的一个证明。

我们知道，一阶理论是半可判定的，一阶定理的线性消解证明过程是完备的。然而研究表明，存在闭规范缺省理论，它是完全不可判定的，换言之，对任何判定过程总存在命题 A ，它虽是该理论的定理（即 A 包含在该理论的一个外延中），但判定过程不能对 A 作出肯定的判断。因此，上述“线性消解方法”不可能是完备的，即可能有命题 A ，它虽为 T 的定理，但是不能用上述方法获得 A 的证明。

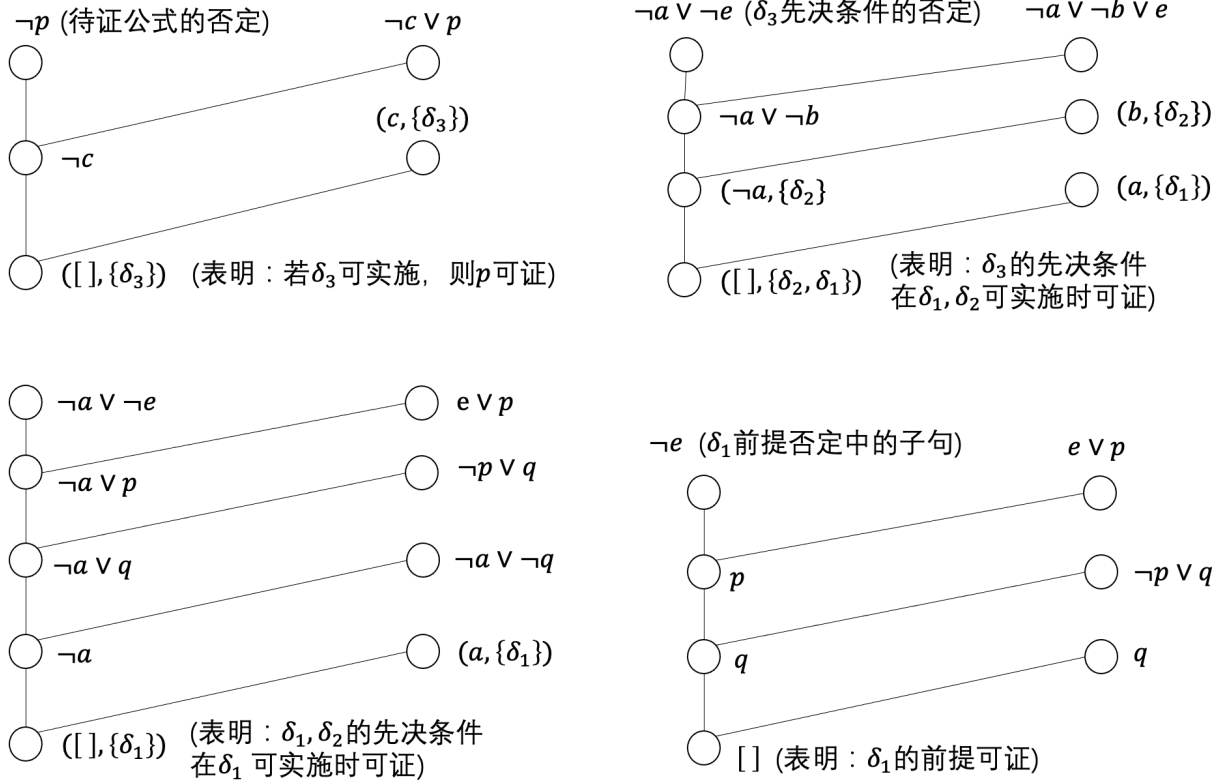


图 6.2: 缺省证明消解图

6.5 怀疑的结论或轻信的结论

当一个缺省理论有多个外延时，处于不同外延中的命题可能存在矛盾。那么，在这种情况下可以得出什么样的结论呢？通常，我们有如下两种选择：

第一，“勇敢的”或“轻信的”推理：如果一个命题在某个外延中，那么可以认为该命题成立。

第二，“谨慎的”或“怀疑的”推理：只有当一个命题在所有外延中，才可以认为该命题成立。

对于缺省理论 $T = \langle W, D \rangle$ ，用 $ext(T)$ 表示 T 的所有外延集合。我们有如下定义：

定义 6.14

设 $T = \langle W, D \rangle$ 是一个缺省理论, ϕ 为一阶命题。那么, T 怀疑推出 ϕ , 当且仅当对于 T 的所有外延, ϕ 都在该外延中, 即 $\phi \in \bigcap_{E \in \text{ext}(T)} E$; T 轻信推出 ϕ , 当且仅当存在 T 的某个外延, 使得 ϕ 在该外延中, 即 $\phi \in \bigcup_{E \in \text{ext}(T)} E$ 。

例题 6.15 对于例6.7中的 $T_5 = \langle W_5, D_5 \rangle$, 可知 T_5 怀疑推出 $Th(W_5)$ 中的每个命题, T_5 轻信推出 r_1 和 r_2 。

6.6 小结

缺省逻辑通过扩展一阶逻辑来实现对例外情况的处理。其核心是对缺省规则的使用。由于缺省规则的可应用性取决于其缺省条件是否可以被一致地假设成立, 缺省逻辑的语义计算具有很高的计算复杂性。由于缺省规则中的缺省条件可以被表示为“失败即否定”, 缺省逻辑可以在回答集编程中进行表达。同时, 缺省逻辑也可以在基于论证的逻辑中得到表达。关于缺省逻辑的进一步内容, 读者可参考相关文献^[6,17-18]。

第六章 练习

1. 证明定理 6.4
2. 判断下列缺省规则 d 能否被应用于集合 E 。

(a).

$$d = \frac{a : b}{b}, E = \{a, \neg b\}$$

(b).

$$d = \frac{b : c}{\neg d}, E = \{a \rightarrow b, a, d\}$$

(c).

$$d = \frac{a \vee \neg a : b}{b}, E = \{c\}$$

(d).

$$d = \frac{B(t) : \neg P(t)}{F(t)}, E = \{B(t), P(t)\}$$

(e).

$$d' = \frac{P(x) : D(x) \wedge D(y)}{S(x)}, d = d'(x/a)(y/b), E = \{P(a), P(b), D(a), D(b), \neg S(b)\}$$

3. 给定缺省理论 $T = (D, W)$, 其中 $D = \{a, d\}$, $W = \{d_1, d_2, d_3\}$

$$d_1 = \frac{a : b}{b}, \quad d_2 = \frac{b : c}{d}, \quad d_3 = \frac{a : \neg b}{\neg c}, \quad d_4 = \frac{\neg c : \neg d}{b}$$

判断下列缺省规则的序列 Π 是否是 T 的一个过程。如果是, 判断它是否是成功的和封闭的。

(a). $\Pi = (d_1)$

(b). $\Pi = (d_4)$

(c). $\Pi = (d_1, d_3)$

(d). $\Pi = (d_3, d_1)$

(e). $\Pi = (d_1, d_2)$

4. 给定缺省理论 $T = (D, W)$, 其中 $D = \{ \}$, $W = \{d_1, d_2, d_3, d_4, d_5\}$

$$d_1 = \frac{\top : p}{r}, \quad d_2 = \frac{r : \neg q}{\neg s}, \quad d_3 = \frac{\top : s}{q}, \quad d_4 = \frac{q : t}{\neg p}, \quad d_5 = \frac{\neg s : t}{\neg q}$$

用外延的不动点定义求出的所有外延, 并用的过程树对求解过程加以说明。

5. 用外延的不动点定义求如下缺省理论的外延:

$$D = \left\{ \frac{\text{quaker}(x) : \text{pacifist}(x)}{\text{pacifist}(x)}, \frac{\text{republican}(x) : \neg \text{pacifist}(x)}{\neg \text{pacifist}(x)} \right\}$$

$$W = \{ \text{quaker}(\text{Nixon}), \text{republican}(\text{Nixon}) \}$$

6. 如下算法用于寻找闭缺省理论的外延。设 $T = \langle W, D \rangle$ 是一个闭缺省理论, 含有有穷的缺省规则集合。设 PERM 是 D 中元素的所有可能的排列组合。如果 $\text{PERM} = \emptyset$, 即 $D = \emptyset$, 或者 W 不一致, 那么返回 $Th(W)$ 作为 T 的唯一外延。否则:

While PERM $\neq \emptyset$ **do**

begin

- (1) 从 PERM 中取出一个组合 perm = $(\delta_1, \dots, \delta_n)$;

 设 PERM := PERM - {perm};

- (2) [初始化]

 BELIEFS := W ; JUSTIFICATIONS := $\emptyset$;

- (3) [实施缺省规则 + 一致性检查]

repeat

for $i := 1$ **to** n **do** { 假设 $\delta_i = \varphi_i : \psi_i / \chi_i$ }

if BELIEFS $\vdash \varphi_i$ 且 BELIEFS $\not\vdash \neg \psi_i$, **then**

begin

 BELIEFS := BELIEFS $\cup \{ \chi_i \}$;

 JUSTIFICATIONS := JUSTIFICATIONS $\cup \{ \psi_i \}$;

if 存在 $\varphi \in \text{JUSTIFICATIONS}$ 使得 BELIEFS $\vdash \neg \varphi$, **then**

goto (5)

end

until 集合 BELIEFS 是稳定的, 即它在 **for** 循环中没有再变化;

- (4) **return** $Th(\text{BELIEFS})$ 作为一个外延;

- (5)

end.

- (a) 证明上述算法的正确性。

(b) 用上述算法来计算如下缺省理论的外延：

- 1) $T = \left\langle \{R(n) \wedge Q(n)\}, \left\{ \frac{R(x) : \neg P(x)}{\neg P(x)}, \frac{Q(x) : P(x)}{P(x)} \right\} \right\rangle.$
- 2) $T = \left\langle \{\neg \text{Sunshining} \wedge \text{Summer}\}, \left\{ \frac{\text{Summer} : \neg \text{Rain}}{\text{Sunshining}} \right\} \right\rangle.$
- 3) $T = \left\langle \{\}, \left\{ \frac{\top : p}{p}, \frac{p \vee q : \neg p}{\neg p} \right\} \right\rangle.$
- 4) $T = \left\langle \{p \vee q\}, \left\{ \frac{\top : p}{p}, \frac{p \vee q : \neg p}{\neg p} \right\} \right\rangle.$
- 5) $T = \left\langle \{\}, \left\{ \frac{r : \exists x P(x)}{\exists x P(x)}, \frac{\top : r \wedge \neg P(x)}{r \wedge \neg P(x)} \right\} \right\rangle.$
- 6) $T = \left\langle \{\}, \left\{ \frac{\top : p \wedge \neg q}{p}, \frac{\top : q \wedge \neg s}{q}, \frac{\top : (r \rightarrow s) \wedge \neg p}{r \rightarrow s} \right\} \right\rangle.$
- 7) $T = \langle W, D \rangle$, 其中:

$$\begin{aligned}
 W &= \{\forall x(\text{Mynah}(x) \rightarrow \neg \text{Nests}(x)), \\
 &\quad \forall x(\text{Penguin}(x) \rightarrow \neg \text{Flies}(x)), \\
 &\quad \forall x(\text{Bird}(x) \leftrightarrow \text{Mynah}(x) \vee \text{Penguin}(x) \vee \text{Canary}(x)), \\
 &\quad \text{Bird}(\text{Tweety})\} \\
 D &= \left\{ \frac{\text{Bird}(x) : \text{Nests}(x)}{\text{Nests}(x)}, \frac{\text{Bird}(x) : \text{Flies}(x)}{\text{Flies}(x)} \right\}.
 \end{aligned}$$

7. 把如下自然语言语句翻译为一阶缺省理论，并检查结论是否可以被轻信地或怀疑地得出：

- (a) 通常，计算机学生喜欢计算机。喜欢计算机的女生通常对认知科学感兴趣。计算机学生通常是女生，比如 Anne，但是 Bob 是这条规则的例外。结论：Anne 对认知科学感兴趣；Bob 对认知科学不感兴趣。
- (b) 缺省地，学生都不懒惰。但是，计算机学生通常聪明，而聪明的学生通常不懒惰。Jim 和 Mary 学习人文，Anne 和 Bob 学习计算机。结论：Anne 和 Bob 是懒惰的；Mary 和 Jim 不懒惰。

8. 证明或否证如下命题：

- (a) 设 $\langle W, D \rangle$ 是一个命题缺省理论， D' 是一组规范缺省规则集合， $D \subseteq D'$ 。如果 E 是 $\langle W, D \rangle$ 的一个外延，那么存在 $\langle W, D' \rangle$ 的外延 E' 使得 $E \subseteq E'$ 。
- (b) 设 $\langle W, D \rangle$ 是一个命题缺省理论， ϕ 是一个可以从 $\langle W, D \rangle$ 中怀疑地得出的公式。那么，对于每个可以从 $\langle W \cup \{\phi\}, D \rangle$ 怀疑得出的公式也可以从 $\langle W, D \rangle$ 怀疑得出。反之亦然。

第七章 回答集编程

回答集编程，简称 ASP，是一种建模非单调推理的逻辑编程与问题求解范式。一个 ASP 程序由一组规则组成。其中，每条规则与霍恩子句类似，但可以包含带缺省否定的文字。由于在规则中包含了缺省否定，ASP 可以建模非单调推理。

ASP 结合了逻辑编程语言 Prolog 的语法和语义定义，以及 SAT 求解器的可满足搜索机制。因此，ASP 不仅是一种陈述性的问题求解范式，而且具备对不完全、不一致信息的表达能力和高效的计算机制，因此在规划产生、诊断、缺省推理、图论问题等领域得到了广泛的应用。

7.1 逻辑程序

定义 7.1

逻辑程序由一组逻辑编程规则组成。每条逻辑编程规则形如：

$$a_0 \leftarrow a_1, \dots, a_n, \text{not } a_{n+1}, \dots, \text{not } a_{n+k}. \quad (7.1)$$

其中， a 是原子公式， $\text{not } a$ 称作“失败即否定”公式，或简称 naf 公式。

给定形如公式 7.1 的一条规则 r ，我们用 $\text{head}(r)$ 和 $\text{body}(r)$ 分别表示 r 的头部和身体，即 $\text{head}(r) = a_0$ ， $\text{body}(r) = \{a_1, \dots, a_n, \text{not } a_{n+1}, \dots, \text{not } a_{n+k}\}$ 。为简便起见，我们也把逻辑编程规则称为规则，把逻辑程序称为程序。

例题 7.1 下面是一个逻辑程序的例子。在这个例子中，我们可以推出 tweety 会飞，而 skippy 是异常的，不会飞。

$\text{fly}(X) \leftarrow \text{bird}(X), \text{not } \text{ab}(X).$

$\text{ab}(X) \leftarrow \text{penguin}(X).$

$\text{bird}(X) \leftarrow \text{penguin}(X).$

$\text{bird}(\text{tweety}) \leftarrow.$

$\text{penguin}(\text{skippy}) \leftarrow.$

说一条规则是基的，如果该规则中的所有文字都是基的。箭头的左侧和右侧部分分别是规则的“头”和“身体”。一条身体为空的规则称为事实。一些特殊情况：

- $a_0 \leftarrow .$ ($n = 0, k = 0$) 称为事实。
- $\leftarrow a_1, \dots, a_n, \text{not } a_{n+1}, \dots, \text{not } a_{n+k}.$ (头部为空或头部为 $\perp$) 称为约束或目标。
- $a_0 \leftarrow a_1, \dots, a_n.$ ($k = 0$) 称为肯定规则。

如果在一个程序中只包含肯定规则，则称之为肯定程序或霍恩程序。

例题 7.2 下面是一个确定程序的例子。在这个例子中，给定个体常元 a, b, c, d, e 之间的父母关系，我们可以推出他们之间的祖先关系。

$\text{anc}(X, Y) \leftarrow \text{par}(X, Y).$

$$\begin{aligned} \text{anc}(X, Y) &\leftarrow \text{par}(X, Z), \text{anc}(Z, Y). \\ \text{par}(a, b) &\leftarrow. \\ \text{par}(b, c) &\leftarrow. \\ \text{par}(d, e) &\leftarrow. \end{aligned}$$

在上述程序中，第 1、2 条规则可以用于定义任意原子公式 **parent** 之上的祖先关系。这是一个“传递闭包”的例子。

一个语言 $\mathcal{L}$ 的赫布兰德域，记作 $\text{HU}_{\mathcal{L}}$ ，是所有可以由 $\mathcal{L}$ 中的个体常元和函数形成的基项的集合。一个语言 $\mathcal{L}$ 的赫布兰德基底，记作 $\text{HB}_{\mathcal{L}}$ ，是所有可以由 $\mathcal{L}$ 中的谓词和 $\text{HU}_{\mathcal{L}}$ 的项形成的基原子的集合。

定义 7.2

设 r 是语言 $\mathcal{L}$ 中的一条规则。 r 在 $\mathcal{L}$ 中的基化 (grounding)，记作 $\text{ground}(r, \mathcal{L})$ ，是用 $\text{HU}_{\mathcal{L}}$ 中的元素对 r 中的变元进行所有可能的代换而得到的所有规则集合。

例题 7.3 设有一个字母表，它包含变元 X, Y ，个体常元 a, b ，一元函数符号 f ，一元谓词符号 F 。设 $\mathcal{L}_1$ 是定义在此字母表之上的语言。考虑规则 $F(f(X)) \leftarrow F(X)$ 。我们有：

- $\text{HU}_{\mathcal{L}_1} = \{a, b, f(a), f(b), f(f(a)), f(f(b)), \dots\}$
- $\text{HB}_{\mathcal{L}_1} = \{F(a), F(b), F(f(a)), F(f(b)), F(f(f(a))), F(f(f(b))), \dots\}$
- $\text{ground}(r, \mathcal{L}_1)$ 由下列规则组成：

$$\begin{aligned} F(f(a)) &\leftarrow F(a). \\ F(f(b)) &\leftarrow F(b). \\ F(f(f(a))) &\leftarrow F(f(a)). \\ F(f(f(b))) &\leftarrow F(f(b)). \\ &\dots \end{aligned}$$

定义 7.3

给定一个字母表，回答集语言是所有可以从该字母表中的符号建构起来的基规则集合。

对于每个程序 Π ，如果没有指定其语言，则可以关联一个语言 $\mathcal{L}(\Pi)$ ，它由出现在 Π 中的谓词符号、函数符号和个体常元来定义。如果 Π 中没有出现个体常元，则可以添加一个常元 a 到 $\mathcal{L}(\Pi)$ 中。为了简便起见，把 $\text{HU}_{\mathcal{L}(\Pi)}$ 和 $\text{HB}_{\mathcal{L}(\Pi)}$ 分别写成 HU_{Π} 和 HB_{Π} ，分别称为 Π 的赫布兰德域和 Π 的赫布兰德基底。当上下文清楚时，就用 **HU** 和 **HB**，而不写下标。

定义 7.4

给定一个逻辑程序 Π ，我们定义对应的基程序如下：

$$\text{ground}(\Pi, \mathcal{L}) = \bigcup_{r \in \Pi} \text{ground}(r, \mathcal{L}) \quad (7.2)$$

通常把 $\text{ground}(\Pi, \mathcal{L}(\Phi))$ 简写成 $\text{ground}(\Pi)$ 。

7.2 程序的语义

给定一个程序,其中的每条规则都有直观的含义。首先,对于一条肯定规则“ $a_0 \leftarrow a_1, \dots, a_n$.”,它可以被看作是一个析取式 $a_0 \vee \neg a_1 \vee \dots \vee \neg a_n$, 意味着如果 $a_1, \dots, a_n$ 为真, 则 a_0 为真。

规则“ $a_0 \leftarrow a_1, \dots, a_n, \text{not } L_{n+1}, \dots, \text{not } L_{n+k}$.”说的是: 如果 $a_1, \dots, a_n$ 为真, 而 $a_{n+1}, \dots, a_{n+k}$ 中没有一个是真, 则 a_0 为真。

约束“ $\leftarrow a_1, \dots, a_n, \text{not } a_{n+1}, \dots, \text{not } a_{n+k}$.”成立, 如果某个 a_i ($1 \leq i \leq n$) 为假或某个 a_j ($n+1 \leq j \leq n+k$) 为真。

给定一个程序 Π , 它的语义按照它的基程序 $\text{ground}(\Pi)$ 的语义来定义。因此, 在本节的其余部分, 假定只处理基程序。

7.2.1 肯定程序的语义

下面首先介绍一种定义程序语义的模型理论方法。该方法建立在程序的赫布兰德基底这一概念之上。

定义 7.5

程序 Π 的一个赫布兰德解释是其基底的任意子集, 记作 $I \subseteq \text{HB}_\Pi$ 。

设 Π 是一个肯定程序, I 是 Π 的一个赫布兰德解释。称 I 是 Π 的一个赫布兰德模型, 当如下条件成立:

- 对于每条规则“ $a_0 \leftarrow a_1, \dots, a_n$.”, 如果 $a_1, \dots, a_n$ 关于 I 为真, 即 $\{a_1, \dots, a_n\} \subseteq I$, 那么 a_0 也关于 I 为真。这时, 我们说 I 满足规则“ $a_0 \leftarrow a_1, \dots, a_n$.”。
- 对于每条规则“ $\leftarrow a_1, \dots, a_n$.”, 如果 $\{a_1, \dots, a_n\} \not\subseteq I$, 我们说 I 满足规则“ $\leftarrow a_1, \dots, a_n$.”。

我们说一个解释 I 在集合 $\{I_1, \dots, I_n\}$ 中是极小的, 如果不存在一个 j , $1 \leq j \leq n$, 使得 I_j 是 I 的真子集。我们说一个解释 I 在集合 $\{I_1, \dots, I_n\}$ 中是最小的, 如果对于任何 j , $1 \leq j \leq n$, $I \subseteq I_j$ 。

程序 Π 的最小赫布兰德模型, 简称最小模型, 记作 M_Π 。通常把程序 Π 的最小赫布兰德模型称为 Π 的一个回答集。

定义 7.6

确定程序 Π 的一个回答集是 Π 的一个极小的赫布兰德模型。

例题 7.4 考虑如下肯定程序:

$p \leftarrow a.$

$q \leftarrow b.$

$a \leftarrow.$

集合 $\{a, b, p, q\}$ 是这个程序的一个模型, 因为它满足该程序的所有规则。集合 $\{a, p, q\}$ 和 $\{a, p\}$ 也是该程序的模型。但是, 集合 $\{a, b, q\}$ 不是该程序的模型, 因为它不满足第一条规则。

集合 $\{a, p\}$ 是极小的模型，因为其他两个模型都包含它，且 $\{\}, \{a\}, \{p\}$ 都不是该程序的模型。因此， $\{a, p\}$ 是该程序的最小模型。

与模型理论方法相对应，可以通过不动点方法来计算一个程序的语义。我们定义一个不动点算子 T_Π ，该算子把程序 Π 的一组原子公式集合映射到另外一组原子公式集合，使得：

$$T_\Pi(X) = \{a \mid a \in \text{HB}_\Pi, \exists r \in \Pi : \text{head}(r) = a, \forall b \in \text{body}(r), b \in X\} \quad (7.3)$$

不动点算子 T_Π 有如下性质。

定理 7.1

T_Π 是单调的：如果 $X \subseteq Y$ 则 $T_\Pi(X) \subseteq T_\Pi(Y)$ 。

于是， T_Π 有一个最小不动点，且可以按照如下算法计算该不动点：

- 设 $X_1 = T_\Pi(\emptyset)$ ， $k = 1$ 。
- 计算 $X_{k+1} = T_\Pi(X_k)$ 。如果 $X_{k+1} = X_k$ 则停止并返回 X_k 。
- 否则，增加 k 并重复第二步。

对于一个肯定程序 Π 和有穷的赫布兰德基底 HB_Π ，上述算法将会停止。我们用 $T_\Pi^\infty(\emptyset)$ 或 $\text{lfp}(T_\Pi)$ 表示 T_Π 的最小不动点。

定理 7.2

$M_\Pi = \text{lfp}(T_\Pi)$ 。

定理 7.3

对于每个不含约束的肯定程序 Π ， M_Π 是唯一的。

7.2.2 一般程序的语义

当一个逻辑程序中包含形如式 7.1 的规则时，称之为一般逻辑程序或正规逻辑程序。正规逻辑程序是肯定程序的超集，因为前者允许在规则的身体部分包含算子 *not*。接下来，我们分析为什么肯定程序的极小模型方法不能被直接用来定义正规逻辑程序的回答集。

例题 7.5 考虑如下仅含一条规则的程序：

$a \leftarrow \text{not } b.$

这个程序有两个极小模型 $\{a\}$ 和 $\{b\}$ 。但是，第二个模型不符合直觉，因为没有理由说明为什么 b 应该为真。

定义正规逻辑程序回答集是通过如下约简程序的概念来定义的。给定一个不含约束的正规逻辑程序 Π 和一个候选回答集 S ，首先把 Π 转变成一个确定程序 Π^S 。然后，把 S 定义为 Π 的一个回答集，如果 S 是 Π^S 的回答集。

定义 7.7

设 Π 是一个不含约束的正规逻辑程序。对于任意原子公式集合 S ，设 Π^S 是通过如下步骤得到的逻辑程序：

- (i) 对于每条 Π^S 中的规则，如果它的身体部分包含 $\text{not } a$ 且 $a \in S$ ，则把该规则从 Π^S 中删除。
- (ii) 对于剩余的每条规则，把其身体部分的每个形如 $\text{not } a$ 的文字删除。

显然， Π^S 中不包含 not 。因此，它是一个确定程序。如果 Π^S 的回答集存在且恰好是 S ，则称 S 是 Π 的一个回答集。

例题 7.6 考虑如下程序 Π ：

$p \leftarrow a.$
 $a \leftarrow \text{not } b.$
 $b \leftarrow \text{not } a.$

集合 $S_1 = \{p, a\}$ 和 $S_2 = \{b\}$ 是 Π 的回答集。理由如下：

$\Pi^{S_1} = \{p \leftarrow a., a \leftarrow .\}$ ，且 Π^{S_1} 的回答集是 S_1 。

$\Pi^{S_2} = \{p \leftarrow a., b \leftarrow .\}$ ，且 Π^{S_2} 的回答集是 S_2 。

集合 $S = \{a, b\}$ 不是 Π 的回答集。 $\Pi^S = \{p \leftarrow a.\}$ ，它的回答集为 $\emptyset$ ，与 S 不同。

有些程序可能没有回答集。举例说明如下：

例题 7.7 考虑如下程序 Π ：

$p \leftarrow \text{not } p, d.$
 $r \leftarrow .$
 $d \leftarrow .$

这个程序没有回答集。直觉上，由于 r 和 d 必须在任何回答集中，这个程序的两个可能回答集是 $S_1 = \{r, d, p\}$ 和 $S_2 = \{r, d\}$ 。程序 $\Pi^{S_1} = \{r \leftarrow ., d \leftarrow .\}$ 有回答集 $\{r, d\}$ ，它与 S_1 不同。因此， S_1 不是 Π 的回答集。类似地，程序 $\Pi^{S_2} = \{p \leftarrow d., r \leftarrow ., d \leftarrow .\}$ 有回答集 $\{r, d, p\}$ ，它与 S_2 不同。因此， S_2 不是 Π 的回答集。

例题 7.8 假设我们知道：

- r_1 ：正常情况下，鸟会飞。
- r_2 ：企鹅是鸟。
- r_3 ：企鹅不会飞。
- r_4 ：Tweety 是企鹅。
- r_5 ：Tim 是鸟。

Π_b 的回答集是： $\{\text{bird}(\text{tim}), \text{flies}(\text{tim}), \text{penguin}(\text{tweety}), \text{ab}(r_1, \text{tweety}), \text{bird}(\text{tweety})\}$ 。

对于一个含约束的逻辑程序 Π ，把 Π 分为两个集合 $\Pi_O = \{r \mid r \in \Pi, r \text{ 的头部非空}\}$ 和 $\Pi_C = \Pi \setminus \Pi_O$ 。前者是一个不含约束的程序。对于一个基原子公式集合 S 和一个约束 c ：

$$\leftarrow a_0, \dots, a_n, \text{not } a_{n+1}, \dots, \text{not } a_{n+k}.$$

我们说 S 满足 c ，如果 $\{a_0, \dots, a_n\} \setminus S \neq \emptyset$ 或 $\{a_{n+1}, \dots, a_{n+k}\} \cap S \neq \emptyset$ 。

$$\Pi_b = \begin{cases} r_1 : & \textit{flies}(X) & \leftarrow & \textit{bird}(X), \textbf{not } \textit{ab}(r_1, X) \\ r_2 : & \textit{bird}(X) & \leftarrow & \textit{penguin}(X) \\ r_3 : & \textit{ab}(r_1, X) & \leftarrow & \textit{penguin}(X) \\ r_4 : & \textit{penguin}(\textit{tweety}) & \leftarrow & \\ r_5 : & \textit{bird}(\textit{tim}) & \leftarrow & \end{cases}$$

定义 7.8

一个基原子公式集合 S 是程序 Π 的一个回答集，如果 S 是 Π_0 的回答集，且满足 $\text{ground}(\Pi_C)$ 的所有约束。



例题 7.9 程序 $\Pi = \{a \leftarrow \textit{not } b., b \leftarrow \textit{not } a.\}$ 有两个回答集 $\{a\}$ 和 $\{b\}$ 。但是， $\Pi' = \{a \leftarrow \textit{not } b., b \leftarrow \textit{not } a., \leftarrow \textit{not } a.\}$ 只有一个回答集 $\{a\}$ 。

7.3 回答集编程系统

对于有穷的命题程序（不含函数符号的程序），决定其是否存在回答集的问题是 **NP** 完全的。对于其他表达能力更强的逻辑程序，计算复杂性就更高。因此，不存在多项式时间的算法来计算回答集。

目前，用于计算机回答集的方法有两类：直接实现和间接实现。前者采用“generate-and-test”算法，典型的系统包括 *smodels*、*dlv* 等。后者使用 **SAT** 求解器。这种方法把一个程序 Π 翻译为一个可满足问题 F_Π ，并调用一个 **SAT** 求解器来计算 F_Π 的答案。间接方法目前有 *cmodels* 和 *ASSAT* 两个系统。

为了处理包含变元的程序，大部分系统依靠一个两阶段的实现：通过基化程序来消除变元，计算命题程序的回答集。

7.4 小结

回答集编程结合了逻辑编程和非单调推理机制，同时有多个成熟的求解器，使之成为可应用性强的可以处理不完全信息的非单调推理逻辑工具。关于回答集编程的进一步内容，读者可阅读相关参考文献^[19-21]。

第七章 练习

1. 给定逻辑程序 $\Pi_1 = \{F(X) \leftarrow G(f(X), g(X))., H(Y) \leftarrow .\}$ ，请给出 Π 的语言，以及 Π_1 的赫布兰德域和 Π_1 的赫布兰德基底。
2. 给定逻辑程序 $\Pi_2 = \{F(f(X)) \leftarrow F(X)., G(a) \leftarrow F(X).\}$ ，请给出 Π_2 的赫布兰德域和 Π_2 的赫布兰德基底，并计算 M_{Π_2} 。

3. 考虑如下程序：

- $\Pi_3 = \{p \leftarrow a., q \leftarrow b., a \leftarrow .\}$, 计算 M_{Π_3} 。
- $\Pi_4 = \{p \leftarrow p.\}$, 计算 M_{Π_4} 。
- $\Pi_5 = \{p \leftarrow p., q \leftarrow .\}$, 计算 M_{Π_5} 。
- $\Pi_6 = \{anc(X, Y) \leftarrow par(X, Y)., anc(X, Y) \leftarrow par(X, Z), anc(Z, Y)., par(a, b) \leftarrow ., par(b, c) \leftarrow ., par(d, e) \leftarrow .\}$, 计算 M_{Π_6} 。

4. 设 $\Pi_2 = \{a \leftarrow not\ b., b \leftarrow not\ a.\}$ 。请求出 Π_2 的回答集。

5. 设 $\Pi_3 = \{s \leftarrow not\ q., q \leftarrow not\ s., p \leftarrow q, not\ s., f \leftarrow s, not\ f.\}$ 。请求出 Π_3 的回答集。

6. 设 $\Pi_4 = \{F(X) \leftarrow not\ G(X)., G(a) \leftarrow .\}$, 且该程序的语言包含两个个体常元 a 和 b 。请求出 Π_4 的回答集。

7. 设 Π_5 包含如下规则：

- (r_1) $man(dilbert).$
- (r_2) $woman(alice).$
- (r_3) $single(X) \leftarrow man(X), not\ husband(X).$
- (r_4) $husband(X) \leftarrow man(X), not\ single(X).$

求 Π_5 的回答集。

8. 考虑如下信息：

- 正常情况下，狮子是猫科动物。
- 正常情况下，老虎是猫科动物。
- Sam 和 John 是狮子。
- Sam 不是猫科动物。
- Sam 是海狮。

请用逻辑程序表示上述信息，并求出这个程序的回答集。

第四部分

基于论证的逻辑

前一部分介绍了不完备知识的表示与推理，其核心环节是缺省规则实施过程中的一致性检查。值得注意的是，除了对不完备知识，对其他多种类型的知识表示与推理也存在一致性的处理问题。例如，在实践推理中，需要处理不同行动之间的相互排斥关系；在规范推理中，需要处理不同规范之间的冲突关系；在多主体说服或争论中，需要处理不同观点之间的不协调关系。因此，人们自然想到，这些不同推理背景下的冲突处理可否被抽象化，并在一个统一框架下建模？我们知道，在命题逻辑中，各种不同的语句可以被抽象化为有真假值的命题，而命题之上的演算是关于命题联结词的演算。类似地，在进行各种不一致情境下的推理时，可以把各个局部推理抽象化为有可接受状态的论证，而论证之上的演算是关于论证之间攻击关系的演算。通常，我们把这种专门处理各种知识之间攻击关系的逻辑系统称为经典抽象论辩理论。由于这种逻辑系统描述的是论证之间的关系的逻辑性质，因此可以被称为一种基于论证的逻辑。

论辩是人类智能的重要方面。人们经常通过论辩来进行日常推理、科学决策、澄清观点。通常情况下，一个观点是否可以被采纳，不完全取决于该观点的真假，还取决于与支持该观点的论证有反对关系的其他论证的状态。“笑到最后的才是最好的”，这是人类论辩的重要原则。为了说明这个原则，考虑如下例子。在这个例子中，两个人 **I** 和 **A** 的国家之间正在战争，关于谁该对阻碍谈判负责，他们之间有如下基于论证的对话和推理过程^[22]：

I: 我的政府不能与你的政府谈判，因为你的政府甚至不承认我的政府。

A: 你的政府也不承认我的政府。

I 明确表达的内容是：**A** 的政府不承认 **I** 的政府而阻碍了谈判。依据未明确表达的责任归因原则，如果一个施动者的动作造成了某个事态，那么他应该为该事态负责，除非其行为是被证明有理由的。

同样，**A** 可以用相同的推理反驳 **I** 的政府，说 **I** 的政府也对阻碍协商负有责任，因为 **I** 的政府也不承认 **A** 的政府。

这时，没有哪一方可以在没有损害自己观点的前提下声称“胜利”。接着，**I** 有如下论证：

I: 但你的政府是一个恐怖主义政府。

这一话语为 **I** 的政府不承认 **A** 的政府提供了理由。因此，责任归因原则不能用来推出 **I** 的政府对阻碍谈判负有责任。这表达了对 **A** 的论证的一个攻击。如果论证交换到此为止，那么 **I** 明显有“最后话语”，从而成功了辩护了“**A** 的政府为阻碍谈判负有责任”这一主张。

在上述例子中，一个论证的可接受性取决于攻击它的论证的可接受性，而后者的可接受性又分别取决于攻击各自的论证的可接受性，以此类推。这种通过论证之间攻击关系对论证状态的影响来研究论证可接受性是经典抽象论辩理论的主要内容。由于经典抽象论辩理论讨论的是基于论证的推理，通常把它称为“作为推理的论辩”。

与命题逻辑类似，经典抽象论辩理论没有刻画论证的内部结构以及攻击关系的来源。通常，需要引入特定的逻辑语言来表示知识，并在此基础上定义具体的论证及其之间的关系。我们把这种包含论证内部结构及攻击关系来源的论辩理论称为结构化论辩理论。

除了作为推理的论辩，基于论证的逻辑还有另外一个维度，即主体之间如何通过对话形成共识。我们把论辩的这种功能称为作为对话的论辩。

第八章 经典抽象论辩理论

8.1 抽象论辩框架

一个抽象论辩框架由一组抽象论证集合及其上的击败关系或攻击关系组成。其中，抽象论证是一种没有内部结构的抽象实体，而攻击关系或击败关系是一种抽象的二元关系。之所以可以对论证及其上的攻击关系或击败关系做这样的抽象化处理，是因为：从处理论证之间冲突的角度看，论证的可接受性仅与论证之间的击败关系或攻击关系有关，而与论证的内部结构和论证之间击败关系或攻击关系的来源无关。

由于在一些情况下没有考虑论证之间的优先关系，而在其他情况下考虑论证之间的优先关系，因此论证之间的冲突关系分别指的是攻击关系和击败关系。为简单起见，在抽象论辩框架中，所有的冲突关系均称为攻击关系。

形式化地，我们有如下定义：

定义 8.1 (抽象论辩框架)

抽象论辩框架（简称论辩框架）是一个二元组 $AF = \langle AR, attacks \rangle$ ，其中 AR 是一组论证的集合， $attacks$ 是 AR 上的二元关系， $attacks \subseteq AR \times AR$ 。用 $\alpha \rightarrow \beta$ 表示论证 α 攻击论证 β ，用 $S \rightarrow \beta$ 表示论证集合 S 攻击论证 β ，意指存在 $\alpha \in S$ 使得 $\alpha \rightarrow \beta$ 。相似地，可定义 $\beta \rightarrow S$ 。



例题 8.1 论辩框架 AF_1 ：

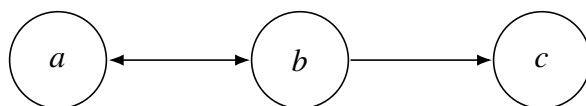


图 8.1: 论辩框架 AF_1

例题 8.2 论辩框架 AF_2 ：

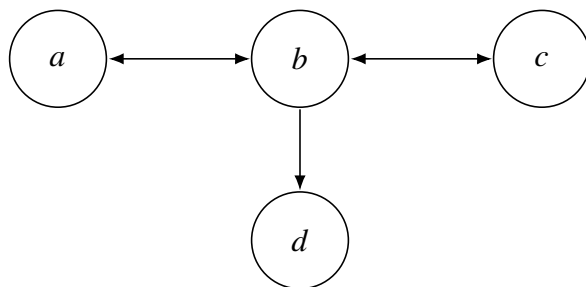


图 8.2: 论辩框架 AF_2

由上述定义和例子可知，论辩框架可以被看作是有向图，即把论证看作有向图的节点而攻击关系看作有向边。这是，也把论辩框架称为论证图。

8.2 论证的可接受性

给定一个抽象论辩框架，各个论证的状态通过论证之间攻击关系相互制约。从直觉上看，首先，如果一个论证不自我攻击，同时没有受到其他论证的攻击，那么它是可接受的；如果一个被接受的论证攻击另外一个论证，那么后者应该被拒绝。

例题 8.3 考虑论辩框架 AF_3 。其中，论证 a 是可接受的，而论证 b 被拒绝。

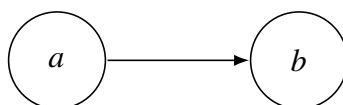


图 8.3: 论辩框架 AF_3

其次，如果一个论证 α 受到攻击，但其所有攻击者都被拒绝，那么 α 也是可接受的。此时，称 α 被复原。

例题 8.4 考虑论辩框架 AF_4 。论证 a 是被接受， b 因受到 a 的攻击而被拒绝。论证 c 的状态取决于 b 的状态。如果 b 没有受到 a 的攻击使其状态是可接受的，那么 c 是被拒绝的。现在，由于 a 攻击 b ， c 被 a 复原而被接受。

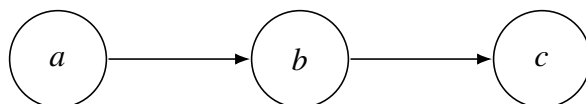


图 8.4: 论辩框架 AF_4

此外，如果一个论证的状态既没有被接受，也没有被拒绝，那么它是“未确定的”。考虑论辩框架 AF_1 。论证 a 和 b 相互反驳，一种可能的选择是既不接受也不拒绝这两个论证，因此它们都是未确定的。现在，由于 b 是未确定的，因此 c 也是未确定的。

这样，我们可以用论证的上述三个状态来描述一个论辩框架中各个论证的可接受性。那么，现在的问题是：如何形式化描述任意论辩框架中论证的可接受性？

通常，把用于评价任意论辩框架中论证可接受性的标准称为论辩语义。目前，用于描述论辩语义的方法有两种：基于外延的方法和基于标记的方法。前者通过定义特定的评价标准把一个论辩框架映射到一组外延的集合。其中，每个外延是一组集体可接受的论证集合。后者通过定义特定的评价标准把一个论辩框架映射到一组标记的集合。其中，每个标记是一组附有状态标签的论证集合。

8.3 基于外延的语义

在上一节中，我们谈到的论证的可接受性是针对于某个论证的局部视角。从全局的视角看，给定一个论辩框架，应该把哪些论证放在一起，才可以使得每个论证都是可接受的？

例题 8.5 考虑论辩框架 AF_1 中的两个论证子集： $E_1 = \{\alpha_2\}$ ， $E_2 = \{\alpha_1, \alpha_3\}$ 。其中，在 E_1 中， α_2 的接受状态使得其攻击者 α_1 被拒绝，因此 α_2 被自己复原，从而被接受；在 E_2 中， α_1 被自己复原，因此是被接受，而 α_3 被 α_1 复原，因此被接受。现在考虑集合 $E_3 = \{\alpha_1, \alpha_2\}$ 。这时，要求同时接受两个存在攻击关系的论证 α_1 和 α_2 ，这是无法实现的，因为两个论证都不可能复原自己。

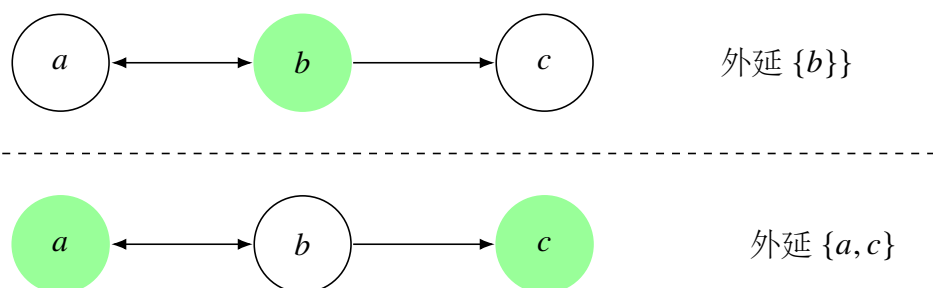


图 8.5: 论辩框架 AF_1 的两个外延

由上述例子可知，给定一个论辩框架，可能存在多个外延，在各个外延中，每个论证都是被接受的。因此，抽象地看，可以把按照一定的评价标准把每个论辩框架映射到一组外延的集合。因此，可以把论辩语义定义为符合特定评价标准的一种映射关系。由于该语义是通过外延来描述的，因此这样的语义也被称为基于外延的语义。为方便起见，通常也把映射的结果（即外延的集合）称为某个论辩框架的论辩语义。

定义 8.2 (基于外延的语义)

给定一个抽象论辩框架 $AF = \langle AR, attacks \rangle$ ，论辩语义 σ 是一个函数，它把 AF 映射到一组外延的集合，记作 $\mathcal{E}_\sigma(AF)$ 。其中，每个外延是一组“集体可接受”的论证集合。

基于外延的语义可以表示图8.6所示的映射关系。图中蓝色的节点表示可接受的论证集合。

8.3.1 可相容外延

现在的问题是如何定义论证的集体可接受性？通过上述分析可知，在一个论证集合中，如果存在相互攻击的论证，那么这个集合中的论证不可能同时被复原。因此，为了确保一个论证集合中的论证同时被复原，必须满足如下两个条件。

首先，这个集合中的任何论证之间不能有冲突。其次，对于这个集合中的每个论证，如果它受到攻击，那么这些攻击者都必须受到来自这个集合的论证的攻击。我们把这两个条件分别称为“无冲突”和“可防御”。

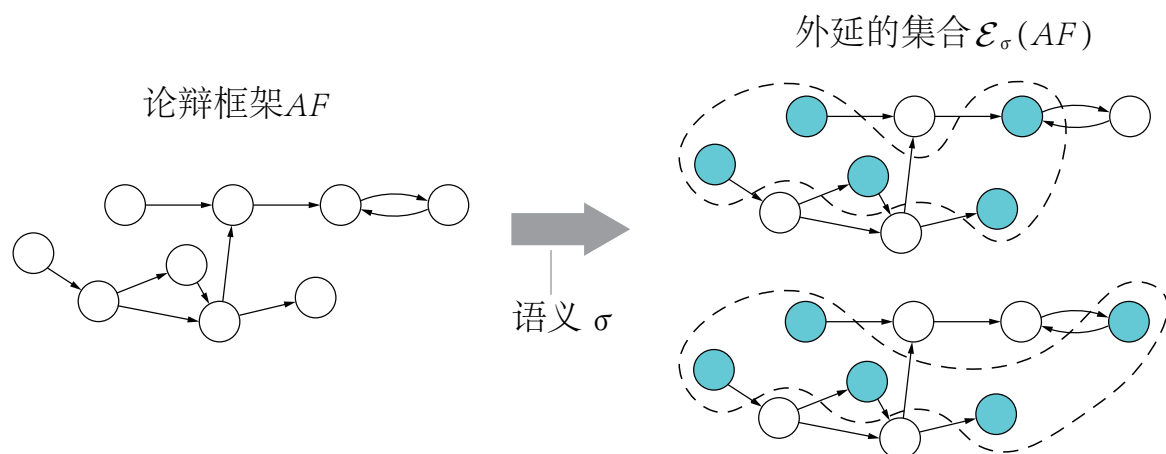


图 8.6: 基于外延的语义示意图

定义 8.3 (无冲突)

给定 $AF = \langle AR, attacks \rangle$, 设 $E \subseteq AR$ 是一组论证集合。 E 是无冲突的, 当且仅当 $\nexists \alpha, \beta \in E, \alpha \rightarrow \beta$ 。



例题 8.6 对于论辩框架 AF_4 , 有如下无冲突论证集合:

- $\{\}$
- $\{a\}$
- $\{b\}$
- $\{c\}$
- $\{a, c\}$

其中, 集合 $\{b\}$ 和 $\{c\}$ 中的论证均受到攻击, 但攻击它们的论证的状态均不是被拒绝的, 因此无法得到复原。

定义 8.4 (可防御)

给定 $AF = \langle AR, attacks \rangle$, 设 $E \subseteq AR$ 是一组论证集合, $\alpha \in AR$ 是一个论证。 E 是可防御 α , 当且仅当 $\forall \beta \in AR$, 如果 $\beta \rightarrow \alpha$, 那么 $E \rightarrow \beta$ 。



例题 8.7 在例8.6中, 集合 $\{b\}$ 和 $\{c\}$ 均不可防御各自的论证。

一般地, 如果一组论证的集合是无冲突的且可以防御该集合中的每个论证, 那么该集合中的论证都是可接受的。换句话说, 对于该集合中的每个论证, 它要么没有受到攻击, 要么受到攻击, 但其攻击者是被拒绝的, 因而是被复原的。

我们把满足无冲突和可防御这两个特性的论证集合称为可相容外延。

定义 8.5 (可相容外延)

给定 $AF = \langle AR, attacks \rangle$, 设 $E \subseteq AR$ 是一组论证集合。 E 是一个可相容外延, 当且仅当 E 是无冲突的, 且 E 可以防御每个属于 E 的论证。

例题 8.8 在例8.6中, 集合 $\{\}$, $\{a\}$ 和 $\{a, c\}$ 都是可相容外延。

定理 8.1

设 E 是一个可相容外延, 且 E 可防御论证 α 和 α' 。那么:

- $E' = E \cup \{\alpha\}$ 是可相容的。
- E' 可防御 α' 。

证明 (1) 只需要证明 E' 是无冲突的。用反证法。设 E' 不是无冲突, 即存在论证 $\beta \in E$ 使得 α 攻击 β , 或者 β 攻击 α 。如果 β 攻击 α , 由于 E 可防御 α , 因此存在 $\beta' \in E$ 使得 β' 攻击 β , 与 E 是无冲突的矛盾。如果 α 攻击 β , 由于 E 可防御 β , 因此存在 $\beta' \in E$ 使得 β' 攻击 α 。这是, 又由于 E 可防御 α , 因此存在 $\beta'' \in E$ 使得 β'' 攻击 β' , 与 E 是无冲突的矛盾。(2) 显然成立。

8.3.2 完全外延

值得注意的是并非每个可相容外延都包含所有可以被该外延防御的论证。例如, 在 AF_4 中, 关于 $\{\}$, α 可以被防御, 但并不在 $\{\}$ 中; 而关于 $\{\alpha\}$, γ 可以被防御, 但也不在 $\{\alpha\}$ 中。为了使得一个可相容外延包含所有可防御的论证, 可以采用如下方法。

给定一个论辩框架 $AF = \langle AR, attacks \rangle$ 和一个可相容外延 $E \subseteq AR$, 如果存在论证 $\alpha \in AR \setminus E$ 使得 E 可防御 α , 则把 α 加入 E , 得到 $E' = E \cup \{\alpha\}$ 。然后, 对于 E' , 如果存在 $\beta \in AR \setminus E'$ 使得 E' 可防御 β , 则把 β 加入 E' , 得到 $E'' = E' \cup \{\beta\}$ 。依据定理8.1, E' 和 E'' 都是可相容外延。因此, 可以按照这种方式添加可防御论证来逐步扩大可相容外延。这样的过程可以通过一个函数, 称为特征函数, 来定义。

定义 8.6 (特征函数)

抽象论辩框架 $AF = \langle AR, attacks \rangle$ 的特征函数, 记作 F_{AF} , 定义如下:

$$F_{AF} : 2^{AR} \rightarrow 2^{AR}$$

$$F_{AF}(S) = \{\alpha \mid S \text{ 可防御 } \alpha\}$$

在上下文含义清晰时, 通常将 F_{AF} 记作 F 。

例题 8.9 对于图8.7的论辩框架 AF_5 , 设 $S = \emptyset$, 我们有:

$$F(S) = \{a\},$$

$$F(F(S)) = \{a\},$$

由于 $F(S) = F(F(S))$, 所以 $\{a\}$ 是 F 关于 AF_5 的一个不动点。

同理, 当 $S = \{c\}$ 时, 得到的不动点为 $\{a\}$; 当 $S = \{a, c\}$ 时, 得到的不动点为 $\{a, c\}$; 当 $S = \{d\}$ 时, 得到的不动点为 $\{a, d\}$ 。

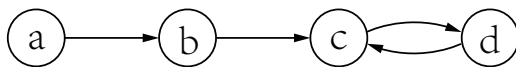


图 8.7: 论辩框架 AF_5

当 $F_{AF}(S) = S$ 时, 我们称 S 是 F_{AF} 的不动点。这时, 集合 S 中包含了所有 S 可防御的论证。我们把这样的集合称为完全外延。

定义 8.7 (完全外延)

给定 $AF = \langle AR, attacks \rangle$, 一组论证集合 $E \subseteq AR$ 是一个完全外延, 当且仅当: E 是一个可相容外延, 且对于 AR 中的每个论证 α , 如果 E 可防御 α , 那么 $\alpha \in E$, 即 $F_{AF}(E) = E$ 。这时, E 是 F_{AF} 的一个不动点。

例题 8.10 在例8.6中, 只有集合 $\{a, c\}$ 是完全外延。

在完全语义下, 一些论辩框架可能有多个外延。不同的外延对应于接受不同的论证集合。

例题 8.11 对于例8.1中的论辩框架 AF_1 , 它有三个完全外延 $\{\}$, $\{a, c\}$ 和 $\{b\}$ 。

8.3.3 基外延和优先外延

由例8.11可知, 在完全语义下, 各个不同外延中的论证可能相互冲突, 因此按照不同的外延来接受的论证是存在质疑的。这种情况下, 有两种可能的选择: 只接受无可置疑的论证, 或者接受尽可能多的在理性上可能的论证。依据前者, 将得到一个最怀疑的外延, 称为基外延; 依据后者, 将得到多个最轻信的外延, 称为优先外延。

定义 8.8 (基外延和优先外延)

给定 $AF = \langle AR, attacks \rangle$, $E \subseteq AR$ 是一组论证集合。

- E 是基外延, 当且仅当 E 是最小的 (关于集合包含关系) 完全外延。
- E 是一个优先外延, 当且仅当 E 是一个极大的 (关于集合包含关系) 完全外延。

基外延也可以通过不动点来定义。一般地, 我们有如下定理。

定理 8.2

给定 $AF = \langle AR, attacks \rangle$, E 是 AF 的基外延, 当且仅当 E 是 F_{AF} 的最小不动点。

证明 一方面, 由于基外延是完全外延, 因此 E 是 AF 的一个不动点。设 E 不是最小不动点,

于是存在 $E' \subset E$ 使得 E' 也是不动点。于是, E' 是一个完全外延。这样, E 不是最小完全外延。矛盾。另一方面, 如果 E 是 F_{AF} 的最小不动点, 那么 E 是 F_{AF} 的最小完全外延, 即基外延。

例题 8.12 对于例8.11中的三个完全外延 $\{\}$, $\{a, c\}$ 和 $\{b\}$, 我们有:

- $\{\}$ 是基外延。
- $\{a, c\}$ 和 $\{b\}$ 是优先外延。

由于优先外延是极大完全外延, 因此每个优先外延都是完全外延。同时, 有些完全不是优先外延。因此, 我们有如下定理。

定理 8.3

每个优先外延都是完全外延, 反之不成立。



8.3.4 稳定外延与半稳定外延

在上述四种语义下, 论证的状态都允许有三种。进一步地, 我们考虑另外一种语义。在这种语义下, 如果存在外延, 那么对于每一个外延, 所有不在该外延中的论证都必须受到该外延的攻击。因此, 在这种语义下, 所有论证的状态要么是被接受的, 要么是被拒绝的。我们称这种语义为稳定语义, 称相应的外延为稳定外延。

定义 8.9 (稳定外延)

给定 $AF = \langle AR, attacks \rangle$, 一组论证集合 E 是一个稳定外延, 当且仅当: E 是无冲突的, 且对于任意 $\alpha \in AR \setminus E$, E 攻击 α 。



例题 8.13 对于论辩框架 AF_6 , 它只有一个稳定外延 $\{\beta, \eta\}$, 但有两个优先外延 $\{\beta, \eta\}$ 和 $\{\alpha\}$ 。

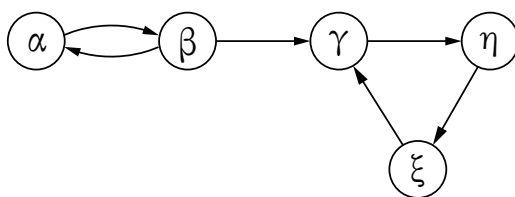


图 8.8: 论辩框架 AF_6

依据稳定外延和优先外延的定义, 显然有如下性质。

定理 8.4

每个稳定外延都是优先外延。反之不成立。



稳定外延的概念是有趣的, 因为它刚好对应于一些传统非单调逻辑的外延定义。上一章介绍的缺省逻辑可以在论辩逻辑中得到等价表达。

不过，稳定外延有个缺陷，即并非每个论辩框架都存在稳定外延。

例题 8.14 对于论辩框架 AF_7 ，它没有稳定外延。

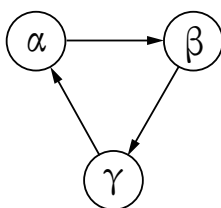


图 8.9: 论辩框架 AF_7

为了避免稳定外延的上述缺陷，有一种类似的外延，称为半稳定外延。它不要求状态为“不确定的”论证集合为空集，而仅要求极小化不确定论证的集合。

定义 8.10 (半稳定外延)

给定 $AF = \langle AR, attacks \rangle$ ，一组论证集合 E 是一个半稳定外延，当且仅当： E 是完全外延，且 $E \cup E^+$ 是极大的（关于集合包含关系），其中 $E^+ = \{\alpha \in AR \mid E \text{ 攻击 } \alpha\}$ 。

定理 8.5

每个稳定外延都是半稳定外延，反之不成立；每个半稳定外延都是优先外延。

例题 8.15 对于论辩框架 AF_8 ， $\{\beta, \eta\}$ 是一个半稳定外延，但不是稳定外延。对于论辩框架 AF_7 ， $\{\alpha\}$ 是一个优先外延，但不是半稳定外延。

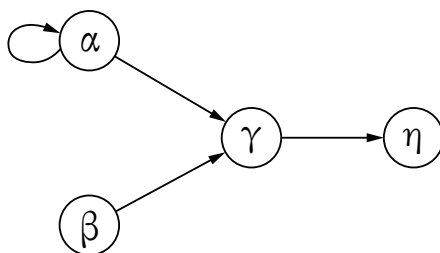


图 8.10: 论辩框架 AF_8

8.4 基于标记的语义

下面介绍基于标记的论辩语义，其基本思想是依据特定的规则给每个论证指派一个“合理的”标签。标签是事先规定好的，只有三种：IN，OUT 和 UNDEC。其中，IN 表示论证的状态为“被接受的”，OUT 表示论证的状态为“被拒绝的”，UNDEC 表示论证的状态是“未确定的”。

接下来，我们首先定义什么是论辩框架的一个标记。

定义 8.11 (标记)

给定一个论辩框架 $AF = \langle AR, attacks \rangle$, AF 的标记定义为一个全函数: $L : AR \rightarrow \{IN, OUT, UNDEC\}$ 。

我们用 $in(L)$ 表示集合 $\{\alpha \mid L(\alpha) = IN\}$, $out(L)$ 表示集合 $\{\alpha \mid L(\alpha) = OUT\}$, $undec(L)$ 表示集合 $\{\alpha \mid L(\alpha) = UNDEC\}$ 。

为方便起见, 一个标记 L 通常表示为三元组 $(in(L), out(L), undec(L))$ 。依据定义 8.11, 给定一个标记 L , 如果没有满足论证之间状态的制约关系, 指派给各个论证的状态不一定合法。具体而言, 我们说把 IN 标签指派给论证 α 是合法的, 如果它的所有攻击者都被指派了 OUT 标签; 把 OUT 标签指派给论证 α 是合法的, 如果在它的攻击者中至少有一个被指派了 IN 标签; 把 UNDEC 标签指派给论证 α 是合法的, 如果在它的攻击者中至少有一个没有被指派 OUT 标签, 而且它的所有攻击者都没有被指派 IN 标签。形式化地, 我们有如下定义:

定义 8.12 (合法标记)

设 L 是论辩框架 $AF = \langle AR, attacks \rangle$ 的一个标记, $\alpha \in AR$, 有如下定义:

- $L(\alpha) = IN$ 是合法的, 如果对于任意 $(\beta, \alpha) \in attacks$, $L(\beta) = OUT$.
- $L(\alpha) = OUT$ 是合法的, 如果存在 $(\beta, \alpha) \in attacks$ 使得 $L(\beta) = IN$.
- $L(\alpha) = UNDEC$ 是合法的, 如果: 对于任意 $(\beta, \alpha) \in attacks$, $L(\beta) \neq IN$, 而且存在 $(\beta, \alpha) \in attacks$ 使得 $L(\beta) \neq OUT$.

例题 8.16 图 8.11 表示了论辩框架 AF_7 上的一种标记。其中 $L(\alpha) = IN$ 是合法的, $L(\beta) = UNDEC$ 和 $L(\gamma) = OUT$ 是非法的。

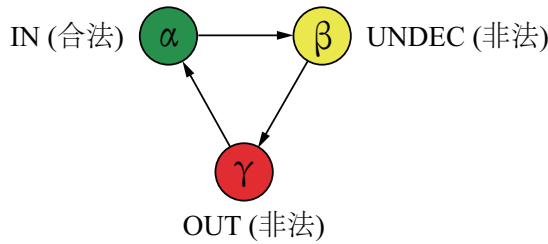


图 8.11: 论辩框架 AF_7 上的一种标记

可相容标记与可相容外延对应。

定义 8.13 (可相容标记)

设 $AF = \langle AR, attacks \rangle$ 是一个抽象论辩框架, L 是 AF 的一个可相容标记, 当且仅当: 对于任意 $\alpha \in AR$, 如果 $L(\alpha) = IN$, 那么 $L(\alpha) = IN$ 是合法的; 如果 $L(\alpha) = OUT$, 那么 $L(\alpha) = OUT$ 是合法的。

例题 8.17 对于图 8.12 中 AF_9 , 它有 7 个可相容标记。其中, 比较 L_2 与 L_3 中论证 α 上的 UNDEC

标记是非法的。

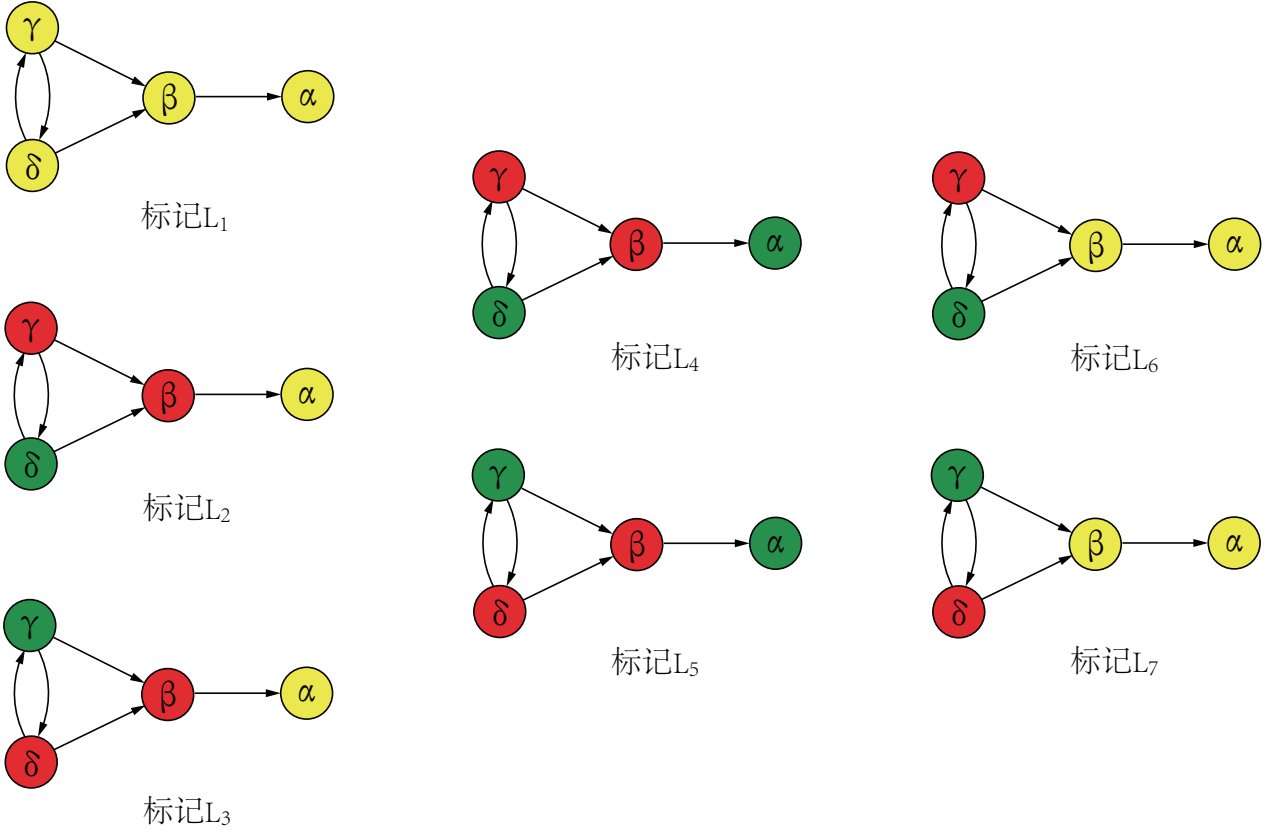


图 8.12: 论辩框架 AF_9 的可相容标记, 其中绿色代表 IN, 红色代表 OUT, 黄色代表 UNDEC

定理 8.6

设 $AF = \langle AR, attacks \rangle$ 是一个抽象论辩框架。如果 L 是 AF 的一个可相容标记, 那么 $in(L)$ 是 AF 的一个可相容外延。

证明 首先, 由于对于任意 $\alpha \in in(L)$, $L(\alpha) = IN$ 是合法的, 因此 $in(L)$ 是无冲突的。其次, $in(L)$ 中的任意论证 α 不会受到被标记为 UNDEC 论证的攻击, 否则 $L(\alpha) = IN$ 是非法的。这样, $in(L)$ 中的论证 α 只可能受到被标记为 OUT 论证 β 的攻击。由于 $L(\beta) = OUT$ 是合法的, 因此 $in(L)$ 攻击 β 。换句话说, $in(L)$ 可防御 α 。从而, $in(L)$ 是可相容的。

定理 8.7

设 E 是 $AF = \langle AR, attacks \rangle$ 的一个可相容外延。那么 $L = (E, E^+, AR \setminus (E \cup E^+))$ 是 AF 的一个可相容标记。其中, $E^+ = \{\alpha \in AR \mid E \text{ 攻击 } \alpha\}$ 。

证明 对于任何 $\alpha \in E$, $L(\alpha) = IN$ 是合法的, 这是因为 E 可防御 α , 即所有攻击 α 的论证都被 E 攻击, 因此在被标记为 OUT 的论证集合 E^+ 中。同时, 对于任何 $\beta \in E^+$, $L(\beta) = OUT$ 是合法的, 因为它受到被标记为 IN 的论证的攻击。

给定一个可相容标记，如果每个被标记为 UNDEC 的论证都是合法的 UNDEC，那么把这样的可相容标记称为完全标记。

定义 8.14 (完全标记)

设 $AF = \langle AR, attacks \rangle$ 是一个论辩框架， L 是 AF 的一个完全标记，当且仅当： L 是 AF 的一个可相容标记，且对于任意 $\alpha \in AR$ ，如果 $L(\alpha) = \text{UNDEC}$ ，那么 $L(\alpha) = \text{UNDEC}$ 是合法的。



在完全标记的基础上，可以定义其他标记。具体来说，基标记和优先标记分别是状态为 IN 的论证集合极大化和最小化的完全标记；稳定标记是没有论证被指派为 UNDEC 的完全标记；半稳定标记是状态为 IN 和 OUT 的论证集合极大化的完全标记。

定义 8.15 (优先标记、基标记、稳定标记、半稳定标记)

设 $AF = \langle AR, attacks \rangle$ 是一个抽象论辩框架，那么：

- L 是 AF 的一个优先标记，当且仅当 L 是 AF 的一个完全标记，且 $in(L)$ 是极大的（关于集合包含关系）；
- L 是 AF 的一个基标记，当且仅当 L 是 AF 的一个完全标记，且 $in(L)$ 是最小的（关于集合包含关系）；
- L 是 AF 的一个稳定标记，当且仅当 L 是 AF 的一个完全标记，且 $undec(L) = \emptyset$ ；
- L 是 AF 的一个半稳定标记，当且仅当 L 是 AF 的一个完全标记，且 $in(L)$ 和 $out(L)$ 是极大的（关于集合包含关系）。



例题 8.18 继续例8.17。依据定义， L_1 、 L_4 和 L_5 是完全标记， L_1 是基标记， L_4 和 L_5 是优先标记、稳定标记和半稳定标记。

定理 8.8

设 $AF = \langle AR, attacks \rangle$ 是一个抽象论辩框架， $\sigma \in \{co, pr, gr, st, sst\}$ 是完全语义、优先语义、基语义、稳定语义和半稳定语义中的一种论辩语义。对于 σ 语义下 AF 的任意标记 L ，存在相同语义下 AF 的一个外延 E ，使得 $L = (E, E^+, AR \setminus (E \cup E^+))$ ；对于 σ 语义下 AF 的任意外延 E ，存在相同语义下 AF 的一个标记 L 使得 $E = in(L)$ 。



上述定理表明，基于外延的语义和基于标记的语义具有对应关系。不过，这两种的侧重点是不同的。基于外延的语义侧重于语义描述，建立在论证集合的可相容性或特征函数的不动点等概念的基础上。基于标记的方法侧重于过程实现，更适合用于建立相应的算法。

8.5 论证的状态

上文从外延和标记两个角度阐明了如何定义一个论辩框架的语义。

给定一个论辩框架 $AF = \langle AR, attacks \rangle$ ，在论辩语义 σ 下，分别用 $\mathcal{E}_\sigma(AF)$ 和 $\mathcal{L}_\sigma(AF)$ 表示 AF 的外延集合和标记集合。其中， $\sigma \in \{ad, co, gr, pr, st, sst\}$ ，分别表示可相容语义、完全语义、基语义、优先语义、稳定语义和半稳定语义。

依据论辩框架的各个外延或各个标记，可以确定该框架中各个论证的状态。

定义 8.16 (关于外延或标记的论证状态)

给定 $AF = \langle AR, attacks \rangle$ ，对于任意 $E \in \mathcal{E}_\sigma(AF)$ ，或者 $L \in \mathcal{L}_\sigma(AF)$ ，可以确定 AF 中各个论证的状态：

从标记的角度，对于任意 $\alpha \in AR$ ，

- α 是关于 E 被接受的，当且仅当 $L(\alpha) = \text{IN}$;
- α 是关于 E 被拒绝的，当且仅当 $L(\alpha) = \text{OUT}$;
- α 是关于 E 未确定的，当且仅当 $L(\alpha) = \text{UNDEC}$ 。

从外延的角度，对于任意 $\alpha \in AR$ ，

- α 是关于 E 被接受的，当且仅当 $\alpha \in E$;
- α 是关于 E 被拒绝的，当且仅当 E 攻击 α ;
- α 是关于 E 未确定的，当且仅当 $\alpha \notin E$ 且 E 不攻击 α 。



除了依据论辩框架的单个外延或单个标记来评估论证的状态，还可以从外延集合或标记集合的角度来评估论证的状态，称为论证的辩护状态。在一些论辩语义下，一些论辩框架有多个外延。这时，可以把论证的状态分为三种：怀疑可辩护、轻信可辩护和不可辩护。

定义 8.17 (论证的辩护状态)

给定一个论辩框架 $AF = \langle AR, attacks \rangle$ 和一种论辩语义 $\sigma \in \{ad, co, gr, pr, st, sst\}$ ，对于任意论证 $\alpha \in AR$ ：

- α 是怀疑可辩护的，当且仅当对于任意 $E \in \mathcal{E}_\sigma(AF)$ ， $\alpha \in E$;
- α 是轻信可辩护的，当且仅当存在 $E_1, E_2 \in \mathcal{E}_\sigma(AF)$ ，使得 $\alpha \in E_1$ ，但 $\alpha \notin E_2$;
- α 是不可辩护的，当且仅当不存在 $E \in \mathcal{E}_\sigma(AF)$ ，使得 $\alpha \in E$ 。



例题 8.19 对于 AF_9 ，它有两个优先外延 $E_1 = \{\alpha, \gamma\}$ 和 $E_2 = \{\alpha, \delta\}$ 。因此， γ 和 δ 是轻信可辩护的， α 是怀疑可辩护的， β 是不可辩护的。

8.6 抽象论辩语义的模块化

上述的论辩语义基于一组全局特性。例如，优先外延是一组极大可相容集合。由此带来的问题包括计算复杂性问题 and 动态性问题。其原因是，在一些情况下，全局评估论证的状态是低效的。对于某些抽象论辩框架来说，局部计算论证的状态可极大降低计算复杂性。当查询某些论证的状态时，只需关心相关的论证集合。当一个抽象论辩框架由于添加或删除论证

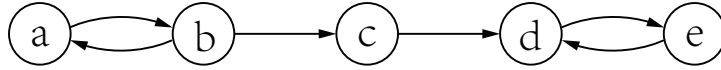


图 8.13: AF

图 8.14: (A_1, R_{A_1})

或攻击关系而引起变化时，只有“受影响的”论证状态需要重新评估。

8.6.1 子框架的语法定义

为了定义抽象论辩框架的局部语义，引入子框架的概念。

在一个抽象论辩框架中，由于不同论证的状态通过攻击关系相互影响，一个子框架可能依赖于其他子框架，而这些子框架又依赖于其他子框架，以此类推。

由于抽象论辩框架可以被看作有向图，子框架的概念类似于有向图的导出子图。这时把抽象论辩框架称为攻击图。

当一个抽象论辩框架被分解为多个子框架后，有些子框架与正常的抽象论辩框架一样，而有些子框架则受到外部论证的约束。

如果一个子框架中的论证不受到外部论证的攻击，那么称之为“不受约束子框架”，反之称为“受约束子框架”。

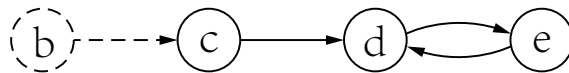
一个不受约束子框架就是攻击图的导出子图。

受约束子框架由一个导出子图和一个起约束作用的子框架（约束子框架）构成。在这里，约束子框架包含一组节点，每个节点至少有一条到达导出子图中某个节点的有向边。

定义 8.18 (子框架)

给定一个抽象论辩框架 $AF = \langle AR, attacks \rangle$ 和一组论证 $B \subseteq AR$ ，设 $B^- = \{a \in AR \setminus B \mid \exists b \in B : (a, b) \in attacks\}$ 。把 B^- 称为 B 的约束论证。当 $B^- = \emptyset$ 时，由 B 导出的子框架是不受约束的。这时，该子框架可以表示为 (B, R_B) ，其中 $R_B = attacks \cap (B \times B)$ 。当 $B^- \neq \emptyset$ 时，由 B 导出的子框架是受约束的。这时，该子框架可以表示为 $((B, R_B), (B^-, I_B))$ ，其中 (B^-, I_B) 是约束子框架， $I_B = attacks \cap (B^- \times B)$ 。

下面举一个例子： $AF = \langle AR, attacks \rangle$ 是一个抽象论辩框架（如图8.13）。令 $A_1 = \{a, b\}$ ， $A_2 = \{c, d, e\}$ 。由此， $R_{A_1} = \{(a, b), (b, a)\}$ ， $A_1^-, I_{A_1} = \emptyset$ ， $R_{A_2} = \{(c, d), (d, e), (e, d)\}$ ， $A_2^- = \{b\}$ ， $I_{A_2} = \{(b, c)\}$ 。

图 8.15: $(A_2 \cup A_2^-, R_{A_2} \cup I_{A_2})$

8.6.2 抽象论辩框架分解与合并

给定一个有向图，由该图的所有强连通分量构成的缩简图是一个有向无环图。一个抽象论辩框架可以被分解为一个由强连通分量构成的缩简图。该缩简图的每个顶点都是一个强连通分量。

定理 8.9

给定一个抽象论辩框架 $AF = \langle AR, attacks \rangle$ ，把 AF 的强连通分量集合记作 $SCCF_{AF}$ 。对于任意 $B \in SCCF_{AF}$ ，令 $pa(B) = \{C \in SCCF_{AF} \mid c \in C, b \in B : (c, b) \in attacks\}$ 。则如下命题成立：

1. 当 $B^- = \emptyset$ ，由 B 可以导出一个不受约束子框架 (B, R_B) ；
2. 当 $B^- \neq \emptyset$ ，由 B 可以导出一个受约束子框架 $((B, R_B), (B^-, I_B))$ ，其中 $B^- \subseteq \bigcup_{C \in pa(B)} C$ 。



定理 8.10

设 $((B, R_B), (B^-, I_B)^L)$ 和 (C, R_C) 是 $AF = \langle AR, attacks \rangle$ 的两个子框架，其中 $B^- \subseteq C$ 。下列关系成立：

1. $B \cup B^- \cup C = B \cup C$
2. $R_B \cup I_B \cup R_C = R_{B \cup C}$
3. $(B \cup C)^- = \emptyset$

因此，通过合并框架 $((B, R_B), (B^-, I_B)^L)$ 和 (C, R_C) 可得到一个不受限制框架 $(B \cup C, R_{B \cup C})$ 。



8.6.3 局部语义

为了进行这些子框架的局部计算，需要对应于这些子框架的语义（局部语义）的定义。如果把全局语义看作一个函数，那么局部语义则对应于一个局部函数。

当采用基于标记的方法时，该函数把一个受到外部论证限制的子框架作为输入，返回子框架内部的标记。

设 $((B, R_B), (B^-, I_B))$ 和 (C, R_C) 是 $AF = \langle AR, attacks \rangle$ 的两个子框架，其中 $B^- \subseteq C$ 。设 L 是 (C, R_C) 的一个标记。我们把 $((B, R_B), (B^-, I_B)^L)$ 称为一个局部标记子框架，意指 B^- 中论证的标签要遵循 L 。

定义 8.19 (局部标记子框架的标记)

把一个局部标记子框架 $((B, R_B), (B^-, I_B)^L)$ 的标记定义为：

$L' : B \cup B^- \mapsto \{IN, OUT, UNDEC\}$ ，使得对于所有 $a \in B^-$ ， $L'(a) = L(a)$ 。



对于一个局部标记子框架，其标记是否合法不仅涉及到其内部的论证，还涉及到约束论证。

定义 8.20 (局部标记子框架的合法标记)

设 L' 是 $((B, R_B), (B^-, I_B))^L$ 的一个标记, 对于任意 $a \in B$,

- $L'(a) = IN$ 是合法的, 当且仅当: 对于任意 $b \in B$, 如果 $(b, a) \in R_B$, 那么 b 在 L' 被标记为 OUT ; 对于任意 $b \in B^-$, 如果 $(b, a) \in I_B$, 那么 b 在 L 中被标记为 OUT 。
- $L'(a) = OUT$ 是合法的, 当且仅当: 存在 $b \in B$, 使得 $(b, a) \in R_B$, 且 b 在 L' 被标记为 IN ; 或者存在 $b \in B^-$, 使得 $(b, a) \in I_B$, 且 b 在 L 中被标记为 IN 。
- $L'(a) = UNDEC$ 是合法的, 当且仅当: 不存在 $b \in B \cup B^-$, 使得 $(b, a) \in R_B \cup I_B$ 且 b 在 L' 或 L 中被标记为 IN ; 存在 $b \in B \cup B^-$, 使得 $(b, a) \in R_B \cup I_B$ 且 b 在 L' 或 L 中不被标记为 OUT 。

**定义 8.21 (局部标记子框架的可相容标记、完全标记)**

设 L' 是 $((B, R_B), (B^-, I_B))^L$ 的一个标记,

- L' 是一个可相容标记, 当且仅当 L 是一个可相容标记, 并且对于任意 $b \in B$, 如果 $L'(b) = IN$, 那么 $L(b) = IN$ 是合法的; 如果 $L'(b) = OUT$, 那么 $L(b) = OUT$ 是合法的。
- L' 是一个完全标记, 当且仅当 L 是一个完全标记, 并且对于任意 $b \in B$, 如果 $L'(b) = IN$, 那么 $L(b) = IN$ 是合法的; 如果 $L'(b) = OUT$, 那么 $L(b) = OUT$ 是合法的; 如果 $L'(b) = UNDEC$, 那么 $L(b) = UNDEC$ 是合法的。

**定义 8.22 (局部标记子框架的优先标记、基标记、稳定标记)**

设 L' 是 $((B, R_B), (B^-, I_B))^L$ 的一个标记,

- L' 是一个优先标记, 当且仅当 L 是一个优先标记, 并且: L' 是一个完全标记, 且 $in(L')$ 是极大的。
- L' 是一个基标记, 当且仅当 L 是一个基标记, 并且: L' 是一个完全标记, 且 $in(L')$ 是最小的。
- L' 是一个稳定标记, 当且仅当 L 是一个稳定标记, 并且: L' 是一个完全标记, 且 $undec(L') = \emptyset$ 。

**8.6.4 子框架的语义合成**

从全局语义到局部语义的映射: 依据全局标记获得投射标记。

给定一个抽象论辩框架 $AF = \langle AR, attacks \rangle$, $((B, R_B), (B^-, I_B))$ 是它的一个子框架, $\mathcal{L}_\sigma(AF)$ 是 AF 在论辩语义 σ 下的标记集合。当 $\mathcal{L}_\sigma(AF) \neq \emptyset$ 时, 对于任意 $L \in \mathcal{L}_\sigma(AF)$, 把 L 在 $((B, R_B), (B^-, I_B))$ 上的投射标记定义为 $(in(L) \cap (B \cup B^-), out(L) \cap (B \cup B^-), undec(L) \cap (B \cup B^-))$ 。当 $B^- = \emptyset$ 时, 把 L 在 (B, R_B) 上的投射标记记作: $L \cap B = (in(L) \cap B, out(L) \cap B, undec(L) \cap B)$ 。

在可相容语义、完全语义、优先语义和基语义下, 对于受约束子框架和不受约束子框架来说, 从全局语义到局部语义的映射是可靠且完备的。

定理 8.11

给定一个抽象论辩框架 $AF = \langle AR, attacks \rangle$, $B, C \subseteq AR$, $B^- \neq \emptyset$, $C^- = \emptyset$, $B^- \subseteq C$ 。
在论辩语义 $\sigma \in \{ad, co, gr, pr\}$ 下,

1. $\mathcal{L}_\sigma((C, R_C)) = \{L \cap C \mid L \in \mathcal{L}_\sigma(AF)\}$
2. $\mathcal{L}_\sigma(((B, R_B), (B^-, I_B)^{L'})) = \{L \cap (B \cup B^-) \mid L \in \mathcal{L}_\sigma(AF)\}$, 其中 $L' \in \mathcal{L}_\sigma((C, R_C))$ 。

设 (B_1, R_{B_1}) 和 (B_2, R_{B_2}) 是抽象论辩框架 $AF = \langle AR, attacks \rangle$ 的两个不受约束子框架。设 $Int = B_1 \cap B_2$ 。在论辩语义 $\sigma \in \{ad, co, gr, pr, st\}$ 下, 组合框架 $(B_1 \cup B_2, R_{B_1} \cup R_{B_2})$ 的组合外延, 记作:

$$\begin{aligned} CombExt_\sigma((B_1 \cup B_2, R_{B_1} \cup R_{B_2})) &= \{E_1 \cup E_2 \mid \\ &E_1 \in \mathcal{E}_\sigma((B_1, R_{B_1})) \wedge \\ &E_2 \in \mathcal{E}_\sigma((B_2, R_{B_2})) \wedge \\ &(E_1 \cap Int = E_2 \cap Int)\} \end{aligned}$$

设 $((B_1, R_{B_1}), (B_1^-, I_{B_1}))$ 和 $((B_2, R_{B_2}), (B_2^-, I_{B_2}))$ 是抽象论辩框架 $AF = \langle AR, attacks \rangle$ 的两个受约束子框架, 使得 $B_1 \cap B_2 = \emptyset$, $B_1^- \cap B_2 = \emptyset$ 且 $B_1 \cap B_2^- = \emptyset$ 。设 $B = B_1 \cup B_2$ 。所以, $((B, R_B), (B^-, I_B))$ 是 $((B_1, R_{B_1}), (B_1^-, I_{B_1}))$ 和 $((B_2, R_{B_2}), (B_2^-, I_{B_2}))$ 的组合框架。设 (C_1, R_{C_1}) 和 (C_2, R_{C_2}) 是 AF 的两个不受约束子框架, 使得 $B_1^- \subseteq C_1$, $B_2^- \subseteq C_2$ 。对于任意 $L_1 \in \mathcal{L}_\sigma((C_1, R_{C_1}))$, $L_2 \in \mathcal{L}_\sigma((C_2, R_{C_2}))$, 设 $L = L_1 + L_2 =_{def} (in(L_1) \cup in(L_2), out(L_1) \cup out(L_2), undec(L_1) \cup undec(L_2))$ 。

在论辩语义 σ 下, 组合框架 $((B, R_B), (B^-, I_B)^L)$ 的组合标记定义如下:

$$\begin{aligned} CombLab_\sigma((B, R_B), (B^-, I_B)^L) &= \{L'_1 + L'_2 \mid \\ &L'_1 \in \mathcal{L}_\sigma((B_1, R_{B_1}), (B_1^-, I_{B_1})^{L_1}) \wedge \\ &L'_2 \in \mathcal{L}_\sigma((B_2, R_{B_2}), (B_2^-, I_{B_2})^{L_2})\} \end{aligned}$$

设 (C, R_C) 和 $((B, R_B), (B^-, I_B))$ 是 AF 的两个子框架, 其中 $B^- \subseteq C$ 。在论辩语义 σ 下, $(B \cup C, R_{B \cup C})$ 的组合标记定义为:

$$\begin{aligned} CombLab_\sigma((B \cup C, R_{B \cup C})) &= \{L_1 \cup L_2 \mid L_1 \in \\ &\mathcal{L}_\sigma((C, R_C)) \wedge \\ &L_2 \in \mathcal{L}_\sigma((B, R_B), (B^-, I_B)^{L_1})\} \end{aligned}$$

8.7 小结

经典抽象论辩理论是一种处理论证之间冲突关系的逻辑。在传统非单调逻辑中, 也需要处理命题之间的冲突关系。其中, 在缺省逻辑中, 缺省规则的缺省条件可以受到挑战; 在回答集编程中, “失败即否定” 公式 (即包含 **not** 算子的公式) 可以受到攻击而变得不成立。由此可见, 对冲突的处理是各种包含不完全知识的推理系统的核心问题。在经典抽象论辩理论中,

对这种冲突处理进行了抽象化、系统化处理,使得这样的理论不仅适合于建模包含例外情况的推理,而且可以用于建模其他各种不一致情境中的推理,包括实践推理、规范推理、多主体博弈、稳定婚姻问题等。

由于经典抽象论辩理论建模的是人类常用的日常推理模式,基于论证的对话可以实现多主体之间观点的交换、证成与妥协。其中,论证的对话过程与博弈策略有关,而在论证博弈过程中是否有赢策略则取决于各种论辩语义的对话机制及所涉及的抽象论辩框架。在新一代人工智能背景下,可解释人工智能、机器伦理、人机合作等应用都可以基于抽象论辩理论。

除了经典抽象论辩理论,可以通过扩展来获得其他抽象论辩理论,典型的包括:双极论辩理论、量化论辩理论、概率论辩理论等。其中,双极论辩理论不仅可以处理论证之间的攻击关系,而且可以处理论证之间的支持关系。对攻击和支持这两种关系作进一步的抽象化处理,可以形成论证之间一般的二元关系。由此形成的抽象论辩理论被称为抽象辩证理论。量化论辩理论则把数值加入论证及攻击关系之上,使得论证与攻击关系都有一定的权重,因此更加适合于与机器学习算法相结合。概率论辩理论则用概率来表示论证及攻击关系的不确定性。

此外,运用抽象论辩理论更容易处理非单调推理系统的动态性问题和计算复杂性问题。二者均可以利用有向图的一些特点,包括节点之间的可达关系、基于强联通分量的分解等。

由于篇幅限制,在本书中,我们仅在后续章节介绍概率论辩理论,关于抽象论辩理论的其他内容,读者可阅读相关参考文献^[23-26]。

第八章 练习

1. 单选题: 对于本章内容, 以下说法错误的是 ()
 - A. 抽象论辩理论是一种专门处理各种知识之间攻击关系的逻辑系统。
 - B. 抽象论辩框架可以被看作是有向图, 其中论证是节点, 攻击关系是有向边。
 - C. 抽象论辩理论刻画了论证的内部结构。
 - D. 抽象论辩理论没有表达攻击关系的来源。
2. 单选题: 对于本章内容, 以下说法正确的是 ()
 - A. 一个抽象论辩框架的稳定外延都是该框架的半稳定外延。
 - B. 如果 L 是抽象论辩框架 AF 的一个基标记, 那么 $undec(L) = \emptyset$ 。
 - C. 一个包含 n 个论证的抽象论辩框架有 2^n 个子框架。
 - D. 给定一个抽象论辩框架, 如果其中某个论证是怀疑可辩护的, 那么该论证也是轻信可辩护的。
3. 给出图8.16论辩框架的优先语义、基语义和稳定语义。
4. 分别求出图8.17论辩框架的不动点。
5. 写出图8.18论辩框架的可相容标记、完全标记、优先标记和稳定标记。
6. 说明图8.19中论辩框架的标记可以是什么论辩语义下的标记。
7. 请证明: 抽象论辩框架的语义中, 每个稳定外延都是优先外延。
8. 求抽象论辩框架 (A, R) 的基外延, 其中 $A = \{a, b, c, d\}$, $R = \{(a, d), (d, c), (c, a), (a, b)\}$ 。
9. 用 8.6 节中的模块化方法求图8.20所表示的抽象论辩框架的优先标记。

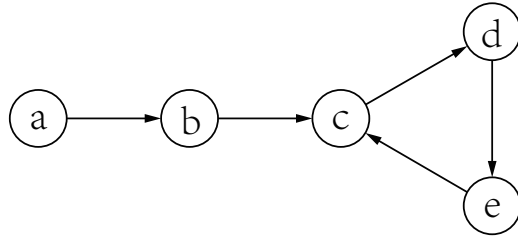


图 8.16: 练习 1 论辩框架

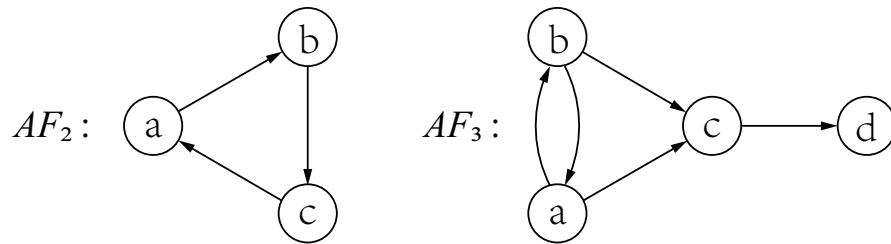
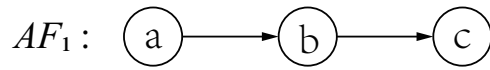


图 8.17: 练习 2 论辩框架

10. 给定一个论辩框架 $AF = \langle AR, attacks \rangle$, 设 $L_1 = in(L_1), out(L_1), undec(L_1)$ 和 $L_2 = in(L_2), out(L_2), undec(L_2)$ 是 AF 在某语义下的两个标记。如果 $in(L_1) \subset in(L_2)$, 请问:
- $out(L_1) \subseteq out(L_2)$ 是否成立? 如果成立, 请证明之。如果不成立, 请给出一个反例。
 - $out(L_1) \subset out(L_2)$ 是否成立? 如果成立, 请证明之。如果不成立, 请给出一个反例。

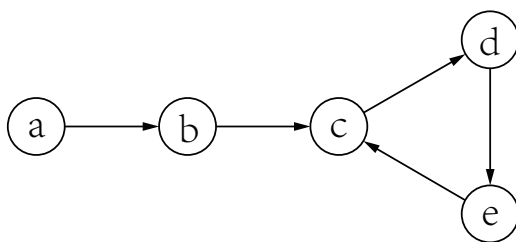


图 8.18: 练习 3 论辩框架

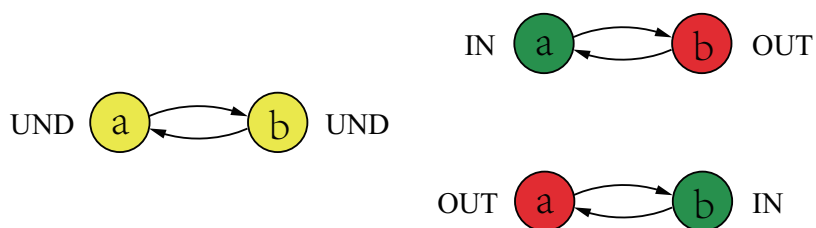


图 8.19: 练习 4 论辩框架的标记

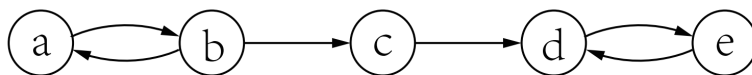


图 8.20: 练习 9 论辩框架

第九章 结构化论辩理论

从知识表示与推理的角度看，通过选择知识表示语言和推理机制，可以建立具体的推理系统。

论辩逻辑通过特定的逻辑语言来表示知识，并通过构造论证、比较论证和评估论证来实现推理。在构造具体的论辩系统时，通常需要在相关因素上做选择。

首先，在知识表示语言方面，可以依据逻辑语言的表达能力、逻辑系统的计算复杂性等因素来考虑。依据逻辑编程语言的思路，可以选择文字作为推理规则前提和结论。这样，我们在本节中规定 *Prop* 为一组文字集合。

其次，在知识的类型方面，主要在如下两个方面做考量。一方面，前提选择由事实集合组成，或由事实集合与假设集合组成。另一方面，推理规则可以选择硬性规则或可废止规则，或二者的结合。一般来说，如果推理规则仅包含硬性规则，那么前提中需要允许有假设，否则无法表达不完备知识。

9.1 论证

在知识的表示和推理中，论证是一个核心概念。通常，论证是由一组前提、一个推理关系和一个结论组成的一个结构。其中，推理关系由推理规则来定义。

定义 9.1 (推理规则)

设 *Prop* 是某个逻辑语言下的所有命题集合。推理规则分为硬性规则和可废止规则，分别表示为 $\phi_1, \dots, \phi_n \rightarrow \phi$ 或 $\phi_1, \dots, \phi_n \Rightarrow \phi$ ，其中 $\phi, \phi_i \in Prop$ 。前者意指：当 $\phi_1, \dots, \phi_n$ 为真时， ϕ 必然为真；后者意指：一般情况下，当 $\phi_1, \dots, \phi_n$ 为真时 ϕ 为真，但允许在一些例外情况为假。

硬性规则 $\phi_1, \dots, \phi_n \rightarrow \phi$ 对应于演绎推理中的形式可推演关系 $\phi_1, \dots, \phi_n \vdash \phi$ 。这种推理是可靠的，即该推理的前提为真可以确保其结论为真。与此不同的是，可废止规则 $\phi_1, \dots, \phi_n \Rightarrow \phi$ 所表达的是一种不可靠的推理，即该推理的前提为真不能确保其结论也为真。

当规则中包含变元时，与第四章中的子句一样，我们规定规则中的变元都是全称量化的。

例题 9.1 把“通常地，鸟会飞”表示为可废止规则 $\text{bird}(x) \Rightarrow \text{flies}(x)$ 。把“所有的企鹅都是鸟”表示为硬性规则 $\text{penguin}(x) \rightarrow \text{bird}(x)$ 。

值得注意的是，硬性规则也可以用于表示一阶逻辑中的形式推演规则。例如，一阶逻辑中的肯定前件式可以用硬性规则表示为： $\text{MP} : \phi \rightarrow \psi, \phi \rightarrow \psi$ ，其中 ϕ 和 ψ 为一阶公式。

运用可废止规则和缺省规则都可以表示不可靠的推理，但二者在处理不可靠知识时有重

要区别。在可废止规则中，知识的不可靠性可以表达为推理关系的不可靠性，但在缺省规则中，知识的不可靠性只能表达为缺省条件。

定义 9.2 (形式可推演-扩展定义)

给定一组规则集合 R 、一组前提集合 $\Phi = \{\phi_1, \phi_2, \phi_3, \dots, \phi_n\}$ 和一个结论 ψ ，其中 ϕ_i 和 ψ 都是公式。我们说从这组前提到这个结论是形式可推演的，记作 $\Phi \vdash_R \psi$ ，如果存在一个证明：

- | | |
|---|----------|
| 1 | ψ_1 |
| 2 | ψ_2 |
| 3 | ψ_3 |
| | $\dots$ |
| m | ψ_m |

使得 $\psi_m = \psi$ 。其中，每个 ψ_i ($i = 1, 2, 3, \dots, m$) 要么属于 $\{\phi_1, \phi_2, \phi_3, \dots, \phi_n\}$ ，要么依据 $\{\psi_1, \dots, \psi_{i-1}\}$ 中的公式通过应用 R 中一条推理规则得到。

给定一组前提 Φ 和一组推理规则 R ，如果从 Φ 到 ϕ 是关于 R 形式可推演的，那么我们把 (Φ, R, ϕ) 称为一个论证。

定义 9.3 (论证)

设 $Prop$ 是某个逻辑语言下的所有命题集合， R 为一组推理规则集合。给定命题集合 $\Phi \subseteq Prop$ 和命题 $\phi \in Prop$ ，论证可以定义一个三元组 (Φ, R, ϕ) ，使得从 Φ 到 ϕ 是依据 R 形式可推演的，且不存在 Φ' 和 R' ，使得 $\Phi' \cup R' \subset \Phi \cup R$ ，且从 Φ' 到 ϕ 是依据 R' 形式可推演的。我们也把论证 (Φ, R, ϕ) 记作 $\Phi \vdash_R \phi$ 。对于论证 $\alpha = \Phi \vdash_R \phi$ ，用 $\text{Conc}(\alpha)$ 表示论证 α 的结论 ϕ ，用 $\text{Prem}(\alpha)$ 表示论证 α 的前提 Φ 。

一个论证可以包含一个或多个子论证。

定义 9.4 (子论证)

论证 $\Phi_1 \vdash_{R_1} \phi_1$ 是论证 $\Phi \vdash_R \phi$ 的子论证，当从 $(\Phi \setminus \Phi_1) \cup \{\phi_1\}$ 到 ϕ 是依据 $R \setminus R_1$ 形式可推演的。对于论证 $\alpha = \Phi \vdash_R \phi$ ，用 $\text{Sub}(\alpha)$ 表示 α 的所有子论证集合。

依据推理关系的不同，论证可分为演绎论证和非演绎论证。

演绎论证是指推理关系为演绎推理的论证。演绎论证的关键特性是有效性。对于一个有效的演绎论证，其前提真必然导致结论真。前提可以是事实性的，或者假设性的。前者有确定的真假值，而后者没有确定的真假值。如果一个演绎论证的所有前提都是事实性的，称之为经典演绎论证；如果一个演绎论证某些前提是假设性的，则称之为基于假设的演绎论证。

定义 9.5 (演绎论证)

设 $Prop$ 是某个逻辑语言下的所有命题集合, $A \subseteq Prop$ 是一组假设集合。给定一个论证 $\Phi \vdash_R \phi$, 如果 R 中不包含可废止规则, 则该论证是一个演绎论证, 记作 $\Phi \vdash_R \phi$ 。如果 $\Phi \cap A = \emptyset$, 则 $\Phi \vdash_R \phi$ 是一个经典演绎论证, 否则它是一个基于假设的演绎论证。



一个基于假设的演绎论证的结论为真, 当且仅当该论证的所有假设性前提的反对都为假, 且所有事实性前提都为真。基于假设的论证也被称作似真论证。似真论证是可以受到质疑的。每个假设都是一个可能受到质疑的地方。

例题 9.2 论证 α_1 :

所有企鹅都是鸟;

Tweety 是企鹅。

因此, Tweety 是鸟。

该论证是一个有效的经典演绎论证。当它的两个前提都为真时, 结论也必然为真。

这个论证可以表示为如下两种形式。

第一, 把“Tweety 是企鹅”表示为事实性前, 而把“所有企鹅都是鸟”表示为硬性规则, 且通过基代换变为如下闭规则:

$$s_1 : \text{penguin}(\text{Tweety}) \longrightarrow \text{bird}(\text{Tweety}) \quad (9.1)$$

于是, 论证 α_1 可以表示为: $\{\text{penguin}(\text{Tweety})\} \vdash_{\{s_1\}} \text{bird}(\text{Tweety})$ 。

第二, 把“Tweety 是企鹅”和“所有企鹅都是鸟”均表示为事实性前提, 而把肯定前件式作为硬性规则。这时, 论证 α_1 可以表示为: $\{\text{penguin}(\text{Tweety}) \rightarrow \text{bird}(\text{Tweety}), \text{penguin}(\text{Tweety})\} \vdash_{\{\text{MP}\}} \text{bird}(\text{Tweety})$ 。

事实上, 第一种表示形式与第二种表示形式在逻辑上是等价的。由于第一种形式比较简单, 一般采用第一种形式。

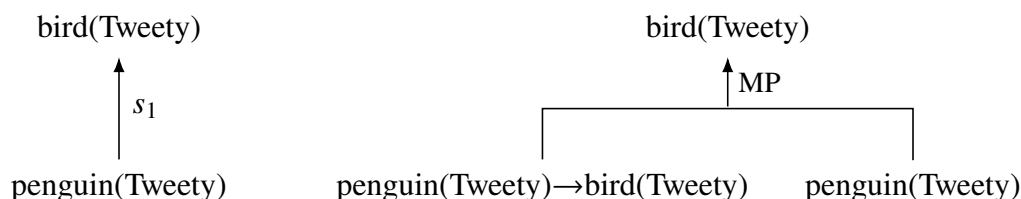


图 9.1: 论证 α_1 的两种表示方式

例题 9.3 论证 α_2 :

所有正常的鸟都会飞;

Tweety 是鸟;

假设 Tweety 是正常的。

因此, Tweety 会飞。

在这个论证中，“Tweety 是鸟”是事实性前提，其真值是无可辩驳的。“Tweety 是正常的”是假设，其真值是不确定的。把“所有正常的鸟都会飞”表示为硬性规则，且通过基代换变为如下闭规则：

$$s_2 : \text{bird}(\text{Tweety}), \text{normal}(\text{Tweety}) \longrightarrow \text{flies}(\text{Tweety}) \quad (9.2)$$

论证 α_2 在形式上与 α_1 相似，而区别是前者的前提中包含假设。

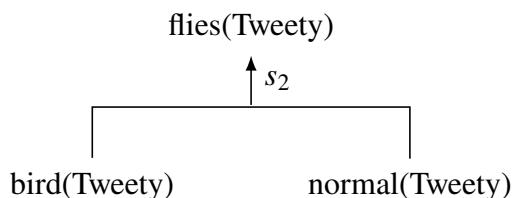


图 9.2: 论证 α_2

与演绎论证不同，非演绎论证的推理关系不是演绎推理，即当一个推理的前提为真时，可以给结论提供一定程度的支持，但不能确保结论为真。我们也把这样的推理关系称为可废止的推理关系，而把相应的论证称为可废止论证。

定义 9.6 (可废止论证)

给定一个论证 $\Phi \vdash_R \phi$ ，如果 R 中包含可废止规则，则该论证是一个可废止论证，记作 $\Phi \vdash_R \phi$ 。



例题 9.4 论证 α_3 ：

这个杯子看起来是红色的；

如果某个东西看起来是红色的，那么它是红色的。

因此，这个杯子是红色的。

在这个论证中，“这个杯子看起来是红色的”是事实性前提，表示为 $\text{lookRed}(a)$ 。“如果某个东西看起来是红色的，那么它是红色的”是不确定知识，表示为可废止规则，并通过基代换变为如下闭规则：

$$d_1 : \text{lookRed}(a) \Longrightarrow \text{red}(a) \quad (9.3)$$

论证 α_3 可以形式化地表示为 $\{\text{lookRed}(a)\} \vdash_{\{d_1\}} \text{red}(a)$ 。

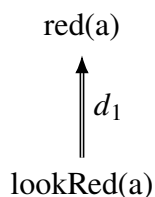


图 9.3: 论证 α_3

在这个论证中，前提在一定程度上支持了结论，但结论是否成立，需要依据是否存在反面的论证的攻击。

9.2 攻击关系

对于上述的各种论证，我们知道经典演绎论证是不可辩驳的，而其他论证则都存在一些可以被质疑的地方。具体来说，一个包含假设的演绎论证的假设性前提可以受到质疑，一个可废止论证的前提、推理关系和结论都可以受到质疑。通常，我们把一个论证对另一个论证的质疑称为攻击。依据受质疑的成分不同，可以把论证之间的攻击关系分为三种：破坏、底切和反驳。一般地，可以通过命题之间的反对关系来定义论证之间的攻击关系。

定义 9.7 (反对关系)

给定两个命题 φ 和 ψ ，我们说 φ 是 ψ 的反对，当：如果 φ 为真，则 ψ 为假。把反对 φ 的所有命题集合记作 $\bar{\varphi}$ 。

具有反对关系的一对命题可以同假，但不可同真。如果一对命题既不可同真也不可同假，那么它们是矛盾关系。例如命题“这辆车是白色的”是命题“这辆车是灰色的”的反对，而命题“这辆车是白色的”与命题“这辆车不是白色的”具有矛盾关系。设 p 是简单命题。关于反对关系，我们有如下结论：

p 是命题 $\neg p$ 的反对，即 $\neg \bar{p} = p$ ；同时 $\neg p$ 是 p 的反对，即 $\bar{p} = \neg p$ 。设 l_1, l_2 是文字。用 $l_1 = -l_2$ 表示 l_1 与 l_2 有矛盾关系。

首先，说一个论证破坏另外一个论证，如果第一个论证的结论反对第二个论证的假设性前提。

定义 9.8 (破坏)

设 A 是一组假设集合。给定两个论证 $\Phi_1 \vdash_{R_1} \phi_1$ 和 $\Phi_2 \vdash_{R_2} \phi_2$ ，如果存在 $\phi \in \Phi_2 \cap A$ 使得 $\phi_1 \in \bar{\phi}$ ，那么 $\Phi_1 \vdash_{R_1} \phi_1$ 在 ϕ 上破坏 $\Phi_2 \vdash_{R_2} \phi_2$ 。

例题 9.5 论证 α_4 ：

Tweety 受伤了；

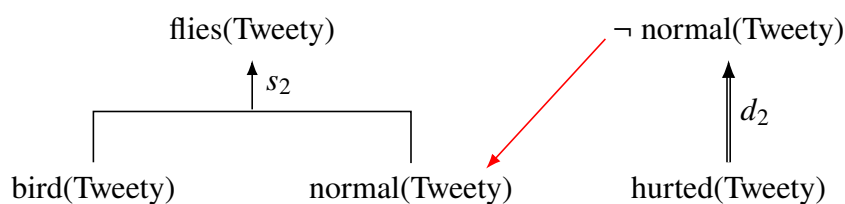
如果 X 受伤，那么 X 是不正常的。

因此，Tweety 是不正常的。

把“如果 X 受伤，那么 X 是不正常的”表示为可废止规则，且通过基代换变为如下闭规则：

$$d_2 : \text{hurted}(\text{Tweety}) \implies \neg \text{normal}(\text{Tweety}) \quad (9.4)$$

论证 α_4 可以表示为： $\{\text{hurted}(\text{Tweety})\} \vdash_{\{d_2\}} \neg \text{normal}(\text{Tweety})$ 。由于 α_4 的结论反对 α_2 的假设性前提，因此 α_4 破坏 α_2 。

图 9.4: 论证 α_4 破坏论证 α_2

第二，说一个论证底切另外一个论证，如果第一个论证的结论反对第二个论证的推理关系。对于一条可废止推理规则，我们说它是可应用的，当其前提为真的时候结论也为真；否则，它不是可应用的。给定可废止规则 d ，我们用 $\text{appl}(d)$ 表示命题“可废止规则 d 是可应用的”。

定义 9.9 (底切)

给定两个论证 $\Phi_1 \vdash_{R_1} \phi_1$ 和 $\Phi_2 \vdash_{R_2} \phi_2$ ，如果 R_2 中存在可废止规则 d 使得 $\phi_1 \in \overline{\text{appl}(d)}$ ，那么 $\Phi_1 \vdash_{R_1} \phi_1$ 底切 $\Phi_2 \vdash_{R_2} \phi_2$ 。



例题 9.6 论证 α_5 :

这个房间的灯光是红色的；

如果某个房间的灯光是红色的，那么“从这个杯子看起来是红色的推出这个杯子是红色的”这条推理规则 (d_1) 不是可应用的。

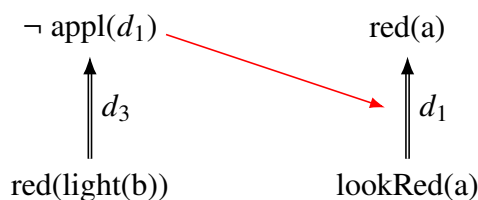
因此， d_1 不是可应用的。

把“如果某个房间的灯光是红色的，那么 d_1 不是可应用的”表示为可废止规则，且通过基代换变为如下闭规则：

$$d_3 : \text{red}(\text{light}(b)) \implies \neg \text{appl}(d_1) \quad (9.5)$$

其中，谓词 **red** 表示“... 是红色的”，函数 **light** 表示“... 的灯光”， b 表示“这个房间”。

由于 α_5 的结论反对 α_3 的可应用性，因此 α_5 底切 α_3 。

图 9.5: 论证 α_5 底切论证 α_3

第三，说一个论证反驳另外一个论证，如果第一个论证的结论反对第二个论证的结论。

定义 9.10 (反驳)

给定两个论证 $\alpha_1 = \Phi_1 \vdash_{R_1} \phi_1$ 和 $\alpha_2 = \Phi_2 \vdash_{R_2} \phi_2$ ，如果存在 α_2 的一个子论证 $\alpha = \Phi \vdash_R \phi$ ，使得 ϕ 要么是假设要么是一条可废止规则的结论，且 $\phi_1 \in \bar{\phi}$ ，那么 α_1 在 α 上反驳 α_2 。



例题 9.7 考虑如下两个论证。

论证 α_6 ：

典型地，鸟会飞；

Tweety 是鸟。

所以，Tweety 会飞。

论证 α_7 ：

典型地，企鹅不会飞；

Tweety 是企鹅。

所以，Tweety 不会飞。

用可废止规则分别表示“典型地，鸟会飞”和“典型地，企鹅不会飞”，并通过基代换得到如下闭规则：

$$d_4 : \text{bird}(\text{Tweety}) \implies \text{flies}(\text{Tweety}) \quad (9.6)$$

$$d_5 : \text{penguin}(\text{Tweety}) \implies \neg \text{flies}(\text{Tweety}) \quad (9.7)$$

由于 α_6 的结论与 α_7 的结论相互矛盾，它们之间相互反驳。

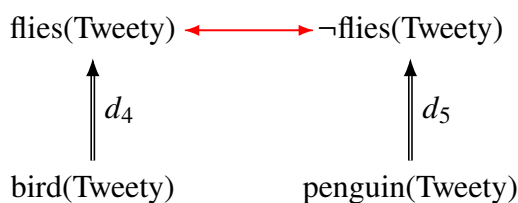


图 9.6: 论证 α_6 与论证 α_7 相互反驳

一个论证的结论之所以会受到反驳，是因为其假设性前提或可废止规则给结论带来不可靠性。因此，一个论证受到质疑可以归因于某个或某些可受质疑的元素，包括假设性前提或可废止规则。

由于硬性规则是不可辩驳的，如果一个论证的结论受到质疑，其根源应该在某个或某些假设性前提或可废止规则上。这些假设性前提或可废止规则所对应的论证是可错的。

定义 9.11 (极大可错子论证)

论证 α 的极大可错子论证的集合 $M(\alpha)$ 是满足如下条件的集合：对于任意 $\alpha' \in \text{Sub}(\alpha)$ ， $\alpha' \in M(\alpha)$ ，当且仅当：

1. α' 的最后一条推理规则是可废止的或 α' 是一个假设性前提；

2. 不存在 $\alpha'' \in \text{Sub}(\alpha)$, 使得 $\alpha'' \neq \alpha$, $\alpha' \in \text{Sub}(\alpha'')$, 且 α'' 满足条件 1。



例题 9.8 考虑如下两个论证。

论证 α_8 :

典型地, 鸟会飞;

所有会飞的东西都会快速移动;

Tweety 是鸟。

所以, Tweety 会快速移动。

论证 α_9 :

所有鸟都是动物;

典型地, 受伤的动物不会快速移动;

Tweety 是鸟;

Tweety 受伤。

所以, Tweety 不会快速移动。

把“所有会飞的东西都会快速移动”和“所有鸟都是动物”表示为硬性规则, 并通过基代换得到如下闭规则:

$$s_3 : \text{flies}(\text{Tweety}) \longrightarrow \text{fastMove}(\text{Tweety}) \quad (9.8)$$

$$s_4 : \text{bird}(\text{Tweety}) \longrightarrow \text{animal}(\text{Tweety}) \quad (9.9)$$

把“典型地, 受伤的动物不会快速移动”表示为可废止规则, 并通过基代换得到如下闭规则:

$$d_6 : \text{hurted}(\text{Tweety}), \text{animal}(\text{Tweety}) \Longrightarrow \neg \text{fastMove}(\text{Tweety}) \quad (9.10)$$

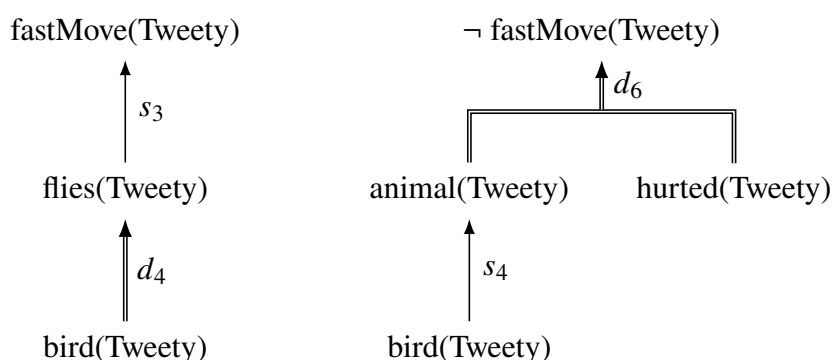


图 9.7: 论证 α_8 和 α_9

由上图可知, 由于硬性规则 s_3 和 s_4 以及事实是不可辩驳的, 论证 α_8 可受质疑元素是可废止规则 d_4 , 论证 α_9 可受质疑元素是可废止规则 d_6 。因此, 当一个论证的结论来自于一条硬性规则时, 如果该论证被反驳, 那么它的至少一个可废止子论证或基于假设的子论证要受到反驳。为了实现该目的, 一种方法是运用硬性规则的逆否来产生新的论证来实现这种反驳。

定义 9.12 (硬性规则的逆否)

给定一条硬性规则 $\phi_1, \dots, \phi_n \longrightarrow \phi$, 其逆否是 $\phi_1, \dots, \phi_{i_1}, \neg\phi, \phi_{i+1}, \dots, \phi_n \longrightarrow \neg\phi_i$ 。



例题 9.9 硬性规则 s_3 和 s_4 的逆否规则如下：

$$s_{3c}: \neg\text{fastMove}(\text{Tweety}) \longrightarrow \neg\text{flies}(\text{Tweety})$$

$$s_{4c}: \neg\text{animal}(\text{Tweety}) \longrightarrow \neg\text{bird}(\text{Tweety})$$

于是，运用 s_{3c} 和论证 α_9 可构造论证 α_{9sup} 。这样，虽然 α_9 不能直接反驳 α_8 ，但其超论证 α_{9sup} 反驳 α_8 的子论证 α_{8sub} 。在这个例子中， α_8 的极大可错子论证集合 $M(\alpha_8) = \{\alpha_{8sub}\}$ 。

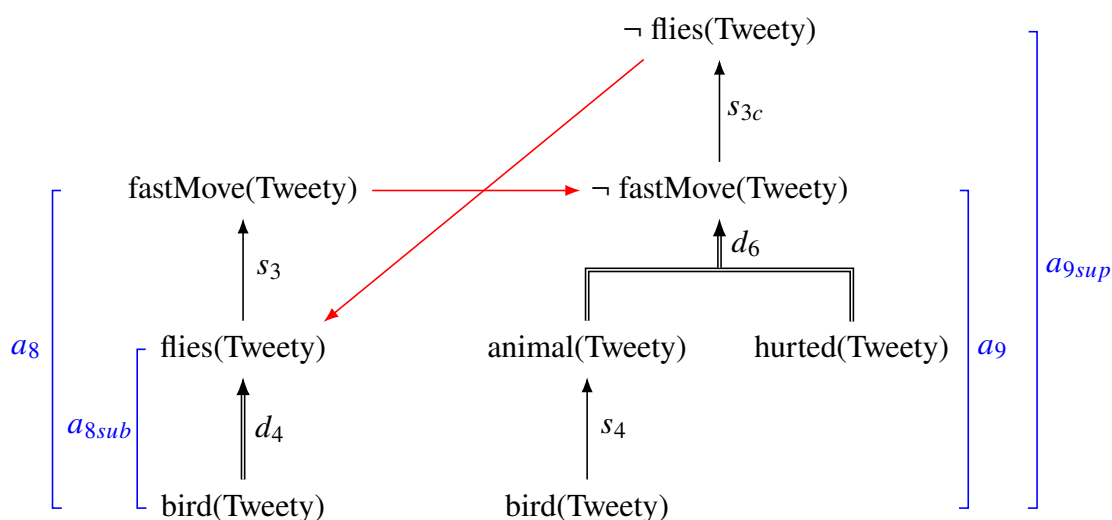


图 9.8: 论证 α_{9sup} 和 α_{8sub}

当一条硬性规则有多个前提时，可以产生多条逆否规则。

例题 9.10 考虑如下两个论证。

论证 α_{10} ：

证人甲说“张三在事发前已经离开事发所在地”；

证人乙说“张三在事发前离开事发所在地之后没有回来过”；

典型地，如果证人说 ϕ ，那么 ϕ ；

如果张三在事发前已经离开事发所在地且没有回来过，那么他不在事发现场。

因此，张三不在事发现场。

论证 α_{11} ：

证人丙说“张三在事发现场”；

典型地，如果证人说 ϕ ，那么 ϕ 。

所以，张三在事发现场。

用 p 表示“张三在事发前已经离开事发所在地”，用 q 表示“张三在事发前离开事发所在地后回来过”，用 r 表示“张三在事发现场”。分别用命题 o_1 、 o_2 和 o_3 表示“证人甲说 p ”、“证人乙说 $\neg q$ ”和“证人丙说 r ”。

用可废止规则表示“典型地，如果证人说 ϕ ，那么 ϕ ”，并通过代换得到如下三条规则：

$$d_7 : o_1 \Rightarrow p \quad (9.11)$$

$$d_8 : o_2 \Rightarrow \neg q \quad (9.12)$$

$$d_9 : o_3 \Rightarrow r \quad (9.13)$$

用硬性规则表示“如果张三在事发前已经离开事发所在地且没有回来过，那么他不在事发现场”：

$$s_5 : p, \neg q \longrightarrow \neg r \quad (9.14)$$

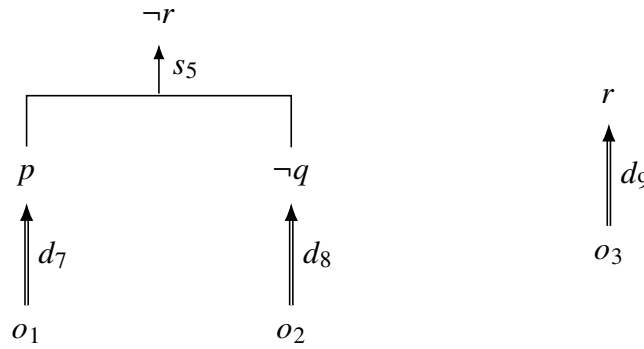


图 9.9: 论证 α_{10} 和 α_{11}

硬性规则 s_5 的逆否规则如下：

$$s_{5c1} : r, p \longrightarrow q$$

$$s_{5c2} : r, \neg q \longrightarrow \neg p$$

于是，运用 s_{5c1} , s_{5c2} 和论证 α_{11} 可构造论证 α_{11}^1 和 α_{11}^2 。它们分别攻击论证 α_{10} 的子论证 α_{102} 和 α_{101} 。

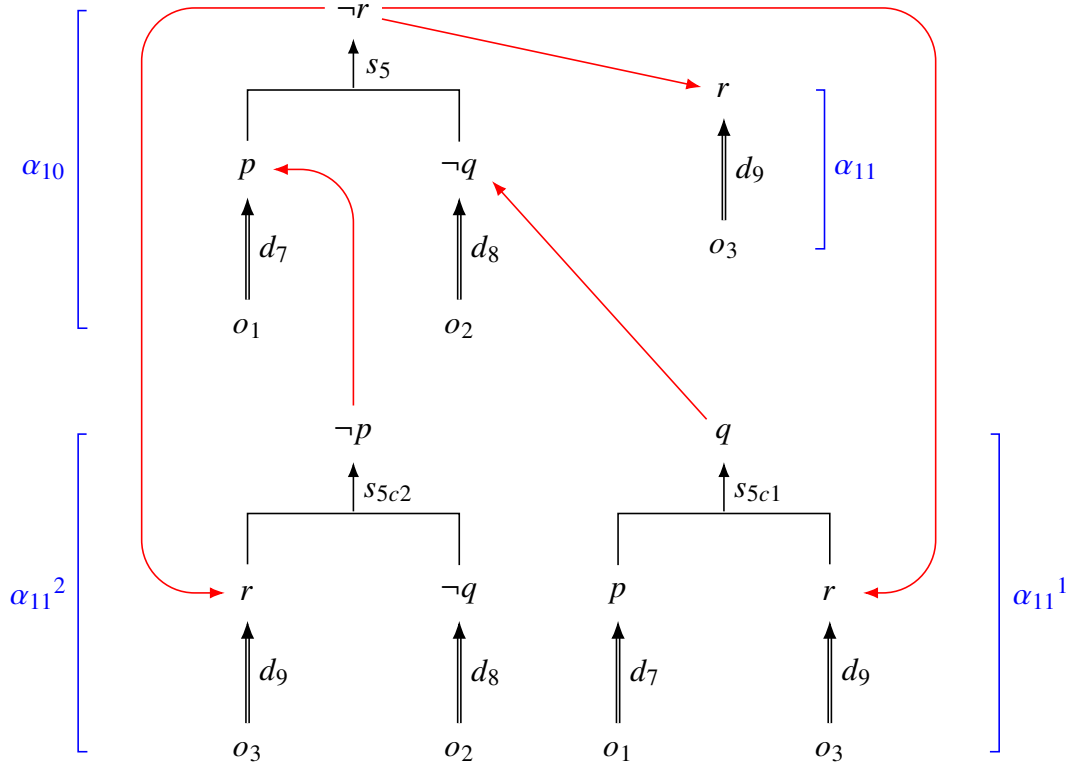
依据例9.9和9.10，可以通过应用硬性规则在一组论证集合之上构造新的论证。我们把这种论证称为论证集合的硬性接续。

定义 9.13 (论证集合的硬性接续)

给定任意论证集合 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ ，论证 α 是 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 的硬性接续，当且仅当：

- α 中包含的假设及可废止规则与 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 中包含的假设及可废止规则相同；
- α 中包含的事实性前提及硬性规则集合是 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 中包含的事实性前提及硬性规则集合的超集。

例题 9.11 在例9.9中， α_{9sup} 是 α_9 的硬性接续。在例9.10中， α_{11}^1 是 α_{101} 和 α_{11} 的硬性接续； α_{11}^2 是 α_{102} 和 α_{11} 的硬性接续。其中， $\alpha_{101} = \{o_1\} \vdash_{\{d_7\}} p$, $\alpha_{102} = \{o_2\} \vdash_{\{d_8\}} \neg q$ ，它们都是 α_{10} 的子论证。

图 9.10: 论证 α_{11}^1 , α_{11}^2 , α_{101} 和 α_{102}

9.3 击败关系

对于两个存在攻击关系的论证，它们的强度差异会影响到攻击是否成功。对于经典演绎论证之外的其他论证，都存在一些可错之处，包括假设性前提和可废止规则。一个论证的强度取决于构成该论证的各个可错元素的强度。给定两个论证，它们的可错元素构成两个集合。因此，两个论证的强弱之比可以被定义为这两个论证所对应的两个可错元素的集合的强弱之比。关于从元素之间的优先级到集合之间的优先级的提升，目前有三种常用方式：占优方式、民主方式和精英方式，定义如下：

定义 9.14 (优先级提升方式)

给定集合 S_1 和 S_2 ，有如下三种常用的优先级提升方式：

1. 占优方式: $S_1 \succeq_{\text{Dom}} S_2$ 当且仅当 $\exists x \in S_1, \exists y \in S_2: x \geq y$, 并且 $\nexists x \in S_1, \nexists y \in S_2: y \geq x$.
2. 精英方式: $S_1 \succeq_{\text{Eli}} S_2$ 当且仅当 $\forall x \in S_1, \exists y \in S_2: x \geq y$.
3. 民主方式: $S_1 \succeq_{\text{Dem}} S_2$ 当且仅当 $\exists x \in S_1, \forall y \in S_2: x \geq y$.



例题 9.12 设 $S_1 = \{1, 3\}$, $S_2 = \{2\}$, $S_3 = \{3, 4, 5\}$, 其中 $5 \geq 4 \geq 3 \geq 2 \geq 1$ 。我们有: $S_3 \succeq_{\text{Dom}} S_1$, $S_3 \succeq_{\text{Dom}} S_2$, $S_1 \succeq_{\text{Dem}} S_2$, $S_2 \succeq_{\text{Eli}} S_1$ 。

定理 9.1

给定集合 S_1 和 S_2 , 如果 $S_1 \geq_{\text{Dom}} S_2$, 那么 $S_1 \geq_{\text{Dem}} S_2$ 并且 $S_1 \geq_{\text{Eli}} S_2$, 反正不成立。



例题 9.13 考虑如下论证。

论证 α_{12} :

冬天要开窗;

现在是冬天。

因此, 要开窗。

论证 α_{13} :

冬天要开暖气;

如果要开暖气, 则不要开窗。

因此, 不要开窗。

分别用 w, o 和 h 表示“冬天”、“要开窗”和“要开暖气”。“冬天要开窗”、“冬天要开暖气”和“如果要开暖气, 则不要开窗”分别表示为如下三条可废止规则:

$$d_{10} : w \implies o \quad (9.15)$$

$$d_{11} : w \implies h \quad (9.16)$$

$$d_{12} : h \implies \neg o \quad (9.17)$$

设 $d_{12} \geq d_{10} \geq d_{11}$ 。按照民主方式, 有 $\{d_{11}, d_{12}\} \geq_{\text{Dem}} \{d_{10}\}$; 按照精英方式, 有 $\{d_{10}\} \geq_{\text{Eli}} \{d_{11}, d_{12}\}$ 。

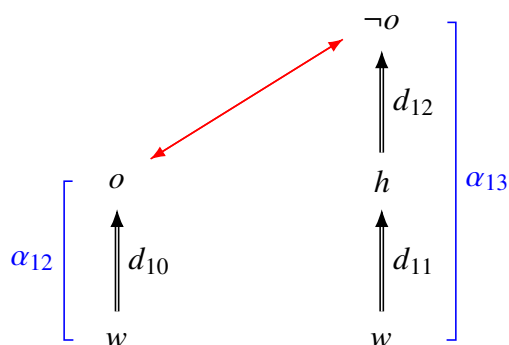


图 9.11: 论证 α_{12} 和 α_{13}

定义 9.15 (论证之间优先关系)

给定两个论证 $\alpha = \Phi_1 \vdash_{R_1} \phi_1$ 和 $\beta = \Phi_2 \vdash_{R_2} \phi_2$, 设 $F_1 \subseteq \Phi_1 \cup R_1$ 和 $F_2 \subseteq \Phi_2 \cup R_2$ 分别为两个论证的可错元素集合。 $\alpha \geq \beta$, 当且仅当 $F_1 \geq F_2$ 。



给定两个论证 α 和 β , 它们之间的击败关系通过攻击关系和优先关系来定义。

定义 9.16 (成功反驳与成功破坏)

给定两个论证 α 和 β :

- 如果 α 在子论证 β' 上反驳 β , 且 $\alpha \geq \beta'$, 则 α 成功反驳 β 。
- 如果 α 在 β 的假设性前提 ϕ 上破坏 β , 且 $\alpha \geq \{\phi\}$, 则 α 成功破坏 β 。

**定义 9.17 (击败关系)**

给定两个论证 α 和 β , 我们说 α 击败 β , 当且仅当: α 底切 β , 或者 α 成功反驳 β , 或者 α 成功破坏 β 。



例题 9.14 依据例9.13, 论证 α_{12} 和 α_{13} 的优先关系为: $\alpha_{13} \geq_{\text{Dem}} \alpha_{12}$; $\alpha_{12} \geq_{\text{Eli}} \alpha_{13}$ 。因此, 按照民主方式, α_{13} 击败 α_{12} , 而按照精英方式, α_{12} 击败 α_{13} 。

9.4 可废止理论

在本书中, 我们约定知识由一组事实集合、一组可废止规则集合和一组硬性规则集合组成。我们把由这三个集合组成的三元组称为一个可废止理论。此外, 为简单起见, 在可废止理论中, 我们不考虑可错元素之间的优先级排序。

定义 9.18 (可废止理论)

设 $F \subseteq \text{Prop}$ 是一组事实集合, R_d 和 R_s 分别是定义9.1所示的一组可废止规则集合和一组硬性规则集合。一个可废止理论定义为 $T = (F, R_d, R_s)$ 。



9.5 可废止理论的外延与结论

给定一个可废止理论 $T = (F, R_d, R_s)$, 依据 6.2 节和 6.3 节关于论证和攻击关系的定义, 所产生的论辩框架记作 $AF_T = \langle AR_T, \text{attacks}_T \rangle$ 。

定义 9.19 (可废止理论的外延与结论)

设 $AF_T = \langle AR_T, \text{attacks}_T \rangle$ 是由可废止理论 $T = (F, R_d, R_s)$ 产生的一个论辩框架。在论辩语义 $\sigma \in \{ad, co, pr, gr, st, sst\}$ 下, 我们说:

- 对于任意 $E \in \mathcal{E}_\sigma(AF_T)$, 称 $\text{Conc}(E) = \{\text{Conc}(\alpha) \mid \alpha \in E\}$ 是可废止理论 T 的外延。
- φ 是 AF_T 的轻信可辩护结论, 当且仅当存在论证 α , 使得 $\text{Conc}(\alpha) = \varphi$, 且 α 在 σ 语义下是轻信可辩护的, 记作 $T \vdash_\sigma^\exists \varphi$ 。
- φ 是 AF_T 的怀疑可辩护结论, 当且仅当对于每个 σ 外延 E , 存在论证 $\alpha \in E$, 使得 $\text{Conc}(\alpha) = \varphi$, 记作 $T \vdash_\sigma^\forall \varphi$ 。



为方面起见, 用 $T \vdash_{\sigma}^{\exists} \Phi$ 表示对于任意 $\varphi \in \Phi$, $T \vdash_{\sigma}^{\exists} \varphi$; 用 $T \vdash_{\sigma}^{\forall} \Phi$ 表示对于任意 $\varphi \in \Phi$, $T \vdash_{\sigma}^{\forall} \varphi$ 。

例题 9.15 继续例9.10和8.2, 设 $T_1 = (F, R_d, R_s)$, 其中: $F = \{o_1, o_2, o_3\}$, $R_d = \{d_7, d_8, d_9\}$, $R_s = \{s_5, s_{5c1}, s_{5c2}\}$ 。我们有如下结果:

- 在优先语义下, $T_1 \vdash_{pr}^{\exists} \{\neg p, q, r, \neg r\}$; $T_1 \vdash_{pr}^{\forall} \{\}$ 。
- 在基语义下, $T_1 \vdash_{gr}^{\exists} \{\}$; $T_1 \vdash_{gr}^{\forall} \{\}$ 。

9.6 系统特性

为了讨论系统的特性, 还需要引入文字集合一致性的概念。

定义 9.20 (集合的一致性)

设 $T = (F, R_d, R_s)$ 是一个可废止理论。对于任意文字集合 $S \subseteq Prop$, 设 $Th(S)$ 是集合 S 在硬性规则集合 R_s 下的闭包。它是满足如下条件的极小集合: $S \subseteq Th(S)$; 对于任意 $r \in R_s$, 如果 r 的前提都在 $Th(S)$ 中, 那么 r 的结论也在 $Th(S)$ 中。

- S 是直接一致的, 当且仅当 $\nexists l_1, l_2 \in S$ 使得 $l_1 = -l_2$ 。
- S 是间接一致的, 当且仅当 $Th(S)$ 是直接一致的。

例题 9.16 继续例9.10。设 $Prop_1 = \{o_1, o_2, o_3, p, q, r, \neg o_1, \neg o_2, \neg o_3, \neg p, \neg q, \neg r\}$, $S_1 = \{p, \neg q, r\}$ 。我们有:

- S_1 是直接一致的。
- S_1 不是间接一致的, 因为 $Th(S_1) = \{p, \neg q, r, \neg r\}$ 。

给定一个可废止理论, 如果该理论不满足一定条件的话, 通过基于论证的推理, 可能会得到不满足上述一致性的结果。接下来, 我们考虑可废止理论的逆否封闭性和公理一致性。

定义 9.21 (逆否封闭性)

设 $T = (F, R_d, R_s)$ 是一个可废止理论。 T 是逆否封闭的, 当且仅当: 如果 $\phi_1, \dots, \phi_n \longrightarrow \phi \in R_s$, 则 $\phi_1, \dots, \phi_{i_1}, \neg \phi, \phi_{i+1}, \dots, \phi_n \longrightarrow \neg \phi_i \in R_s$ 。

下一个特性要求由一个可废止理论中的事实和经典演绎论证的结论组成的集合必须是一致的。

定义 9.22 (公理一致性)

设 $T = (F, R_d, R_s)$ 是一个可废止理论。 T 是公理一致的, 当且仅当 $Th(F)$ 是一致的。

下面来证明结构化论辩系统的第一个特性。

定理 9.2 (子论证封闭性)

设 $T = (F, R_d, R_s)$ 是一个逆否封闭且公理一致的可废止理论, E 是 $AF_T = \langle AR_T, attacks_T \rangle$ 的一个完全外延。对于任意 $\alpha \in E$, 如果 $\alpha' \in \text{Sub}(\alpha)$ 则 $\alpha' \in E$ 。



证明 由于 E 可防御 α , E 也可防御 α' 。依据定理 8.1, $E \cup \{\alpha'\}$ 是无冲突的。由于 E 是完全外延, $\alpha' \in E$ 。

为证明结构化论辩系统的其他特性, 先证明如下两条引理。

引理 9.1

设 $T = (F, R_d, R_s)$ 是一个逆否封闭且公理一致的可废止理论, $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \alpha \in AR_T$, α 是 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 的硬性接续。如果对于任意 $i = 1, \dots, n$, 集合 $E \subseteq AR_T$ 可防御 α_i , 则 E 可防御 α 。



证明 设 $\beta \in AR_T$ 为攻击 α 的任意论证。因此, β 反驳 α 的某个可废止子论证。依据论证集合的硬性接续的概念, β 攻击某论证 $\alpha_i \in \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 。由于 E 可防御 α_i , 因此 E 攻击 β 。从而, E 可防御 α 。

引理 9.2

设 $T = (F, R_d, R_s)$ 是一个逆否封闭且公理一致的可废止理论, $\alpha, \beta \in AR_T$ 。其中, β 是可废止论证, 且 $\text{Conc}(\alpha) = -\text{Conc}(\beta)$ 。那么, 对于任意 $\beta' \in M(\beta)$, 存在论证集合 $M(\alpha) \cup (M(\beta) \setminus \{\beta'\})$ 的硬性接续, 记作 $\alpha_{\beta'}^c$, 使得 $\alpha_{\beta'}^c$ 在 β' 上反驳 β 。



引理 9.2 的证明略。其基本原理在如下例子中说明。

例题 9.17 考虑例 9.10 中的 α_{10} 和 α_{11} 。这两个论证都是可废止论证, 且结论相互矛盾。 $M(\alpha_{10}) = \{\alpha_{101}, \alpha_{102}\}$, $M(\alpha_{11}) = \{\alpha_{11}\}$ 。

- 对于 $\alpha_{101} \in M(\alpha_{10})$, 存在 $\{\alpha_{11}, \alpha_{102}\}$ 的硬性接续, 即 α_{11}^2 , 在 α_{101} 上反驳 α_{10} 。
- 对于 $\alpha_{102} \in M(\alpha_{10})$, 存在 $\{\alpha_{11}, \alpha_{101}\}$ 的硬性接续, 即 α_{11}^1 , 在 α_{102} 上反驳 α_{10} 。
- 对于 $\alpha_{11} \in M(\alpha_{11})$, 存在 $\{\alpha_{101}, \alpha_{102}\}$ 的硬性接续, 即 α_{10} , 在 α_{11} 上反驳 α_{11} 。

结构化论辩系统的第二条特性是硬性规则下封闭。

定理 9.3 (硬性规则封闭性)

设 $T = (F, R_d, R_s)$ 是一个逆否封闭且公理一致的可废止理论, E 是 $AF_T = \langle AR_T, attacks_T \rangle$ 的一个完全外延。那么, $\{\text{Conc}(\alpha) \mid \alpha \in E\} = \text{Th}(\{\text{Conc}(\alpha) \mid \alpha \in E\})$ 。



证明 只要证明 $\{\alpha \mid \alpha \in E\}$ 的任意硬性接续, 记作 X , 在 E 中。依据引理 9.1, E 可防御 X 。依据定理 8.1, $E \cup \{X\}$ 是无冲突的。由于 E 是完全外延, $X \in E$ 。

接下来证明可废止理论外延的直接一致性。

定理 9.4 (直接一致性)

设 $T = (F, R_d, R_s)$ 是一个可废止理论。如果 T 是逆否封闭且公理一致的，则对于 $AF_T = \langle AR_T, attacks_T \rangle$ 的任何可相容外延 E ， $\{Conc(\alpha) \mid \alpha \in E\}$ 是一致的。

证明 用反证法。假设 $\{Conc(\alpha) \mid \alpha \in E\}$ 是不一致的。于是，存在 $\alpha, \beta \in E$ ，使得 $Conc(\alpha) = -Conc(\beta)$ 。下面进行分情况讨论：

1. α 是可废止论证， β 是硬性论证。此时，若 α 的最后一条推理规则是可废止规则，则 β 攻击 α ，这与 E 是无冲突的矛盾；否则，转向 4。
2. β 是可废止论证， α 是硬性论证。此时，若 β 的最后一条推理规则是可废止规则，则 α 攻击 β ，这与 E 是无冲突的矛盾；否则，转向 4。
3. α 和 β 都是可废止论证。此时，若 β 或 α 的最后一条推理规则是可废止规则，则 α 攻击 β 或 β 攻击 α ，这与 E 是无冲突的矛盾；否则，转向 4。
4. 在上述三种转向此步骤的情况中， $X, Y \in E$ ， Y 是可废止的，且 Y 的最后一条推理规则是硬性规则。依据引理 9.2，存在集合 $M(X) \cup (M(Y) \setminus \{Y'\})$ 的硬性接续， X_Y^c ，在 Y' 上攻击 Y 。依据引理 9.1， E 可防御 X_Y^c 。依据定理 8.1， $E \cup X_Y^c$ 是无冲突的，与 X_Y^c 攻击 Y 矛盾。

最后证明可废止理论外延的间接一致性。

定理 9.5 (间接一致性)

设 $T = (F, R_d, R_s)$ 是一个逆否封闭且公理一致的可废止理论， E 是 $AF_T = \langle AR_T, attacks_T \rangle$ 的一个完全外延。那么， $Th(\{Conc(\alpha) \mid \alpha \in E\})$ 是一致的。

证明 依据定理 9.3 和 9.4，直接得证。

9.7 小结

结构化论辩理论阐明了如何通过知识表示、论证构造和论证比较来实现推理。在本书中，我们规定了用于构造论证的底层逻辑语言仅包含文字。实际上，用于构造论证的底层逻辑语言可以是任意逻辑语言，如一阶逻辑语言、模态逻辑语言等。依据底层逻辑语言的不同，可以建立各种不同的结构化论辩系统。现有典型的结构化论辩系统包括 ASPIC⁺、DeLP 和 ABA 等 DBLP:journals/argcom/BesnardGHMPST14。其中 ASPIC⁺ 是一种基于硬性规则和可废止规则的结构化论辩系统，其基本内容与本章介绍的相似，但没有限定底层逻辑语言。DeLP 是可废止逻辑编程的简称。它也是一种基于硬性规则和可废止规则的结构化论辩系统，但限制了底层语言只能包含文字，且不采用经典抽象论辩理论的语义。ABA 是基于假设的论辩系统的简称。它与回答集编程的知识表示最为接近。在 ABA 中，所有规则都是演绎的，只有假设可以被攻击。

关于结构化论辩理论的进一步内容，读者可阅读相关文献^[26-27]。

第九章 练习

1. 单选题：对于本章内容，以下理解错误的是（ ）
 - A. 有些论证既是演绎论证，又是可废止论证。
 - B. 论证之间的攻击关系分为三种：破坏、底切和反驳。
 - C. 通过应用硬性规则在一组论证集合之上构造新的论证，这种新的论证就是论证集合的硬性接续。
 - D. 给定两个论证 α 和 β ，如果 α 成功反驳 β ，那么 α 击败 β 。
2. 单选题：对于本章内容，以下理解正确的是（ ）
 - A. 一个可废止理论是由一个事实集和一个可废止规则集构成。
 - B. 任意一个可废止理论都满足子论证封闭性。
 - C. 对于任意一个满足逆否封闭且公理一致的可废止理论，其完全外延都满足间接一致性。
 - D. 如果文字集合 S 是直接一致的，那么 S 也是间接一致的。
3. 用结构化论辩框架表示如下缺省理论（本书第六章内容）表示的知识，并写出该结构化论辩框架产生的抽象论辩框架。

$$D = \left\{ \frac{\text{quaker}(x) : \text{pacifist}(x)}{\text{pacifist}(x)}, \frac{\text{republican}(x) : \neg \text{pacifist}(x)}{\neg \text{pacifist}(x)} \right\}$$

$$W = \{\text{quaker}(\text{Nixon}), \text{republican}(\text{Nixon})\}$$

4. 请你谈谈结构化论辩理论与缺省理论、抽象论辩理论之间的关系。
5. 设 $\Phi = \{\forall x(P(x) \rightarrow A(x)), \forall x(Q(x) \rightarrow R(x))\}$ 为一组命题集合， $A = \{P(a)\}$ 为一组假设鸡和， $R = \{\text{MP}\}$ 为一组规则集合，其中 MP 是肯定前件规则。
 - 请构造一个论证，使其结论为 $R(a)$ 。
 - 该论证的类型是什么？
6. 考虑如下法律案件：假设在一个医疗失职案件中，如果因为医生的疏忽造成患者受伤，则医生负有赔偿的责任；如果患者在一个无风险的手术中受伤，那么这是一种疏忽；一般来说，阑尾炎手术是一种无风险手术，但对血液循环不良的患者来说是有风险的；假设一位患者在一次阑尾炎手术中受伤了，而关于患者是否血液循环不良，两个医疗检测给出了相互矛盾的结论。这个案件情况可以用如下事实集合和可废止规则集和来表示：

$F = \{f_1, f_2, f_3, f_4\}, R = \{r_1, r_2, r_3, r_4, r_5, r_6\}$ 。

$r_1 : \text{injury}, \text{negligance} \Rightarrow \text{compensation}$

$r_2 : \text{injury}, \neg \text{riskyOperation} \Rightarrow \text{negligance}$

$r_3 : \text{appendicitis} \Rightarrow \neg \text{riskyOperation}$

$r_4 : \text{badCirlation} \Rightarrow \text{riskyOperation}$

$r_5 : \text{medicalTest1} \Rightarrow \text{badCirlation}$

$r_6 : \text{medicalTest2} \Rightarrow \neg \text{badCirlation}$

f_1 : injury

f_2 : appendicitis

f_3 : medicalTest1

f_4 : medicalTest2

请构造所有论证并支持它们之间的攻击关系。

第五部分

不确定推理

在前两个部分，我们分别介绍了非单调逻辑和基于论证的逻辑，它们可以用于刻画有关不完备信息和冲突信息的推理。在这些推理中，一般都涉及到信息的不确定性。对不确定性的刻画和处理除了采用定性的方法，还可以采用定量的方法，或者定性定量相结合的方法。在一些情况下，使用定性的推理方法往往难于准确建模特定的应用。

本部分将首先介绍用于刻画不确定的概率理论和贝叶斯网络。在此基础上，介绍归纳推理、归纳逻辑编程的概率论辩。

第十章 概率理论与贝叶斯网络

概率可以用于刻画不确定性，包括主体相信一个命题为真的确信度或一个事件会发生的几率。与概率有关的主要概念包括随机变量、事件、概率测度等，分别介绍如下。

10.1 随机变量

随机变量是可以取多个值的任何属性或描述符。它是概率断言的基本要素。例如，在一项比较吸烟者和非吸烟者健康状况的研究中，一些变量可能是参与者的年龄、参与者的性别、参与者是否有癌症家族史，以及参与者吸烟的年数。随机变量可以被视为一个问题，其值就是答案。例如，“这个参与者多大了？”“38 岁。”在这里，“年龄”是随机变量，“38”是它的值。

随机变量可分为三种类型：布尔的，离散的和连续的。布尔变量的值域是 $\{0, 1\}$ ，表示假或真。离散变量可以在任何范围内取有限或可数无限集合中的一个值。如变量“**Weather**”的值域为 $\{sunny, rainy, cloudy, snow\}$ 。连续变量可以在连续尺度上取无限集合中的任何一个值。例如，“当前温度”值介于 10 摄氏度到 100 摄氏度。变量的值必须穷尽且互不重叠。

随机变量 X 取值为 x 的概率表示为 $P(X = x)$ 。在上下文允许的情况下，这通常被简化为 $P(x)$ 。我们也可以同时讨论多个值的概率；例如， $X = x$ 且 $Y = y$ 的概率表示为 $P(X = x, Y = y)$ ，或 $P(x, y)$ 。请注意， $P(X = 38)$ 具体解释为从总体中随机选择的一个个体年龄为 38 岁的概率。

10.2 事件

事件定义在样本空间之上。样本空间是随机变量的所有可能取值的集合，用 Ω 表示。例如，投一枚硬币有两种可能的结果：正面和反面，记作 $\Omega = \{H, T\}$ 。投两枚硬币， $\Omega = \{HH, TT, HT, TH\}$ 。掷一个骰子， $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 。

事件是样本空间的子集，意指将一个值或一组值赋给一个变量或一组变量。例如，“硬币投掷结果为正面”，“受试者年龄大于 40 岁”，以及“病人康复”都是事件。在第一个例子中，“硬币投掷结果”是变量，“正面”是它取的值。在第二个例子中，“受试者的年龄”是变量，“大于 40 岁”是它可能取的一组值。在第三个例子中，“病人的状态”是变量，“康复”是值。

我们把事件的集合称为事件空间，记作 $\mathcal{F} \subseteq 2^\Omega$ ，其中事件是样本空间中一组结果的集合。

定义 10.1

样本空间 Ω 是任意非空集合。事件空间 $\mathcal{F} \subseteq 2^\Omega$ 是 Ω 的子集的集合，使得：

- $\mathcal{F}$ 包含样本空间： $\Omega \in \mathcal{F}$ ，
- $\mathcal{F}$ 在互补下封闭：如果 $A \in \mathcal{F}$ ，那么 $(\Omega \setminus A) \in \mathcal{F}$ ，
- $\mathcal{F}$ 在可数合并下封闭：如果 $A_i \in \mathcal{F}, i = 1, 2, \dots$ ，那么 $(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) \in \mathcal{F}$ ，



例题 10.1 在投掷一个标准骰子的例子中，样本空间 Ω 通常是集合 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ，其中集合中的每个元素都是一个标签，代表骰子落在该标签上的结果。例如，1 代表骰子落在 1 上的结果。事件空间 $\mathcal{F}$ 可以是样本空间的所有子集构成的集合，那么它就会包含简单事件，如 5 (“骰子落在 5 上”)，以及复杂事件，如 $\{2, 4, 6\}$ (“骰子落在偶数上”)。

10.3 概率

事件发生的几率用概率测度来衡量。概率测度 P 是一个集合函数，它返回事件的概率。概率是一个在 0 (不可能事件的概率为 0) 和 1 (事件几乎肯定会发生) 之间的实数。因此， P 是一个函数 $P: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ 。

定义 10.2 (概率测度)

概率测度 $P: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ ，使得：

- P 是可数可加的：如果 $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{F}$ 是两两不相交集的可数集合，那么 $P(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ ，
- 整个样本空间的测度为 1: $P(\Omega) = 1$ 。



依据上述定义，如果 $a_1, \dots, a_n$ 是不相交的事件，那么 $P(a_1 \cup \dots \cup a_n) = P(a_1) + \dots + P(a_n)$ 。因此，我们有：

- $P(\bar{a}) = 1 - P(a)$.
- $P(\{\}) = 0$.
- $P(a \cup b) = P(a) + P(b) - P(a \cap b)$.

例题 10.2(概率加) 设 E = “骰子的偶数面朝上”，即 E = “骰子掷出 2、4 或 6”。 $P(E) = 1/2$ 。为什么？因为 $P(2) = 1/6$ ， $P(4) = 1/6$ ， $P(6) = 1/6$ 。事件 2、4 和 6 是不相交的。人们常把骰子只有一个点的面称为“幺点”。设 M = “骰子的幺点或素数面朝上”，即 E = “骰子掷出 1、2、3 或 5”。 $P(M) = 4/6 = 2/3$ 。但是，不能通过把 $P(E)$ 和 $P(M)$ 相加来得到 $P(E \cup M) = 7/6$ ，因为 E 和 M 有重叠之处：2。因此， E 和 M 不是不相交的。

10.4 条件概率与独立性

关于概率的最重要的思想是在其他事件发生的条件下某个事件发生的概率。我们把这种概率称为条件概率。

例题 10.3 在 52 张纸牌中有 4 张 A，从这些牌中抽取的第二张牌为 A 的概率是 $4/52 = 1/13$ 。如果知道抽取的第一张牌是王，那么抽取的第二张牌为 A 的条件概率是 $4/51$ 。如果知道抽取的第一张牌是 A，那么抽取的第二张牌为 A 的条件概率是 $3/51 = 1/17$ 。

用 $P(A | B)$ 表示 B 发生的情况下 A 发生的概率。

定义 10.3 (条件概率)

当 $P(B) > 0$, $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$ 。



当掷一个骰子时，如果结果是 2, 4 或 6，那么结果是偶数的。条件概率 $P(6 | \text{even})$ 意指：当掷的骰子的结果为偶数时，得到 6 的概率。当骰子是公平的时候，得到 2、4 和 6 的几率是相同的。因此，当结果为偶数时，得到 6 的概率为 $1/3$ ，即 $P(6 | \text{even}) = 1/3$ 。这与上述定义吻合：

$$P(6 \cap \text{even}) = P(6) = 1/6.$$

$$P(\text{even}) = 1/2.$$

$$P(6 | \text{even}) = (1/6) / (1/2) = 1/3.$$

例题 10.4 设想有两个缸，内部都有红色球和绿色球。其中，A 缸有 80% 红色球和 20% 绿色球，B 缸有 40% 红色球和 60% 绿色球。随机取一个缸。这个缸是 A 还是 B？我们从缸中取出球，并用这个信息来猜测是哪个缸。在每次抽取之后，被抽取的球用新球替换。因此，对于每次抽取，从 A 缸中取出红色球的概率是 0.8，而从 B 缸中取出红色球的概率是 0.4。

$$P(R | A) = 0.8$$

$$P(R | B) = 0.4$$

$$P(A) = P(B) = 0.5$$

当取得一个红色球时，直觉上这个球更可能来自 A 缸。更准确地，我们有：

$$P(A | R) = P(A \cap R) / P(R) = 0.4 / 0.6 = 2/3, \text{ 其中}$$

$$P(A \cap R) = 0.8 \times 0.5 = 0.4$$

$$P(R) = P((A \cap R) \vee (B \cap R)) = P(A \cap R) + P(B \cap R) = 0.4 + 0.2 = 0.6$$

定义 10.4 (独立事件)

我们说两个事件是独立的，当其中一个的发生不会影响到另一个发生的概率。

**定理 10.1**

如果 A 和 B 是独立的，则 $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ 。



例题 10.5(概率乘) 当我们掷骰子时，掷一次骰子和另一次骰子，结果是相互独立的。因此，第一掷得到 5 点 (Five₁) 和第二掷得到 6 点 (Six₂) 的概率是：

$$P(\text{Five}_1 \cap \text{Six}_2) = P(\text{Five}_1) \times P(\text{Six}_2) = 1/6 \times 1/6 = 1/36 \quad (10.1)$$

独立性很重要。对于上述事件 E 和 M， $P(E) = 1/2$, $P(M) = 2/3$ ，但是“掷一次骰子结果是 E 且 M”的概率 $P(E \cap M) \neq 1/2 \times 2/3 = 1/3$ 。这是因为 E 且 M 这两个事件不是独立的。事实上，只有一个结果满足“E 且 M”，即 2。因此， $P(E \cap M) = P(2) = 1/6$ 。

例题 10.6(6 点和 7 点) 掷两次骰子得到 7：一次 1 一次 6，一次 2 一次 5，或一次 3 一次 4。掷两次骰子得到 6：一次 1 一次 5，一次 2 一次 4，或一次 3 又一次 3。看起来这两个事件的概率相同，但事实上 7 比 6 概率更大。设 X 和 Y 为两次掷骰子事件。假定它们相互独立。一共有 36 个可能结果。在如下表中，比如，(3, 5) 表示 X 得到 3，Y 得到 5。

(1,1)	(2,1)	(3,1)	(4,1)	(5,1)	(6,1)
(1,2)	(2,2)	(3,2)	(4,2)	(5,2)	(6,2)
(1,3)	(2,3)	(3,3)	(4,3)	(5,3)	(6,3)
(1,4)	(2,4)	(3,4)	(4,4)	(5,4)	(6,4)
(1,5)	(2,5)	(3,5)	(4,5)	(5,5)	(6,5)
(1,6)	(2,6)	(3,6)	(4,6)	(5,6)	(6,6)

依据上表，和为 7 的有 6 种：(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)。每种的概率为 $1/36$ （每次掷骰子相互独立）。两次掷骰子得到 7 的概率为 $6/36=1/6$ （互斥的结果）。但是，和为 6 的只有 5 种：(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)。因此，两次掷骰子得到 6 的概率为 $5/36$ 。

依据定义 10.3，如果 $P(B) > 0$ ，那么两个命题 A 和 B 的概率相乘有如下性质： $P(A \cap B) = P(A | B) \times P(B)$ 。

因为任何事件 A 都可以写成联合事件 $(A \cap B)$ 和 $(A \cap \bar{B})$ 的并集，所以，依据相加性原则，与之相关的概率可由下式给出：

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) \quad (10.2)$$

更一般地说，如果 $B_i, i = 1, 2, \dots, n$ ，是一组穷尽且互斥的命题，那么 $P(A)$ 可以从 $P(A \cap B_i), i = 1, 2, \dots, n$ ，通过求和来计算

$$P(A) = \sum_i P(A \cap B_i) \quad (10.3)$$

这就是的“全概率公式”，对所有 B_i 上的概率求和的操作也被称为“ B 上的边缘化”；由此产生的概率 $P(A)$ 称为 A 的边缘概率。例如，事件 A “两个骰子的结果相等”的概率，可以通过对联合事件 (A, B_i) 求和来计算， $i = 1, 2, \dots, 6$ ，其中 B_i 代表事件“第一个骰子的结果是 i ”。由此产生：

$$P(A) = \sum_i P(A \cap B_i) = 6 \times \frac{1}{36} = \frac{1}{6} \quad (10.4)$$

上面我们非正式地介绍了独立性的概念。现在引入一个严格定义，称为统计独立性。

定义 10.5 (统计独立性)

如果 $P(A) > 0$ 且 $P(B) > 0$ ，则 A 和 B 是统计独立的当且仅当 $P(A | B) = P(A)$ 。



若 $P(A | B) = P(A)$ ，我们说 A 和 B 是相互独立的，即事件 A 的概率在事件 B 发生后仍然保持不变，如果 $P(A | B, C) = P(A | C)$ ，记作 $(A \perp B | C)_P$ 。我们认为，在 C 的条件下， A 和 B 是条件独立的，也就是说，一旦我们知道了 C ， B 的发生不会改变 A 发生的概率。

10.5 贝叶斯规则

与使用联合事件的概率来定义条件概率的传统观点相反，坚持贝叶斯主义的哲学家们认为，条件关系比联合关系更为基本。换言之，前者较之后者更反映了人类知识的组成。基于这种观点，条件 B 充当指向相关情境或知识框架的指针，而 $A | B$ 代表在条件 B 指定的相

关语境中的事件 A （例如，在疾病 B 的语境中的症状 A ）。因此，经验知识总是被编码在条件概率中，而对联合事件的信念（如果需要的话）则需要通过计算来获得。

$$P(A \cap B) = P(A | B)P(B) \quad (10.5)$$

上述概率基本规则可以帮助我们理解如何使用新证据，而贝叶斯规则是“从经验中学习”的关键。

在例10.4中，有两个缸 A 和 B ，每个装有一定比例的红色球和绿色球。随机从中取出一个球。所以，我们知道 $P(A)$ 和 $P(B)$ 。然后，我们问：当抽取出一个红色球时，它是从缸 A 中抽出的概率？为了计算 $P(A | R)$ ，例10.4直接采用条件概率的定义。有一种更容易的解决方法是贝叶斯规则。

在上述问题中，问的是如下两个假说哪个为真：选择了 A 缸，或选择了 B 缸。通常，我们用字母 H 表示假说。

我们进行一个实验并获得一些证据：随机取出并观察到一个红色球。通常，我们用字母 E 表示证据。

我们先考虑一种简单的情况，其中有两个假说， H 和 $\bar{H}$ 。由定义它们不相交且穷尽所有可能。

设 E 是一个命题使得 $P(E) > 0$ 。于是：

$$P(H | E) = \frac{P(H)P(E | H)}{P(H)P(E | H) + P(\bar{H})P(E | \bar{H})} \quad (10.6)$$

我们称公式（10.6）为两个假说情况下的贝叶斯规则。

关于这个规则的证明如下：

$$P(H \cap E) = P(E \cap H)$$

$$\frac{P(H \cap E)P(E)}{P(E)} = \frac{P(E \cap H)P(H)}{P(H)}$$

使用条件概率的定义，我们有：

$$P(H | E)P(E) = P(E | H)P(H)$$

$$P(H | E) = \frac{P(H)P(E | H)}{P(E)}$$

由于 H 和 $\bar{H}$ 是互斥的且穷尽的，因此依据全概率特性， $P(E) = P(H)P(E | H) + P(\bar{H})P(E | \bar{H})$ 。这样，我们就得到了公式（10.6）。

一般地，上述公式对于任意数量的互斥和穷尽的假说都成立。互斥意味着只有一个假说是真的，穷尽意味着至少一个假说必须是真的。设 $H_1, H_2, \dots, H_k$ ，使得对于每个 i ， $P(H_i) > 0$ 。

这样，如果 $P(E) > 0$ ，且对于每个 i ， $P(H_i) > 0$ ，那么对于任何假说 H_j ，我们有：

$$P(H_j | E) = \frac{P(H_j)P(E | H_j)}{\sum [P(H_i)P(E | H_i)]} \quad (10.7)$$

贝叶斯规则的重要性在于它揭示了这样一个事实：曾被认为很难进行评估的量 $P(H | E)$ ，可以直接从经验知识中计算。举例说明，如果一个人在赌桌上宣布结果为“12”，我们希望知道他是在掷一对骰子还是在旋转轮盘。我们依据已知的赌博设备模型很容易得出概率 $P(12 | \text{掷骰子})$ 和 $P(12 | \text{转轮盘})$ ：前者是 $1/36$ ，后者是 $1/38$ 。同样，我们可以通过估计赌场中轮盘和骰

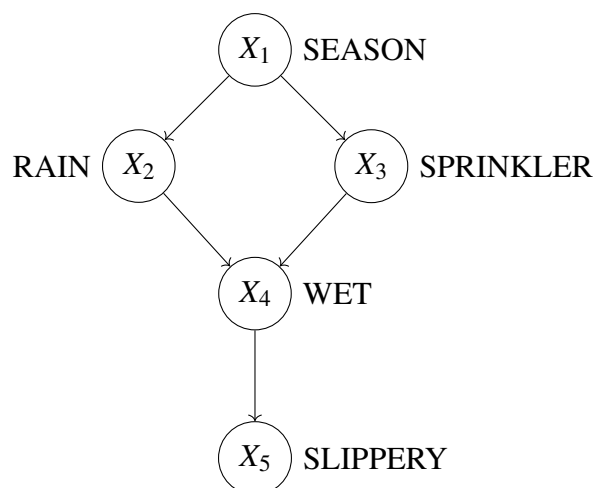


图 10.1: 一个用于表示五个变量间因果影响的贝叶斯网络

子桌的数量来判断先验概率 $P(\text{掷骰子})$ 和 $P(\text{转轮盘})$ 。相较而言，直接计算概率 $P(\text{掷骰子} \mid 12)$ 更为困难，或许只有在同样的赌场接受过训练的专家才有可能做出可靠的判断。

10.6 贝叶斯网络

贝叶斯网络是一个概率图形模型，它通过一个有向无环图（DAG）来表示一组变量及其条件依赖关系。从形式上讲，贝叶斯网络是有向无环图，其节点表示变量。每条边表示一个直接的条件依赖关系。任何一对未连接的节点（即没有路径将一个节点连接到另一个节点）表示变量在条件上彼此独立。每个节点都与一个概率函数相关联，该函数将节点的父变量的一组特定值作为输入，并给出（作为输出）由节点表示的变量的概率。

下图是一个用于表示五个变量间因果影响的贝叶斯网络。贝叶斯网络最重要的方面可能是它们直接表示了世界，而不是推理过程。图中的箭头代表真实的因果关系，而不是推理过程中的信息流（如在基于规则的系统 and 神经网络中）。推理过程可以通过在贝叶斯网络中向任何方向传播信息来操作。例如，如果洒水器开着，那么路面可能湿了（预测）；如果有人在路面上滑倒，这也提供了路面是湿的证据（溯因推理）。另一方面，如果我们看到路面是湿的，那么洒水器可能开着或者正在下雨（溯因推理）；但如果随后我们观察到洒水器开着，这就降低了下雨的可能性（排除推理）。正是这种排除推理的形式在基于规则的系统 and 神经网络中以任何自然的方式建模都尤其困难。

贝叶斯网络的概率语义。一个领域的任何完整概率模型都必须显式或隐式地表示联合分布，即通过所有变量的值来定义每个可能事件的概率。这样的事件数量呈指数级增长。不过，贝叶斯网络通过把联合分布分解为每个变量的局部条件分布（给定其父节点）来实现紧凑性。如果 x_i 表示变量 X_i 的某个值， pa_i 表示 X_i 的父节点的某个值集，则 $P(x_i \mid pa_i)$ 表示这个条件分布。例如， $P(x_4 \mid x_2, x_3)$ 是给定洒水器和雨的值时路面湿的概率。贝叶斯网络的全局语义可

以定义如下：

$$P(x_1, \dots, x_n) = \prod_i P(x_i | pa_i) \quad (10.8)$$

对于上述例子，我们有：

$$P(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = P(x_1)P(x_2 | x_1)P(x_3 | x_1)P(x_4 | x_2, x_3)P(x_5 | x_4) \quad (10.9)$$

还有一个完全等价的局部语义，它断言在网络中，给定其父节点，每个变量都独立于其非后代节点。例如，图10.1中 X_4 的父节点是 X_2 和 X_3 ，它们使 X_4 独立于剩余的非后代节点 X_1 。也就是说，

$$P(x_4 | x_1, x_2, x_3) = P(x_4 | x_2, x_3) \quad (10.10)$$

以这种方式形成的独立性断言集合足以推导出方程10.8中的全局断言，反之亦然。局部语义在构建贝叶斯网络时最有用，因为选择给定变量的直接原因作为父节点会自动满足局部条件独立性条件。全局语义则直接导致了多种推理算法的产生。

证据推理。依据方程10.8，人们可以用网络中指定的条件概率来表达任何所需命题的概率。例如，在路面湿滑的情况下，洒水器开启的概率是

$$\begin{aligned} P(X_3 = on | X_5 = true) &= \frac{P(X_3 = on, X_5 = true)}{P(X_5 = true)} \\ &= \frac{\sum_{x_1, x_2, x_4} P(x_1, x_2, X_3 = on, x_4, X_5 = true)}{\sum_{x_1, x_2, x_3, x_4} P(x_1, x_2, x_3, x_4, X_5 = true)} \\ &= \frac{\sum_{x_1, x_2, x_4} P(x_1)P(x_2 | x_1)P(X_3 = on | x_1)P(x_4 | x_2, X_3 = on)P(X_5 = true | x_4)}{\sum_{x_1, x_2, x_3, x_4} P(x_1)P(x_2 | x_1)P(x_3 | x_1)P(x_4 | x_2, x_3)P(X_5 = true | x_4)} \end{aligned}$$

10.7 小结

本节介绍了概率理论和贝叶斯网络的基本概念，可以为其他相关方向的研究奠定基础，包括本书最后一章将要介绍的概率论辩以及未被纳入本书内容的因果推断等。关于本部分内容的延伸阅读，读者可参考相关文献^[7,13]。

第十章 练习

1. 设 A, B, C 为相互独立的随机事件， $P(A), P(B), P(C)$ 分别为 A, B, C 发生的概率。试将下列各事件发生的概率用 $P(A), P(B), P(C)$ 表示。
 - (a). 至少有一个事件发生；
 - (b). 至少有两个事件发生，且 A 发生；
 - (c). 至多有一个事件发生；
 - (d). 没有一个事件发生；
 - (e). A 发生的情况下， B 发生。

2. 袋中装有 8 只红球, 2 只黑球, 每次从中任取一球, 不放回地连续取两次, 求下列事件的概率.
- (1) 取出的两只球都是红球;
 - (2) 取出的两只球都是黑球;
 - (3) 取出的两只球一只是红球, 一只是黑球;
 - (4) 第二次取出的是红球.
3. 写出下列随机试验的样本空间.
- (a). 从编号为 $1, \dots, 10$ 的小球中任取两个球, 记录其编号的和;
 - (b). 抛一枚硬币, 直至出现反面为止, 记录其出现正反面的顺序;
 - (c). 将长为 $1m$ 的线段分成任意的三段, 记录各段的长度.
4. 现有天气预报软件 A 和 B , A 的正确率为 0.9 , B 的正确率为 0.85 . A 和 B 同时预报错误的概率为 0.05 . 当天实际上是晴天的概率是 0.7 , 下雨的概率是 0.3 . 求以下概率:
- (a). A 预报天晴时, B 预报天晴的概率;
 - (b). A 预报天晴时, B 预报下雨的概率;
 - (c). A 和 B 同时预报下雨的概率.
5. 考虑如下例子: 脑转移瘤可能是脑瘤的一个可能原因, 也是血清总钙升高的一个解释. 反过来, 这两者中的任何一种都可能导致患者偶尔陷入昏迷. 严重的头痛也可以用脑瘤来解释. 在贝叶斯网络中表示这些因果联系. 设 a 代表“转移性癌症”, b 代表“血清总钙含量增加”, c 代表“脑瘤”, d 代表“偶尔昏迷”, e 代表“严重头痛”.
- 给出这个网络中隐含的一个独立性假设的例子.
 - 假设给定以下概率:
 - $P(a) = 0.2$
 - $P(b | a) = 0.8, P(b | \bar{a}) = 0.2$
 - $P(c | a) = 0.2, P(c | \bar{a}) = 0.05$
 - $P(e | c) = 0.8, P(e | \bar{c}) = 0.6$
 - $P(d | b, c) = 0.8, P(d | \bar{b}, c) = 0.8$
 - $P(d | b, \bar{c}) = 0.8, P(d | \bar{b}, \bar{c}) = 0.05$
- 假设还给出了某个病人患有严重头痛但尚未陷入昏迷. 计算剩下的八种可能性 (即, 根据 a 、 b 和 c 发生还是未发生) 的联合概率.
- 根据给出的数字, 病人患有转移性癌症的先验概率是 0.2 . 鉴于病人患有严重头痛但尚未陷入昏迷, 我们现在是否更倾向于认为病人患有癌症? 请解释.

第十一章 归纳推理与归纳逻辑编程

在第一章，我们提到归纳推理是从观察事例到一般原理的推理模式。这一章将进一步介绍归纳推理的核心概念以及归纳逻辑编程。

11.1 归纳推理

归纳推理是一种证据支持的推理。在演绎推理中，有效演绎论证的前提完全支持结论。在一个好的归纳论证中，前提的真给结论的真提供一定程度的支持。这里的支持程度通常用数字尺度来描述。与演绎蕴涵的概念类比，归纳的支持程度的意思可以表达为：在那些逻辑上使得前提为真的可能的世界状态中，结论必须（只要）在比例 r 上为真。其中， r 是支持强度的某种数字度量。

由于归纳论证的前提真不能确保结论真，因此归纳论证也被称为有风险论证^[28]。下面来看一个例子：

例题 11.1 一个杂货店以半价销售旧水果。我想买一箱便宜的橘子，但我希望这些橘子是好的，甜的，没有腐烂的。店员从箱子的顶部拿出一个橘子，用刀切开，拿给我看。他的论证是：

(A) 这个橘子是好的。

因此，这个箱子里的（几乎）所有橘子都是好的。

这个论证的前提可以作为结论的证据，但不是一个很好的证据，因为箱子里的大多数橘子或许是腐烂的。

论证 A 不是一个有效论证。即使它的前提为真，它的结论也可为假。这是一个有风险的论证。

如果我依据这个论证的强度以半价购买这箱橘子，那么我将冒一个大的风险。因此，我从箱子的下部随机抽出一个橘子。如果它也是好的，我就买这箱橘子。我的推理如下：

(B) 我随机取出的这个橘子是好的。

因此，这个箱子里的（几乎）所有橘子都是好的。

这个论证仍然是有风险的，但它不像论证 A 的风险那么大。小芳随机取出 6 个橘子，只有一个湿软的。她以半价买了一箱橘子。她的论证是：

(C) 在我随机取出的这 6 个橘子中，5 个是好的，1 个腐烂了。

因此，这个箱子里的大部分橘子是好的。

与论证 B 相比，论证 C 基于更多的数据，但它也不是一个有效的论证。即使在 6 个橘子中 5 个是好的，但也许只是小芳的运气使然。可能其他的多数橘子是腐烂的。

风险论证有多种。论证 A, B, C 都有如下基本形式：

- 从一个给定的总体中抽出的样本具有某个性质。
- 因此，总体中的所有个体具有这个性质。

推理可以从关于样本的陈述到关于总体的陈述，也可以从关于总体的陈述到关于样本的陈述。前者为归纳推理，后者为溯因推理。另外，还可以从样本的陈述到样本的陈述，此时为类比推理。

为了更精确表示论证，通常采用样本数量在总体数量中的占比。

归纳推理使用概率，但并非所有使用概率的论证都是归纳论证。并非所有包含“概率”字眼的论证都是有风险的论证。概率可以用于表述严格的数学思想。数学是演绎的科学。我们使用概率来做演绎。

考虑如下简单的关于概率的演绎推导：

例题 11.2

这个骰子有六面，分别标记数字 1, 2, 3, 4, 5, 6.

每一面的出现的可能性相同.

因此，掷这个骰子得到 4 的概率是 $1/6$.

这个论证是有效的。直觉上，我们知道当事件是相互不包含（骰子每次只能有 1 面向上）且穷尽所有可能（骰子每次朝上的面只能是六种情况之一），所有情况的概率之和等于 1。

这个论证之所以是有效的，是因为给定概率基本规律，只要这种形式的论证的前提为真，那么结论也必然为真。

下面是关于概率的另外一个有效论证。

例题 11.3

这个骰子有六面，分别标记数字 1, 2, 3, 4, 5, 6.

每一面的出现的可能性相同.

因此，掷这个骰子得到 3 或 4 的概率是 $1/3$.

与上述两个论证不同，下面的这个论证不是有效的，而是有风险的。

例题 11.4

这个骰子有六面，分别标记数字 1, 2, 3, 4, 5, 6.

在 227 次投掷中，得到 4 的次数为 38.

因此，掷这个骰子得到 4 的概率大约是 $1/6$.

这个论证的结论可能是假的，尽管前提为真。这个骰子可能对出现 4 有偏差。所以，得到 4 的概率可能为 $1/8$ 。

11.2 归纳逻辑编程

神经网络方法虽然可以从训练的数据集中抽取重要的特征，具有良好的预测性能，但需要耗费大量算力资源。在一些情况下，其性能等于简单的符号分类器。同时，在神经网络中，难以表征结构化知识。此外，为了提高神经网络的可解释性，可以通过建立特征与结果之间

的关系，但难以刻画人类水平的知识。与符号机器学习不同，数字神经网络是以如下方式来进行归纳学习的：通过权值来进行统计特征的表达。

例如，“如果我努力学习，且没有遇到怪异的老师，那么我可以通过”是一种逻辑表达；而“ $W_{\text{study,pass}} = 0.989$, $W_{\text{evilTeacher,pass}} = -0.966$ ”是一种基于神经网络的表达。

学习的一种关键形式是归纳，即从具体观察到形成一般规则的过程。如果从袋子里抽取了 10 个球都是红色的，那么可以归纳出一个假说，即袋子里所有的球都是红色的。这样，可以去预测下个从袋子里取出的球的颜色。

机器学习自动化归纳过程。机器学习归纳出一个假说，也称为一个模型，该假说概括训练例子。例如，给定一组猫和狗的标注数据集，机器学习的目标是去归纳出一个假说，来预测一个未标记的图片是一只猫或狗。

归纳逻辑编程（ILP）是一种机器学习技术，用于进行有监督的归纳概念学习。其基本思路是：给定一个组带标签的例子集合 E 和一个背景知识集合 B ，一个 ILP 系统试图寻找一个假说 H 来极小化一个具体的损失 $\text{loss}(B \cup H, E)$ 。

在 ILP 的语境下， B 为一个逻辑程序， E 是一组目标概念的基原子集合，其中的标签是真值。 H 是一个目标逻辑程序，用于推出 E 中大多数例子。 $\text{loss}(H, E)$: f (由 $B \cup H$ 推出的例子的数目)。

大部分机器学习方法学习的是函数，而 ILP 学习关系。同时，大多数机器学习方法采用统计推断。相反，ILP 依赖于逻辑推断，并使用自动推理和知识表示技术。ILP 的特点是少样本、可解释、可迁移。ILP 可以用复杂的关系信息进行学习，且易于与专家知识集成^[29]。

定义 11.1

把一个 ILP 任务定义为三元组 (B, E^+, E^-) 。其中， B 是背景知识， E^+ 是正面事例， E^- 是反面事例。在 ILP 中，背景知识，例子和假说都被表示为逻辑程序。

例题 11.5 考虑如下 ILP 任务。其中

$$\begin{aligned}
 B &= \{\text{lego_builder}(\text{alice}). \\
 &\quad \text{lego_builder}(\text{bob}). \\
 &\quad \text{estate_agent}(\text{claire}). \\
 &\quad \text{estate_agent}(\text{dave}). \\
 &\quad \text{enjoys_lego}(\text{alice}). \\
 &\quad \text{enjoys_lego}(\text{claire}).\} \\
 E^+ &= \{\text{happy}(\text{alice}).\} \\
 E^- &= \{\text{happy}(\text{bob}). \\
 &\quad \text{happy}(\text{claire}). \\
 &\quad \text{happy}(\text{dave}).\}
 \end{aligned}
 \tag{11.1}$$

Name	Job	Enjoys lego	Happy
alice	lego builder	no	no
bob	lego builder	yes	yes
claire	estate agent	yes	no
Dave	estate agent	no	no

定义 11.2 (归纳逻辑编程)

给定一个三元组 (B, E^+, E^-) , 返回一个假说 H , 使得:

- $\forall e \in E^+, H \cup B \models e$ (H 是完全的)
- $\forall e \in E^-, H \cup B \not\models e$ (H 是一致的)



假说可以是一个单一句子或者多个句子。

例题 11.6 继续前面的例子。设有如下假说空间。

$$\begin{aligned}
 H = \{ & h_1 : \text{happy}(x) : \neg \text{lego_builder}(x). \\
 & h_2 : \text{happy}(x) : \neg \text{estate_agent}(x). \\
 & h_3 : \text{happy}(x) : \neg \text{enjoys_lego}(x). \\
 & h_4 : \text{happy}(x) : \neg \text{lego_builder}(x), \text{estate_agent}(x). \\
 & h_5 : \text{happy}(x) : \neg \text{lego_builder}(x), \text{enjoys_lego}(x). \\
 & h_6 : \text{happy}(x) : \neg \text{estate_agent}(x), \text{enjoys_lego}(x). \}
 \end{aligned}
 \tag{11.2}$$

对于上述假说空间, ILP 可以返回哪些假说?

- $B \cup \{h_1\} \models \text{happy}(\text{bob})$, 不一致
- $B \cup \{h_2\} \not\models \text{happy}(\text{alice})$, 不完全
- $B \cup \{h_3\} \models \text{happy}(\text{claire})$, 不一致
- $B \cup \{h_4\} \not\models \text{happy}(\text{alice})$, 不完全
- $B \cup \{h_5\}$, 既完全又不一致
- $B \cup \{h_6\} \not\models \text{happy}(\text{alice})$, 不完全

归纳逻辑编程中的搜索方法包括自顶向下、自底向上和元级三种。

其中, 自顶向下方法利用逻辑程序的一般性和具体性, 从一个一般子句开始, 逐步添加更多文字来较少覆盖范围直到满足预先指定的条件。这一过程称为子句的具体化。

依据普遍性关系, 可以获得假说空间上的篇序关系。系统可依据该关系来提高搜索假说的效率。例如, 如果一个子句不同蕴涵一个肯定例子, 则不需要搜索它的具体化, 因为该子句的具体化不可能蕴涵该例子。

自底向上方法又称为数据驱动策略。以一个具体的子句开始, 逐步移除文字来增加样本的覆盖范围, 直到满足预先指定的条件。这一过程称为子句的一般化。

与直接在假说图中搜索不同, 元级方法将归纳逻辑编程程序编码为元级逻辑程序, 然后求解该程序以获得最优假设。用于表达问题规范的形式化方法包括 **Prolog** 和回答集编程, 使用现有的 **Prolog** 系统和回答集求解器来求解约束条件。

11.3 小结

本节介绍了归纳推理和归纳逻辑编程的基本概念。归纳逻辑编程作为一种机器学习方法，与符号化方法有很好的连接。由于可以学习关系且具有良好的可解释性，在人工智能领域可以发挥独特的作用。关于归纳逻辑编程理论及其应用的进一步内容，读者可查阅相关文献^[29-30]。

第十一章 练习

1. 你的姑姑为你提供两张免费的乐透 6/49 彩票作为礼物，用于下周的抽奖。这两张彩票的号码分别是 A. 1, 2, 3, 4, 5 和 6。B. 39, 36, 32, 21, 14 和 3。

(a) 为选择 (A) 构建一个论证：如果你认为选择 (A) 而不是 (B) 是愚蠢的，那么你可以提出一个不合理或较弱的论证！但请尽量使其看似合理。

(b) 你决定选择 (A)。这是一个冒险的决定吗？

2. 考虑如下 ILP 任务：

$$B = \begin{cases} grandfather(X, Y) \leftarrow father(X, Z), parent(Z, Y) \\ father(henry, jane) \leftarrow \\ mother(jane, john) \leftarrow \\ mother(jane, alice) \leftarrow \end{cases}$$

$$E^+ = \begin{cases} grandfather(henry, john) \leftarrow \\ grandfather(henry, alice) \leftarrow \end{cases}$$

$$E^- = \begin{cases} \leftarrow grandfather(john, henry) \\ \leftarrow grandfather(alice, john) \end{cases}$$

给定假说

$$H = parent(X, Y) \leftarrow mother(X, Y)$$

判断 H 是否是完全且一致的。

3. 考虑如下 ILP 任务：

$$B = \begin{cases} haswings(X) \leftarrow bird(X) \\ hasbeak(X) \leftarrow bird(X) \\ bird(X) \leftarrow vulture(X) \\ carnivore(X) \leftarrow vulture(X) \end{cases}$$

$$E^+ = \begin{cases} haswings(tweety) \leftarrow \\ hasbeak(tweety) \leftarrow \end{cases}$$

给出两个不同的假说 H 和 H' ，使得 $B \cup H \models E^+$ ， $B \cup H' \models E^+$ 。

第十二章 概率论辩

不确定性是论辩的一个重要特征。在日常生活中，论证的不确定性有多种来源，包括所涉及的认知主体、论证使用的背景、论证的类型等。概率论辩可以量化不确定的程度。本章将介绍概率论辩的基本概率以及建模概率论辩的两种基本方法：群组方法和认知方法。

12.1 论证及攻击关系的不确定性

在人们的日程论辩中，第一种常见的不确定性是由认知的不确定性引起的。

考虑一个例子：在一场汽车事故逃逸事件中，假设有两个证人。第一个证人说逃逸的车辆是红色的，而第二个证人说逃逸的车辆是橘色的。如果对此严格进行严格理解，那么将存在如下两个相互攻击的论证：

- a = “逃逸的车辆是红色的”
- b = “逃逸的车辆是橘色的”

a 是否攻击 b 具有不确定性，反之亦然。其原因是，“红色的”与“橙色的”之间是否存在矛盾有一定的模糊性与不精确性。因此， a 与 b 之间是否相互攻击具有不确定性。例如，如果 a 与 b 之间没有矛盾的概率是 0.8，我们就有 $P(AF_1) = 0.2$ ， $P(AF_2) = 0.8$ 。

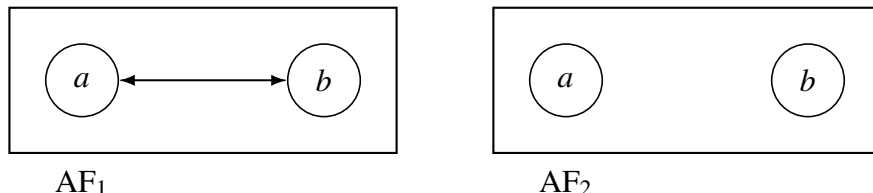


图 12.1: 不确定论辩框架

第二种常见的不确定性是由自然语言论证的不完整性和语境相关性引起的。

例题 12.1 考虑如下两个论证：

- a = “现在天气晴朗，今晚我们应该组织一场 BBQ”
- b = “天气预报预测今晚有雨”

这是一个省略三段论。论证 a 的前提不完整，论证 b 缺少结论。当反面论证是缺省论证时，被攻击的论证是否实际上被攻击具有不确定性。例如，把 a 解释为 a_1 、 a_2 和 a_3 ，把 b 的前提解释为 b 和 b_1 ，结论解释为 b_2 时，将得到论辩框架 $AF_1 = (\{a, b\}, \{(b, a)\})$ 。此外，对 a 和 b 的不同解释，使得 b 的解释不攻击 a 的解释，将得到论辩框架 $AF_2 = (\{a, b\}, \{\})$ 。

- a_1 = “现在天气晴朗”
- a_2 = “如果现在天气晴朗，今晚将会温暖且干爽”
- a_3 = “如果今晚将会温暖且干爽，那么我们应该组织一场 BBQ”
- b_1 = “如果天气预报预测今晚有雨，那么今晚将不会温暖且干爽”

- b_2 = “今晚将不会温暖且干爽”

第三中常见的不确定性是在语言陈述中存在不确定性词语。

例题 12.2 考虑如下三个论证：

- a = “张三说当抢劫案发生时，他不在镇里，因此否认与抢劫案有关”
- b = “李四说当抢劫案发生时，他正在家里看电视，因此否认与抢劫案有关”
- c = “王五说当抢劫案发生之前，他很确信自己看到张三在银行外面，而且似乎李四也在”

在王五的证言中，有两个不确定性表达，“确信”和“似乎”。它们的确信度影响到了论证 c 对论证 a 和 b 的攻击关系是否存在。假定给“确信”和“似乎”分配的概率分别为 0.8 和 0.4，且相互独立。我们可以得到四个论辩框架： $AF_1 = (\{a, b, c\}, \{(c, a), (c, b)\})$ ， $AF_2 = (\{a, b, c\}, \{(c, a)\})$ ， $AF_3 = (\{a, b, c\}, \{(c, b)\})$ 和 $AF_4 = (\{a, b, c\}, \{\})$ ，概率分别为 0.32，0.48，0.08 和 0.12。

在上述例子中，不确定性是关于攻击关系的。在日程论辩中，论证是否存在也有不确定性。

例题 12.3 考虑如下两个论证：

- a = “张三应该赔偿损失因为张三是那只牛的主人，而那只牛引起事故”
- b = “李四有过失，因为证据显示在事发地点李四在山路上快速行驶。因此，那只牛不是引起事故的原因”

其中，李四的论证 a 是基于法律规范“主人对其动物造成的损害负责”。张三的论证 b 是基于李四的快速行驶与事故的因果关系。在这里面，不确定性可以描述为：李四快速行驶引起事故的概率和李四快速行驶的概率。可以把这两个事件建模为随机事件 e_1 和 e_2 。假设事件 e_1 和 e_2 同时发生的概率是 0.8。我们可以得到两个论辩框架： $AF_1 = (\{a, b\}, \{(b, a)\})$ ， $AF_2 = (\{a\}, \{(c, a)\})$ ，其中 AF_1 的概率为 0.8， AF_2 的概率为 0.2。

12.2 主体信念的不确定性

在一些情况下，给定一个论辩框架，不同主体对其中论证的可接受性有不同的信念。

例题 12.4 考虑如下三个论证：

- a = “张三去参加宴会，但这意味着李四不去参加宴会”
- b = “李四去参加宴会，但这意味着王五不去参加宴会”
- c = “王五去参加宴会，但这意味着李四不去参加宴会”

对于这个例子，主体对不同论证可接受性的信念可以被表示为主观概率。例如， $P(a) = 0.6$ 表示相信论证 a ， $P(b) = 0.2$ 表示不相信论证 b ， $P(c) = 0.3$ 表示不相信论证 c 。

12.3 群组方法

群组方法是关于图的拓扑结构的不确定性。给定一个抽象论辩框架，它的每个子框架都被指派一个概率，表示该子框架存在的概率。对应于子框架，常用的是导出子图和生成子图。

给定一组子框架集合，该集合之上的概率分布可以定义如下：

定义 12.1

设 $AF = (AR, attacks)$ 是一个抽象论辩框架， $\mathcal{P}(AF) = \{AF' \mid AF' \subseteq AF\}$ 是 AF 的所有子框架集合。子框架分布是一个函数 $P : \mathcal{P}(AF) \rightarrow [0, 1]$ ，使得 $\sum_{AF' \in \mathcal{P}(AF)} P(AF') = 1$ 。

群组方法可用于不同的目的。首先，可以用于定义在某个语义下一个标记的概率。这可以通过收集那些产生该外延或标记的子框架的概率来实现。形式化地，有如下定义：

定义 12.2

对于 $W \subseteq AR$ ， $\sigma \in \{co, pr, gr, st\}$ ， AF 的一个标记 $L : W \rightarrow \{IN, OUT, UNDEC\}$ 是 σ -标记的概率，记作， $P_\sigma(L)$ ，可定义为： $P_\sigma(L) = \sum_{AF' \in \mathcal{P}(AF) s.t. L \in \mathcal{L}_\sigma(AF')} P(AF')$ 。

相应地，可以定义在某个语义下一个外延的概率。

定义 12.3

给定 $\sigma \in \{co, pr, gr, st\}$ ，集合 $W \subseteq AR$ 是一个 σ -外延的概率，记作 $P_\sigma(W)$ ，可定义为： $P_\sigma(W) = \sum_{AF' \in \mathcal{P}(AF) s.t. L \in \mathcal{L}_\sigma(AF') : W = in(L)} P(AF')$

例题 12.5 设 $AF = (\{a, b\}, \{(a, b)\})$ 。 AF 的五个子框架分别是： $AF_1 = AF$ ， $AF_2 = (\{a, b\}, \{\})$ ， $AF_3 = (\{a\}, \{\})$ ， $AF_4 = (\{b\}, \{\})$ ， $AF_5 = (\{\}, \{\})$ 。子框架上的概率分布是：

- $P(AF_1) = 0.09$
- $P(AF_2) = 0.81$
- $P(AF_3) = 0.01$
- $P(AF_4) = 0.09$
- $P(AF_5) = 0$

集合 $\{a\}$ ， $\{a, b\}$ ， $\{b\}$ ， $\{\}$ 是基外延的概率分别是：

- $P(\{a\}) = 0.1$
- $P(\{a, b\}) = 0.81$
- $P(\{b\}) = 0.09$
- $P(\{\}) = 0$

其次，群组方法可用于定义一个论证被给定语义下被接受的概率。

定义 12.4

对于 $a \subseteq AR$ ， $\sigma \in \{co, pr, gr, st\}$ ，在 AF 的一个标记中 a 被标记为 IN 的概率，记作 $P_\sigma(a)$ ，可定义为： $P_\sigma(a) = \sum_{AF' \in \mathcal{P}(AF) s.t. L \in \mathcal{L}_\sigma(AF') \wedge a \in in(L)} P(AF')$

12.4 认知方法

认知方法是关于信念程度的不确定性。在认识方法中，我们使用主观概率的概念，即对于 $Y \subseteq X$ ，概率 $P(Y)$ 表示主体对 Y 的信念程度。这样，概率函数 P 可以被看作是某主体的认知状态。该主体关于 Y 有不确定信念。

给定某个概率函数 P ，概率 $P(a)$ 表示 a 关于 P 可接受的信念程度。

为了把概率函数和标记联系起来，引入如下定义^[31]。

定义 12.5

设 $AF = (AR, attacks)$ 是一个抽象论辩框架， $P : 2^{AR} \rightarrow [0, 1]$ 是概率函数。标记 $L_P : AR \rightarrow \{in, out, undec\}$ 通过如下约束来定义，称为 P 的认知标记：

- $L_P(a) = in$ 当且仅当 $P(a) > 0.5$
- $L_P(a) = out$ 当且仅当 $P(a) < 0.5$
- $L_P(a) = undec$ 当且仅当 $P(a) = 0.5$



在上述定义中，论证 a 在 L_P 中标记为 in ，如果在某种程度上相信它；标记为 out ，如果在某种程度上不相信它；标记为 $undec$ ，如果既不是相信也不是不相信。

概率函数需要满足一定的理性标准。比如，主体不能同时相信一个论证和它的攻击者。

我们说函数 P 是理性的，如果对于所有 $a, b \in AR$ ，如果 $(a, b) \in attacks$ 则 $P(a) > 0.5$ 蕴涵 $P(a) \leq 0.5$ 。

另一个重要的理性标准是可信性，意指：如果不相信一个论证的所有攻击者，那么应该相信该论证。

在例12.4中，如果有个函数 P ，使得 $P(a) = 0.6, P(b) = 0.2, P(c) = 0.3$ ，那么 P 既是理性的，也是可信的。

12.5 小结

本章介绍了如何把概率理论与经典抽象论辩理论相结合的两种方法：群组方法和认知方法。这是一种把定性推理与定理推理相结合的途径。概率论辩理论既可以被应用于不一致且不确定情境中的推理于决策，可以被应用于说服、协商等领域。

第十二章 练习

1. 单选题：对于本章内容，以下理解错误的是（ ）
 - A. 在日常生活中，论证的不确定性有多种来源，包括所涉及的认知主体、论证使用的背景、论证的类型等。
 - B. 建模概率论辩的两种基本方法是群组方法和认知方法。
 - C. 认知方法是关于图的拓扑结构的不确定性。

D. 在认知方法, 可信性指的是: 如果不相信一个论证的所有攻击者, 那么应该相信该论证。

2. 圣诞节前夕, 小张和他的妻子有如下对话:

- a = “萌萌是家庭一员。给她买一个圣诞礼物”
- b = “她是一只猫”

假设缺省论证 b 可以明确化为如下四个可能的论证:

- b_1 = “她是一只猫, 我讨厌猫, 我不会给我讨厌的东西买礼物, 因此我们不应该给她买礼物”
- b_2 = “她是一只猫, 所以不是家庭一员”
- b_3 = “她是一只猫, 她没有圣诞节的概念, 因此不可能说她喜欢圣诞礼物”
- b_4 = “她是一只猫, 猫喜欢被宠, 因此她喜欢礼物”

假定 b_1 、 b_2 、 b_3 、 b_4 具有相同的可能性。

- (i) 请依据上述知识构建一个抽象论辩框架, 并给出该抽象论辩框架所有子框架的概率分布。
- (ii) 请分别求出该抽象论辩框架中所有论证子集是基外延的概率。

3. 给定一个抽象论辩框架 $AF = (AR, attacks)$, 其中 $AR = \{a, b, c\}$, $attacks = \{(a, a), (a, b), (b, c)\}$, a, b, c 的初始概率分别为 0.7、0.5、0.5, 请根据群组方法计算 c 在完全语义下被标记为 IN 的概率。

4. 给定一个抽象论辩框架 $AF = (AR, attacks)$, 其中 $AR = \{a, b, c, d\}$, $attacks = \{(a, b), (b, c), (c, d), (d, b)\}$, 请你根据认知方法写出一个 AF 的概率函数 P , 使得 P 既是理性的, 也是可信的。

参考文献

- [1] NILSSON N J. Logic and artificial intelligence[J]. Artificial Intelligence, 1991, 47: 31-56.
- [2] 廖备水. 论新一代人工智能与逻辑学的交叉研究[J]. 中国社会科学, 2022.
- [3] BRACHMAN R, LEVESQUE H. Knowledge representation and reasoning[M]. Morgan Kaufmann, 2004.
- [4] 黄华新, 徐慈华, 张则幸. 逻辑学导论 (第四版) [M]. 浙江大学出版社, 2023.
- [5] 廖备水. 论辩系统: 不一致情境中的推理[M]. 浙江大学出版社, 2012.
- [6] 王元元. 计算机科学中的现代逻辑学[M]. 科学出版社, 2001.
- [7] PEARL J. Causality: Models, Reasoning, and Inference (Second Edition)[M]. Cambridge University Press, 2009.
- [8] WOOLDRIDGE M. An Introduction to MultiAgent Systems (Second Edition)[M]. Wiley, 2009.
- [9] 陆钟万. 面向计算机科学的数理逻辑 (第二版) [M]. 科学出版社, 2002.
- [10] WILSON R J. Introduction to Graph Theory (Fourth edition)[M]. Longman, 1996.
- [11] GENESERETH M R, NILSSON N J. Logical Foundations of Artificial Intelligence[M]. Morgan Kaufmann Publishers, 1988.
- [12] GABBAY D M, HOGGER C J, ROBINSON J. Handbook of Logic in Artificial Intelligence and Logic Programming, Volume 1: Logical Foundations[M]. Oxford University Press, 2002.
- [13] POOLE D L, MACKWORTH A K. Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents (Second Edition)[M]. Cambridge University Press, 2017.
- [14] 王昊奋, 漆桂林, 陈华钧. 知识图谱: 方法、实践与应用[M]. 电子工业出版社, 2019.
- [15] FENSEL D, ŞİMŞEK U, ANGELE K, et al. Introduction: what is a knowledge graph?[J]. Knowledge graphs: Methodology, tools and selected use cases, 2020: 1-10.
- [16] NARDI D, BRACHMAN R J, et al. An introduction to description logics.[J]. Description logic handbook, 2003, 1: 40.
- [17] BREWKA G. Nonmonotonic Reasoning: Logical Foundations of Commonsense[M]. Cambridge University Press, 1991.
- [18] BESNARD P. An Introduction to Default Logic[M]. Springer, 2010.
- [19] LIFSCHITZ V. Answer set programming[M]. Springer Heidelberg, 2019.
- [20] EITER T, IANNI G, KRENNWALLNER T. Answer set programming: A primer[M]. Springer, 2009.

- [21] BARAL C. Knowledge Representation, Reasoning and Declarative Problem Solving[M]. Cambridge University Press, 2003.
- [22] DUNG P M. On the acceptability of arguments and its fundamental role in nonmonotonic reasoning, logic programming and n-person games[J]. Artificial intelligence, 1995, 77(2): 321-357.
- [23] CAYROL C, LAGASQUIE-SCHIEX M. Bipolar abstract argumentation systems[G]//SIMARI G R, RAHWAN I. Argumentation in Artificial Intelligence. Springer, 2009: 65-84.
- [24] LIAO B, JIN L, KOONS R C. Dynamics of argumentation systems: A division-based method[J]. Artificial Intelligence, 2011, 175(11): 1790-1814.
- [25] LIAO B. Efficient Computation of Argumentation Semantics[M]. Academic Press, 2014.
- [26] BARONI P, GABBAY D, GIACOMIN M, et al. Handbook of Formal Argumentation[M]. College Publications, 2018.
- [27] BARONI P, GIACOMIN M, LIAO B. A general semi-structured formalism for computational argumentation: Definition, properties, and examples of application[J]. Artif. Intell., 2018, 257: 158-207.
- [28] HACKING I. Probability and Inductive Logic[M]. Cambridge University Press, 2001.
- [29] CROPPER A, DUMANČIĆ S. Inductive Logic Programming At 30: A New Introduction[J]. Journal of Artificial Intelligence Research, 2022, 74: 765-850.
- [30] AWAD E, ANDERSON M, ANDERSON S L, et al. An approach for combining ethical principles with public opinion to guide public policy[J]. Artif. Intell., 2020, 287: 103349.
- [31] HUNTER A. A probabilistic approach to modelling uncertain logical arguments[J]. Int. J. Approx. Reason., 2013, 54(1): 47-81.